

منصة لدفع الفواتير

مشروع (تخرج2) - قدم إستكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في هندسة
المعلوماتية - هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

إعداد

يزن فواز حمدان _ محمد غسان فتاش

إشراف

الدكتور فادي ابراهيم

2026 حزيران

**Syrian Private University Faculty of
Computer & Information Engineering
Department of Software & Information
Systems Engineering**



Bill payment platform

**Senior Project 2 - Completed the requirements for obtaining a
bachelor's degree in informatics engineering - Software Engineering
and Information Systems**

Prepared by

Yazan Fawaz Hamdan _ Mohamad Ghassan Fattash

Supervised by

D. Fadi Ibrahim

June2026

قرار المشرف

أشهد بأن إعداد هذا المشروع الموسوم

منصة لدفع الفواتير

والمعد من قبل الطلاب :

يزن فواز حمدان _ محمد غسان فتاش

تحت إشرافي في قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات في كلية هندسة
الحاسوب

والمعلوماتية والاتصالات وهو جزء من متطلبات نيل الاجازة في هندسة
البرمجيات ونظم
المعلومات.

المرتبة العلمية:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ.

Abstract

The Electronic Bill Payment Platform project focuses on developing an integrated digital system aimed at facilitating the management of bills and the payment of dues electronically in a secure, flexible, and fast manner. The system enables users to issue and receive bills, pay them through multiple payment methods, track payment status, and automatically receive payment notifications and reminders. It also provides service providers with an efficient means to manage accounts and bills directed to their customers, with the ability to generate accurate and detailed reports. The project relies on modern technologies that ensure high performance and a simplified, secure user experience, and it helps reduce reliance on paper-based methods while improving operational efficiency in service and commercial sectors.

Research Objectives:

This research aims to:

1. Build a centralized system that allows users to manage bills and payments digitally and securely.
2. Enable service providers to track customer bills and analyze financial data with ease.
3. Support multiple payment methods such as bank cards, e-wallets, and bank transfers.
4. Enhance the user experience through smart notifications, reminders, and an interactive interface.
5. Facilitate the work of technical support teams through an integrated ticketing and performance monitoring system.

Research Methodology Scope:

- The research addresses the development of a digital system for electronic bill payment and customer service within a flexible electronic environment.
- It follows an analytical methodology to study requirements and identify appropriate software solutions.

- The project relies on pre-designed databases and carefully planned models to store financial information.
- Data collection tools were used, such as system analysis, comparison of existing systems, and UML design modeling.

Research Process Summary:

- After analyzing the needs of users and service providers, the development team designed and built an integrated electronic bill management system.
- The system allows for bill creation, status tracking, payment processing, and seamless receipt of automated notifications.
- It also enables transaction documentation, technical support logging, and performance review through a centralized dashboard, enhancing the effectiveness of electronic transactions and strengthening user trust in the system.

الملخص

يتناول مشروع منصة دفع الفواتير الإلكترونية تطوير نظام رقمي متكامل يهدف إلى تسهيل عملية إدارة الفواتير وسداد المدفوعات إلكترونياً بطريقة آمنة، مرنة، وسريعة. يتيح هذا النظام للمستخدمين إصدار واستلام الفواتير، سدادها عبر وسائل دفع متعددة، وتتبع حالة السداد ومتابعة إشعارات الدفع والتذكيرات آلياً. كما يقدم مزودي الخدمة وسيلة فعالة لإدارة الحسابات والفواتير الموجهة إلى عملائهم، مع إمكانية استخراج تقارير دقيقة وتفصيلية. يعتمد المشروع على تقنيات حديثة تضمن أداء عالي وتجربة مستخدم مبسطة وآمنة، ويساعد في تقليل الاعتماد على الأساليب الورقية وتحسين الكفاءة التشغيلية في القطاعات الخدمية والتجارية.

هدف البحث:

يهدف هذا البحث إلى:

1. بناء نظام مركزي يسمح للمستخدم بإدارة الفواتير والمدفوعات بطريقة رقمية وآمنة.
2. تمكين مزودي الخدمة من تتبع فواتير عملائهم وتحليل البيانات المالية بسهولة.
3. دعم وسائل دفع متنوعة مثل البطاقات البنكية، المحافظ الإلكترونية، والتحويلات المصرفية.
4. تحسين تجربة المستخدم من خلال الإشعارات الذكية، التذكيرات، والواجهة التفاعلية.
5. تسهيل عمل فرق الدعم الفني من خلال نظام تذاكر متابعة متكامل ومراقبة الأداء.

مدى منهجية البحث:

- يتناول البحث موضوع تطوير نظام رقمي لدفع الفواتير الإلكترونية وخدمة العملاء في بيئة إلكترونية مرنة.
- يتبع البحث المنهج التحليلي لدراسة المتطلبات وتحديد الحلول البرمجية.
- يعتمد المشروع على قواعد بيانات مصممة مسبقاً ونماذج مخططة بعناية لتخزين المعلومات المالية.
- تم استخدام أدوات جمع البيانات مثل تحليل الأنظمة، المقارنة بين الأنظمة القائمة، والنمذجة التصميمية. UML

ملخص عملية البحث:

- بعد تحليل احتياجات المستخدمين ومزودي الخدمة، توصل فريق التطوير إلى تصميم وبناء نظام متكامل لإدارة الفواتير الإلكترونية.
- النظام يسمح بإنشاء الفواتير، تتبع حالاتها، تنفيذ عمليات الدفع، واستلام الإشعارات الآلية بكل سلاسة.
- يتيح كذلك توثيق العمليات، تسجيل الدعم الفني، واستعراض الأداء عبر لوحة تحكم مركزية، مما يعزز من فاعلية المعاملات الإلكترونية وثقة المستخدمين في النظام.

المحتويات

1	مقدمة
2	1. المقدمة:
2	2. تعريف المشكلة:
3	4. النظام المقترح:
3	5. كيف سنحل المشكلة:
3	6. إدارة المشروع:
7	7. تنظيم التقرير:
8	المفاهيم الأساسية والدراسة المرجعية
9	1. المقدمة :
9	2. المفاهيم الأساسية :
10	3. الدراسة المرجعية:
14	الدراسة التحليلية للنظام المقترح
15	1. المقدمة:
15	2. دراسة الجدوى:
16	3. إدارة المشروع:
19	مخطط المشروع الزمني (Project Timeline)
21	4.3 لتقنيات والأدوات المستخدمة (Project Technology and Tools)
22	4. وثيقة المتطلبات (SRS):
22	4.1 وصف النظام
22	4.2 المتطلبات الوظيفية Functional Requirements
25	4.3 المتطلبات غير الوظيفية Non-Functional Requirements
26	4.4 القيود Constraints:
26	4.5 حدود النظام: System Boundaries
27	4.6 جدول المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements Table) :
29	5. Unified Modeling Language (UML) :
29	5.1 Use Case Diagram :
35	5.2. التوصيف النصي لحالات الاستخدام:
71	5.3 -Activity Diagram:
142	مخططات التسلسل Sequence diagram:
208	5.4-Package Diagram:

210	الجداول والكيانات
216	.Test Cases: 8
223	10.معمارية النظام:
226	الدراسة التصميمية للنظام
226	المقترح
227	المقدمة:
228	Class Diagram. 2 :
231	Requirements Traceability Matrix (RTM) .3 :
234	4. نموذج التصميم على المستوى الفيزيائي (Physical Design Model) منصة لدفع الفواتير
236	مخطط شجرة واجهة النظام (System Interface Tree Diagram):
237	6.الخوارزميات والتقنيات المستخدمة
237	1.6 الخوارزميات المستخدمة
237	6.2 التقنيات المستخدمة
238	7.التصميم العام للنظام
240	التطبيق العملي
241	1. الأدوات والتقنيات المستخدمة
243	2. نماذج من عملية التنفيذ:
251	الإستنتاجات والآفاق المستقبلية
252	الاستنتاجات والآفاق المستقبلية
252	أولاً: الاستنتاجات
252	ثانياً: الآفاق المستقبلية
253	خلاصة عامة

قائمة الجداول

12	جدول 1 الفروقات الجوهرية بين الأنظمة الحالية والنظام المقترح
17	جدول 2 هيكل فريق العمل
18	جدول 3 SOW
19	جدول 4 مخطط المشروع الزمني
28	جدول 5 جدول المتطلبات الوظيفية
35	جدول 6 جدول توصيف حالة تسجيل المستخدمين
35	جدول 7 جدول توصيف حالة تسجيل الدخول
36	جدول 8 جدول توصيف حالة إعادة تعيين كلمة المرور
36	جدول 9 جدول توصيف حالة إدارة الملف الشخصي
37	جدول 10 جدول توصيف حالة تمكين/تعطيل FA2
37	جدول 11 جدول توصيف حالة تفعيل الحساب بالبريد
38	جدول 12 جدول توصيف حالة إدارة المستخدمين
38	جدول 13 جدول توصيف حالة إضافة فاتورة
39	جدول 14 جدول توصيف حالة عرض الفواتير
39	جدول 15 جدول توصيف حالة تعديل فاتورة
40	جدول 16 جدول توصيف حالة دفع الفاتورة
40	جدول 17 - جدول توصيف حالة إلغاء الفاتورة
41	جدول 18 جدول توصيف حالة تنزيل الفاتورة PDF
41	جدول 19 جدول توصيف حالة إرسال الفاتورة بالبريد
42	جدول 20 جدول توصيف حالة التنبيهات
42	جدول 21 جدول توصيف حالة إدارة طرق الدفع
43	جدول 22 جدول توصيف حالة سجل المدفوعات
43	جدول 23 - جدول توصيف حالة تذكير تلقائي
44	جدول 24 جدول توصيف حالة إدارة مزودي الخدمات
44	جدول 25 - جدول توصيف حالة ربط مزود خدمة
45	جدول 26 جدول توصيف حالة تقييم الخدمة
45	جدول 27 جدول توصيف حالة إدارة تذاكر الدعم
46	جدول 28 جدول توصيف حالة الرد على التذاكر
46	جدول 29 - جدول توصيف حالة إغلاق التذكرة
47	جدول 30 - جدول توصيف حالة لوحة تحكم المستخدم
47	جدول 31 جدول توصيف حالة لوحة تحكم المسؤول
48	جدول 32 جدول توصيف حالة إعدادات اللغة
48	جدول 33 جدول توصيف حالة إدارة الصلاحيات
49	جدول 34 جدول توصيف حالة إشعارات البريد
49	جدول 35 جدول توصيف حالة تتبع النشاطات
50	جدول 36 جدول توصيف حالة توليد التقارير
50	جدول 37 جدول توصيف حالة استرداد المدفوعات
51	جدول 38 جدول توصيف حالة تحديث تلقائي للفواتير
51	جدول 39 جدول توصيف حالة عرض الإيصالات

52	جدول 40	توصيف حالة إعدادات النظام
52	جدول 41	توصيف حالة إعداد التنبهات
53	جدول 42	توصيف حالة تفعيل المصادقة الثنائية (2FA)
53	جدول 43	توصيف حالة فحص التكرار للفواتير
54	جدول 44	توصيف حالة أرشفة الفواتير
54	جدول 45	توصيف حالة متابعة الطلبات/حالة الدفع
55	جدول 46 -	توصيف حالة الدفع الجزئي للفاتورة
55	جدول 47 -	توصيف حالة تقسيط الفاتورة
56	جدول 48 -	توصيف حالة الدفع التلقائي
56	جدول 49 -	توصيف حالة إعادة المحاولة الذكية
57	جدول 50 -	توصيف حالة احتساب الرسوم والضرائب
57	جدول 51 -	توصيف حالة الدفع بعملات متعددة
58	جدول 52 -	توصيف حالة حفظ وسائل دفع مؤمنة
58	جدول 53 -	توصيف حالة حدود الدفع اليومية/الشهرية
59	جدول 54 -	توصيف حالة قوالب فواتير
59	جدول 55 -	توصيف حالة فواتير متكررة
60	جدول 56 -	توصيف حالة اعتراض على فاتورة
60	جدول 57 -	توصيف حالة مرفقات الفاتورة
61	جدول 58 -	توصيف حالة بنود تفصيلية للفاتورة
61	جدول 59 -	توصيف حالة إعادة إصدار الفاتورة
62	جدول 60 -	webhooks توصيف حالة
62	جدول 61	توصيف حالة مزامنة ثنائية الاتجاه
63	جدول 62	توصيف حالة قنوات إشعار متعددة
63	جدول 63	توصيف حالة مركز إشعارات داخل النظام
64	جدول 64	توصيف حالة تفضيلات إشعار تفصيلية
64	جدول 65	توصيف حالة تنذير ذكي حسب السلوك
65	جدول 66	توصيف حالة إشعارات مستوى المخاطر
65	جدول 67 -	توصيف حالة قفل الحساب بعد محاولات فاشلة
66	جدول 68	توصيف حالة إدارة الجلسات
66	جدول 69	توصيف حالة التدقيق الأمني
67	جدول 70 -	توصيف حالة التحقق للبريد / الهاتف
67	جدول 71	توصيف حالة إدارة الفئات والخدمات
68	جدول 72	توصيف حالة محرك قواعد للفواتير
68	جدول 73	توصيف حالة إدارة الرسوم
69	جدول 74	توصيف حالة إدارى المحتوى
69	جدول 75	توصيف حالة تصدير البيانات
70	جدول 76	توصيف حالة تقارير حسب الفلاتر
234	جدول 77	Requirements Traceability Matrix (RTM)

قائمة الرسم التوضيحي

20.....	رسم توضيحي gantt1
30.....	رسم توضيحي 2: High-Level Functional Use Case Diagram
31.....	رسم توضيحي 3 Use Case Diagram: Admin
32.....	رسم توضيحي 4 Use Case Diagram – Service Provider (Level 2)
33.....	رسم توضيحي 5 Use Case Diagram – User (Level 2)
34.....	رسم توضيحي 6 Use Case Diagram: Support (Level 2)
71.....	رسم توضيحي 7: FR-01: تسجيل المستخدمين (Activity Diagram)
72.....	رسم توضيحي 8: FR-02: تسجيل الدخول (Activity Diagram)
73.....	رسم توضيحي 9: إعادة تعيين كلمة المرور عبر البريد (Activity Diagram)
74.....	رسم توضيحي 10: إدارة الملف الشخصي (Activity Diagram)
75.....	رسم توضيحي 11: تفعيل الحساب عبر البريد الإلكتروني (Activity Diagram)
76.....	رسم توضيحي 12: المصادقة الثنائية (2FA) (Activity Diagram)
77.....	رسم توضيحي 13: قفل الحساب بعد محاولات فاشلة (Activity Diagram)
78.....	رسم توضيحي 14: إدارة الجلسات النشطة (Activity Diagram)
79.....	رسم توضيحي 15: التحقق باستخدام OTP (Activity Diagram)
80.....	رسم توضيحي 16: تسجيل وتتبع العمليات الأمنية (Activity Diagram) (Audit Trail)
81.....	رسم توضيحي 17: إدارة المستخدمين عرض وتعديل وحذف (Activity Diagram)
82.....	رسم توضيحي 18: إدارة الصلاحيات حسب الأدوار (Activity Diagram)
83.....	رسم توضيحي 19: إدارة إعدادات النظام العامة (Activity Diagram)
84.....	رسم توضيحي 1420: إدارة الفئات والخدمات (Activity Diagram)
85.....	رسم توضيحي 1521: إدارة الرسوم (Activity Diagram)
86.....	رسم توضيحي 22: FR-16: إدارة المحتوى نظام CMS مبسط (Activity Diagram)
87.....	رسم توضيحي 23: FR-17: إضافة فاتورة جديدة (Activity Diagram)
88.....	رسم توضيحي 24: عرض قائمة الفواتير (Activity Diagram)
89.....	رسم توضيحي 25: تعديل الفاتورة قبل الدفع (Activity Diagram)
90.....	رسم توضيحي 26: إلغاء الفاتورة (Activity Diagram)
91.....	رسم توضيحي 27: دفع الفاتورة إلكترونياً (Activity Diagram)
92.....	رسم توضيحي 28: تنزيل الفاتورة بصيغة PDF (Activity Diagram)
93.....	رسم توضيحي 29: إرسال الفاتورة عبر البريد الإلكتروني (Activity Diagram)
94.....	رسم توضيحي 30: تحديث الفواتير تلقائياً (Activity Diagram)
95.....	رسم توضيحي 31: منع إنشاء فواتير مكررة (Activity Diagram)
96.....	رسم توضيحي 32: أرشفة الفواتير (Activity Diagram)
97.....	رسم توضيحي 33: متابعة حالة الطلبات (Activity Diagram)
98.....	رسم توضيحي 34: إنشاء قوالب فواتير (Activity Diagram)
99.....	رسم توضيحي 35: فواتير متكررة (Activity Diagram)
100.....	رسم توضيحي 36: الاعتراض على الفاتورة (Activity Diagram)
101.....	رسم توضيحي 37: إرفاق ملفات بالفاتورة (Activity Diagram)
102.....	رسم توضيحي 38: إضافة بنود تفصيلية للفاتورة (Activity Diagram)
103.....	رسم توضيحي 39: إعادة إصدار الفاتورة Versioning (Activity Diagram)
104.....	رسم توضيحي 40: إدارة طرق الدفع (Activity Diagram)

105.....	رسم توضيحي 41 استعراض سجل المدفوعات (Activity Diagram)
106.....	رسم توضيحي 42 FR-36 إرسال تذكير تلقائي قبل الاستحقاق (Activity Diagram)
107.....	رسم توضيحي 43 استرداد المدفوعات Refund (Activity Diagram)
108.....	رسم توضيحي 44 الدفع الجزئي (Activity Diagram)
109.....	رسم توضيحي 45 تقسيط الفاتورة Installments (Activity Diagram)
110.....	رسم توضيحي 46 الدفع التلقائي AutoPay (Activity Diagram)
111.....	رسم توضيحي 47 إعادة المحاولة الذكية عند فشل الدفع (Activity Diagram)
112.....	رسم توضيحي 48 احتساب الرسوم والضرائب (Activity Diagram)
113.....	رسم توضيحي 49 الدفع بعملات متعددة (Activity Diagram)
114.....	رسم توضيحي 50 حفظ وسائل الدفع المؤمنة Tokenization (Activity Diagram)
115.....	رسم توضيحي 51 تحديد حدود الدفع اليومية والشهرية (Activity Diagram)
116.....	رسم توضيحي 52 إرسال التنبيهات المتعلقة بالفواتير (Activity Diagram)
117.....	رسم توضيحي 53 إشعارات البريد الإلكتروني (Activity Diagram)
118.....	رسم توضيحي 54 إعداد تفضيلات التنبيهات (Activity Diagram)
119.....	رسم توضيحي 55 دعم قنوات إشعار متعددة (Activity Diagram)
120.....	رسم توضيحي 56 مركز إشعارات داخل النظام (Activity Diagram)
121.....	رسم توضيحي 57 تذكير ذكي حسب سلوك المستخدم (Activity Diagram)
122.....	رسم توضيحي 58 إشعارات مستوى المخاطر (Activity Diagram)
123.....	رسم توضيحي 59 لوحة تحكم المستخدم (Activity Diagram)
124.....	رسم توضيحي 60 لوحة تحكم المسؤول (Activity Diagram)
125.....	رسم توضيحي 61 إعدادات اللغة عربي وإنجليزي (Activity Diagram)
126.....	رسم توضيحي 62 تتبع نشاطات المستخدمين (Activity Diagram)
127.....	رسم توضيحي 63 توليد التقارير (Activity Diagram)
128.....	رسم توضيحي 64 تصدير البيانات (Activity Diagram)
129.....	رسم توضيحي 65 تقارير حسب الفلاتر (Activity Diagram)
130.....	رسم توضيحي 66 تقارير الدعم الفني (Activity Diagram)
131.....	رسم توضيحي 67 إدارة مزودي الخدمات (Activity Diagram)
132.....	رسم توضيحي 68 ربط مزودي الخدمة بالفواتير (Activity Diagram)
133.....	رسم توضيحي 69 تقييم مزودي الخدمات (Activity Diagram)
134.....	رسم توضيحي 70 إدارة تذاكر الدعم الفني (Activity Diagram)
135.....	رسم توضيحي 71 الرد على تذاكر الدعم (Activity Diagram)
136.....	رسم توضيحي 72 إغلاق تذكرة الدعم (Activity Diagram)
137.....	رسم توضيحي 73 للأحداث (Activity Diagram)
138.....	رسم توضيحي 74 مزامنة ثنائية الاتجاه مع الأنظمة الخارجية (Activity Diagram)
139.....	رسم توضيحي 75 تصنيف تذاكر الدعم (Activity Diagram)
140.....	رسم توضيحي 76 تقييم تجربة الدعم (Activity Diagram)
141.....	رسم توضيحي 77 قاعدة المعرفة Knowledge Base (Activity Diagram)
142.....	رسم توضيحي 78 المخطط التسلسلي لحالة تسجيل حساب جديد
143.....	رسم توضيحي 79 المخطط التسلسلي لحالة تسجيل الدخول
144.....	رسم توضيحي 80 المخطط التسلسلي لحالة إعادة تعيين كلمة المرور
145.....	رسم توضيحي 81 المخطط التسلسلي لحالة إدارة الملف الشخصي
146.....	رسم توضيحي 82 المخطط التسلسلي لحالة المصادقة الثنائية

رسم توضيحي 83	المخطط التسلسلي لحالة تفعيل الحساب بالبريد الإلكتروني	147
رسم توضيحي 84	لمتطلب FR-07: قفل الحساب بعد محاولات تسجيل دخول فاشلة متكررة	148
رسم توضيحي Sequence Diagram 85	لمتطلب FR-08: إدارة الجلسات النشطة للمستخدم	149
رسم توضيحي Sequence Diagram - 86	لمتطلب FR-09: التحقق باستخدام رمز لمرة واحدة (OTP)	150
رسم توضيحي Sequence Diagram 87	لمتطلب FR-10: تسجيل وتتبع العمليات الأمنية (Audit Trail)	151
رسم توضيحي Sequence Diagram - 88	لمتطلب FR-11: إدارة المستخدمين (عرض / تعديل / حذف)	152
رسم توضيحي Sequence Diagram 89	لمتطلب FR-12: إدارة الصلاحيات حسب أدوار المستخدمين	153
رسم توضيحي Sequence Diagram 90	لمتطلب FR-13: إدارة إعدادات النظام العامة	154
رسم توضيحي Sequence Diagram 91	لمتطلب FR-14: إدارة الفئات والخدمات	155
رسم توضيحي Sequence Diagram 92	لمتطلب FR-15: إدارة الرسوم	156
رسم توضيحي Sequence Diagram - 93	لمتطلب FR-16: إدارة المحتوى (CMS مبسط)	157
رسم توضيحي Sequence Diagram 94	لمتطلب FR-17: إضافة فاتورة جديدة	158
رسم توضيحي Sequence Diagram 95	لمتطلب FR-18: عرض قائمة الفواتير	159
رسم توضيحي Sequence Diagram 96	لمتطلب FR-19: تعديل الفاتورة قبل الدفع	160
رسم توضيحي Sequence Diagram 97	لمتطلب FR-20: إلغاء الفاتورة	161
رسم توضيحي Sequence Diagram 98	لمتطلب FR-21: دفع الفاتورة إلكترونياً	162
رسم توضيحي Sequence Diagram 99	لمتطلب FR-22: تنزيل الفاتورة بصيغة PDF	163
رسم توضيحي Sequence Diagram 100	لمتطلب FR-23: إرسال الفاتورة عبر البريد الإلكتروني	164
رسم توضيحي Sequence Diagram 101	لمتطلب FR-24: تحديث الفواتير تلقائياً	165
رسم توضيحي Sequence Diagram 102	لمتطلب FR-25: منع إنشاء فواتير مكررة	166
رسم توضيحي Sequence Diagram 103	لمتطلب FR-26: أرشفة الفواتير	167
رسم توضيحي Sequence Diagram 104	لمتطلب FR-27: متابعة حالة الطلبات	168
رسم توضيحي Sequence Diagram 105	لمتطلب FR-28: إنشاء قوالب فواتير	169
رسم توضيحي Sequence Diagram 106	لمتطلب FR-29: فواتير متكررة	170
رسم توضيحي Sequence Diagram 107	لمتطلب FR-30: الاعتراض على الفاتور	171
رسم توضيحي Sequence Diagram 108	لمتطلب FR-31: إرفاق ملفات بالفاتورة	172
رسم توضيحي Sequence Diagram 109	لمتطلب FR-32: إضافة بنود تفصيلية للفاتورة	173
رسم توضيحي Sequence Diagram 110	لمتطلب FR-33: إعادة إصدار الفاتورة	174
رسم توضيحي Sequence Diagram 111	لمتطلب FR-34: إدارة طرق الدفع	175
رسم توضيحي Sequence Diagram 112	لمتطلب FR-35: استعراض سجل المدفوعات	176
رسم توضيحي Sequence Diagram 113	لمتطلب FR-36: إرسال تذكير تلقائي	177
رسم توضيحي Sequence Diagram 114	لمتطلب FR-38: الدفع الجزئي	179
رسم توضيحي Sequence Diagram - 115	لمتطلب FR-39: تقسيط الفاتورة	180
رسم توضيحي Sequence Diagram 116	لمتطلب FR-40: الدفع التلقائي	181
رسم توضيحي Sequence Diagram 117	لمتطلب FR-42: احتساب الرسوم والضرائب	183
رسم توضيحي Sequence Diagram 118	لمتطلب FR-43: الدفع بعملات متعددة	184
رسم توضيحي Sequence Diagram 119	لمتطلب FR-44: حفظ وسائل الدفع المؤمنة	185
رسم توضيحي Sequence Diagram 120	لمتطلب FR-45: تحديد حدود الدفع اليومية والشهرية	186
رسم توضيحي Sequence Diagram 121	FR-46 - إرسال التنبيهات المتعلقة بالفواتير	187
رسم توضيحي Sequence Diagram 122	FR-47 - إشعارات البريد الإلكتروني	188
رسم توضيحي Sequence Diagram 123	FR-48 - إعداد تفضيلات التنبيهات	189
رسم توضيحي Sequence Diagram 124	FR-49 - دعم قنوات إشعار متعددة	190

191.....	رسم توضيحي	FR-50 – Sequence Diagram 125	مركز إشعارات داخل النظام
192.....	رسم توضيحي	FR-51 – Sequence Diagram 126	تذكير ذكي حسب سلوك المستخدم
193.....	رسم توضيحي	FR-52 – Sequence Diagram 127	إشعارات مستوى المخاطر
194.....	رسم توضيحي	FR-53 – Sequence Diagram 128	لوحة تحكم المستخدم
195.....	رسم توضيحي	FR-54 – Sequence Diagram 129	لوحة تحكم المسؤول
196.....	رسم توضيحي	FR-55 – Sequence Diagram 130	إعدادات اللغة (عربي / إنجليزي)
197.....	رسم توضيحي	FR-56 – Sequence Diagram 131	تتبع نشاطات المستخدمين
198.....	رسم توضيحي	FR-57 – Sequence Diagram 132	توليد التقارير
199.....	رسم توضيحي	FR-58 – Sequence Diagram 133	تصدير البيانات
200.....	رسم توضيحي	FR-59 – Sequence Diagram 134	تقارير حسب الفلاتر
201.....	رسم توضيحي	FR-60 – Sequence Diagram 135	تقارير الدعم الفني
202.....	رسم توضيحي	FR-61 – Sequence Diagram 136	إدارة مزودي الخدمات
203.....	رسم توضيحي	FR-62 – Sequence Diagram 137	ربط مزودي الخدمة بالفواتير
203.....	رسم توضيحي	FR-63 – Sequence Diagram 138	تقييم مزودي الخدمات
204.....	رسم توضيحي	FR-64 – Sequence Diagram 139	إدارة تذاكر الدعم الفني
204.....	رسم توضيحي	FR-65 – Sequence Diagram 140	الرد على تذاكر الدعم
205.....	رسم توضيحي	FR-66 – Sequence Diagram 141	إغلاق تذكرة الدعم
205.....	رسم توضيحي	FR-67 : Webhooks -Sequence Diagram 142	
206.....	رسم توضيحي	FR-68 – Sequence Diagram 143	مزامنة ثنائية الاتجاه مع الأنظمة الخارجية
206.....	رسم توضيحي	FR-69 – Sequence Diagram 144	تصنيف تذاكر الدعم
207.....	رسم توضيحي	FR-70 – Sequence Diagram 145	تقييم تجربة الدعم
207.....	رسم توضيحي	FR-71 – Sequence Diagram 146	قاعدة المعرفة
208.....	رسم توضيحي	Package Diagram 147	
209.....	رسم توضيحي	ERD (Entity Relationship Diagram) 148	
223.....	رسم توضيحي	149	معمارية النظام
228.....	رسم توضيحي	High-Level Class Diagram 150	
229.....	رسم توضيحي	Low-Level Class Diagram 151	
236.....	رسم توضيحي	Requirements Traceability Matrix (RTM) 152	
243.....	رسم توضيحي	og in Pag 153	
243.....	رسم توضيحي	154register_interface	
244.....	رسم توضيحي	155 dashboard user	
244.....	رسم توضيحي	156 invoices	
245.....	رسم توضيحي	157payments_interface	
245.....	رسم توضيحي	158tickets_interface	
246.....	رسم توضيحي	159 payment methods	
246.....	رسم توضيحي	160 Profile Settings	
247.....	رسم توضيحي	161 admin_dashboard	
247.....	رسم توضيحي	162 Reports & Analytics	
248.....	رسم توضيحي	163 Reports & Analytics	
248.....	رسم توضيحي	164 Reports & Analytics	
249.....	رسم توضيحي	165 Reports & Analytics	
249.....	رسم توضيحي	166 User Management	

250.....	Create Invoice	167	رسم توضيحي
250.....	Service Provider dashboard	168	رسم توضيحي

الفصل الأول: مقدمة

1. المقدمة:

في هذا الفصل، سنقدم مشروعنا وسنناقش القضايا الرئيسية وأسباب بناء هذا النظام. كما سنشرح الأهداف التي نسعى لتحقيقها من خلال هذا النظام. وأخيرًا، سنقدم نظرة عامة على المفاهيم والأدوات الأساسية المستخدمة أو المطلوبة في هذا المشروع.

2. تعريف المشكلة:

يعاني المستخدمون من تعقيد وصعوبة في دفع فواتيرهم الشهرية بسبب الاعتماد على الطرق التقليدية، مثل زيارة مراكز الدفع والانتظار في الطوابير، مما يهدر الوقت ويزيد من احتمالية وقوع الأخطاء. كما أن تعدد منصات الدفع، وغياب وسيلة موحدة تجمع مختلف الفواتير، يُسبب إرباكًا ويُصعب متابعة المدفوعات. إضافة إلى ذلك، لا تتوفر خيارات دفع إلكترونية حديثة في كثير من الأنظمة الحالية، مما يقلل من مرونة الدفع ويؤثر على تجربة المستخدمين، خاصةً في المناطق البعيدة. لذا، هناك حاجة إلى منصة موحدة، رقمية، وآمنة تُبَسِّط عملية دفع الفواتير وتجعلها أسرع وأسهل.

3. أهداف المشروع:

- يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتطوير منصة إلكترونية متكاملة للفوترة تواجه التحديات التي يواجهها المستخدمون عند دفع فواتيرهم الشهرية. الأهداف الرئيسية تشمل:
- تبسيط عملية دفع الفواتير:** من خلال توفير منصة موحدة تغطي خدمات متعددة (الكهرباء، المياه، الإنترنت، الاتصالات، إلخ).
- توفير خيارات دفع مرنة وآمنة:** بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والمحافظ الإلكترونية والتحويلات البنكية.
- ضمان الشفافية:** من خلال الحفاظ على سجلات مفصلة لجميع معاملات ودفعات المستخدمين.
- تحسين راحة المستخدم:** من خلال السماح بالدفع في أي وقت ومن أي مكان عبر الويب.
- تقليل الأخطاء اليدوية في عمليات الدفع والتسجيل.**
- تسهيل التواصل بين المستخدمين ومزودي الخدمات:** من خلال الإشعارات الآلية وإشعارات الدفع الفورية.
- تمكين قابلية التوسعة:** من خلال دعم دمج مزودي خدمات جدد في المستقبل.
- تحسين رضا المستخدم:** من خلال تقديم تجربة دفع سلسة وسريعة وموثوقة.

4. النظام المقترح:

تطوير منصة إلكترونية موحدة للفوترة تُبسّط وتسرع عملية دفع فواتير الخدمات المختلفة (الكهرباء، المياه، الإنترنت، الاتصالات، إلخ). تهدف المنصة إلى توفير نظام آمن ومريح وسهل الاستخدام يمكن المستخدمين من دفع الفواتير في أي وقت ومن أي مكان. ستساهم هذه المنصة في تقليل الأخطاء اليدوية، وتقليل تأخيرات الدفع، وتوفير خيارات دفع حديثة متعددة مثل البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية والتحويلات الفورية.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم المنصة بتخزين سجل كامل لجميع المعاملات، مما يحسّن الشفافية ويتيح للمستخدمين تتبع فواتيرهم ودفعاتهم بسهولة.

5. كيف سنحل المشكلة:

يعتمد الحل المقترح على تطوير منصة دفع إلكترونية موحدة تعالج القصور في الأنظمة التقليدية من خلال تقديم تجربة دفع رقمية متكاملة وآمنة. يتمثل جوهر الحل في إنشاء نظام مركزي يربط المستخدمين بمزودي الخدمات عبر واجهات برمجية (APIs) فعالة، تسمح بالاستعلام اللحظي عن الفواتير وسدادها إلكترونياً.

يشمل النظام دعماً لوسائل دفع متنوعة (بطاقات، محافظ، تحويلات)، إلى جانب تطبيق نظام تنبيهات ذكي يذكّر المستخدم بمواعيد الدفع ويرسل إيصالات إلكترونية موثوقة. كما تم تصميم المنصة لتكون قابلة للوصول من مختلف الأجهزة (الويب والموبايل) مع تطبيق معايير أمان عالية كالمصادقة الثنائية وتشفير البيانات.

يعتمد النموذج المعماري على بنية قابلة للتوسع، تُمكن المنصة من استيعاب الزيادة في عدد المستخدمين وتكامل مزودي الخدمة الجدد بسهولة، مما يضمن استمرارية الخدمة وموثوقيتها في البيئات الديناميكية.

6. إدارة المشروع:

تُعد إدارة المشروع عنصراً أساسياً في ضمان نجاح تنفيذ منصة دفع الفواتير الإلكترونية، حيث تسهم في تنظيم الموارد، ضبط الجدول الزمني، وتحقيق أهداف المشروع بكفاءة وجودة عالية. وبناءً على طبيعة المشروع وتعدد وظائفه، تم اعتماد المنهجية التراييدية (incremental model) كنهج رئيسي لإدارة وتنفيذ مراحل التطوير.

تعتمد هذه المنهجية على تقسيم النظام إلى مجموعة من الإصدارات التزايدية (Increments) ، بحيث يتم في كل إصدار تطوير مجموعة محددة من الوظائف بشكل كامل، بدءًا من التحليل والتصميم، مرورًا بالتنفيذ والاختبار، وانتهاءً بالتسليم الجزئي للنظام. ويسمح هذا الأسلوب بتقييم كل مرحلة بشكل مستقل، ومعالجة الأخطاء مبكرًا، وتحسين جودة النظام تدريجيًا.

6.1 الموارد البشرية:

يتألف فريق المشروع من مجموعة من الأدوار المتكاملة، التي تضمن تنفيذ مراحل المشروع بكفاءة تم توزيع أدوار فريق العمل بما يتناسب مع متطلبات المنهجية التزايدية، على النحو التالي:

- **مشرف المشروع:** متابعة تقدم المشروع، تقييم كل إصدار تزايدي، وتقديم التوجيه العلمي.
- **محللو النظم:** تحليل المتطلبات الجزئية لكل مرحلة تزايدية وتوثيقها.
- **مطورو النظام:** تنفيذ الوظائف البرمجية لكل إصدار وفق التصميم المعتمد.
- **مختبرو الجودة:** اختبار كل إصدار تزايدي للتأكد من مطابقته للمتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية.
- **مصمم واجهات المستخدم:** تحسين تجربة المستخدم بشكل تدريجي مع كل إصدار.

6.2 المهام الرئيسية:

تم تقسيم المشروع إلى مجموعة من المهام المتكررة التي تتكرر في كل مرحلة تزايدية، وتشمل:

- تحليل المتطلبات الجزئية للإصدار.
- تصميم المكونات البرمجية وقاعدة البيانات المرتبطة بها.
- تنفيذ الوظائف المطلوبة.
- اختبار الوظائف والتكامل مع الأجزاء السابقة.
- تسليم إصدار عامل من النظام.

6.3 المرحلة النظرية والمرجعية:

تمثل المرحلة النظرية والمرجعية الأساس العلمي لمشروع منصة دفع الفواتير الإلكترونية، حيث تم خلالها دراسة المفاهيم الأساسية المرتبطة بالفوترة الإلكترونية، أنظمة الدفع الإلكتروني، وأمن المعلومات، إلى جانب مراجعة الأنظمة والتجارب السابقة ذات الصلة.

كما شملت هذه المرحلة تحليل الحلول القائمة واستخلاص أفضل الممارسات التقنية والتنظيمية، بما يساهم في دعم مراحل التطوير اللاحقة. وفي إطار **المنهجية التزايدية** ، تم الاعتماد على مخرجات هذه المرحلة كمرجع أساسي يتم الرجوع إليه عند تنفيذ كل مرحلة تزايدية ، لضمان توافق الإصدارات المطورة مع الأسس النظرية والمعايير التقنية المعتمدة.

وقد أسهمت هذه المرحلة في بناء رؤية واضحة للنظام المقترح، ودعم اتخاذ القرارات التحليلية والتصميمية خلال مراحل المشروع المختلفة.

6.4 مرحلة تخطيط المشروع:

تهدف مرحلة تخطيط المشروع إلى تنظيم عملية تنفيذ منصة دفع الفواتير الإلكترونية وتحديد إطار العمل الزمني والفني للمشروع. تم خلال هذه المرحلة تحديد نطاق المشروع، توزيع المهام على فريق العمل، وتقدير الموارد الزمنية والتقنية اللازمة لتنفيذ كل مرحلة تزايدية.

كما شملت عملية التخطيط تقسيم النظام إلى مجموعة من الإصدارات التزايدية، بحيث يتم في كل إصدار تطوير مجموعة محددة من الوظائف بشكل تدريجي ومنظم. وتم إعداد جدول زمني يوضح تسلسل تنفيذ المراحل التزايدية، مع تحديد المخرجات المتوقعة لكل مرحلة، بما يضمن متابعة التقدم والتحكم في سير العمل.

وقد ساهمت هذه المرحلة في توفير رؤية واضحة لمسار تنفيذ المشروع، وتقليل المخاطر المحتملة، وضمان التوافق بين متطلبات النظام وآلية تطويره وفق المنهجية التزايدية.

كما تم:

- تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل المستخدمين، مزودي الخدمات، البنوك، ومزودي بوابات الدفع.
- توثيق متطلبات النظام وتحديد أولويات التطوير.
- تخصيص المهام ضمن فريق العمل وفقاً لتخصصات وخبرات كل عضو.
- تحديد مخرجات بشكل واضح، لضمان التقدم المرحلي.

6.5 المرحلة التحليلية:

تُعد المرحلة التحليلية من المراحل الأساسية في تطوير منصة دفع الفواتير الإلكترونية، حيث تم خلالها تحليل متطلبات النظام بشكل تفصيلي لتحديد الوظائف التي يجب أن يوفرها، إضافة إلى تحديد القيود والمتطلبات غير الوظيفية.

شملت هذه المرحلة دراسة احتياجات المستخدمين ومزودي الخدمة، وتحليل سيناريوهات التفاعل مع النظام، مما أدى إلى تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية بدقة. كما تم استخدام نماذج UML مثل مخططات حالات الاستخدام، مخططات النشاط، ومخططات التسلسل لتمثيل سلوك النظام وتفاعلاته المختلفة.

وفي إطار المنهجية التزايدية، تم تنفيذ التحليل بشكل تدريجي، حيث جرى تحليل المتطلبات الخاصة بكل مرحلة تزايدية على حدة، مع ضمان توافقها وتكاملها مع المراحل السابقة.

وقد ساهم هذا الأسلوب في تقليل التعقيد، وتحسين وضوح المتطلبات، وضمان جاهزية النظام للانتقال إلى مرحلة التصميم والتنفيذ بكفاءة.

في هذه المرحلة تم بناء نماذج تحليل نظم باستخدام UML ، وتشمل:

- مخططات حالات الاستخدام (Use Case Diagrams) لتمثيل التفاعلات المختلفة مع النظام.
- مخططات النشاط (Activity Diagrams) لتوضيح سير العمليات داخليًا.
- مخططات التسلسل (Sequence Diagrams) لتمثيل تسلسل الأحداث بين الوحدات البرمجية.
- تحليل المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لضمان شمولية النظام واستقراره.

6.6 مرحلة التصميم :

تهدف مرحلة التصميم إلى تحويل مخرجات المرحلة التحليلية إلى نماذج تقنية واضحة تُستخدم كمرجع لعملية التنفيذ. تم في هذه المرحلة تصميم البنية العامة لنظام منصة دفع الفواتير الإلكترونية بما يضمن المرونة، القابلية للتوسع، وسهولة الصيانة.

شملت مرحلة التصميم إعداد المخططات المعمارية للنظام، وتصميم قاعدة البيانات باستخدام مخطط الكيانات والعلاقات (ERD) ، إضافة إلى تصميم مخططات UML مثل مخطط الصفوف (Class Diagram) ومخططات التسلسل الداعمة لآلية التنفيذ. كما تم تصميم واجهات المستخدم بطريقة تفاعلية ومتجاوبة تراعي سهولة الاستخدام وتجربة المستخدم.

وفي إطار المنهجية التزايدية، تم تنفيذ التصميم بشكل تدريجي، حيث تم تصميم مكونات النظام الخاصة بكل مرحلة تزايدية على حدة، مع مراعاة تكاملها مع المكونات السابقة. وقد ساعد هذا الأسلوب في تقليل التعقيد وضمان وضوح التصميم قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، مما ساهم في تحسين جودة النظام النهائي.

6.7 مرحلة الاختبار:

تهدف مرحلة الاختبار إلى التحقق من جودة نظام منصة دفع الفواتير الإلكترونية وضمان مطابقته للمتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية المحددة. تم في هذه المرحلة تنفيذ مجموعة من الاختبارات المنهجية للكشف عن الأخطاء والتأكد من سلامة أداء النظام.

شملت عملية الاختبار اختبارات الوحدات لكل مكون على حدة، واختبارات التكامل للتحقق من تفاعل المكونات المختلفة، إضافة إلى اختبارات الأداء والأمان لضمان استقرار النظام وحماية البيانات.

كما تم اختبار كل إصدار تزايدى بشكل مستقل قبل الانتقال إلى الإصدار التالي، وذلك بما يتوافق مع المنهجية التزايدية.

وقد ساهم هذا الأسلوب في اكتشاف المشكلات ومعالجتها مبكرًا، وتحسين جودة كل مرحلة تزايدية، وضمان جاهزية النظام للتشغيل الفعلي بكفاءة وموثوقية.

7.تنظيم التقرير:

- الفصل الأول: المقدمة.
- الفصل الثاني: موضوع البحث والدراسات المرجعية.
- الفصل الثالث: الدراسة التحليلية للنظام المقترح.
- الفصل الرابع: الدراسة التصميمية للنظام المقترح.
- الفصل الخامس: التطبيق العلمي.

خاتمة الفصل

تناول هذا الفصل تقديم فكرة مشروع منصة دفع الفواتير الإلكترونية من خلال توضيح مشكلة البحث، أهداف المشروع، النظام المقترح، ومنهجية إدارة وتنفيذ المشروع. كما تم استعراض مراحل العمل المختلفة وفق المنهجية التزايدية، بدءًا من الدراسة النظرية والتخطيط، مرورًا بالتحليل والتصميم، وانتهاءً بمرحلة الاختبار.

وقد ساهم اعتماد المنهجية التزايدية في تنظيم عملية تطوير النظام بشكل تدريجي، وضمان جودة كل مرحلة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، مما يوفر أساساً متيناً للانتقال إلى الفصول اللاحقة التي تتناول الدراسة المرجعية والتحليلية والتصميمية للنظام بشكل أكثر تفصيلاً.

الفصل الثاني: المفاهيم الأساسية والدراسة المرجعية

1. المقدمة :

يهدف هذا الفصل إلى تقديم الإطار النظري والمعرفي الداعم لمشروع منصة دفع الفواتير الإلكترونية، من خلال توضيح المفاهيم الأساسية المرتبطة بالفوترة الإلكترونية وأنظمة الدفع الإلكتروني وأمن المعلومات وتجربة المستخدم. كما يتناول الفصل استعراضاً للدراسات والأنظمة السابقة ذات الصلة، وتحليل الحلول القائمة في هذا المجال.

يساعد هذا العرض المرجعي في إبراز الفجوات الموجودة في الأنظمة الحالية، وتحديد نقاط القوة والقصور فيها، بما يمهد لتبرير الحاجة إلى النظام المقترح ويوفر أساساً علمياً يدعم مراحل التحليل والتصميم والتنفيذ التي سيتم تناولها في الفصول اللاحقة.

2. المفاهيم الأساسية :

يتناول هذا القسم توضيح المفاهيم الأساسية المرتبطة بمشروع منصة دفع الفواتير الإلكترونية، والتي تُعد حجر الأساس لفهم طبيعة النظام المقترح وآلية عمله.

2.1 الفوترة الإلكترونية: (Electronic Billing)

هي عملية إصدار وإدارة الفواتير بصيغة رقمية بدلاً من الوسائل الورقية التقليدية، بما يتيح سرعة المعالجة، سهولة الأرشفة، وتقليل الأخطاء البشرية.

2.2 أنظمة الدفع الإلكتروني: (Electronic Payment Systems)

تشير إلى الأنظمة التي تمكن المستخدمين من تنفيذ المعاملات المالية إلكترونياً باستخدام وسائل متعددة مثل البطاقات البنكية، المحافظ الرقمية، والتحويلات المصرفية، مع ضمان السرية والأمان..

2.3 بوابات الدفع: (Payment Gateways)

هي الوسيط التقني بين النظام المقترح والمؤسسات المالية، حيث تتولى معالجة عمليات الدفع، التحقق من صحتها، وتأكيد تنفيذها بشكل آمن.

2.4 مزودو الخدمة: (Service Providers)

هم الجهات التي تقدم خدمات للمستخدم النهائي مثل شركات الكهرباء، المياه، الاتصالات، والإنترنت، ويتم التكامل معها لعرض الفواتير وتحديث حالاتها.

2.5 الأمن السيبراني: (Cybersecurity)

يشمل مجموعة الإجراءات والتقنيات المستخدمة لحماية البيانات المالية والشخصية من الوصول غير المصرح به، ويُعد عنصراً أساسياً في أنظمة الدفع الإلكتروني.

2.6 تجربة المستخدم: (User Experience – UX)

تعتبر عن مستوى سهولة وفعالية استخدام النظام، وتشمل وضوح الواجهة، سرعة الأداء، وسلاسة التفاعل مع الوظائف المختلفة.

3. الدراسة المرجعية:

1.3 الدفع الإلكتروني وتطوره:

يُعد الدفع الإلكتروني أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الرقمي الحديث، ويقصد به تنفيذ المعاملات المالية باستخدام الوسائل الإلكترونية دون الحاجة إلى التعامل النقدي التقليدي. وقد بدأ ظهوره مع انتشار التجارة الإلكترونية واستخدام بطاقات الائتمان في إتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت. ومع التطور التقني المتسارع، شهدت أنظمة الدفع الإلكتروني توسعاً ملحوظاً شمل ظهور المحافظ الرقمية، التحويلات المصرفية الإلكترونية، وتقنيات الدفع غير التلامسية، مما أسهم في زيادة سرعة المعاملات وتحسين مستوى الأمان. كما ساعد تطور البنية التحتية للاتصالات وانتشار الهواتف الذكية في تعزيز الاعتماد على هذه الأنظمة على نطاق واسع. وقد أسهمت هذه التطورات في تحسين تجربة المستخدم، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز الشفافية المالية، مما أدى إلى تبني أنظمة الدفع الإلكتروني في مختلف القطاعات الخدمية والتجارية. وفي هذا السياق، يأتي مشروع منصة دفع الفواتير الإلكترونية كاستجابة للتطور المستمر في هذا المجال، من خلال تقديم حل موحد وآمن لإدارة وسداد الفواتير إلكترونياً.

2.3 الأنظمة الحالية: عرض ومقارنة

شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في أنظمة إدارة الفواتير والدفع الإلكتروني، حيث ظهرت العديد من المنصات التي تتيح إصدار الفواتير، إرسالها، سددها، وتتبع حالاتها عبر الإنترنت، بما يسهم في تسهيل العمليات المالية وتحسين كفاءة الخدمات.

من أبرز هذه الأنظمة:

• نظام سداد: (SADAD)

يُعد من أبرز أنظمة الدفع الحكومية، حيث يوفر واجهة موحدة وآمنة لربط الجهات الحكومية والخاصة بالمستخدمين، ويُستخدم على نطاق واسع داخل المملكة العربية السعودية.

- **PayPal:** من أشهر أنظمة الدفع الإلكتروني عالمياً، يتيح إنشاء الفواتير الرقمية، إرسالها عبر البريد الإلكتروني، واستقبال المدفوعات من مستخدمين في مختلف الدول.

• **FreshBooks: وZoho Invoice**

توفر هذه الأنظمة حلولاً متكاملة للفوترة، وتستهدف بشكل رئيسي الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع دعم تخصيص الفواتير وإدارة العملاء والتقارير المالية.

- **بوابات الدفع الخليجية مثل Pay Tabs، Hyper Pay، و Payments** تقدم أدوات متقدمة لربط المتاجر الإلكترونية مع البنوك المحلية، مع دعم العملات المحلية ووسائل الدفع المتنوعة. وعلى الرغم من تنوع هذه الأنظمة وتقدمها التقني، إلا أنها تعاني من عدد من القيود، من أبرزها:

- التركيز على أسواق جغرافية محددة دون دعم شامل للغات أو اللوائح المحلية المختلفة.
- محدودية التكامل المباشر مع مزودي الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات.
- ضعف أو غياب أنظمة الدعم الفني المتكاملة المعتمدة على التذاكر.
- عدم توفر لوحة تحكم موحدة تربط مزودي الخدمة بالمستخدم النهائي بشكل مباشر وفعال.

وبناءً على ما سبق، تبرز الحاجة إلى نظام متكامل يعالج هذه التحديات من خلال توحيد مصادر الفواتير، تعزيز التكامل مع مزودي الخدمات، وتقديم تجربة استخدام أكثر شمولية ومرونة، وهو ما يسعى النظام المقترح إلى تحقيقه

3.3 عند تحليل الأنظمة الحالية الخاصة بإدارة الفواتير والدفع الإلكتروني

من خلال تحليل الأنظمة الحالية لإدارة الفواتير والدفع الإلكتروني، يتبين أن معظمها يركز على تقديم خدمات أساسية تتمثل في إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات إلكترونياً. إلا أن هذه الأنظمة غالباً ما تكون موجهة إما لسوق عام مفتوح، كما هو الحال في أنظمة مثل **PayPal و Zoho Invoice**، أو تعمل ضمن نطاق مؤسسي مغلق يخدم جهات محددة، كما في **نظام سداد**.

ومن جهة أخرى، يفتقر العديد من هذه الأنظمة إلى مستوى عالٍ من التخصيص، إضافة إلى محدودية التكامل المباشر مع مزودي خدمات الفواتير الخدمية الأساسية، مثل خدمات المياه والكهرباء والاتصالات، أو مع الجهات الحكومية والخاصة. ويؤدي هذا القصور إلى صعوبة توحيد مصادر الفواتير ضمن منصة واحدة، مما يقلل من كفاءة إدارة المدفوعات ويؤثر على تجربة المستخدم.

ويقدم الجدول التالي مقارنة تفصيلية توضح الفروقات الجوهرية بين الأنظمة الحالية والنظام المقترح:

المعيار	النظام المقترح	الأنظمة الحالية
التكامل مع مزودي الخدمات	تكامل مباشر عبر واجهات برمجية (APIs)	محدود أو غير مباشر
دعم الفواتير متعددة المصادر	موحد وشامل لفواتير الخدمات (كهرباء، ماء، ... إلخ)	جزئي (حسب الجهة أو السوق)
قنوات الدفع	متعددة: بطاقات، محافظ إلكترونية، تحويلات بنكية	تقليدية (بطاقات فقط في بعض الأنظمة)
دعم تعدد اللغات	دعم عربي/إنجليزي وواجهات محلية مخصصة	محدود
التذكارات والتنبيهات	مدمجة بشكل ذكي وفوري	موجودة في بعضها
قابلية التوسع وإدارة المستخدمين	عالية وقابلة للتخصيص حسب نوع المستخدم	منخفضة في الأنظمة الصغيرة
دعم التذاكر والدعم الفني	مدمج بالكامل مع إمكانية تتبع التذاكر وحلها	نادر أو غير مدمج
الأمان	SSL ، 2FA ، Tokens) عالي المستوى	جيد إلى متوسط
التقارير والتحليلات	تفصيلية وتحليلية تشمل الأداء والسداد والتفاعل	أساسية

جدول 1 الفروقات الجوهرية بين الأنظمة الحالية والنظام المقترح

4.3 مميزات النظام المقترح وأهدافه الوظيفية

يعتمد النظام المقترح على تصميم عصري يراعي متطلبات المستخدمين ومزودي الخدمة في بيئة إلكترونية متكاملة وأمنة. ويهدف إلى تجاوز قيود الأنظمة التقليدية من خلال تقديم مجموعة من الوظائف المتقدمة والمميزات التي تدعم سهولة الاستخدام، المرونة التشغيلية، وتحقيق أعلى درجات الأمان والموثوقية.

4.3.1 مميزات النظام المقترح:

- **نظام مركزي موحد :** يتيح إدارة وسداد الفواتير من مصادر متعددة عبر منصة واحدة، مما يقلل من تعقيد التعامل مع أنظمة متعددة.
- **تكامل مباشر مع مزودي الخدمة :** يدعم النظام الربط مع مزودي خدمات الفواتير الخدمية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات من خلال واجهات برمجية (APIs) ، مما يسمح بعرض الفواتير وتحديث حالاتها بشكل آلي.
- **دعم وسائل دفع متعددة :** يوفر النظام خيارات دفع متنوعة تشمل البطاقات البنكية، المحافظ الرقمية، والتحويلات المصرفية، بما يضمن مرونة عالية للمستخدمين.
- **واجهة مستخدم تفاعلية ومتجاوبة :** تم تصميم واجهات النظام لتكون سهلة الاستخدام ومتوافقة مع مختلف الأجهزة، مع دعم اللغتين العربية والإنجليزية.
- **نظام إشعارات وتنبيهات ذكي :** يرسل تنبيهات تلقائية لتذكير المستخدمين بمواعيد السداد وتأكيد العمليات المنفذة.
- **مستوى عالٍ من الأمان :** يعتمد النظام على آليات حماية متقدمة تشمل تشفير البيانات والمصادقة الثنائية، لضمان حماية المعلومات المالية والشخصية.
- **تقارير وتحليلات متقدمة :** يتيح للمستخدمين ومزودي الخدمة إنشاء تقارير تفصيلية لمتابعة الفواتير والمدفوعات وتحليل الأداء.
- **نظام دعم فني متكامل :** يوفر آلية لإدارة تذاكر الدعم الفني ومعالجة المشكلات بشكل منظم وفعال.

4.3.2 الأهداف الوظيفية للنظام:

- إصدار الفواتير بشكل تلقائي اعتمادًا على بيانات مزودي الخدمة.
- تمكين المستخدمين من سداد الفواتير إلكترونياً بطريقة آمنة وموثوقة.
- تتبع حالة الفواتير بمختلف مراحلها (مسددة، متأخرة، معلقة، ملغاة).
- عرض سجل شامل للفواتير والمدفوعات السابقة للمستخدمين.
- دعم إدارة حسابات مزودي الخدمة ومراقبة أدائهم المالي.
- توفير نظام دعم فني متكامل يعتمد على إدارة التذاكر لمعالجة مشكلات المستخدمين.
- إرسال تنبيهات وإشعارات دورية تتعلق بحالة الفاتورة والرصيد المستحق.
- إتاحة إمكانية إدارة طرق الدفع الخاصة بالمستخدم وتحديد الوسيلة الافتراضية.
- تسهيل عمليات المراجعة والمتابعة والإبلاغ من خلال لوحة تحكم مركزية.

الفصل الثالث

الدراسة التحليلية للنظام المقترح

1. المقدمة:

تُعد الدراسة التحليلية من المراحل الأساسية في دورة حياة تطوير النظم، حيث تهدف إلى فهم متطلبات النظام المقترح وتحديد وظائفه وحدوده بشكل دقيق قبل الانتقال إلى مراحل التصميم والتنفيذ. وفي هذا الفصل، يتم تقديم تحليل شامل لنظام منصة دفع الفواتير الإلكترونية، من خلال دراسة احتياجات المستخدمين ومزودي الخدمة، وتحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للنظام.

كما يتناول هذا الفصل تحليل تفاعلات المستخدم مع النظام، وتوصيف حالات الاستخدام، إضافة إلى نمذجة سلوك النظام باستخدام مخططات UML، بما يساهم في توضيح آلية عمل النظام وضمان توافقه مع الأهداف المحددة. ويأتي هذا التحليل في إطار المنهجية التزايدية، حيث يتم تحليل متطلبات كل مرحلة تزايدية بشكل مستقل مع ضمان تكاملها مع المراحل السابقة، مما يوفر أساساً منهجياً متيناً لتطوير نظام متكامل وموثوق.

2. دراسة الجدوى:

تمثل دراسة الجدوى خطوة أساسية في تقييم إمكانية تنفيذ النظام المقترح من مختلف الجوانب، لضمان واقعيته وقابليته للتنفيذ بكفاءة ضمن الموارد المتاحة. وتتناول هذه الدراسة الجوانب الفنية والاقتصادية والتشغيلية كما يلي:

3.2.1 الجدوى الفنية (Technical Feasibility)

تهدف الجدوى الفنية إلى تقييم إمكانية تنفيذ النظام المقترح من الناحية التقنية، والتحقق من توفر الأدوات والتقنيات اللازمة لتطوير منصة دفع الفواتير الإلكترونية بكفاءة. يعتمد النظام على تقنيات حديثة ومفتوحة المصدر تضمن المرونة وقابلية التوسع، مثل استخدام لغات وإطارات تطوير مناسبة لتطبيقات الويب، إضافة إلى نظم إدارة قواعد بيانات موثوقة.

كما يعتمد النظام على بنية معمارية تدعم التكامل مع مزودي الخدمات وبوابات الدفع من خلال واجهات برمجية (APIs)، مما يتيح استرجاع الفواتير وتنفيذ عمليات الدفع إلكترونياً بشكل آمن. وتدعم البنية التقنية للنظام تطبيق آليات أمان متقدمة، مثل تشفير البيانات والمصادقة الثنائية، بما يضمن حماية المعلومات المالية والشخصية.

وبناءً على توفر الموارد التقنية، وخبرة فريق التطوير، واعتماد المنهجية التزايدية في التنفيذ، يمكن اعتبار النظام المقترح قابلاً للتنفيذ من الناحية الفنية، مع إمكانية تطويره وتوسيعه مستقبلاً دون قيود تقنية جوهرية.

3.2.2 الجدوى الاقتصادية (Economic Feasibility)

تهدف الجدوى الاقتصادية إلى تقييم مدى جدوى تنفيذ منصة دفع الفواتير الإلكترونية من حيث التكاليف والعوائد المتوقعة. نظراً لاعتماد النظام على بيئة رقمية وتقنيات مفتوحة المصدر، تتركز التكاليف الأساسية في مراحل التطوير البرمجي، الاختبار، الاستضافة، والصيانة الدورية، دون الحاجة إلى بنية تحتية مادية مكلفة.

ومن المتوقع أن يحقق النظام عوائد اقتصادية مستدامة من خلال تقديم خدماته لمزودي الخدمة، مثل الاشتراكات أو الرسوم المرتبطة بعمليات الدفع، إضافة إلى تقليل التكاليف التشغيلية الناتجة عن الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية. كما يساهم النظام في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الأخطاء، مما ينعكس إيجاباً على الجوانب المالية للمستخدمين ومزودي الخدمة.

وبناءً على مقارنة التكاليف المتوقعة مع المنافع المتحققة، يمكن اعتبار النظام المقترح مجدياً من الناحية الاقتصادية وقادراً على تحقيق قيمة مضافة على المدى المتوسط والطويل.

3.2.3 الجدوى التشغيلية (Operational Feasibility)

تهدف الجدوى التشغيلية إلى تقييم مدى قدرة منصة دفع الفواتير الإلكترونية على العمل بكفاءة في بيئة التشغيل الفعلية، ومدى تقبل المستخدمين ومزودي الخدمة للنظام المقترح. وقد تم تصميم النظام بواجهات مستخدم سهلة

الاستخدام وتجربة تفاعلية واضحة، مما يسهم في تقليل صعوبة الاستخدام وتسهيل اعتماد النظام من قبل المستخدمين.

كما يدعم النظام آليات تشغيل فعالة تشمل إشعارات وتنبيهات تلقائية، ونظام دعم فني قائم على التذاكر لمعالجة المشكلات التشغيلية، إضافة إلى توفير تقارير تساعد مزودي الخدمة على متابعة الأداء المالي. ويسهم دعم وسائل دفع متعددة في تعزيز مرونة النظام وزيادة قابليته للاستخدام في مختلف السيناريوهات.

وبناءً على هذه العوامل، يمكن اعتبار النظام المقترح قابلاً للتشغيل بفعالية، مع توقع مستوى عالٍ من القبول والاعتماد من قبل المستخدمين، مما يؤكد جدواه التشغيلية.

خلاصة دراسة الجدوى

بناءً على تحليل الجوانب الفنية والاقتصادية والتشغيلية، يتبين أن مشروع منصة دفع الفواتير الإلكترونية يتمتع بدرجة عالية من القابلية للتنفيذ. فقد أثبتت الجدوى الفنية توفر التقنيات والموارد اللازمة لتطوير النظام بكفاءة، في حين أظهرت الجدوى الاقتصادية إمكانية تحقيق قيمة مضافة وتقليل التكاليف التشغيلية على المدى المتوسط والطويل. كما أكدت الجدوى التشغيلية قدرة النظام على العمل بفعالية وتلبية احتياجات المستخدمين ومزودي الخدمة.

وعليه، يمكن اعتبار النظام المقترح مشروعاً قابلاً للتنفيذ وملائماً للتطبيق العملي، ويمثل أساساً مناسباً للانتقال إلى المراحل اللاحقة من التحليل التفصيلي والتصميم والتنفيذ.

3.أدارة المشروع:

تُعد إدارة المشروع عنصراً أساسياً في ضمان نجاح تنفيذ منصة دفع الفواتير الإلكترونية، حيث تهدف إلى تنظيم الموارد البشرية والتقنية، وضبط الجدول الزمني، وضمان تحقيق أهداف المشروع بكفاءة وجودة عالية.

تم اعتماد المنهجية التزايدية (Incremental Model) في إدارة المشروع، حيث جرى تقسيم النظام إلى مراحل تزايدية متتابعة، يتم في كل مرحلة تطوير مجموعة محددة من الوظائف بشكل كامل، بدءاً من التحليل والتصميم، مروراً بالتنفيذ والاختبار، وانتهاءً بالتسليم الجزئي.

كما شملت إدارة المشروع توزيع المهام، ومتابعة تقدم العمل في كل مرحلة تزايدية، مع تقييم النتائج ومعالجة الملاحظات قبل الانتقال إلى المرحلة التالية. وقد ساهم هذا الأسلوب في تقليل المخاطر، وتحسين جودة المخرجات، وضمان التكامل بين مكونات النظام المختلفة.

3.1 المنهجية المتبعة :

تم اعتماد المنهجية التزايدية (Incremental Model) في تطوير منصة دفع الفواتير الإلكترونية، لما توفره من مرونة في التنفيذ وإمكانية بناء النظام بشكل تدريجي ومنظم. تعتمد هذه المنهجية على تقسيم النظام إلى مجموعة من الإصدارات التزايدية، يتم في كل إصدار تطوير جزء وظيفي متكامل وقابل للتشغيل.

تمر كل مرحلة تزايدية بالمرحلة الأساسية لتطوير النظم، والتي تشمل تحليل المتطلبات، التصميم، التنفيذ، والاختبار، مع ضمان تكامل كل إصدار مع الإصدارات السابقة. ويسهم هذا الأسلوب في تقليل المخاطر، وتحسين جودة النظام، وإتاحة الفرصة لاكتشاف الأخطاء ومعالجتها في مراحل مبكرة من التطوير.

وقد أثبت اعتماد المنهجية التزايدية ملاءمته لطبيعة المشروع، حيث ساعد على تنظيم عملية التطوير وتحقيق أهداف النظام بكفاءة، مع إمكانية التوسع والتطوير المستقبلي.

مراحل عمل المنهجية فيما يلي:

1. تحليل المتطلبات:

يتم في هذه المرحلة تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية الخاصة بكل مرحلة تزايدية، مع التأكد من توافقها مع أهداف النظام العامة.

2. التصميم:

يتم تحويل المتطلبات المحددة إلى تصاميم تقنية تشمل البنية المعمارية، تصميم قاعدة البيانات، ومخططات النظام اللازمة لتنفيذ الوظائف المطلوبة.

3. التنفيذ:

يتم تطوير الوظائف البرمجية الخاصة بكل مرحلة تزايدية وفق التصميم المعتمد، مع ضمان تكاملها مع الإصدارات السابقة.

4. الاختبار:

تُجرى اختبارات الوحدات واختبارات التكامل للتحقق من سلامة الأداء وجودة الوظائف المطورة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

5. التسليم والتقييم:

يتم تسليم الإصدار التزايدى بعد اختباره وتقييمه، مع أخذ الملاحظات بعين الاعتبار لتحسين المراحل اللاحقة.

وتتكرر هذه المراحل مع كل إصدار تزايدى حتى اكتمال النظام بشكل نهائي، مما يضمن جودة المخرجات وسهولة التطوير والتوسع.

3.2 هيكل فريق العمل:

الاسم	المهام
د. فادي ابراهيم	مشرف المشروع
يزن حمدان – محمد فتاش	تحليل , تصميم , تنفيذ , اختبار

جدول 2 هيكل فريق العمل

البند	الوصف
عنوان المشروع	منصة دفع الفواتير الإلكترونية
هدف المشروع	تصميم وتطوير نظام ويب متكامل لإدارة وصداد الفواتير إلكترونياً بطريقة آمنة وموثوقة
نطاق العمل	تحليل المتطلبات، تصميم النظام، تطوير المنصة، التكامل مع مزودي الخدمة وبوابات الدفع، اختبار النظام، والتسليم النهائي
مدة المشروع	
المنهجية المعتمدة	المنهجية التزايدية (Incremental Model)
التقنيات المستخدمة	تقنيات تطوير ويب حديثة، قواعد بيانات، واجهات برمجية (APIs)
المخرجات الرئيسية	منصة ويب عاملة، وثيقة المتطلبات (SRS)، مخططات UML، تقارير الاختبار
فريق العمل	طالب المشروع تحت إشراف المشرف الأكاديمي
المستفيدون	المستخدمون النهائيون، مزودو الخدمات، الجهات الإدارية
آلية التسليم	تسليم تدريجي للإصدارات التزايدية ثم تسليم النسخة النهائية للنظام

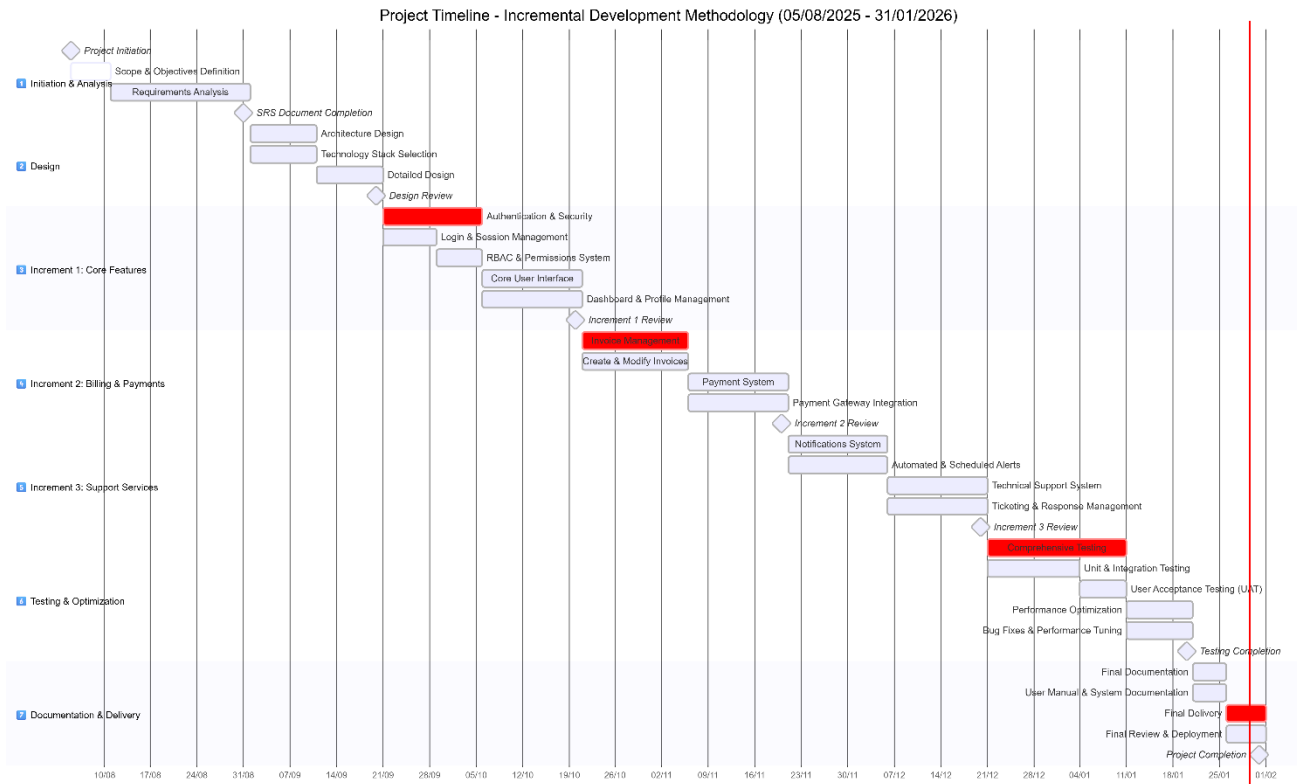
جدول SOW3

مخطط المشروع الزمني (Project Timeline)

مدة المشروع: 5 أغسطس 2025 ____ 31 يناير 2026

رقم المرحلة	المرحلة الرئيسية	نطاق العمل / الأنشطة	المخرجات الرئيسية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
1	بدء المشروع (Initiation)	تحديد نطاق المشروع، الأهداف، أصحاب المصلحة	وثيقة نطاق المشروع	05/08/2025	10/08/2025
2	تحليل المتطلبات	جمع وتحليل المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية	معمدة SRS وثيقة	11/08/2025	31/08/2025
3	التصميم المعماري	تصميم معمارية النظام واختيار التقنيات	Architecture Diagram	01/09/2025	10/09/2025
4	التصميم التفصيلي	UML (Use Case, Class, ERD)، UI Tree	وثائق التصميم التفصيلي	11/09/2025	20/09/2025
5	Increment 1 – الأساسيات	الحساب، الأمان، الصلاحيات، الواجهة الأساسية	نسخة أولية قابلة للتشغيل	21/09/2025	20/10/2025
6	Increment 2 – الفواتير والمدفوعات	إدارة الفواتير، الدفع الإلكتروني، طرق الدفع	نسخة تطويرية ثانية	21/10/2025	20/11/2025
7	Increment 3 – الخدمات المساندة	الإشعارات، الدعم الفني، التقارير	نسخة تطويرية ثالثة	21/11/2025	20/12/2025
8	الاختبار والتكامل	Unit Test، Integration Test، UAT	تقارير الاختبار	21/12/2025	10/01/2026
9	التحسين وضبط الجودة	تحسين الأداء، معالجة الأخطاء	نسخة مستقرة	11/01/2026	20/01/2026
10	التوثيق النهائي	دليل المستخدم، دليل النظام	وثائق رسمية نهائية	21/01/2026	25/01/2026
11	التسليم النهائي	مراجعة وتسليم المشروع	النسخة النهائية	26/01/2026	31/01/2026

جدول 4 مخطط المشروع الزمني



رسم توضیحي gantt1

4.3 لتقنيات والأدوات المستخدمة (Project Technology and Tools)

تم تنفيذ مشروع منصة دفع الفواتير الإلكترونية باستخدام مجموعة من التقنيات والأدوات الحديثة التي تم اختيارها بعناية لضمان الأداء العالي، الأمان، وسهولة التطوير والصيانة، وبما يتوافق مع متطلبات تطبيقات الويب الحديثة.

وفيما يلي عرض موجز لأهم الأدوات والتقنيات المعتمدة:

لغات البرمجة وإطارات العمل (Frameworks & Languages)

- **PHP 8.1+**: لغة البرمجة الأساسية من جهة الخادم، لما توفره من استقرار ودعم واسع لتطبيقات الويب.
- **Laravel 10+**: إطار العمل الرئيسي لتطوير الواجهة الخلفية، حيث يوفر بنية MVC، أدوات أمان مدمجة، وإدارة فعالة لواجهات البرمجة (APIs).
- **Blade Template Engine**: محرك القوالب المستخدم لبناء واجهات المستخدم بطريقة منظمة وسهلة الصيانة.
- **JavaScript**: لتنفيذ التفاعلات الديناميكية وتحسين تجربة المستخدم في الواجهة الأمامية.
- **HTML5 / CSS3**: لبناء الهيكل العام للواجهات وتنسيقها.

قواعد البيانات وأدوات الإدارة (Databases & Tools)

- **MySQL 8.0**: نظام إدارة قواعد بيانات علائقية لتخزين بيانات المستخدمين، الفواتير، والمدفوعات بشكل منظم وآمن.
- **SQLite**: استخدمت في بعض مراحل التطوير والاختبار.
- **Composer**: أداة لإدارة حزم PHP وتبعيات Laravel.
- **Node.js & NPM**: لإدارة حزم الواجهة الأمامية وتشغيل أدوات البناء الحديثة.

واجهة المستخدم وتجربة الاستخدام (UI & UX)

تم تصميم واجهات المستخدم في نظام منصة دفع الفواتير الإلكترونية وفق المبادئ التالية:

- استخدام مكتبة **React** لبناء واجهات تفاعلية تعتمد على المكونات، مما يساهم في تحسين تجربة المستخدم وسهولة صيانة الواجهة.
- الاعتماد على **Tailwind CSS** كإطار CSS يعتمد على مبدأ **Utility-First** لبناء واجهات متجاوبة وسهلة التخصيص.
- استخدام أداة **Vite** لبناء وتجميع ملفات الواجهة الأمامية وتحسين أداء التحميل وسرعة التشغيل.

واجهات البرمجة والتكامل (APIs & Integration)

- **RESTful APIs**: تم اعتمادها لربط النظام مع مزودي الخدمات وبوابات الدفع، لما توفره من مرونة وسهولة في التكامل.

4. وثيقة المتطلبات(SRS):

تهدف وثيقة المتطلبات البرمجية (Software Requirements Specification – SRS) إلى توثيق جميع المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية الخاصة بنظام منصة دفع الفواتير الإلكترونية، وذلك لضمان وضوح نطاق النظام وتوافقه مع احتياجات المستخدمين ومزودي الخدمة.

تُعد هذه الوثيقة مرجعاً أساسياً خلال مراحل التحليل، التصميم، والتنفيذ، حيث تساهم في تحديد وظائف النظام، قيوده، وحدوده التشغيلية، إضافة إلى توصيف التفاعل بين المستخدمين والنظام. وقد تم إعداد وثيقة المتطلبات وفق المنهجية التزايدية، بحيث تم تحديد المتطلبات بشكل تدريجي لكل مرحلة تزايدية مع ضمان تكاملها مع المتطلبات السابقة.

وتسهم هذه الوثيقة في تقليل الغموض، وتسهيل عملية التطوير، وضمان تحقيق أهداف المشروع بكفاءة وجودة عالية.

4.1 وصف النظام

يُعد نظام منصة دفع الفواتير الإلكترونية منصة ويب متكاملة تهدف إلى تسهيل إدارة الفواتير وسداد المدفوعات إلكترونياً من خلال واجهة موحدة وأمنة. يتيح النظام للمستخدمين إنشاء حساباتهم الشخصية، استعراض الفواتير الصادرة عن مزودي الخدمات المختلفين مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، وتنفيذ عمليات الدفع باستخدام وسائل دفع إلكترونية متعددة.

كما يتيح النظام لمزودي الخدمة إصدار الفواتير، متابعة حالة السداد، والاطلاع على التقارير المالية المرتبطة بعمليات الدفع. ويعتمد النظام على التكامل مع مزودي الخدمات وبوابات الدفع من خلال واجهات برمجية (APIs)، بما يضمن تحديث بيانات الفواتير وتنفيذ المعاملات بشكل آني.

يدعم النظام آليات أمان متقدمة لحماية البيانات المالية والشخصية، إضافة إلى توفير نظام إشعارات وتنبيهات، ولوحات تحكم تسهل عملية المتابعة والإدارة. وقد تم تصميم النظام وفق المنهجية التزايدية بما يضمن المرونة وقابلية التوسع والتطوير المستقبلي.

4.2 المتطلبات الوظيفية Functional Requirements

تم تحديد وتنفيذ المتطلبات الوظيفية لنظام منصة دفع الفواتير الإلكترونية بهدف توفير نظام متكامل يغطي الجوانب التشغيلية، الأمنية، والخدمية. وقد شملت هذه المتطلبات الوظائف الأساسية والمتقدمة، وتم تنفيذها بالكامل ضمن نطاق المشروع وفق المنهجية التزايدية المعتمدة.

1. الحساب والأمان(Account & Security) :

- **FR-01** : تسجيل المستخدمين – تمكين المستخدمين الجدد من إنشاء حساب.
- **FR-02** : تسجيل الدخول – تمكين المستخدمين المسجلين من الوصول إلى النظام.
- **FR-03** : إعادة تعيين كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني.
- **FR-04** : إدارة الملف الشخصي (عرض وتعديل البيانات).
- **FR-05** : تفعيل الحساب عبر البريد الإلكتروني.
- **FR-06** : المصادقة الثنائية.(2FA)

- **FR-07:** قفل الحساب بعد محاولات تسجيل فاشلة متكررة.
- **FR-08:** إدارة الجلسات النشطة للمستخدم.
- **FR-09:** التحقق باستخدام رمز لمرة واحدة (OTP).
- **FR-10:** تسجيل وتتبع العمليات الأمنية (Audit Trail).

2. إدارة النظام والصلاحيات (Administration) :

- **FR-11:** إدارة المستخدمين (عرض / تعديل / حذف).
- **FR-12:** إدارة الصلاحيات حسب أدوار المستخدمين.
- **FR-13:** إدارة إعدادات النظام العامة.
- **FR-14:** إدارة الفئات والخدمات.
- **FR-15:** إدارة الرسوم.
- **FR-16:** إدارة المحتوى (CMS) مبسط.

3. إدارة الفواتير ودورة حياتها (Invoices Lifecycle) :

- **FR-17:** إضافة فاتورة جديدة.
- **FR-18:** عرض قائمة الفواتير.
- **FR-19:** تعديل الفاتورة قبل الدفع.
- **FR-20:** إلغاء الفاتورة.
- **FR-21:** دفع الفاتورة إلكترونياً.
- **FR-22:** تنزيل الفاتورة بصيغة PDF.
- **FR-23:** إرسال الفاتورة عبر البريد الإلكتروني.
- **FR-24:** تحديث الفواتير تلقائياً.
- **FR-25:** منع إنشاء فواتير مكررة.
- **FR-26:** أرشفة الفواتير.
- **FR-27:** متابعة حالة الطلبات.
- **FR-28:** إنشاء قوالب فواتير.
- **FR-29:** فواتير مكررة.
- **FR-30:** الاعتراض على الفاتورة.
- **FR-31:** إرفاق ملفات بالفاتورة.
- **FR-32:** إضافة بنود تفصيلية للفاتورة.
- **FR-33:** إعادة إصدار الفاتورة (Versioning).

4. المدفوعات وطرق الدفع (Payments) :

- **FR-34:** إدارة طرق الدفع.
- **FR-35:** استعراض سجل المدفوعات.
- **FR-36:** إرسال تذكير تلقائي قبل الاستحقاق.
- **FR-37:** استرداد المدفوعات.
- **FR-38:** الدفع الجزئي.

- **FR-39:** تقسيط الفاتورة.
- **FR-40:** الدفع التلقائي. (AutoPay)
- **FR-41:** إعادة المحاولة الذكية عند فشل الدفع.
- **FR-42:** احتساب الرسوم والضرائب.
- **FR-43:** الدفع بعملات متعددة.
- **FR-44:** حفظ وسائل الدفع المؤمنة. (Tokenization)
- **FR-45:** تحديد حدود الدفع اليومية والشهرية.

5. الإشعارات وتجربة المستخدم:

- **FR-46:** إرسال التنبيهات المتعلقة بالفواتير.
- **FR-47:** إشعارات البريد الإلكتروني.
- **FR-48:** إعداد تفضيلات التنبيهات.
- **FR-49:** دعم قنوات إشعار متعددة.
- **FR-50:** مركز إشعارات داخل النظام.
- **FR-51:** تذكير ذكي حسب سلوك المستخدم.
- **FR-52:** إشعارات مستوى المخاطر.

6. لوحات التحكم والتقارير:

- **FR-53:** لوحة تحكم المستخدم.
- **FR-54:** لوحة تحكم المسؤول.
- **FR-55:** إعدادات اللغة (عربي / إنجليزي).
- **FR-56:** تتبع نشاطات المستخدمين.
- **FR-57:** توليد التقارير.
- **FR-58:** تصدير البيانات.
- **FR-59:** تقارير حسب الفلاتر.
- **FR-60:** تقارير الدعم الفني.

7. مزودو الخدمة والدعم الفني والتكامل:

- **FR-61:** إدارة مزودي الخدمات.
- **FR-62:** ربط مزودي الخدمة بالفواتير.
- **FR-63:** تقييم مزودي الخدمات.
- **FR-64:** إدارة تذاكر الدعم الفني.
- **FR-65:** الرد على تذاكر الدعم.
- **FR-66:** إغلاق تذكرة الدعم.
- **FR-67:** Webhooks للأحداث.
- **FR-68:** مزامنة ثنائية الاتجاه مع الأنظمة الخارجية.
- **FR-69:** تصنيف تذاكر الدعم.
- **FR-70:** تقييم تجربة الدعم.

4.3 المتطلبات غير الوظيفية Non-Functional Requirements

تُحدد المتطلبات غير الوظيفية الخصائص العامة التي يجب أن يتسم بها نظام منصة دفع الفواتير الإلكترونية لضمان الجودة، الأداء، الأمان، وقابلية الاستخدام. وتركز هذه المتطلبات على كيفية عمل النظام بدلاً من الوظائف التي يقدمها.

1. متطلبات الأمان (Security Requirements)

- **NFR-01:** يجب تشفير جميع البيانات الحساسة أثناء النقل والتخزين باستخدام بروتوكولات آمنة.
- **NFR-02:** يجب دعم المصادقة الثنائية (2FA) لحسابات المستخدمين.
- **NFR-03:** يجب حماية النظام من الهجمات الشائعة مثل XSS و CSRF.
- **NFR-04:** يجب تسجيل جميع العمليات الحساسة في سجلات تدقيق أمنية (Audit Logs).
- **NFR-05:** يجب قفل الحساب بعد عدد محدد من محاولات تسجيل الدخول الفاشلة.

2. متطلبات الأداء (Performance Requirements)

- **NFR-06:** يجب ألا يتجاوز زمن الاستجابة للعمليات الأساسية حدًا مقبولاً في ظروف التشغيل الطبيعية.
- **NFR-07:** يجب أن يدعم النظام عددًا متزايدًا من المستخدمين دون تدهور ملحوظ في الأداء.
- **NFR-08:** يجب معالجة عمليات الدفع بكفاءة عالية وموثوقية.

3. متطلبات الاعتمادية والتوافر (Reliability & Availability)

- **NFR-09:** يجب أن يكون النظام متاحًا بنسبة عالية خلال فترات التشغيل.
- **NFR-10:** يجب توفير آليات للتعامل مع الأعطال وضمان استمرارية الخدمة.
- **NFR-11:** يجب حفظ البيانات ومنع فقدانها في حال حدوث أخطاء غير متوقعة.

4. متطلبات قابلية الاستخدام (Usability Requirements)

- **NFR-12:** يجب أن تكون واجهات المستخدم سهلة الاستخدام وواضحة.
- **NFR-13:** يجب دعم تعدد اللغات (العربية والإنجليزية).
- **NFR-14:** يجب أن تكون الواجهات متجاوبة مع مختلف أحجام الشاشات والأجهزة.

5. متطلبات القابلية للصيانة والتوسع (Maintainability & Scalability)

- **NFR-15:** يجب أن يكون النظام قابلاً للصيانة والتحديث بسهولة.
- **NFR-16:** يجب دعم التوسع المستقبلي دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في البنية.
- **NFR-17:** يجب تنظيم الشيفرة البرمجية وفق معايير واضحة تسهل التطوير المستقبلي.

6. متطلبات التوافق (Compatibility Requirements)

- **NFR-18**: يجب أن يعمل النظام على متصفحات الويب الحديثة.
- **NFR-19**: يجب أن يكون متوافقاً مع الأنظمة المختلفة وقواعد البيانات المعتمدة.

4.4 القيود Constraints:

تشير القيود إلى العوامل والشروط التي تحد من تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام منصة دفع الفواتير الإلكترونية، والتي يجب الالتزام بها خلال جميع مراحل تطوير النظام.

- **C-01 (تقنية)**: يقتصر تطوير النظام على تقنيات الويب المعتمدة في المشروع، وبالأخص إطار العمل **Laravel** في الواجهة الخلفية و **React** في الواجهة الأمامية.
- **C-02 (زمنية)**: يجب تنفيذ المشروع وتسليمه ضمن الإطار الزمني المحدد في خطة المشروع.
- **C-03 (تشغيلية)**: يعتمد تشغيل النظام على توفر اتصال مستقر بالإنترنت.
- **C-04 (أمنية)**: يجب الالتزام بمعايير الأمان المعتمدة لحماية البيانات المالية والشخصية للمستخدمين.
- **C-05 (تكامل)**: يعتمد تكامل النظام مع مزودي الخدمات وبوابات الدفع على توفر واجهات برمجية (APIs) من الأطراف الخارجية.
- **C-06 (تنظيمية)**: يجب الالتزام باللوائح والأنظمة المحلية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية وحماية البيانات.
- **C-07 (موارد)**: يقتصر تنفيذ المشروع على الموارد البشرية والتقنية المتاحة لفريق العمل.

4.5 حدود النظام System Boundaries :

تحدد حدود النظام نطاق عمل منصة دفع الفواتير الإلكترونية من حيث الوظائف التي يقوم النظام بتنفيذها داخلياً، والعمليات التي تقع خارج نطاق مسؤوليته. ويسهم تحديد هذه الحدود في توضيح مسؤوليات النظام وتجنب التداخل مع الأنظمة الخارجية:

ضمن حدود النظام: (In-Scope)

- إدارة حسابات المستخدمين ومزودي الخدمة.
- إصدار الفواتير، عرضها، وتحديث حالاتها.
- تنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني واسترداد المدفوعات.
- إدارة طرق الدفع والإشعارات والتنبيهات.
- توفير لوحات تحكم وتقارير للمستخدمين والمسؤولين.
- إدارة تذاكر الدعم الفني والتفاعل مع المستخدمين.
- تسجيل وتتبع الأنشطة داخل النظام.

خارج حدود النظام: (Out of Scope)

- معالجة العمليات المصرفية الداخلية لدى البنوك.
- التحقق النهائي من العمليات المالية داخل أنظمة بوابات الدفع.
- إدارة البنية التحتية للشبكات أو خوادم مزودي الخدمات.
- معالجة النزاعات القانونية أو المالية خارج النظام.
- تقديم خدمات الدعم الفني الخاصة بالأنظمة الخارجية.

4.6 جدول المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements Table) :

الأولوية	النوع	الوصف	العنوان	Requirement ID
مرتفعة	حساب وأمان	تمكين المستخدمين الجدد من إنشاء حساب في النظام	تسجيل المستخدمين	FR-01
مرتفعة	حساب وأمان	تمكين المستخدمين المسجلين من الدخول للنظام	تسجيل الدخول	FR-02
مرتفعة	حساب وأمان	إعادة تعيين كلمة المرور عبر البريد الإلكتروني	إعادة تعيين كلمة المرور	FR-03
مرتفعة	حساب وأمان	عرض وتعديل بيانات المستخدم الشخصية	إدارة الملف الشخصي	FR-04
متوسطة	حساب وأمان	تفعيل الحساب عبر رسالة بريد إلكتروني	تفعيل الحساب	FR-05
مرتفعة	حساب وأمان	تعزيز الأمان باستخدام تحقق ثنائي	(2FA) المصادقة الثنائية	FR-06
مرتفعة	حساب وأمان	قفل الحساب بعد محاولات فاشلة متكررة	قفل الحساب	FR-07
متوسطة	حساب وأمان	التحكم في الجلسات النشطة للمستخدم	إدارة الجلسات	FR-08
مرتفعة	حساب وأمان	التحقق من المستخدم برمز لمرة واحدة	OTP التحقق باستخدام	FR-09
متوسطة	حساب وأمان	تسجيل العمليات الأمنية داخل النظام	سجل التدقيق	FR-10
مرتفعة	إدارة النظام	عرض، تعديل، حذف المستخدمين (للمسؤول)	إدارة المستخدمين	FR-11
مرتفعة	إدارة النظام	تحديد الصلاحيات حسب أدوار المستخدمين	إدارة الصلاحيات	FR-12
متوسطة	إدارة النظام	إدارة الإعدادات العامة للنظام	إعدادات النظام	FR-13
متوسطة	إدارة النظام	تنظيم فئات وخدمات الفواتير	إدارة الفئات والخدمات	FR-14
متوسطة	إدارة النظام	تحديد وإدارة الرسوم الإضافية	إدارة الرسوم	FR-15
منخفضة	إدارة النظام	إدارة المحتوى النصي للنظام	إدارة المحتوى	FR-16
مرتفعة	الفواتير	إنشاء فاتورة جديدة	إضافة فاتورة	FR-17
مرتفعة	الفواتير	عرض قائمة فواتير المستخدم	عرض الفواتير	FR-18
مرتفعة	الفواتير	تعديل بيانات الفاتورة قبل الدفع	تعديل الفاتورة	FR-19
متوسطة	الفواتير	إلغاء الفاتورة غير المدفوعة	إلغاء الفاتورة	FR-20
مرتفعة	المدفوعات	تنفيذ عملية دفع إلكترونية	دفع الفاتورة	FR-21
مرتفعة	الفواتير	PDF تنزيل الفاتورة بصيغة	تنزيل الفاتورة	FR-22
متوسطة	الفواتير	إرسال الفاتورة عبر البريد الإلكتروني	إرسال الفاتورة بالبريد	FR-23
مرتفعة	الفواتير	تحديث الفواتير من مزودي الخدمة	تحديث الفواتير تلقائيًا	FR-24
متوسطة	الفواتير	منع إنشاء فواتير مكررة	منع التكرار	FR-25
منخفضة	الفواتير	أرشفة الفواتير القديمة	أرشفة الفواتير	FR-26
مرتفعة	الفواتير	متابعة حالة الطلب أو الدفع	متابعة الطلبات	FR-27
متوسطة	الفواتير	إنشاء قوالب فواتير جاهزة	قوالب الفواتير	FR-28
متوسطة	الفواتير	دعم الفواتير الدورية	فواتير متكررة	FR-29

متوسطة	الفواتير	تقديم اعتراض على فاتورة	الاعتراض على الفاتورة	FR-30
الأولية	النوع	الوصف	العنوان	Requirement ID
منخفضة	الفواتير	إرفاق ملفات بالفاتورة	مرفقات الفاتورة	FR-31
متوسطة	الفواتير	إضافة تفاصيل بنود الفاتورة	بنود تفصيلية	FR-32
مرتفعة	المدفوعات	إضافة وتعديل طرق الدفع	إدارة طرق الدفع	FR-34
مرتفعة	المدفوعات	عرض سجل عمليات الدفع	سجل المدفوعات	FR-35
مرتفعة	المدفوعات	إرسال تذكير قبل الاستحقاق	تذكير تلقائي	FR-36
مرتفعة	المدفوعات	معالجة عمليات الاسترجاع	استرداد المدفوعات	FR-37
متوسطة	المدفوعات	السماح بالدفع الجزئي	الدفع الجزئي	FR-38
متوسطة	المدفوعات	تقسيم الفاتورة إلى أقساط	تقسيم الفاتورة	FR-39
مرتفعة	المدفوعات	تفعيل الدفع التلقائي	الدفع التلقائي	FR-40
متوسطة	المدفوعات	إعادة المحاولة عند فشل الدفع	إعادة المحاولة الذكية	FR-41
متوسطة	المدفوعات	احتساب الرسوم والضرائب	الرسوم والضرائب	FR-42
متوسطة	المدفوعات	دعم الدفع بعملات مختلفة	عملات متعددة	FR-43
مرتفعة	المدفوعات	حفظ وسائل الدفع بشكل آمن	Tokenization	FR-44
متوسطة	المدفوعات	تحديد حدود الدفع	حدود الدفع	FR-45
مرتفعة	الإشعارات	إرسال إشعارات الفواتير	تنبيهات الفواتير	FR-46
متوسطة	الإشعارات	إرسال إشعارات عبر البريد	إشعارات البريد	FR-47
متوسطة	الإشعارات	تخصيص إعدادات الإشعارات	تفضيلات التنبيه	FR-48
متوسطة	الإشعارات	SMS / Push / Email دعم	قنوات متعددة	FR-49
متوسطة	الإشعارات	عرض جميع الإشعارات	مركز الإشعارات	FR-50
منخفضة	الإشعارات	تنبيهات حسب سلوك المستخدم	تذكير ذكي	FR-51
متوسطة	الإشعارات	تنبيهات المخاطر المالية	إشعارات المخاطر	FR-52
مرتفعة	لوحات التحكم	عرض ملخص الحساب	لوحة المستخدم	FR-53
مرتفعة	لوحات التحكم	إدارة النظام	لوحة المسؤول	FR-54
مرتفعة	لوحات التحكم	دعم العربية والإنجليزية	إعدادات اللغة	FR-55
متوسطة	لوحات التحكم	تسجيل نشاط المستخدمين	تتبع النشاطات	FR-56
مرتفعة	التقارير	تقارير مالية وتشغيلية	توليد التقارير	FR-57
متوسطة	التقارير	تصدير البيانات	تصدير البيانات	FR-58
متوسطة	التقارير	تقارير مخصصة	تقارير بالفلاتر	FR-59
متوسطة	التقارير	تقارير تذاكر الدعم	تقارير الدعم	FR-60
مرتفعة	مزودو الخدمة	إدارة مزودي الخدمات	إدارة مزودي الخدمة	FR-61
مرتفعة	مزودو الخدمة	ربط الفواتير بالمزود	ربط المزود بالفاتورة	FR-62
متوسطة	مزودو الخدمة	تقييم مزودي الخدمة	تقييم المزود	FR-63
مرتفعة	الدعم الفني	إنشاء وإدارة تذاكر الدعم	إدارة التذاكر	FR-64
مرتفعة	الدعم الفني	التفاعل مع التذاكر	الرد على التذاكر	FR-65
مرتفعة	الدعم الفني	إغلاق تذكرة الدعم	إغلاق التذكرة	FR-66
متوسطة	التكامل	استقبال أحداث خارجية	Webhooks	FR-67
متوسطة	التكامل	مزامنة مع أنظمة خارجية	مزامنة ثنائية	FR-68
منخفضة	الدعم الفني	تنظيم تذاكر الدعم	تصنيف التذاكر	FR-69
منخفضة	الدعم الفني	تقييم تجربة الدعم الفني	تقييم الدعم	FR-70

جدول 5 جدول المتطلبات الوظيفية

5.1.1 : Level 1: High-Level Functional Use Case Diagram

5.1.1 Level 1: High-Level Functional Use Case Diagram

يوضح مخطط حالات الاستخدام بالمستوى الأول (Level 1) النظرة العامة للوظائف الأساسية في منصة دفع الفواتير الإلكترونية من خلال تحديد الممثلين الرئيسيين (Actors) وتوضيح حالات الاستخدام الأساسية (Use Cases) التي تعكس التفاعل بين المستخدمين والنظام. يهدف هذا المخطط إلى تحديد حدود النظام ووظائفه الرئيسية دون الدخول في تفاصيل التنفيذ الداخلي، مما يجعله مناسباً لعرض نطاق المشروع وبنية الوظيفة بصورة مبسطة ومنهجية.

الممثلون الرئيسيون (Actors).

User (المستخدم)

Admin (المسؤول)

Service Provider (مزود الخدمة)

Payment Gateway (بوابة الدفع) (نظام خارجي)

Support (الدعم الفني)

حالات الاستخدام الرئيسية - نظرة عامة

Account Management (إدارة الحساب)

Invoice Management (إدارة الفواتير)

Payment Processing (تنفيذ الدفع)

Payment Methods Management (إدارة طرق الدفع)

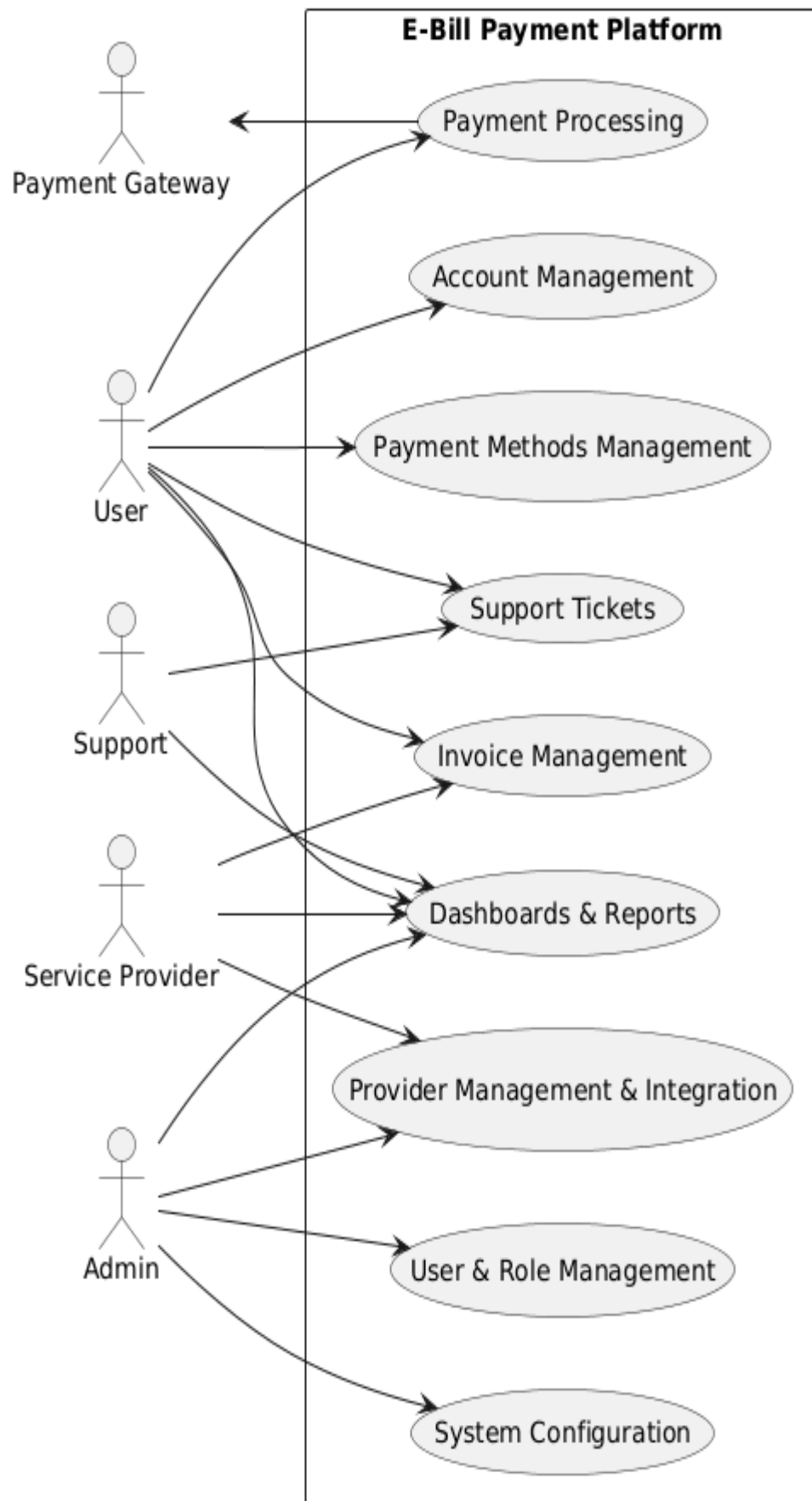
Support Tickets (الدعم الفني)

Dashboards & Reports (لوحات التحكم والتقارير)

User & Role Management (إدارة المستخدمين والصلاحيات)

System Configuration (إعدادات النظام)

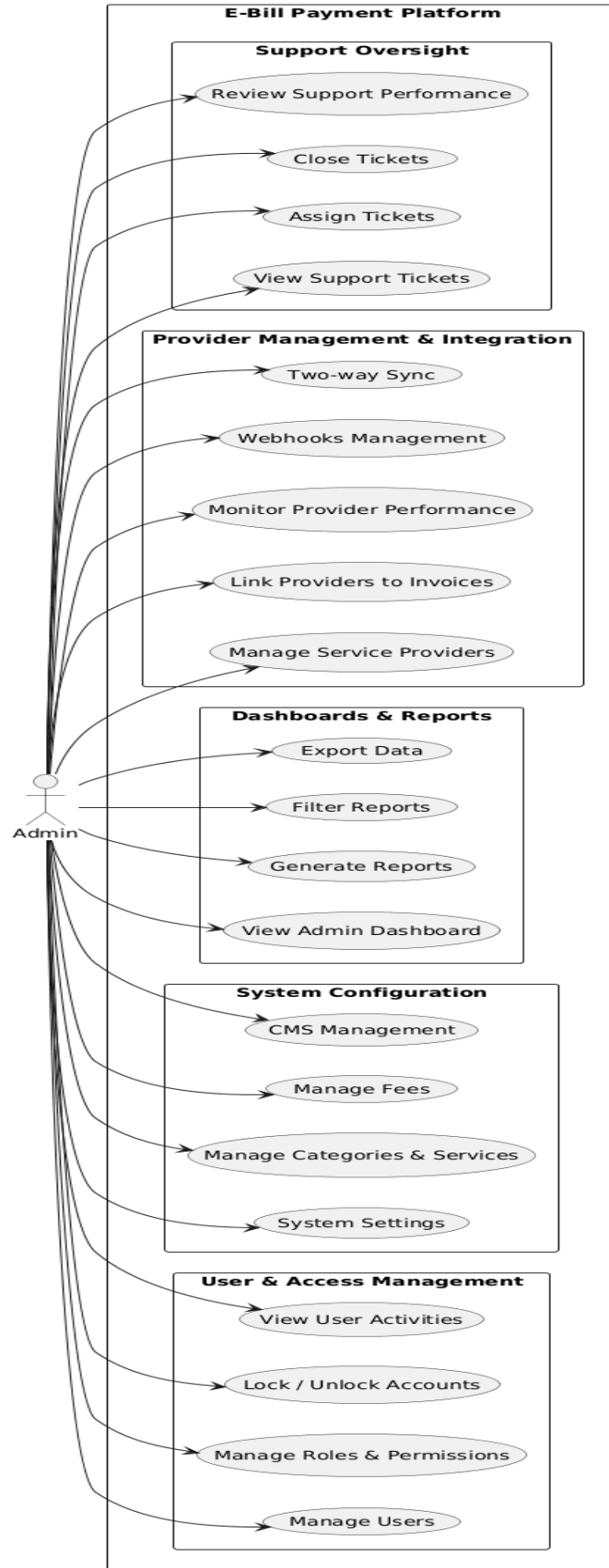
Provider Management & Integration (إدارة مزودي الخدمة والتكامل)



رسم توضیحي 2 High-Level Functional Use Case Diagram :

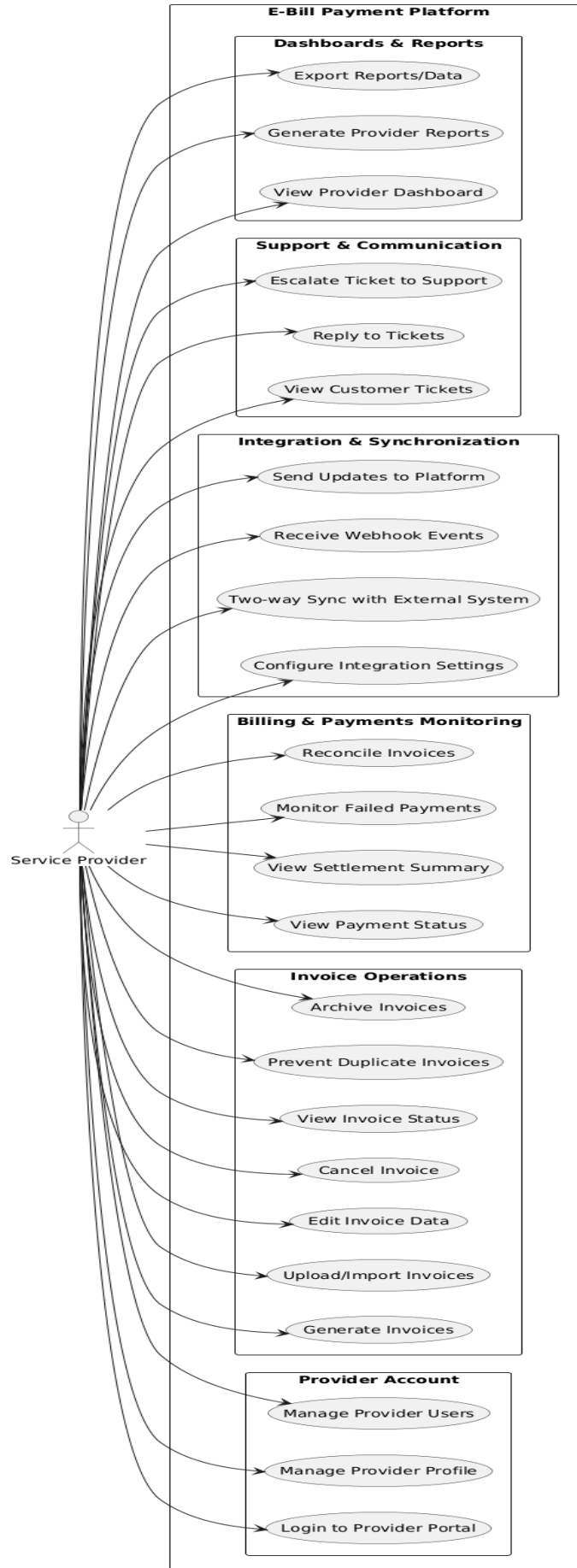
:Use Case Diagram: Admin (Level 2) – 5.1.2

يركّز هذا المخطط على وظائف المسؤول (Admin) داخل النظام، مثل إدارة المستخدمين والصلاحيات، إعدادات النظام، مراقبة الفواتير والمدفوعات، إدارة مزودي الخدمة، التقارير ولوحات التحكم، مع توضيح نقاط التكامل الخارجية ذات العلاقة.

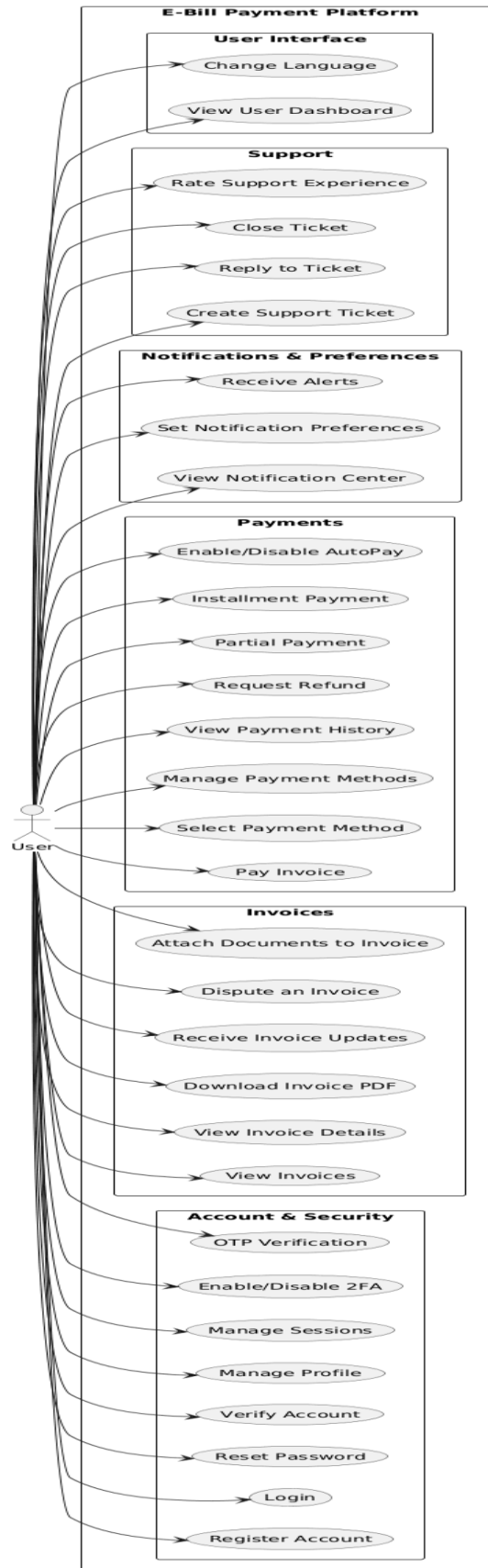


رسم توضيحي 3 Use Case Diagram: Admin

Use Case Diagram - Service Provider (Level 2) – 5.1.3

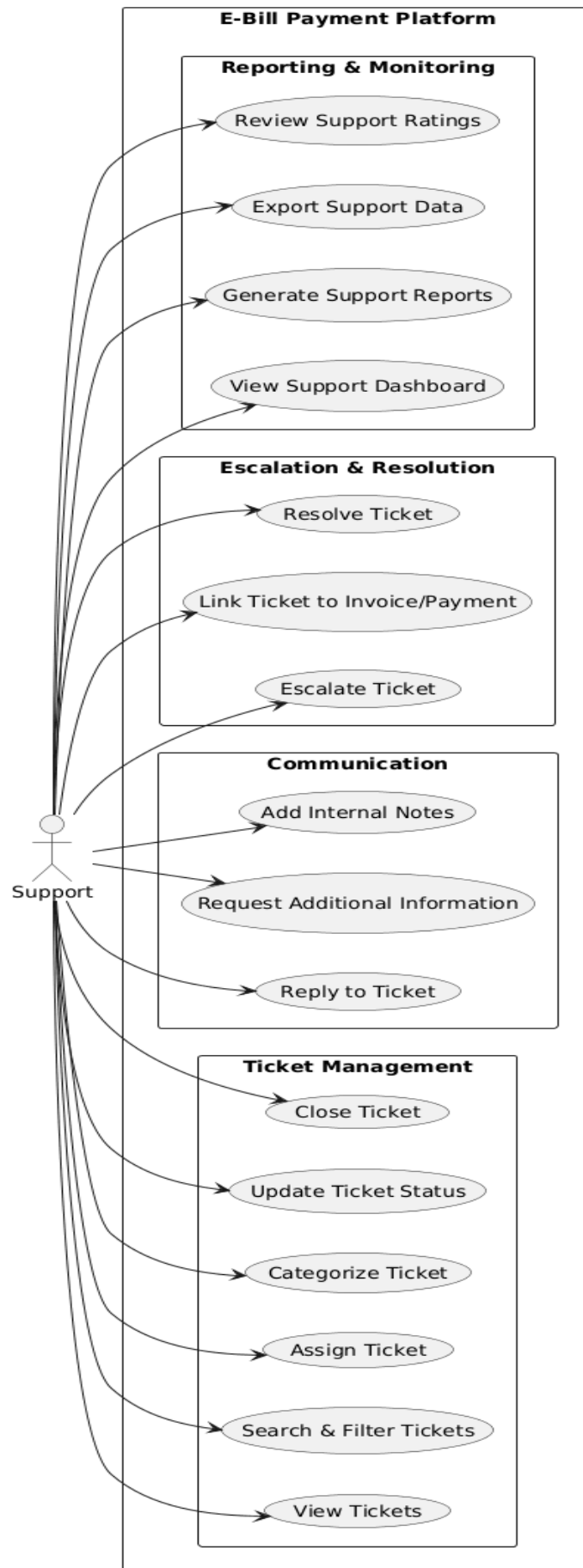


Use Case Diagram – Service Provider (Level 2) 4 رسم توضیحي



5 Use Case Diagram – User (Level 2) رسم توضیحي

Use Case Diagram: Support (Level 2)



رسم توضیحي 6 Use Case Diagram: Support (Level 2)

5.2. التوصيف النصي لحالات الاستخدام:

1- جدول توصيف حالة تسجيل المستخدمين :

FR01	ID
تسجيل المستخدمين	وصف مختصر
مستخدم جديد	الفاعل
عدم وجود حساب مسبق	الشروط المسبقة
إنشاء حساب غير مفعّل	الشروط اللاحقة
1. إدخال البيانات 2. التحقق 3. إنشاء الحساب	التدفق الرئيسي
بيانات غير صالحة/يريد مستخدم رفض مع رسالة	التدفق البديل

جدول توصيف حالة تسجيل المستخدمين 6 جدول

2- جدول توصيف حالة تسجيل الدخول :

FR02	ID
تسجيل الدخول	وصف مختصر
المستخدم	الفاعل
حساب مسجل	الشروط المسبقة
دخول المستخدم للنظام	الشروط اللاحقة
1. إدخال بيانات الدخول 2. تحقق 3. دخول	التدفق الرئيسي
بيانات خاطئة رسالة خطأ/محاولة جديدة	التدفق البديل

جدول 7 جدول توصيف حالة تسجيل الدخول

3- جدول توصيف حالة إعادة تعيين كلمة المرور :

FR03	ID
إعادة تعيين كلمة المرور	وصف مختصر
المستخدم	الفاعل
حساب موجود + بريد مفعل	الشروط المسبقة
تعيين كلمة مرور جديدة	الشروط اللاحقة
1. طلب إعادة تعيين 2. إرسال رابط 3. تحديث كلمة المرور	التدفق الرئيسي
رابط منتهي/بريد غير موجود	التدفق البديل

جدول 8 جدول توصيف حالة إعادة تعيين كلمة المرور

4- جدول توصيف حالة إدارة الملف الشخصي :

FR04	ID
إدارة الملف الشخصي	وصف مختصر
المستخدم	الفاعل
تسجيل الدخول	الشروط المسبقة
تحديث بيانات الحساب	الشروط اللاحقة
1. عرض الملف 2. تعديل 3. حفظ	التدفق الرئيسي
بيانات غير صالحة رفض التحديث	التدفق البديل

جدول 9 جدول توصيف حالة إدارة الملف الشخصي

5- جدول توصيف حالة تمكين/تعطيل FA2 :

FR05	ID
تمكين/تعطيل FA2	وصف مختصر
المستخدم	الفاعل
حساب نشط	الشروط المسبقة
FA تفعيل/إيقاف 2	الشروط اللاحقة
1. الدخول للإعدادات 2. تفعيل/تعطيل 3. تأكيد	التدفق الرئيسي
فشل التحقق إلغاء العملية	التدفق البديل

جدول 10 جدول توصيف حالة تمكين/تعطيل FA2

6- جدول توصيف حالة تفعيل الحساب بالبريد :

FR06	ID
تفعيل الحساب بالبريد	وصف مختصر
النظام	الفاعل
تسجيل مستخدم جديد	الشروط المسبقة
حساب مفعّل	الشروط اللاحقة
1. إرسال بريد تفعيل 2. نقر الرابط 3. تفعيل	التدفق الرئيسي
رابط منتهي إعادة الإرسال	التدفق البديل

جدول 11 جدول توصيف حالة تفعيل الحساب بالبريد

7- جدول توصيف حالة إدارة المستخدمين :

FR07	ID
إدارة المستخدمين	وصف مختصر
المسؤول	الفاعل
Admin صلاحيات	الشروط المسبقة
تحديث بيانات المستخدمين	الشروط اللاحقة
1. عرض المستخدمين 2. تعديل/حذف	التدفق الرئيسي
يرسل النظام إشعار محاولة غير مصرح بها	التدفق البديل

جدول 12 جدول توصيف حالة إدارة المستخدمين

8- جدول توصيف حالة إضافة فاتورة :

FR08	ID
إضافة فاتورة	وصف مختصر
مستخدم/مزود خدمة	الفاعل
تسجيل دخول + صلاحية	الشروط المسبقة
إنشاء فاتورة جديدة	الشروط اللاحقة
1. إدخال بيانات الفاتورة 2. حفظ	التدفق الرئيسي
بيانات ناقصة رفض	التدفق البديل

جدول 13 جدول توصيف حالة إضافة فاتورة

9- جدول توصيف حالة عرض الفواتير :

FR09	ID
عرض الفواتير	وصف مختصر
المستخدم	الفاعل
وجود فواتير	الشروط المسبقة
وجود فواتير	الشروط اللاحقة
1.الدخول لقسم الفواتير 2.عرض	التدفق الرئيسي
لا فواتير رسالة توضيحية	التدفق البديل

جدول 14 جدول توصيف حالة عرض الفواتير

10- جدول توصيف حالة تعديل فاتورة :

FR10	ID
تعديل الفاتورة	وصف مختصر
مستخدم/مزود	الفاعل
فاتورة غير مدفوعة	الشروط المسبقة
تحديث بيانات الفاتورة	الشروط اللاحقة
1.اختيار فاتورة 2.تعديل 3.حفظ	التدفق الرئيسي
فاتورة مدفوعة منع التعديل	التدفق البديل

جدول 15 جدول توصيف حالة تعديل فاتورة

11- جدول توصيف حالة دفع الفاتورة :

FR11	ID
دفع الفاتورة	وصف مختصر
المستخدم	الفاعل
فاتورة مستحقة + وسيلة دفع	الشروط المسبقة
تسجيل عملية دفع	الشروط اللاحقة
1. اختيار الفاتورة 2. الدفع 3. تأكيد	التدفق الرئيسي
فشل الدفع إشعار	التدفق البديل

جدول 16 جدول توصيف حالة دفع الفاتورة

12- جدول توصيف حالة إلغاء الفاتورة :

FR12	ID
إلغاء الفاتورة	وصف مختصر
مستخدم/مزود	الفاعل
فاتورة غير مدفوعة	الشروط المسبقة
تغيير الحالة إلى ملغاة	الشروط اللاحقة
1. اختيار الفاتورة 2. إلغاء 3. تأكيد	التدفق الرئيسي
فاتورة مدفوعة منع الإلغاء	التدفق البديل

جدول 17 - جدول توصيف حالة إلغاء الفاتورة

13- جدول توصيف حالة تنزيل الفاتورة PDF :

FR13	ID
تنزيل الفاتورة PDF	وصف مختصر
المستخدم	الفاعل
فاتورة موجودة	الشروط المسبقة
ملف PDF محمل	الشروط اللاحقة
1. اختيار الفاتورة 2. تنزيل	التدفق الرئيسي
في حال الفشل يرسل النظام اشعار بذلك	التدفق البديل

جدول 18 جدول توصيف حالة تنزيل الفاتورة PDF

14- جدول توصيف حالة إرسال الفاتورة بالبريد :

FR14	ID
إرسال نسخة الفاتورة	وصف مختصر
النظام	الفاعل
بريد المستخدم متوفر	الشروط المسبقة
إرسال نسخة الفاتورة	الشروط اللاحقة
1. اختيار إرسال 2. إرسال بريد	التدفق الرئيسي
عند فشل الإرسال تتم إعادة المحاولة و إرسال اشعار بذلك	التدفق البديل

جدول 19 جدول توصيف حالة إرسال الفاتورة بالبريد

15- جدول توصيف حالة التنبيهات :

FR15	ID
التنبيهات	وصف مختصر
النظام	الفاعل
حدث (استحقاق/تغيير)	الشروط المسبقة
إشعار المستخدم	الشروط اللاحقة
1. رصد الحدث 2. تحديد القناة 3. إرسال الإشعار	التدفق الرئيسي
1. فشل القناة 2. استخدام قناة بديلة	التدفق البديل

جدول 20 جدول توصيف حالة التنبيهات

16- جدول توصيف حالة إدارة طرق الدفع :

FR16	ID
إدارة طرق الدفع	وصف مختصر
المستخدم	الفاعل
تسجيل دخول	الشروط المسبقة
تحديث وسائل الدفع	الشروط اللاحقة
1. إضافة/تعديل/حذف وسيلة دفع 2. حفظ	التدفق الرئيسي
وسيلة غير مدعومة/مرفوضة	التدفق البديل

جدول 21 جدول توصيف حالة إدارة طرق الدفع

17- جدول توصيف حالة سجل المدفوعات :

FR17	ID
سجل المدفوعات	وصف مختصر
المستخدم	الفاعل
عمليات دفع موجودة	الشروط المسبقة
عرض سجل المدفوعات	الشروط اللاحقة
1.فتح السجل 2. عرض العمليات والتفاصيل	التدفق الرئيسي
في حال عدم وجود عمليات عرض رسالة فارغة	التدفق البديل

جدول 22 جدول توصيف حالة سجل المدفوعات

18- جدول توصيف حالة تذكير تلقائي :

FR18	ID
تذكير تلقائي	وصف مختصر
النظام	الفاعل
فاتورة قريبة الاستحقاق	الشروط المسبقة
إرسال تذكير	الشروط اللاحقة
1.جدولة التذكير 2.إرسال قبل الموعد	التدفق الرئيسي
إلغاء التذكير أو فشل الإرسال	التدفق البديل

جدول 23 - جدول توصيف حالة تذكير تلقائي

19- جدول توصيف حالة إدارة مزودي الخدمات :

ID	FR19
وصف مختصر	إدارة مزودي الخدمات
الفاعل	المسؤول
الشروط المسبقة	صلاحيات Admin
الشروط اللاحقة	تحديث بيانات المزودين
التدقيق الرئيسي	إضافة أو تعديل أو حذف مزود خدمة
التدقيق البديل	إذا كان مزود الخدمة مرتبط بفواتير منع الحذف

جدول 24 جدول توصيف حالة إدارة مزودي الخدمات

20- جدول توصيف حالة ربط مزود خدمة :

ID	FR20
وصف مختصر	ربط مزود خدمة
الفاعل	النظام
الشروط المسبقة	فاتورة موجودة + مزود معرف
الشروط اللاحقة	ربط الفاتورة بالمزود
التدقيق الرئيسي	اختيار المزود ربط تلقائي
التدقيق البديل	مزود غير موجود يرسل النظام اشعار بفشل الربط

جدول 25 - جدول توصيف حالة ربط مزود خدمة

21- جدول توصيف حالة تقييم الخدمة :

FR21	ID
تقييم الخدمة	وصف مختصر
المستخدم	الفاعل
خدمة مكتملة	الشروط المسبقة
حفظ التقييم	الشروط اللاحقة
1. إدخال التقييم 2. حفظه في النظام	التدفق الرئيسي
تجاهل المستخدم لا يتم الحفظ	التدفق البديل

جدول 26 جدول توصيف حالة تقييم الخدمة

22- جدول توصيف حالة إدارة تذاكر الدعم :

FR22	ID
إدارة تذاكر الدعم	وصف مختصر
المستخدم/الدعم	الفاعل
تسجيل دخول	الشروط المسبقة
إنشاء/تحديث تذكرة	الشروط اللاحقة
1. فتح تذكرة جديدة 2. تحديد النوع 3. حفظ	التدفق الرئيسي
بيانات ناقصة رفض الإنشاء	التدفق البديل

جدول 27 جدول توصيف حالة إدارة تذاكر الدعم

23- جدول توصيف حالة الرد على التذاكر :

FR23	ID
الرد على التذاكر	وصف مختصر
المستخدم/الدعم	الفاعل
تذكرة مفتوحة	الشروط المسبقة
تحديث محتوى التذكرة	الشروط اللاحقة
1.إضافة رد 2.حفظ 3.إشعار الطرف الآخر	التدفق الرئيسي
تذكرة مغلقة منع الرد	التدفق البديل

جدول 28 جدول توصيف حالة الرد على التذاكر

24- جدول توصيف حالة إغلاق التذكرة :

FR24	ID
إغلاق التذكرة	وصف مختصر
الدعم	الفاعل
معالجة التذكرة	الشروط المسبقة
تغيير الحالة إلى مغلقة	الشروط اللاحقة
1.اختيار إغلاق 2.تأكيد 3.إشعار المستخدم	التدفق الرئيسي
اعتراض المستخدم إعادة فتح	التدفق البديل

جدول 29 - جدول توصيف حالة إغلاق التذكرة

25- جدول توصيف حالة لوحة تحكم المستخدم :

FR25	ID
لوحة تحكم المستخدم	وصف مختصر
المستخدم	الفاعل
تسجيل دخول	الشروط المسبقة
عرض ملخص الحساب	الشروط اللاحقة
1. تحميل البيانات 2. عرض الفواتير والمدفوعات	التدفق الرئيسي
فشل التحميل رسالة خطأ	التدفق البديل

جدول 30 - جدول توصيف حالة لوحة تحكم المستخدم

26- جدول توصيف حالة لوحة تحكم المسؤول :

FR26	ID
لوحة تحكم المسؤول	وصف مختصر
المسؤول	الفاعل
Admin صلاحيات	الشروط المسبقة
عرض ملخص إداري	الشروط اللاحقة
1. تحميل الإحصائيات 2. عرض المؤشرات	التدفق الرئيسي
في حال نقص البيانات يعرض النظام اشعار تنبيه	التدفق البديل

جدول 31 جدول توصيف حالة لوحة تحكم المسؤول

27- جدول توصيف حالة إعدادات اللغة :

ID	FR27
وصف مختصر	إعدادات اللغة
الفاعل	المستخدم
الشروط المسبقة	حساب نشط
الشروط اللاحقة	تغيير لغة الواجهة
التدفق الرئيسي	1. اختيار اللغة 2. حفظ 3. تحديث الواجهة
التدفق البديل	في حال كانت اللغة غير مدعومة يرسل النظام اشعار بذلك

جدول 32 جدول توصيف حالة إعدادات اللغة

28- جدول توصيف حالة إدارة الصلاحيات :

ID	FR28
وصف مختصر	إدارة الصلاحيات
الفاعل	المسؤول
الشروط المسبقة	أدوار معرفة
الشروط اللاحقة	تحديث صلاحيات المستخدمين
التدفق الرئيسي	1. تعيين دور/صلاحيات 2. حفظ
التدفق البديل	تعارض أدوار رفض التغيير

جدول 33 جدول توصيف حالة إدارة الصلاحيات

29- جدول توصيف حالة إشعارات البريد :

FR29	ID
إشعارات البريد	وصف مختصر
النظام	الفاعل
إعداد بريد مفعّل	الشروط المسبقة
إرسال إشعار بريدي	الشروط اللاحقة
1. توليد رسالة 2. إرسال عبر البريد	التدفق الرئيسي
SMTP فشل إعادة المحاولة	التدفق البديل

جدول 34 جدول توصيف حالة إشعارات البريد

30- جدول توصيف حالة تتبع النشاطات :

FR30	ID
تتبع النشاطات	وصف مختصر
النظام	الفاعل
نشاط مستخدم	الشروط المسبقة
تسجيل النشاط	الشروط اللاحقة
تسجيل الحدث تلقائيًا في السجل	التدفق الرئيسي
فشل التسجيل حفظ بديل	التدفق البديل

جدول 35 جدول توصيف حالة تتبع النشاطات

31- جدول توصيف حالة توليد التقارير :

FR31	ID
توليد التقارير	وصف مختصر
المسؤول/النظام	الفاعل
بيانات متاحة	الشروط المسبقة
إنشاء تقرير	الشروط اللاحقة
1. اختيار نوع التقرير 2. توليد 3. عرض	التدفق الرئيسي
لا بيانات تقرير فارغ	التدفق البديل

جدول 36 جدول توصيف حالة توليد التقارير

32- جدول توصيف حالة استرداد المدفوعات :

FR32	ID
استرداد المدفوعات	وصف مختصر
المسؤول/النظام	الفاعل
عملية دفع مكتملة	الشروط المسبقة
تنفيذ الاسترداد	الشروط اللاحقة
1. طلب استرداد 2. تحقق 3. تنفيذ	التدفق الرئيسي
في حال رفض الاسترداد يرسل النظام إشعار بذلك	التدفق البديل

جدول 37 جدول توصيف حالة استرداد المدفوعات

33-جدول توصيف حالة تحديث تلقائي للفواتير :

FR33	ID
تحديث تلقائي للفواتير	وصف مختصر
النظام	الفاعل
تكاملاً مع مزود	الشروط المسبقة
تحديث الفواتير	الشروط اللاحقة
1. جلب بيانات المزود 2. تحديث السجلات	التدفق الرئيسي
فشل الاتصال إعادة المحاولة	التدفق البديل

جدول 38 جدول توصيف حالة تحديث تلقائي للفواتير

34- جدول توصيف حالة عرض الإيصالات :

FR34	ID
عرض الإيصالات	وصف مختصر
المستخدم	الفاعل
عملية دفع ناجحة	الشروط المسبقة
عرض/تنزيل الإيصال	الشروط اللاحقة
1. اختيار الإيصال 2. اختيار (عرض/تنزيل)	التدفق الرئيسي
في حال فشل العملية يرسل النظام اشعار بان إيصال غير متوفر	التدفق البديل

جدول 39 جدول توصيف حالة عرض الإيصالات

35- جدول توصيف حالة إعدادات النظام :

FR35	ID
إعدادات النظام	وصف مختصر
المسؤول	الفاعل
Admin صلاحيات	الشروط المسبقة
حفظ الإعدادات	الشروط اللاحقة
1. تعديل الإعدادات العامة 2. حفظ	التدفق الرئيسي
في حال ادخال قيمة غير صالحة يرسل النظام اشعار بالرفض	التدفق البديل

جدول 40 جدول توصيف حالة إعدادات النظام

36- جدول توصيف حالة إعداد التنبيهات :

FR36	ID
إعداد التنبيهات	وصف مختصر
المستخدم	الفاعل
حساب نشط	الشروط المسبقة
حفظ تفضيلات التنبيه	الشروط اللاحقة
1. تحديد نوع ووقت التنبيه 2. حفظ	التدفق الرئيسي
إعداد غير صالح تصحيح	التدفق البديل

جدول 41 جدول توصيف حالة إعداد التنبيهات

37_ جدول توصيف حالة تفعيل المصادقة الثنائية (2FA) :

FR37	ID
تفعيل المصادقة الثنائية (2FA)	وصف مختصر
المستخدم	الفاعل
حساب نشط + تسجيل دخول	الشروط المسبقة
على الحساب FA تفعيل 2	الشروط اللاحقة
1. يدخل المستخدم إلى إعدادات الأمان 2. يختار تفعيل 2FA 3. يحدد الطريق 4. يؤكد الرمز → يتم التفعيل	التدفق الرئيسي
إدخال رمز غير صحيح/فشل التحقق إلغاء التفعيل مع رسالة تنبيه	التدفق البديل

جدول 42 جدول توصيف حالة تفعيل المصادقة الثنائية (2FA)

38_ جدول توصيف حالة فحص التكرار للفواتير :

FR38	ID
فحص التكرار للفواتير	وصف مختصر
النظام	الفاعل
محاولة إنشاء فاتورة جديدة	الشروط المسبقة
منع إنشاء فاتورة مكررة	الشروط اللاحقة
1. عند إنشاء فاتورة: يقارن النظام (رقم، مزود، فترة، مبلغ) 2. يكتشف التكرار 3. يمنع الحفظ	التدفق الرئيسي
تشابه جزئي فقط تحذير المستخدم والسماح بالمتابعة بعد التأكيد	التدفق البديل

جدول 43 جدول توصيف حالة فحص التكرار للفواتير

39_ جدول توصيف حالة أرشفة الفواتير :

FR39	ID
أرشفة الفواتير	وصف مختصر
النظام	الفاعل
فاتورة قديمة + سياسة أرشفة	الشروط المسبقة
نقل الفاتورة إلى الأرشفة	الشروط اللاحقة
1. يتحقق النظام من عمر الفاتورة 2. ينقلها للأرشفة 3. تبقى متاحة للعرض فقط	التدفق الرئيسي
فاتورة نشطة/قيد نزاع تأجيل الأرشفة	التدفق البديل

جدول 44 جدول توصيف حالة أرشفة الفواتير

40_ جدول توصيف حالة متابعة الطلبات/حالة الدفع :

FR40	ID
متابعة الطلبات/حالة الدفع	وصف مختصر
المستخدم/النظام	الفاعل
وجود طلب أو فاتورة	الشروط المسبقة
عرض الحالة المحدثة	الشروط اللاحقة
يعرض النظام حالة الطلب (مدفوع/قيد المعالجة/فشل) مع آخر تحديث	التدفق الرئيسي
تعذر جلب الحالة عرض آخر حالة محفوظة مع تنبيه	التدفق البديل

جدول 45 جدول توصيف حالة متابعة الطلبات/حالة الدفع

41- جدول توصيف حالة الدفع الجزئي للفااتورة:

ID	FR41
وصف مختصر	الدفع الجزئي للفااتورة
الفاعل	المستخدم
الشروط المسبقة	فااتورة غير مدفوعة
الشروط اللاحقة	تحديث المبلغ المتبقي
التدفق الرئيسي	1. ادخال مبلغ جزئي 2. تاكيد العملية 3. خصم المبلغ من الفااتورة
التدفق البديل	عند فشل الدفع يرسل النظام اشعار بذلك

جدول 46 - جدول توصيف حالة الدفع الجزئي للفااتورة

42- جدول توصيف حالة تقسيط الفااتورة :

ID	FR42
وصف مختصر	تقسيم فااتورة
الفاعل	المستخدم
الشروط المسبقة	فااتورة قابلة للتقسيم
الشروط اللاحقة	انشاء جدول أقساط
التدفق الرئيسي	1. تحديد جدول للأقساط 2. حفظ 3. تفعيل
التدفق البديل	رفض الخطة

جدول 47 - جدول توصيف حالة تقسيط الفااتورة

43- جدول توصيف حالة الدفع التلقائي :

ID	FR43
وصف مختصر	الدفع التلقائي
الفاعل	المستخدم
الشروط المسبقة	وجود وسيلة دفع محفوظة
الشروط اللاحقة	تفعيل الدفع التلقائي
التدفق الرئيسي	1.المستخدم يختار الفاتورة 2.يختار الدفع التلقائي 3. تفعيل
التدفق البديل	في حال فشل العملية يقوم النظام بإرسال اشعار و يطلب تحديث وسيلة الدفع او تفعيل يدوي لاحقاً

جدول 48 - جدول توصيف حالة الدفع التلقائي

44- جدول توصيف حالة إعادة المحاولة الذكية :

ID	FR44
وصف مختصر	إعادة المحاولة الذكية
الفاعل	النظام
الشروط المسبقة	فشل عملية الدفع
الشروط اللاحقة	جدولة إعادة المحاولات
التدفق الرئيسي	1.جدولة إعادة المحاولة 2. يرسل النظام اشعار للمستخدم
التدفق البديل	عند تجاوز الحد المسموح لإعادة المحاولة يقوم النظام بتعديل حالة الفاتورة الى فشل الدفع او انتظار تدخل المستخدم

جدول 49 - جدول توصيف حالة إعادة المحاولة الذكية

45- جدول توصيف حالة احتساب الرسوم والضرائب :

FR45	ID
احتساب الرسوم والضرائب	وصف مختصر
النظام	الفاعل
عملية دفع قيد التنفيذ	الشروط المسبقة
عرض المبلغ النهائي	الشروط اللاحقة
1. حساب الرسوم 2. عرض 3. متابعه الدفع	التدفق الرئيسي
1. تعذر الحساب 2. يقوم النظام بمنع التأكيد مؤقتاً ويرسل اشعار بذلك	التدفق البديل

جدول 50 - جدول توصيف حالة احتساب الرسوم والضرائب

46- جدول توصيف حالة الدفع بعملات متعددة :

FR46	ID
الدفع بعملات متعددة	وصف مختصر
المستخدم / النظام	الفاعل
عملة مدعومة + مصدر سعر الصرف	الشروط المسبقة
تنفيذ الدفع بعملة مختارة وتوثيق الصرف	الشروط اللاحقة
1. اختيار العملة 2. عرض سعر الصرف والإجمالي 3. تأكيد عملية الدفع	التدفق الرئيسي
1. فشل جلب سعر الصرف/عملة غير مدعومة 2. الرجوع لعملة افتراضية أو إلغاء	التدفق البديل

جدول 51 - جدول توصيف حالة الدفع بعملات متعددة

47- جدول توصيف حالة حفظ وسائل دفع مؤمنة :

ID	FR47
وصف مختصر	حفظ وسائل دفع مؤمنة
الفاعل	النظام
الشروط المسبقة	إدخال وسيلة دفع عبر بوابة معتمدة
الشروط اللاحقة	تخزين token فقط وربطه بالمستخدم
التدفق الرئيسي	1. إرسال بيانات الدفع للبوابة 2. استلام token 3. حفظ وربط
التدفق البديل	1. فشل التوكين 2. عدم حفظ أي بيانات حساسة ويتم اشعار المستخدم

جدول 52 - جدول توصيف حالة حفظ وسائل دفع مؤمنة

48- جدول توصيف حالة حدود الدفع اليومية/الشهرية:

ID	FR48
وصف مختصر	حدود الدفع اليومية/الشهرية
الفاعل	النظام
الشروط المسبقة	حدود مفعلة للحساب
الشروط اللاحقة	منع تجاوز الحد أو طلب توثيق إضافي
التدفق الرئيسي	1. قبل الدفع: حساب مجموع المدفوعات 2. مقارنة بالحد 3. السماح/المنع
التدفق البديل	عند التجاوز: منع العملية + إشعار + خيار رفع الحد (للمسؤول) أو الدفع لاحقاً

جدول 53 - جدول توصيف حالة حدود الدفع اليومية/الشهرية

49- جدول توصيف حالة قوالب فواتير :

FR49	ID
قوالب فواتير	وصف مختصر
مزود الخدمة / المسؤول	الفاعل
صلاحيات إنشاء قالب + بيانات أساسية	الشروط المسبقة
حفظ قالب قابل لإعادة الاستخدام	الشروط اللاحقة
1. إنشاء قالب (بنود/ضرائب/تصميم) 2. حفظ ونشر القالب	التدفق الرئيسي
1. نقص بيانات/تعارض ضريبي 2. حفظ كمسودة أو رفض مع رسائل خطأ	التدفق البديل

جدول 54 - جدول توصيف حالة قوالب فواتير

50- جدول توصيف حالة فواتير متكررة:

FR50	ID
فواتير متكررة	وصف مختصر
النظام / مزود الخدمة	الفاعل
قالب فعال + جدول تكرار	الشروط المسبقة
إنشاء فواتير تلقائيًا بالمواعيد	الشروط اللاحقة
1. تعريف التكرار 2. تفعيل 3. إنشاء فاتورة عند كل دورة	التدفق الرئيسي
1. فشل الإنشاء/تعطيل التكرار 2. اشعار + إعادة المحاولة أو إيقاف الجدولة	التدفق البديل

جدول 55 - جدول توصيف حالة فواتير متكررة

51- جدول توصيف حالة اعتراض على فاتورة:

ID	FR51
وصف مختصر	اعتراض على فاتورة
الفاعل	المستخدم
الشروط المسبقة	فاتورة صادرة ضمن فترة اعتراض
الشروط اللاحقة	انشاء تذكرة/طلب اعتراض بحالة متابعة
التدفق الرئيسي	1.فتح اعتراض 2. إدخال السبب + مرفقات 3. إرسال
التدفق البديل	1.بيانات ناقصة/خارج المدة 2. رفض مع توضيح وإتاحة تواصل دعم

جدول 56 - جدول توصيف حالة اعتراض على فاتورة

52- جدول توصيف حالة مرفقات الفاتورة :

ID	FR52
وصف مختصر	مرفقات الفاتورة
الفاعل	المستخدم / مزود الخدمة
الشروط المسبقة	صلاحية تعديل/رفع + نوع ملف مدعوم
الشروط اللاحقة	حفظ المرفقات وربطها بالفاتورة
التدفق الرئيسي	1. اختيار فاتورة 2. رفع ملفات 3. تحقق من النوع/الحجم 4. حفظ
التدفق البديل	1. ملف غير مدعوم/حجم كبير 2. رفض مع اقتراح صيغة/حجم بديل

جدول 57 - جدول توصيف حالة مرفقات الفاتورة

53- جدول توصيف حالة بنود تفصيلية للفاتورة :

FR53	ID
بنود تفصيلية للفاتورة	وصف مختصر
مزود الخدمة	الفاعل
إنشاء/تعديل فاتورة	الشروط المسبقة
تحديث الإجمالي والضرائب تلقائيًا	الشروط اللاحقة
1. إضافة (اسم / كنية / سعر / خصم) 2. حساب تلقائي 3. حفظ	التدفق الرئيسي
1. خطأ حساب/خصم غير مسموح 2. منع الحفظ أو تعديل القيم تلقائيًا	التدفق البديل

جدول 58 - جدول توصيف حالة بنود تفصيلية للفاتورة

54- جدول توصيف حالة إعادة إصدار الفاتورة:

FR54	ID
إعادة إصدار الفاتورة	وصف مختصر
مزود الخدمة/المسؤول	الفاعل
فاتورة قابلة لإعادة الإصدار	الشروط المسبقة
إنشاء نسخة جديدة مع حفظ النسخ السابقة	الشروط اللاحقة
1. اختيار فاتورة 2. تعديل 3. إصدار نسخة جديدة 4. ربطها بالتاريخ	التدفق الرئيسي
1. تعارض إصدار/فاتورة مدفوعة 2. رفض أو إصدار "إشعار تعديل" بدل الاستبدال	التدفق البديل

جدول 59 - جدول توصيف حالة إعادة إصدار الفاتورة

webhooks55 - جدول توصيف حالة :

FR55	ID
Webhooks للأحداث	وصف مختصر
النظام	الفاعل
Endpointمفعّل	الشروط المسبقة
إرسال حدث لمزود الخدمة وتسجيله	الشروط اللاحقة
عند حدث (الدفع / الفشل / عدم الرد)	التدفق الرئيسي
عند فشل الإرسال : 1. إعادة المحاولة + تنبيه تقني	التدفق البديل

جدول 60 - webhooks جدول توصيف حالة

56- جدول توصيف حالة مزامنة ثنائية الاتجاه :

FR56	ID
مزامنة ثنائية الاتجاه	وصف مختصر
النظام	الفاعل
تكمّل نشط + قواعد تعارض	الشروط المسبقة
توحيد حالة الفاتورة بين الطرفين	الشروط اللاحقة
1. استقبال/إرسال تحديثات حالة 2. تطبيق قواعد 3. تحديث السجل	التدفق الرئيسي
1. تعارض بيانات 2. تطبيق "آخر تحديث" أو "مصدر مرجعي" + تسجيل تعارض للمراجعة	التدفق البديل

جدول 61 جدول توصيف حالة مزامنة ثنائية الاتجاه

57- جدول توصيف حالة قنوات إشعار متعددة :

FR57	ID
قنوات إشعار متعددة	وصف مختصر
المستخدم/النظام	الفاعل
تفعيل القنوات + تحقق عن طريق رسالة نصيه او ايميل	الشروط المسبقة
إرسال الإشعار عبر القنوات المختارة	الشروط اللاحقة
1. اختيار القنوات في التفضيلات 2. إرسال عند الحدث	التدفق الرئيسي
1. عند فشل قناة 2. التحويل لقناة بديلة + تسجيل الفشل	التدفق البديل

جدول 62 جدول توصيف حالة قنوات إشعار متعددة

58- جدول توصيف حالة مركز إشعارات داخل النظام :

FR58	ID
مركز إشعارات داخل النظام	وصف مختصر
لمستخدم	الفاعل
إشعارات موجودة	الشروط المسبقة
تحديث مقروء/غير مقروء	الشروط اللاحقة
1. عرض صندوق الإشعارات 2. فتح إشعار 3. وضعه كمقروء	التدفق الرئيسي
1. لا إشعارات/تعذر التحميل 2. رسالة "لا يوجد" أو إعادة تحميل	التدفق البديل

جدول 63 جدول توصيف حالة مركز إشعارات داخل النظام

59- جدول توصيف حالة تفضيلات إشعار تفصيلية :

ID	FR59
وصف مختصر	تفضيلات إشعار تفصيلية
الفاعل	المستخدم
الشروط المسبقة	حساب نشط
الشروط اللاحقة	حفظ تفضيلات لكل نوع حدث
التدفق الرئيسي	1. ضبط التفضيلات حسب الحدث 2. حفظ 3. تطبيق فوري
التدفق البديل	1. إعدادات غير صالحة/قناة غير مفعلة 2. تنبيه وتصحيح تلقائي

جدول 64 جدول توصيف حالة تفضيلات إشعار تفصيلية

60- جدول توصيف حالة تذكير ذكي حسب السلوك :

ID	تذكير ذكي حسب السلوك
وصف مختصر	تذكير ذكي حسب السلوك
الفاعل	النظام
الشروط المسبقة	سجل دفع كافٍ + موافقة
الشروط اللاحقة	تعديل توقيت/قناة التذكير
التدفق الرئيسي	1. تحليل نمط الدفع 2. اختيار توقيت مناسب 3. إرسال تذكير
التدفق البديل	1. بيانات غير كافية 2. استخدام تذكير قياسي ثابت

جدول 65 جدول توصيف حالة تذكير ذكي حسب السلوك

61- جدول توصيف حالة إشعارات مستوى المخاطر :

ID	FR61
وصف مختصر	إشعارات مستوى المخاطر
الفاعل	النظام
الشروط المسبقة	اكتشاف نشاط مريب
الشروط اللاحقة	تنبيه المستخدم/تقييد مؤقت
التدفق الرئيسي	1. رصد حدث مريب 2. إرسال تنبيه 3. طلب تحقق إضافي
التدفق البديل	1. اذار كاذب/حدث منخفض المخاطر 2. تسجيل فقط بدون إزعاج المستخدم

جدول 66 جدول توصيف حالة إشعارات مستوى المخاطر

62- جدول توصيف حالة قفل الحساب بعد محاولات فاشلة :

ID	FR62
وصف مختصر	قفل الحساب بعد محاولات فاشلة
الفاعل	النظام
الشروط المسبقة	تجاوز حد المحاولات
الشروط اللاحقة	قفل مؤقت + متطلبات تحقق
التدفق الرئيسي	1. عدّ المحاولات 2. Captcha/delay. 3. قفل عند الحد
التدفق البديل	إذا تم اجتياز ال captcha او التحقق السماح دون قفل كامل

جدول 67 - جدول توصيف حالة قفل الحساب بعد محاولات فاشلة

63- جدول توصيف حالة إدارة الجلسات :

FR63	ID
إدارة الجلسات	وصف مختصر
المستخدم	الفاعل
تسجيل دخول فعال	الشروط المسبقة
إنهاء جلسة/جلسات	الشروط اللاحقة
1. عرض الجلسات 2. اختيار جلسة 3. إنهاء 4. تسجيل الحدث	التدفق الرئيسي
جلسة منتهية/غير موجودة تحديث القائمة وإشعار المستخدم	التدفق البديل

جدول 68 جدول توصيف حالة إدارة الجلسات

64- جدول توصيف حالة التدقيق الأمني :

FR64	ID
تدقيق أمني	وصف مختصر
النظام	الفاعل
حدوث تغيير حساس	الشروط المسبقة
تسجيل السجل	الشروط اللاحقة
تسجيل (من/متى/ماذا/قيم قديمة-جديدة) عند العمليات الحساسة	التدفق الرئيسي
فشل التسجيل منع العملية الحساسة أو تسجيل بديل مع تنبيه تقني	التدفق البديل

جدول 69 جدول توصيف حالة التدقيق الأمني

65- جدول توصيف حالة التحقق للبريد / الهاتف :

FR65	ID
التحقق OTP للبريد / الهاتف	وصف مختصر
المستخدم / النظام	الفاعل
إضافة/تعديل بريد/هاتف	الشروط المسبقة
توثيق البيانات وتفعيلها	الشروط اللاحقة
1. إرسال OTP 2. ادخاله 3. تحقق 4. اعتماد التغير	التدفق الرئيسي
انتهاء / خطأ OTP إعادة إرسال ضمن حدود + منع محاولات مفرط	التدفق البديل

جدول 70 - جدول توصيف حالة التحقق للبريد / الهاتف

66- جدول توصيف حالة إدارة الفئات والخدمات :

FR66	ID
إدارة الفئات والخدمات	وصف مختصر
المسؤول	الفاعل
صلاحيات Admin	الشروط المسبقة
تحديث قائمة الفئات	الشروط اللاحقة
1. إضافة/تعديل فئة (كهرباء/ماء/...) 2. حفظ ونشر	التدفق الرئيسي
فئة مكررة/مرتبطة ببيانات منع الحذف أو طلب دمج	التدفق البديل

جدول 71 - جدول توصيف حالة إدارة الفئات والخدمات

67- جدول توصيف حالة محرك قواعد للفواتير :

FR67	ID
محرك قواعد للفواتير	وصف مختصر
المسؤول/النظام	الفاعل
تعريف قواعد + أولوية	الشروط المسبقة
تطبيق القواعد على الفواتير	الشروط اللاحقة
1. إنشاء قاعدة (غرامة/فوائد/حد أدنى) 2. تفعيل 3. تطبيق تلقائي	التدفق الرئيسي
تعارض قواعد تطبيق أولوية/إيقاف قاعدة وإظهار تقرير تعارض	التدفق البديل

جدول 72 جدول توصيف حالة محرك قواعد للفواتير

68- جدول توصيف حالة إدارة الرسوم :

FR68	ID
إدارة الرسوم	وصف مختصر
المسؤول	الفاعل
سياسة رسوم + مزود/بلد	الشروط المسبقة
اعتماد الرسوم في الدفع	الشروط اللاحقة
1. تعريف رسوم حسب (مزود/طريقة/بلد) 2. حفظ 3. تطبيق	التدفق الرئيسي
قيمة غير منطقية/تعارض رفض أو حد أعلى تلقائي مع تنبيه	التدفق البديل

جدول 73 جدول توصيف حالة إدارة الرسوم

69- جدول توصيف حالة ادارى المحتوى :

FR69	ID
ادارة المحتوى CMS	وصف مختصر
المسؤول	الفاعل
صلاحيات CMS	الشروط المسبقة
نشر/تحديث صفحات	الشروط اللاحقة
1.إنشاء/تعديل صفحة 2.معاينة 3.نشر	التدفق الرئيسي
حفظ كمسودة/مراجعة مطلوبة قبل النشر	التدفق البديل

جدول 74 جدول توصيف حالة ادارى المحتوى

70- جدول توصيف حالة تصدير البيانات :

FR70	ID
تصدير البيانات	وصف مختصر
المسؤول/المستخدم (حسب الصلاحية)	الفاعل
بيانات موجودة + صلاحية تصدير	الشروط المسبقة
ملف مُصدّر جاهز	الشروط اللاحقة
1.تحديد نوع البيانات + الصيغة 2.توليد الملف 3.تنزيل	التدفق الرئيسي
حجم كبير/فشل توليد تقسيم التصدير أو جدولة توليد وإشعار	التدفق البديل

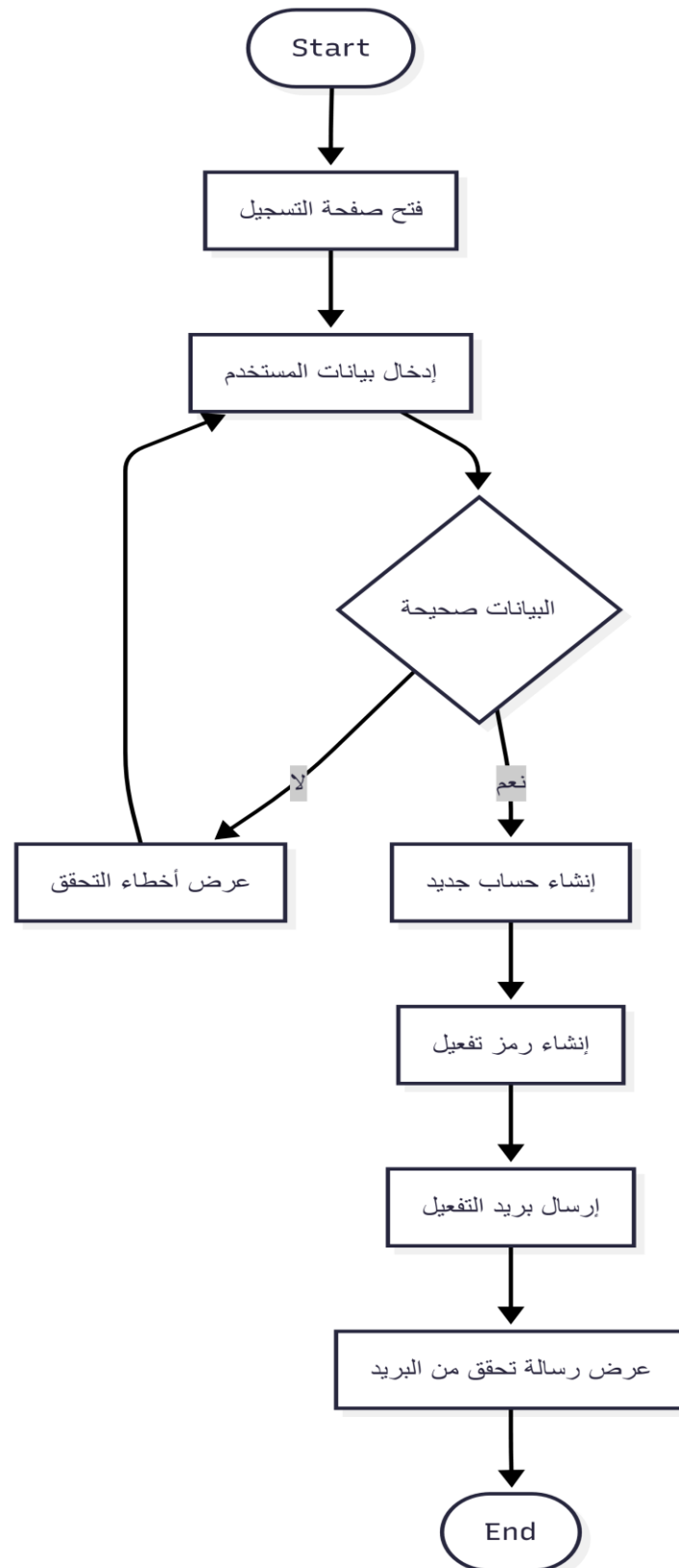
جدول 75 جدول توصيف حالة تصدير البيانات

71- جدول توصيف حالة تقارير حسب الفلاتر :

FR71	ID
تقارير حسب الفلاتر	وصف مختصر
المسؤول	الفاعل
بيانات تاريخية	الشروط المسبقة
تقرير مفلتر قابل للعرض	الشروط اللاحقة
1. اختيار فلاتر (تاريخ/مزود/حالة) 2. توليد 3. عرض	التدفق الرئيسي
لا نتائج/فلاتر متضاربة → اقتراح تعديل الفلاتر	التدفق البديل

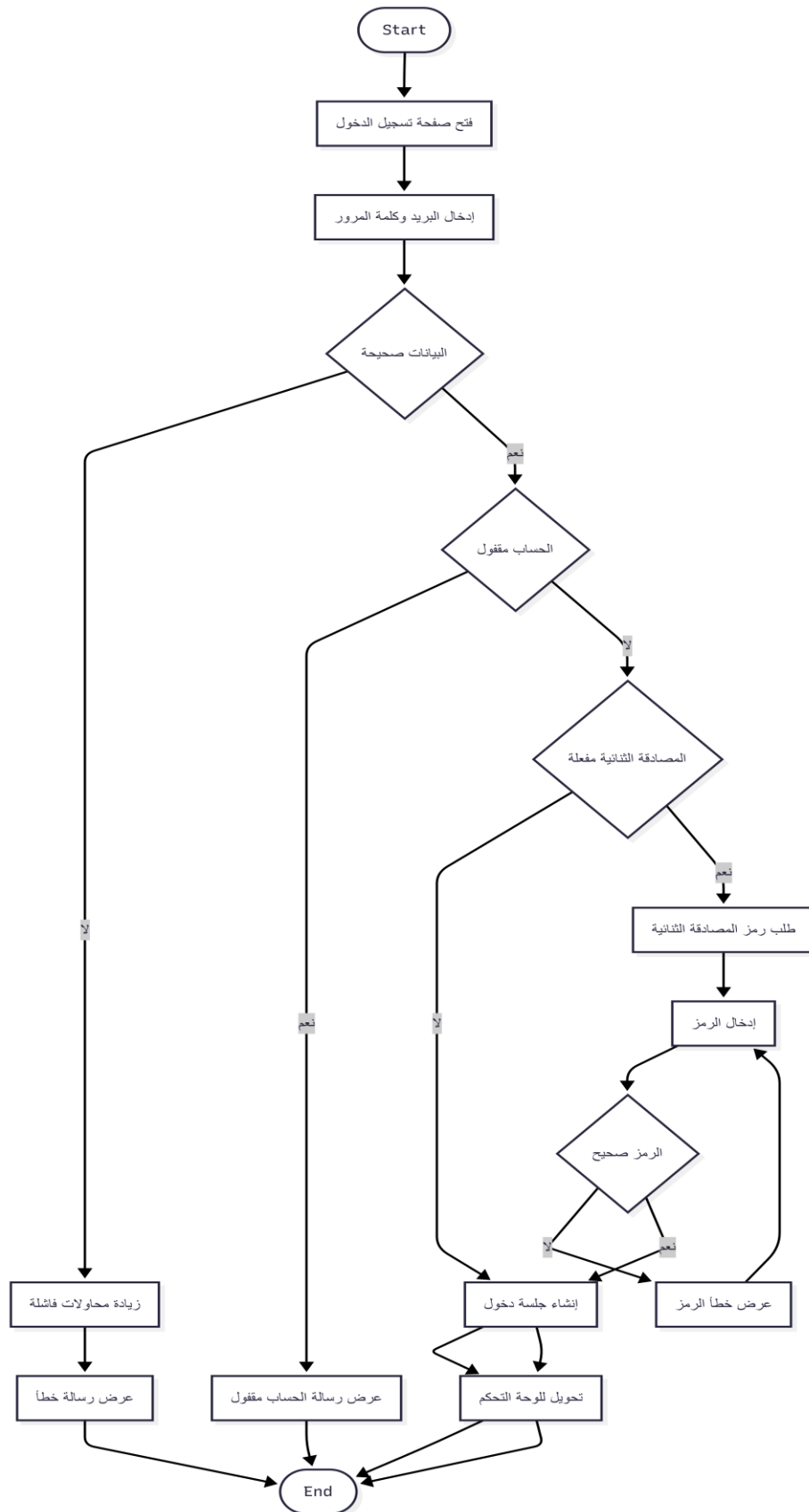
جدول 76 جدول توصيف حالة تقارير حسب الفلاتر

FR-01: تسجيل المستخدمين (Activity Diagram)



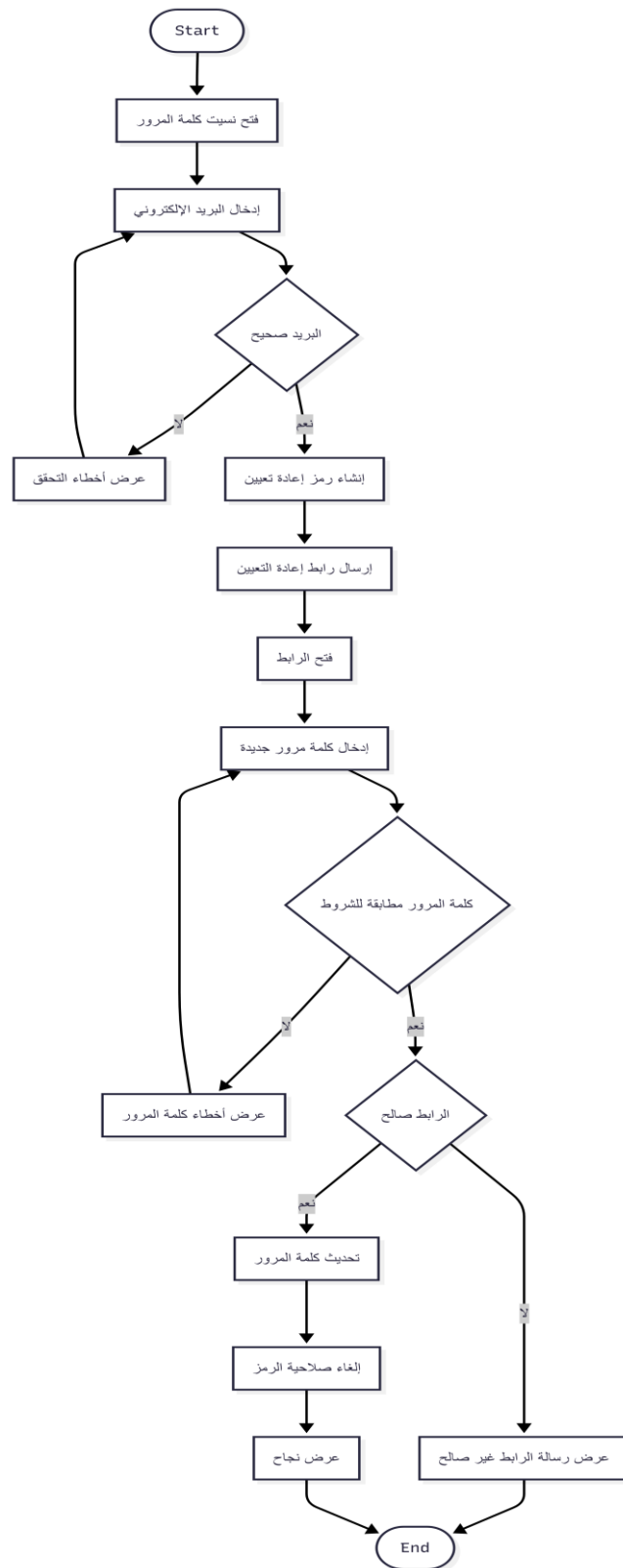
رسم توضيحي 7: FR-01: تسجيل المستخدمين (Activity Diagram)

FR-02: تسجيل الدخول (Activity Diagram)

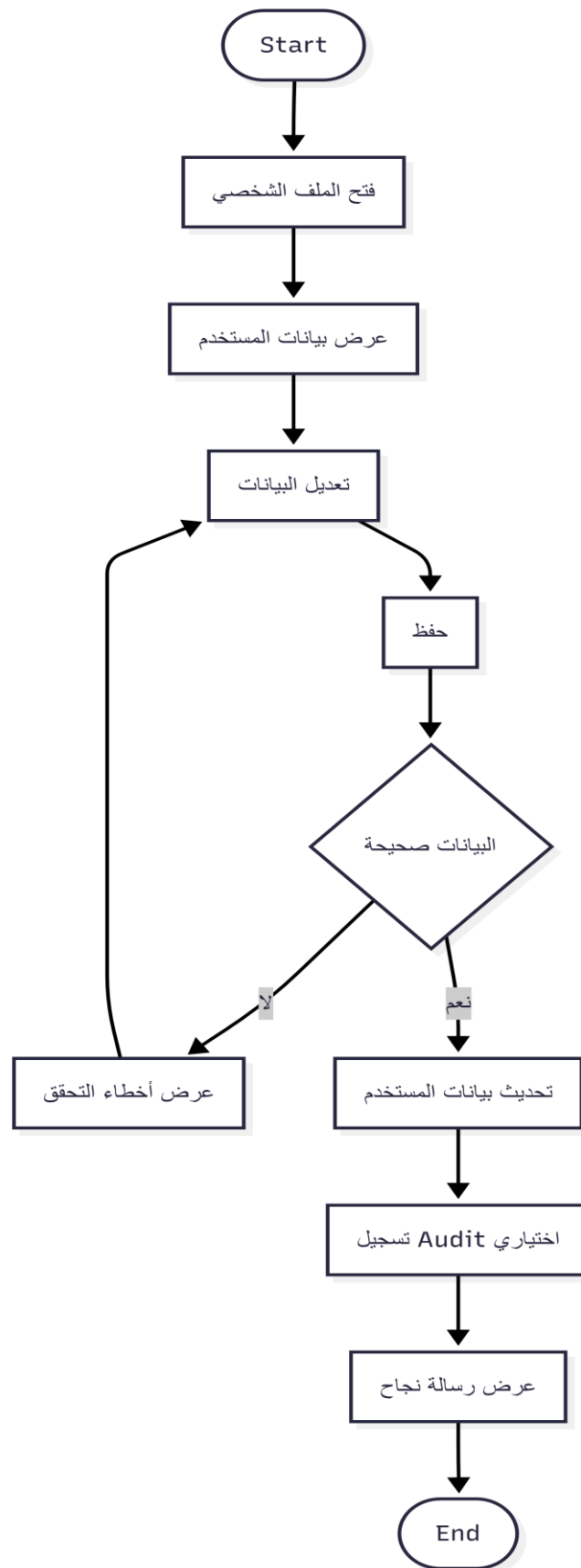


رسم توضيحي 8: FR-02: تسجيل الدخول (Activity Diagram)

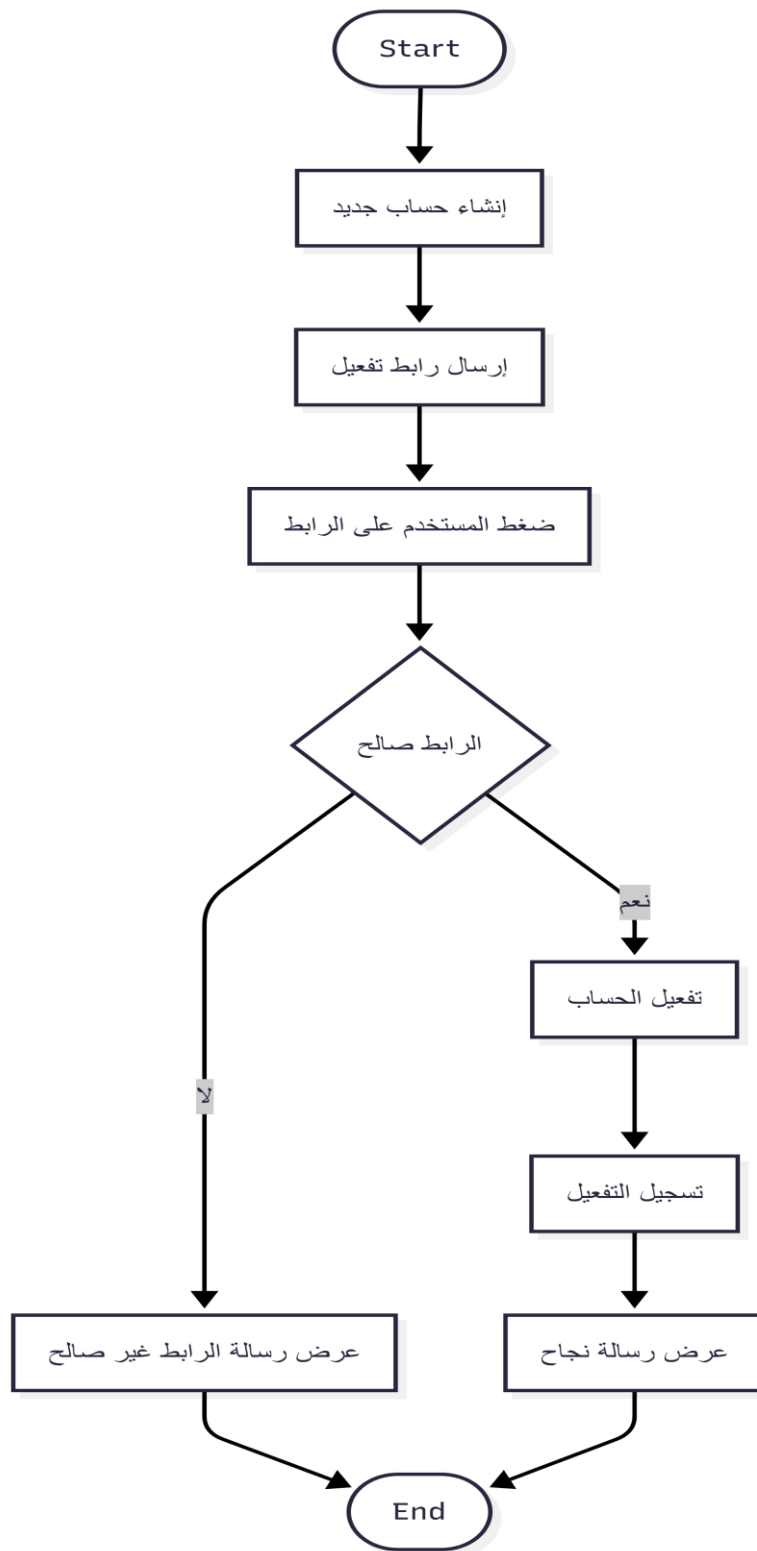
FR-03: إعادة تعيين كلمة المرور عبر البريد (Activity Diagram)



رسم توضيحي 9 إعادة تعيين كلمة المرور عبر البريد (Activity Diagram)

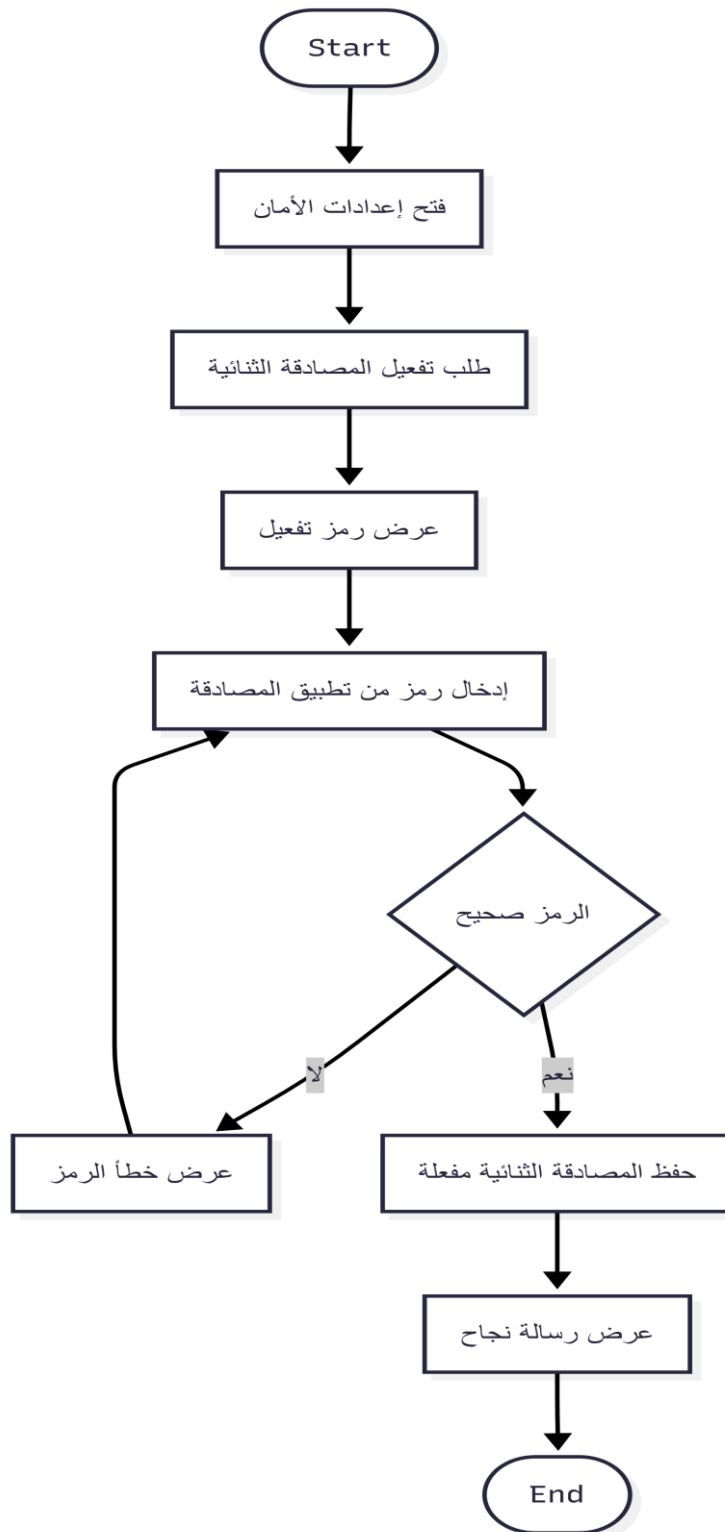


FR-05: تفعيل الحساب عبر البريد الإلكتروني(Activity Diagram)

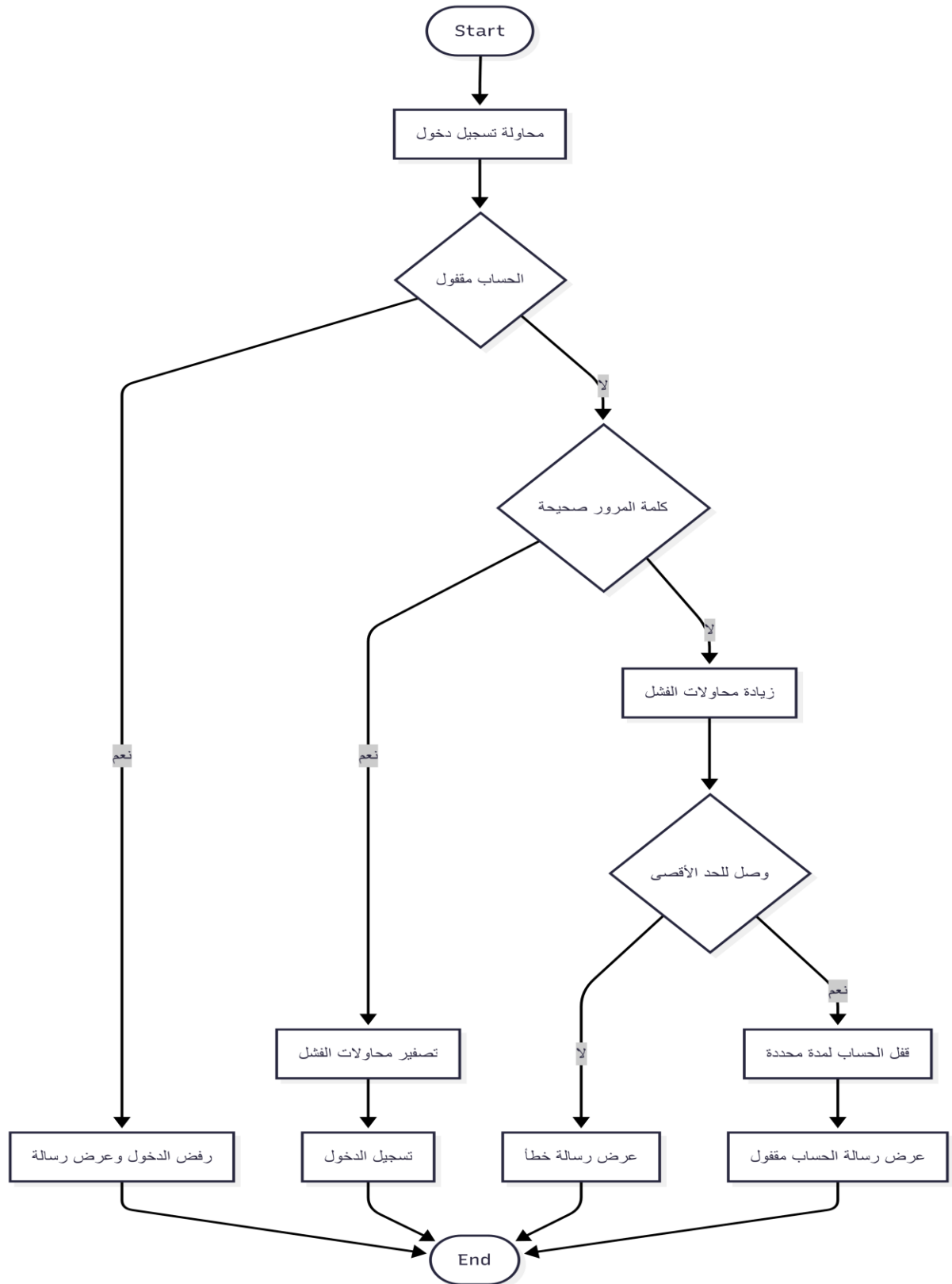


رسم توضيحي 11 تفعيل الحساب عبر البريد الإلكتروني (Activity Diagram)

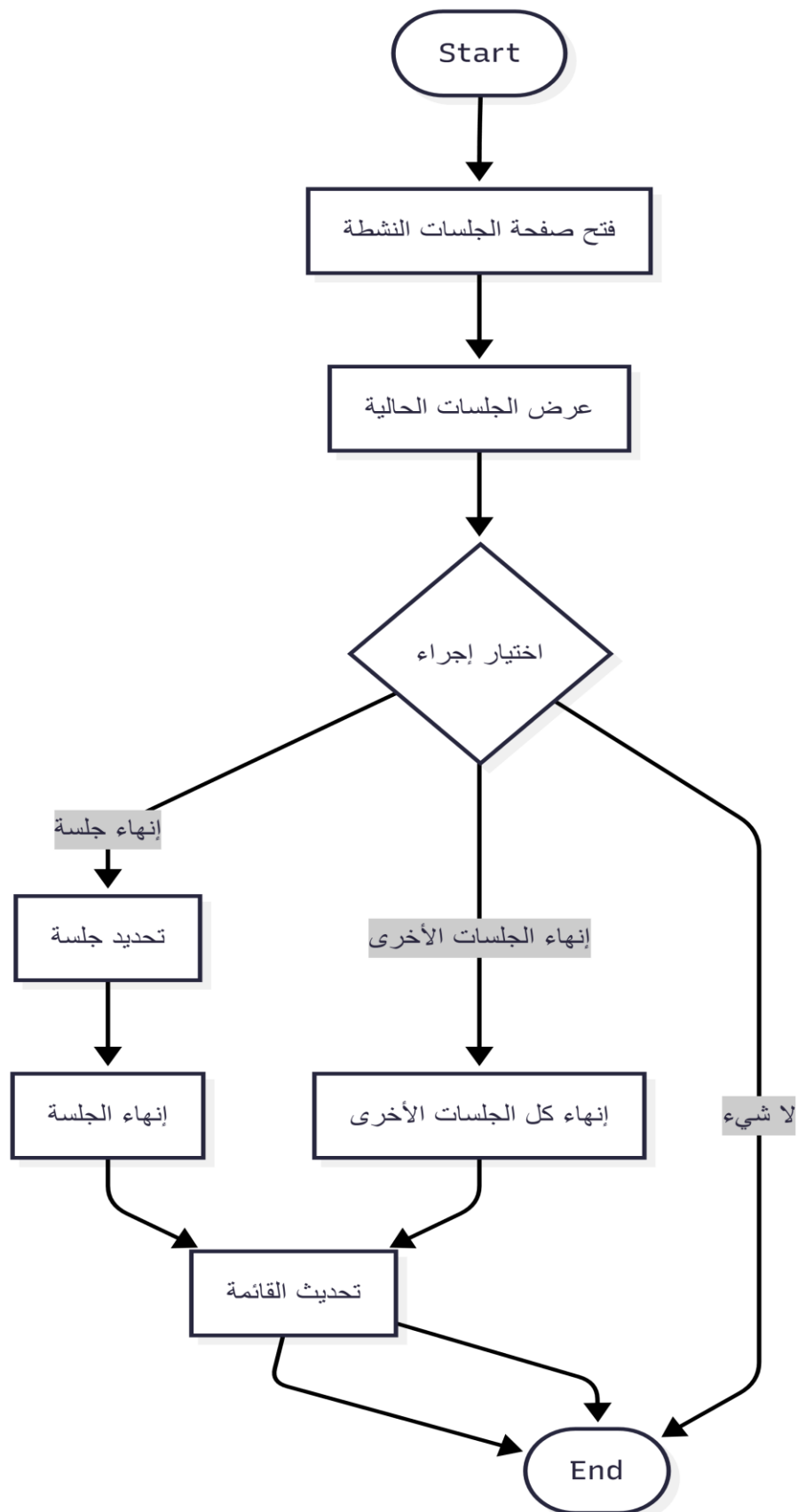
FR-06: المصادقة الثنائية (2FA) (Activity Diagram)

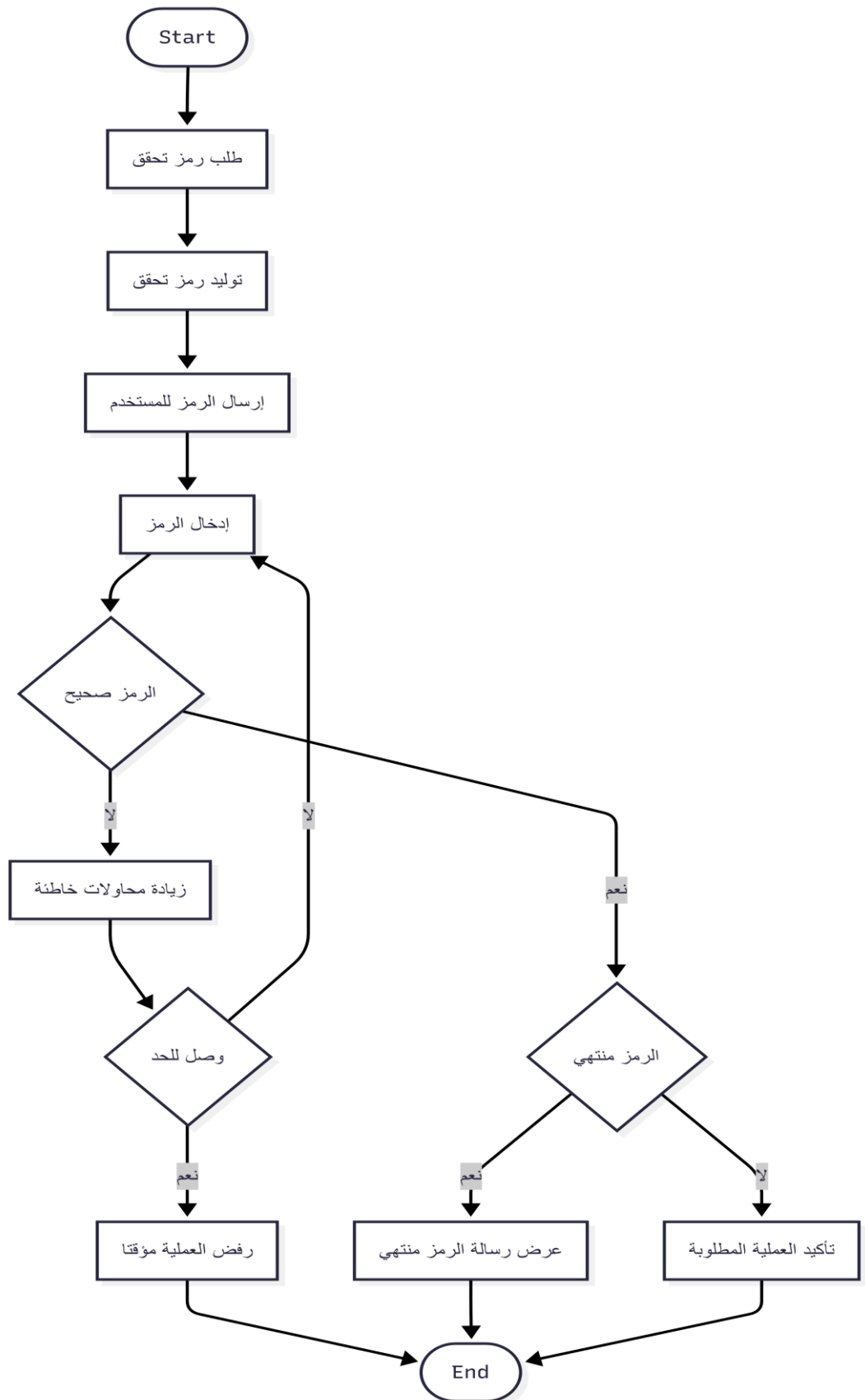


رسم توضيحي 12 المصادقة الثنائية (2FA) (Activity Diagram)

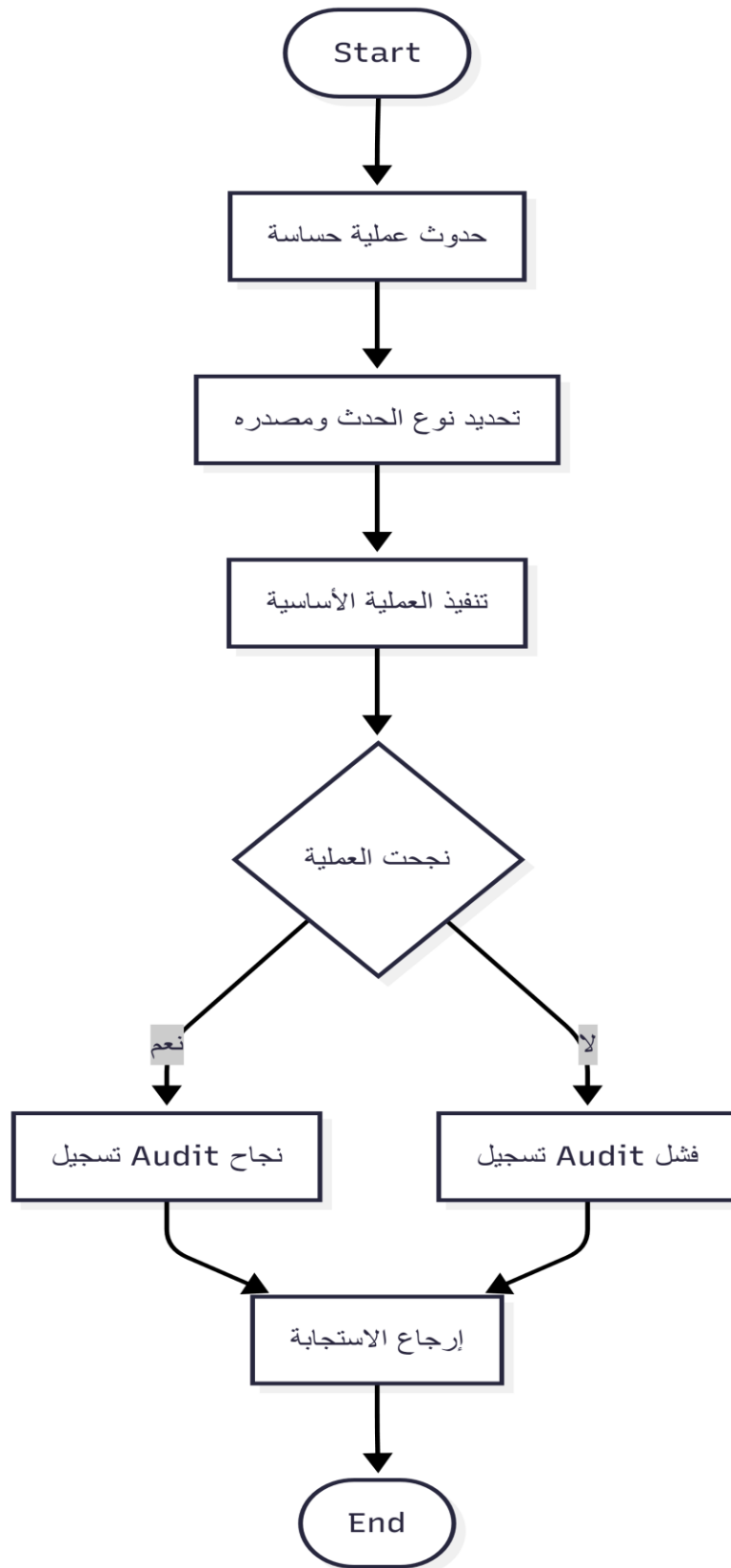


رسم توضيحي 13 قفل الحساب بعد محاولات فاشلة (Activity Diagram)

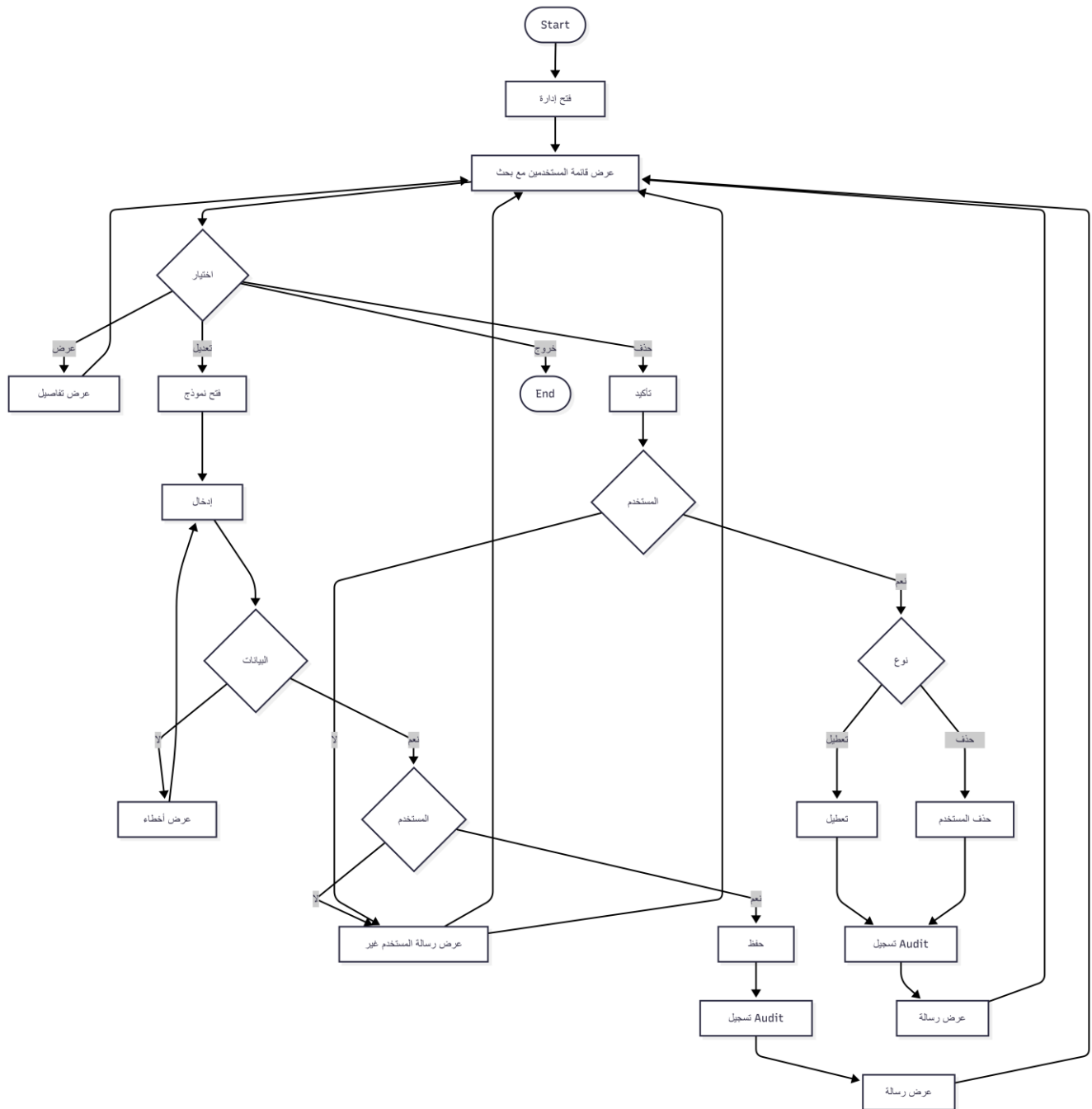




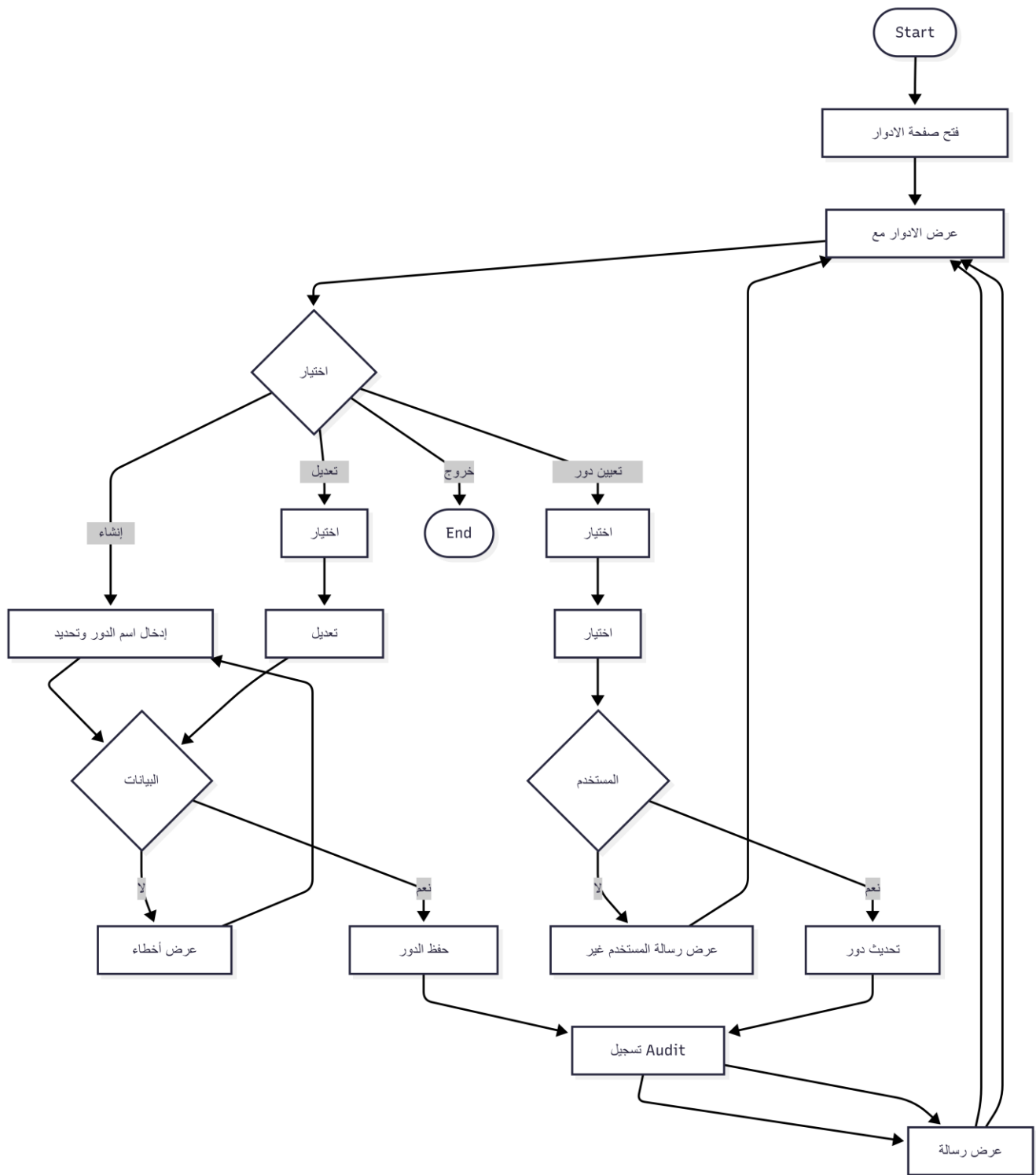
رسم توضيحي 15/التحقق باستخدام OTP (Activity Diagram)



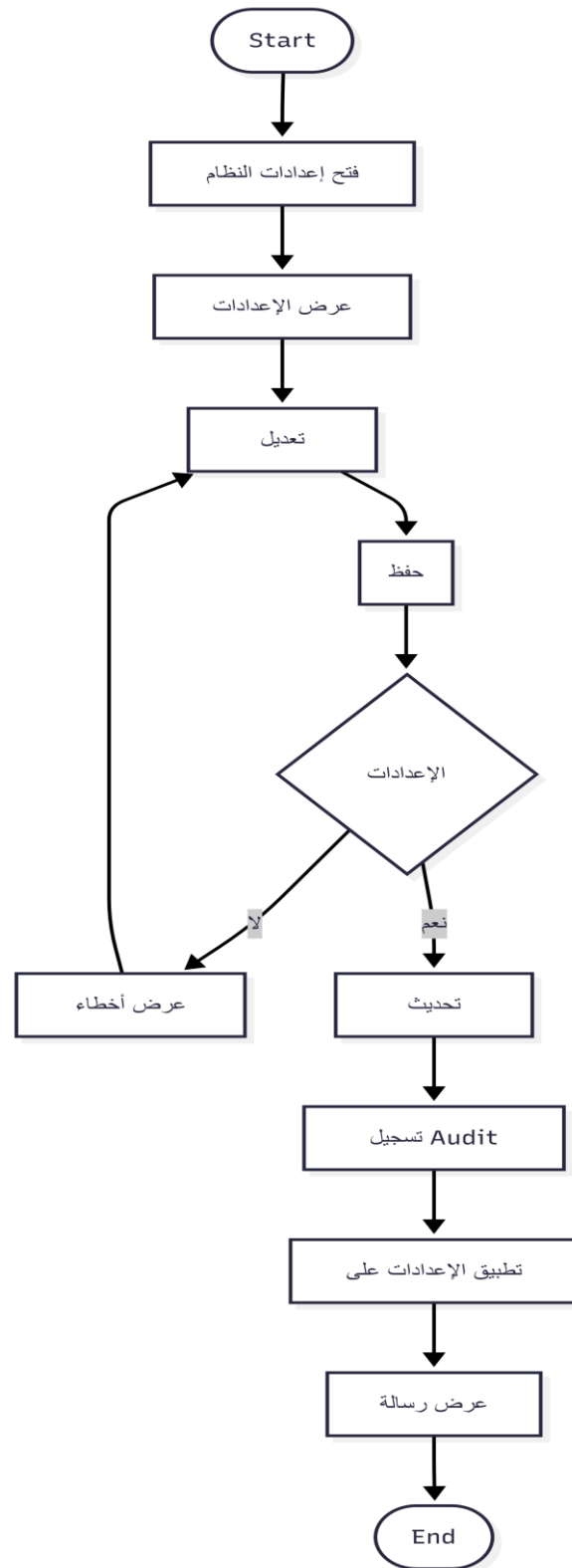
FR-11 إدارة المستخدمين عرض وتعديل وحذف (Activity Diagram)



رسم توضيحي 17 إدارة المستخدمين عرض وتعديل وحذف (Activity Diagram)

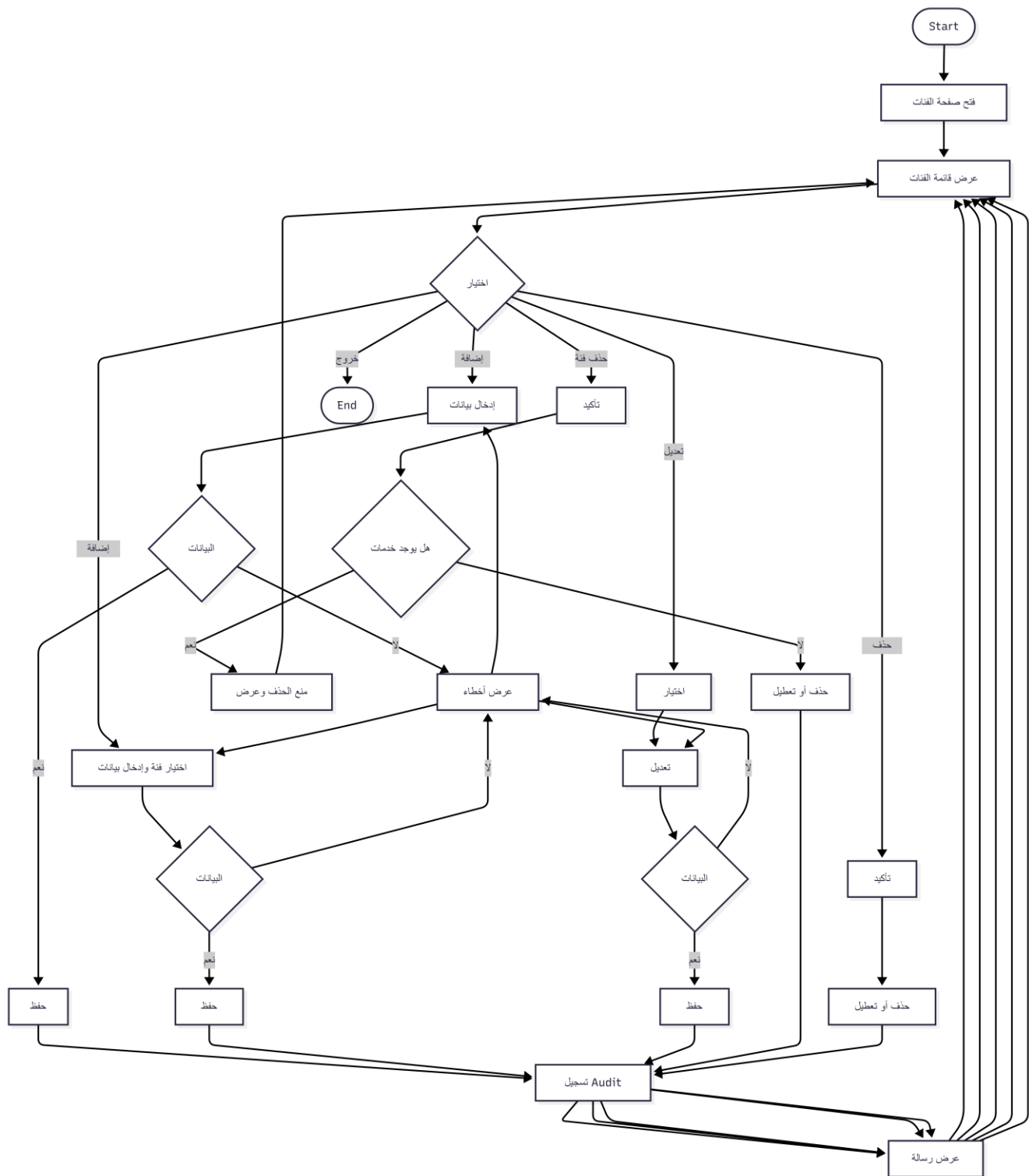


رسم توضيحي 18 إدارة الصلاحيات حسب الادوار (Activity Diagram)

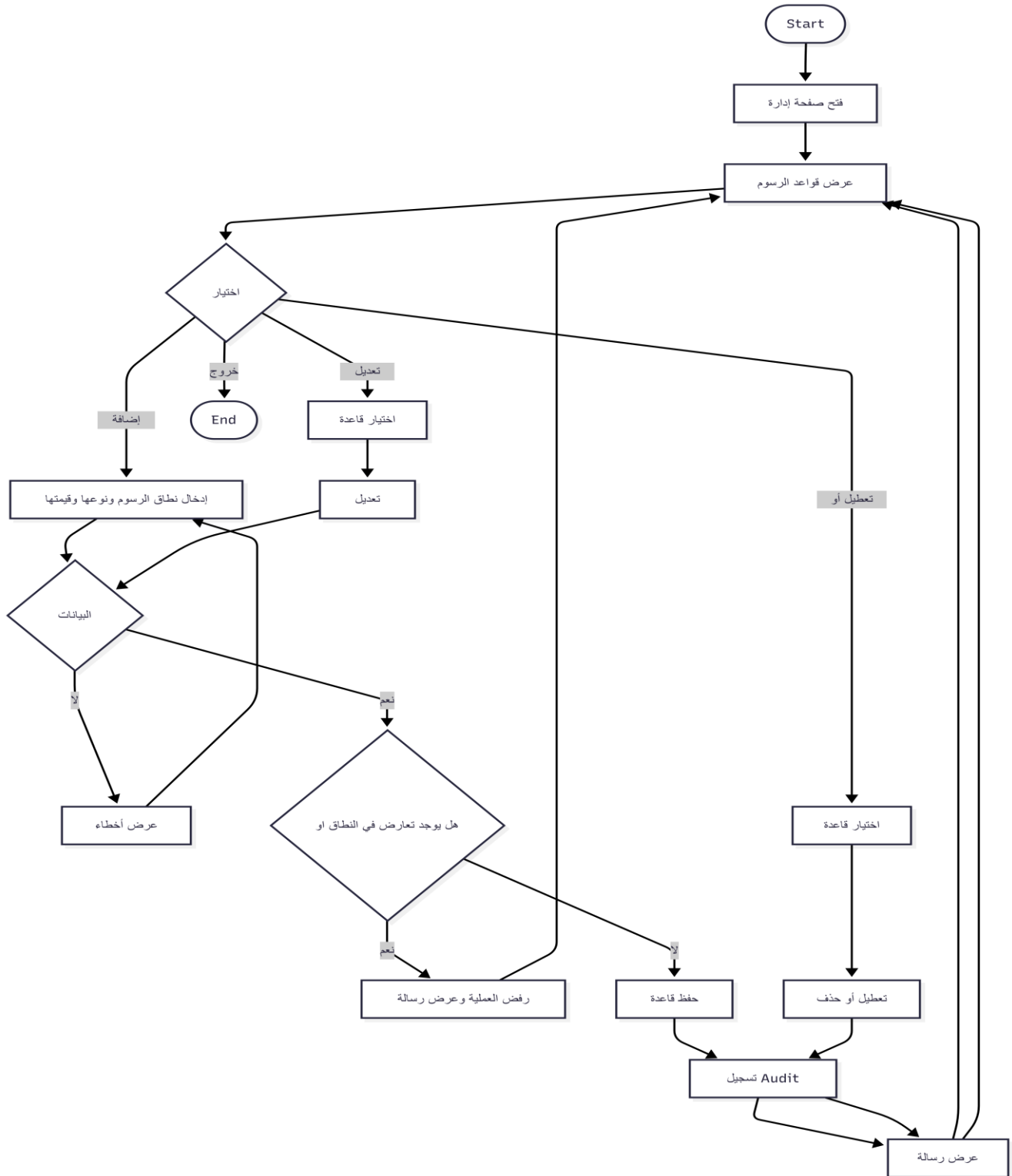


رسم توضيحي 19 إدارة إعدادات النظام العامة (Activity Diagram)

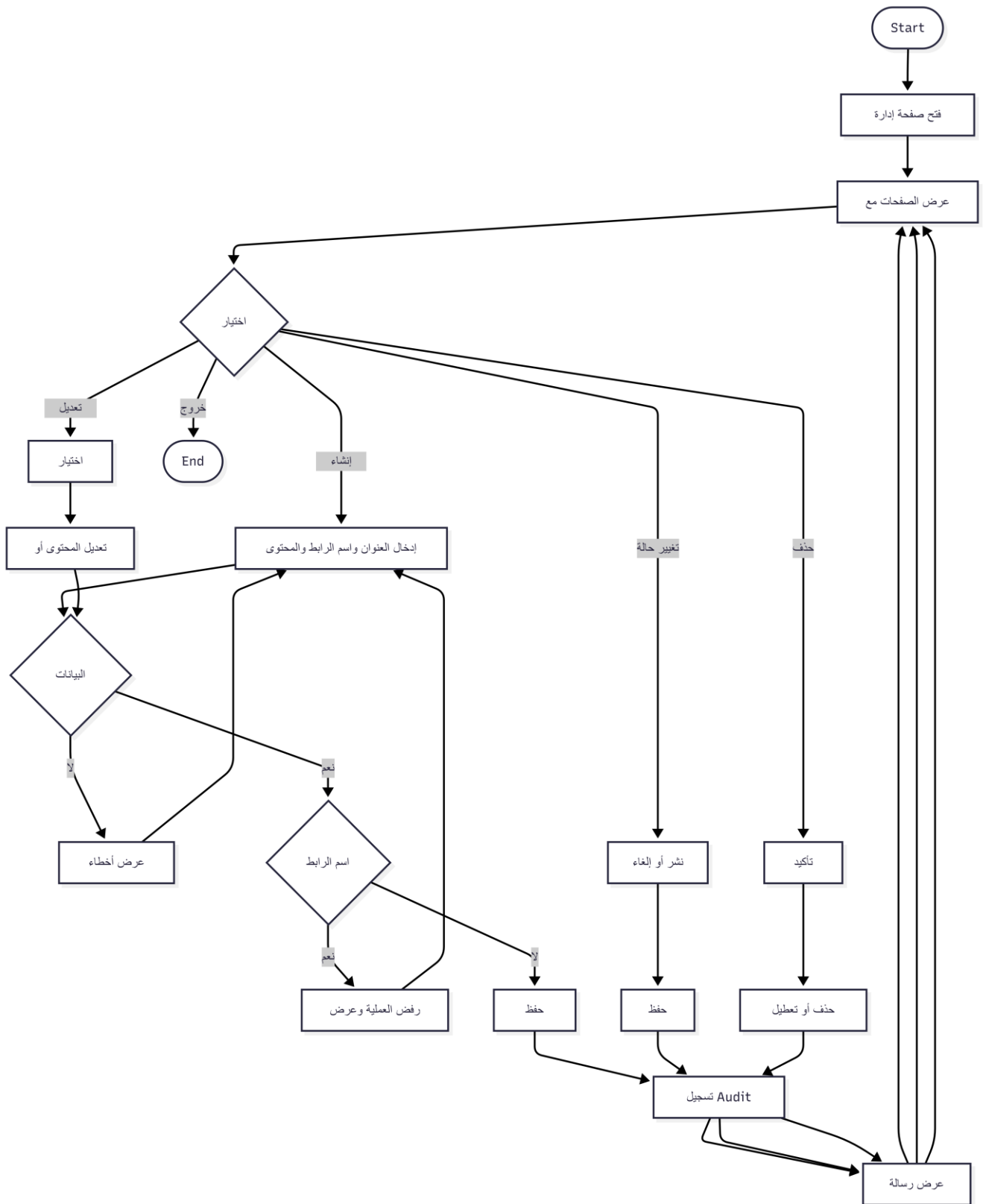
FR-14 إدارة الفئات والخدمات (Activity Diagram)



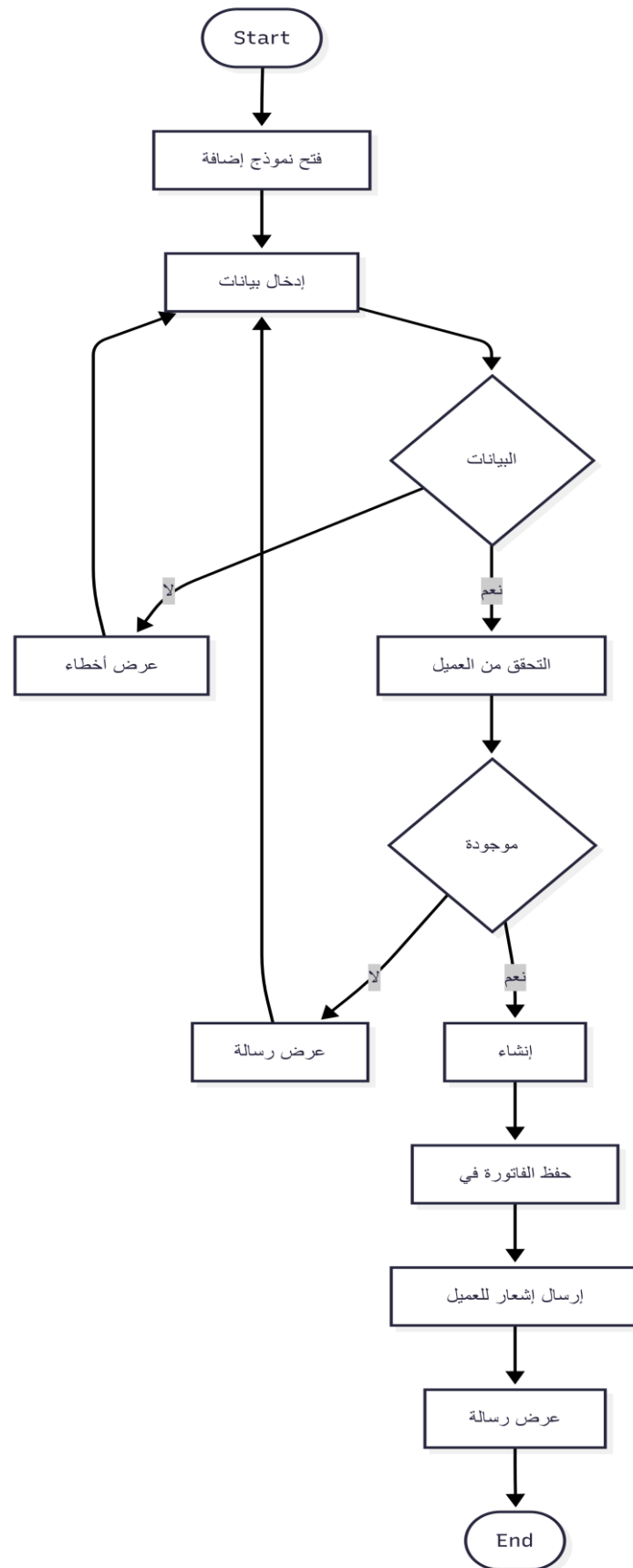
رسم توضيحي FR-1420 إدارة الفئات والخدمات (Activity Diagram)



رسم توضيحي R-1521 إدارة الرسوم (Activity Diagram)

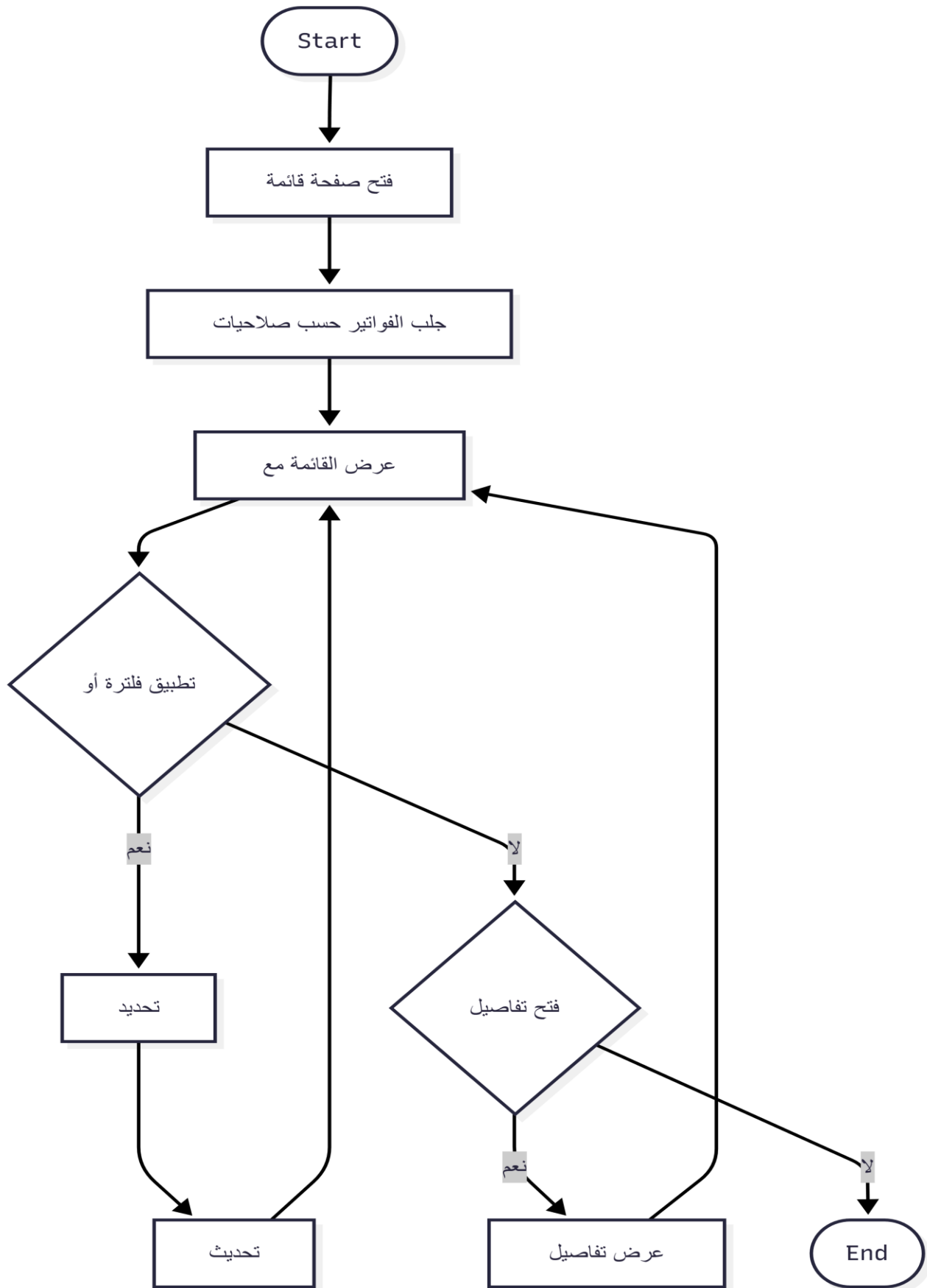


رسم توضيحي 22 FR-16 إدارة المحتوى نظام CMS مبسط (Activity Diagram)



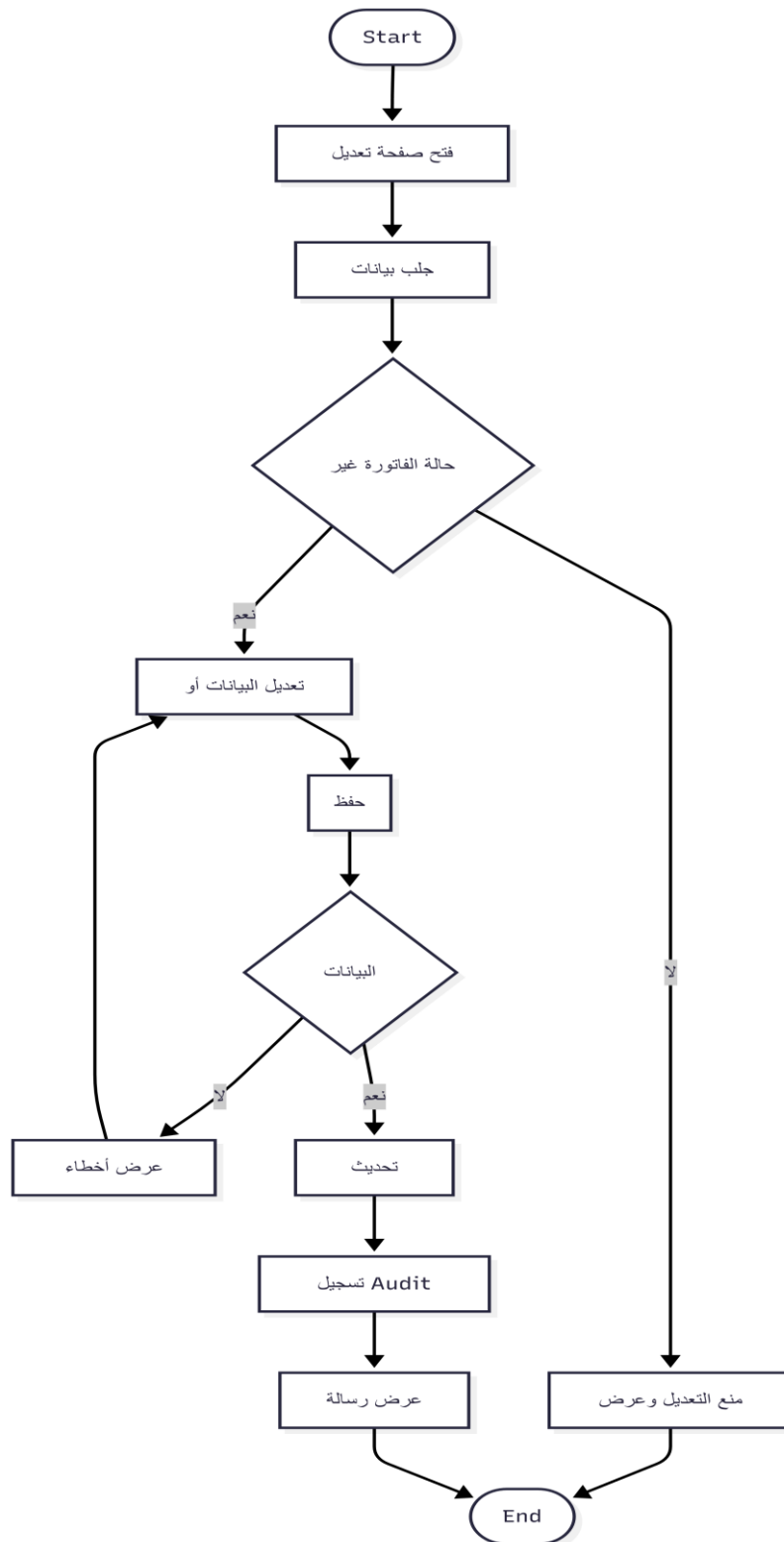
رسم توضيحي FR-1723 إضافة فاتورة جديدة (Activity Diagram)

18 عرض قائمة الفواتير (Activity Diagram)

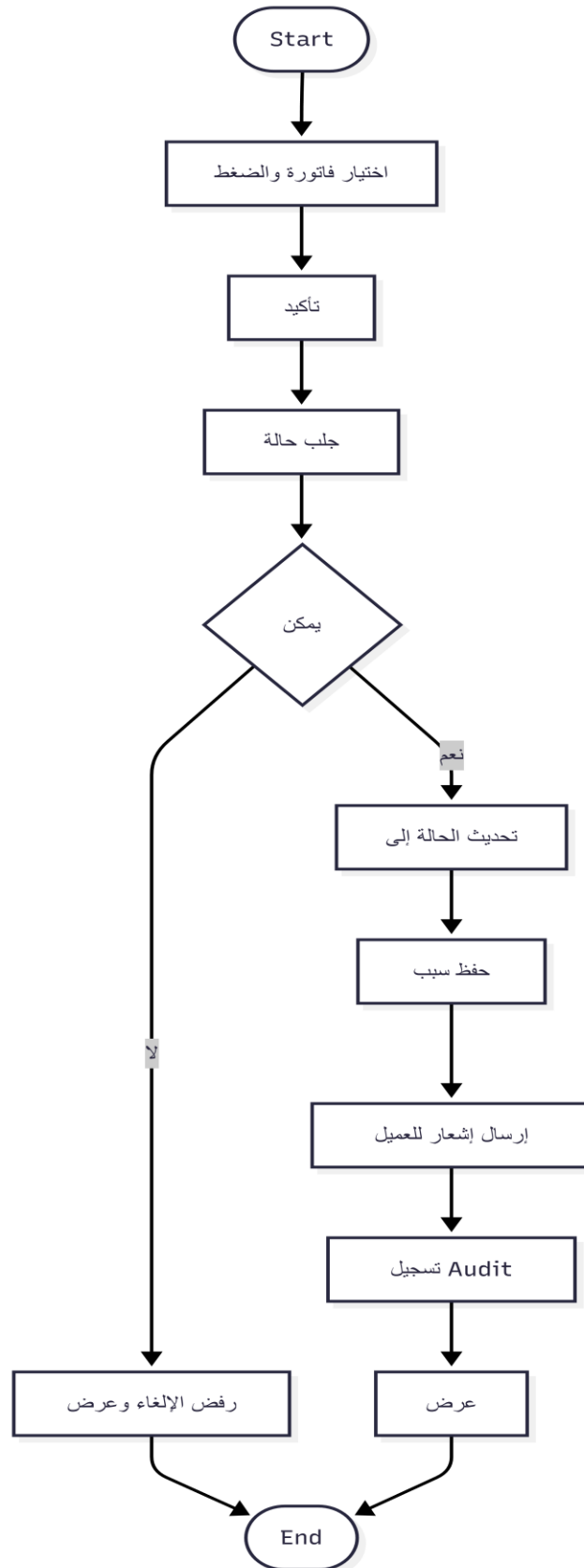


رسم توضيحي 24 عرض قائمة الفواتير (Activity Diagram)

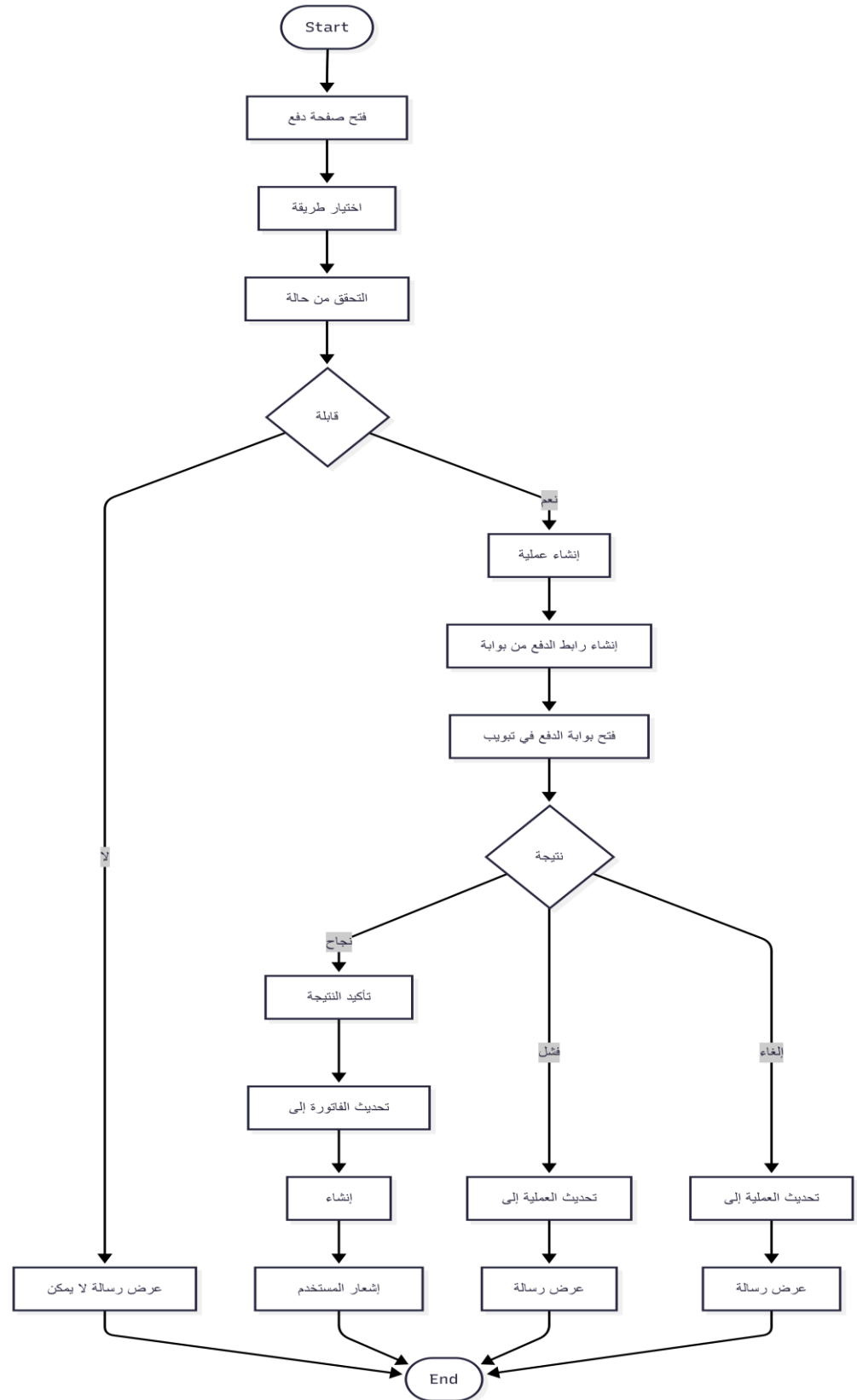
19 تعديل الفاتورة قبل الدفع (Activity Diagram)



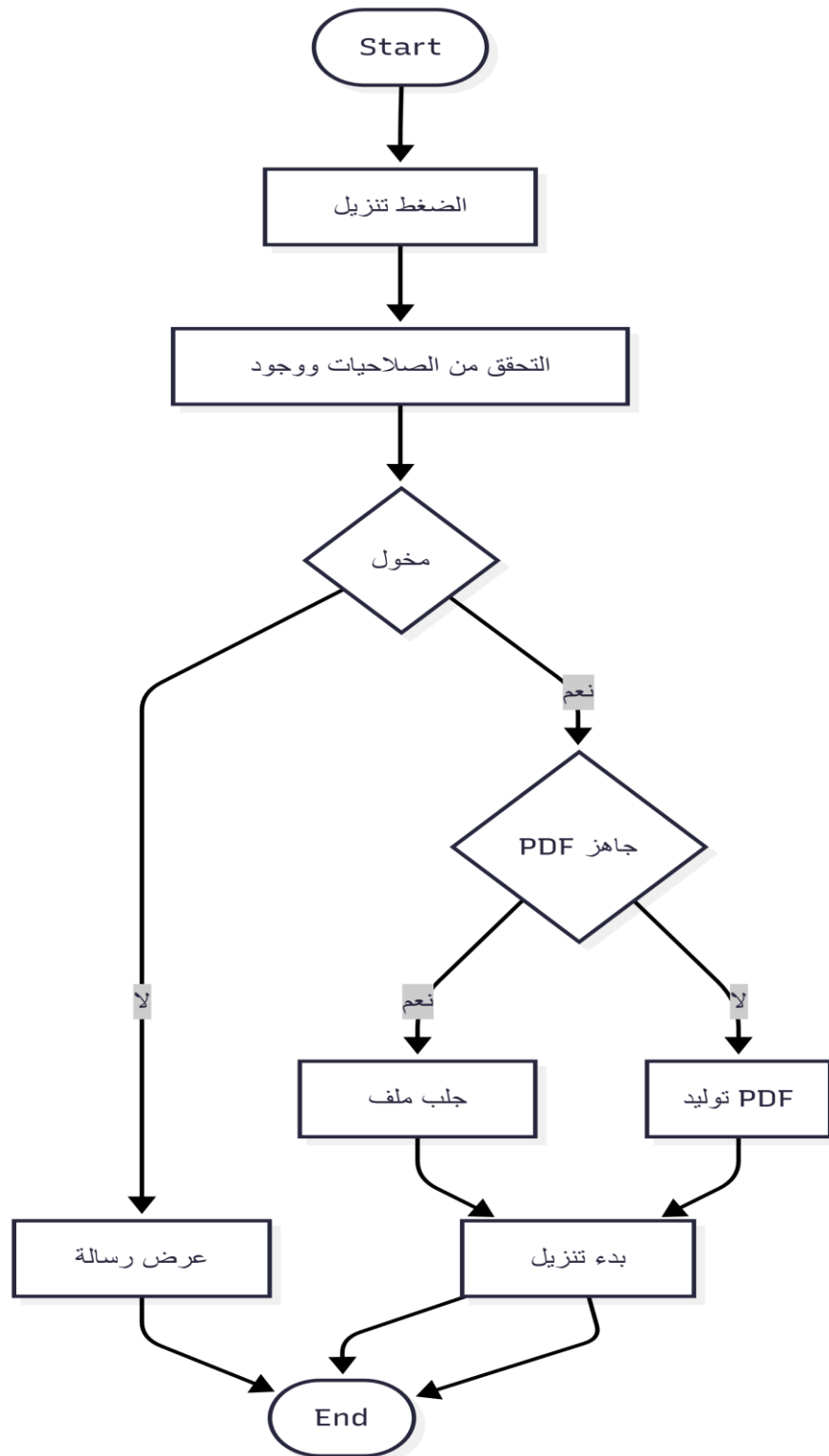
رسم توضيحي 25 تعديل الفاتورة قبل الدفع (Activity Diagram)



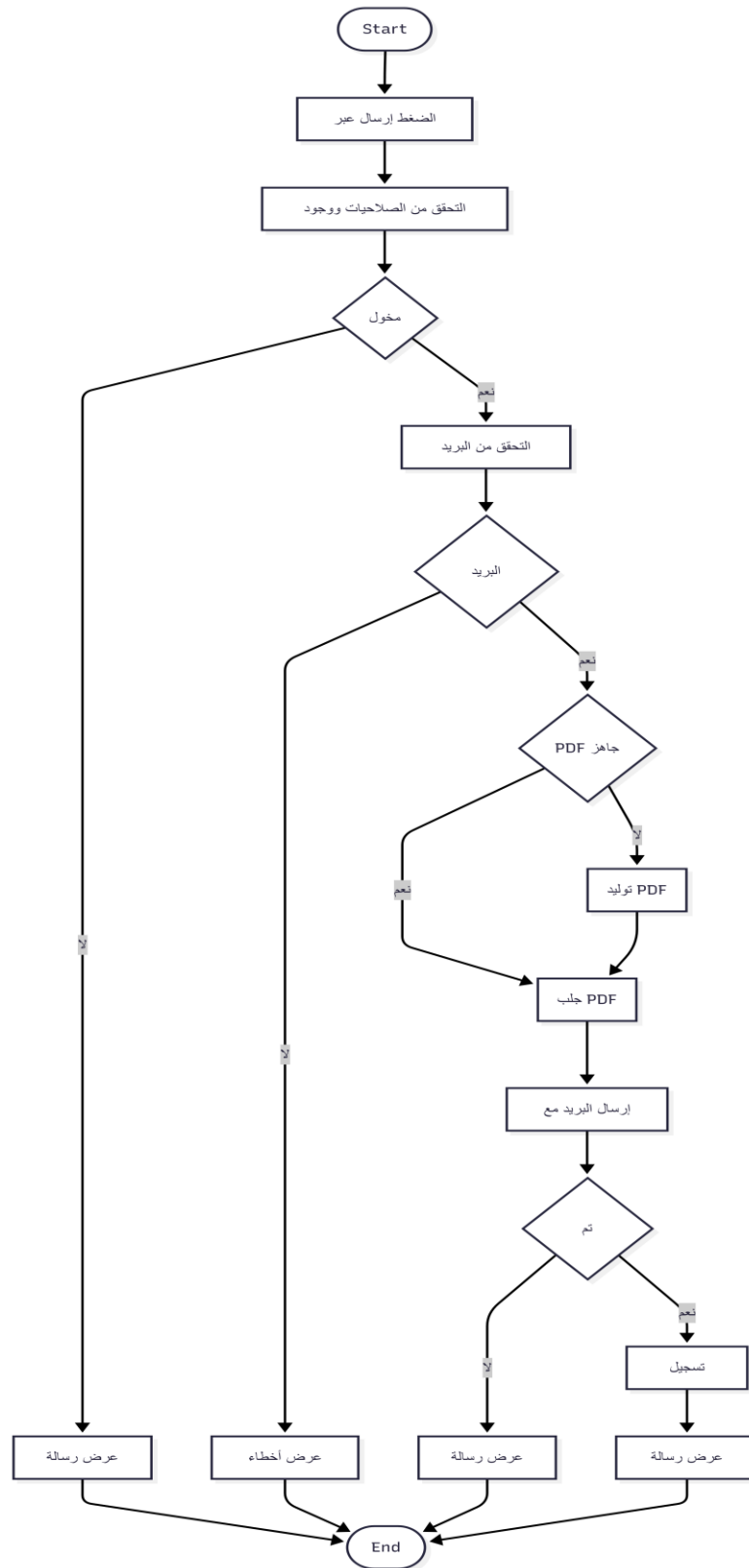
FR-21 دفع الفاتورة إلكترونياً (Activity Diagram)



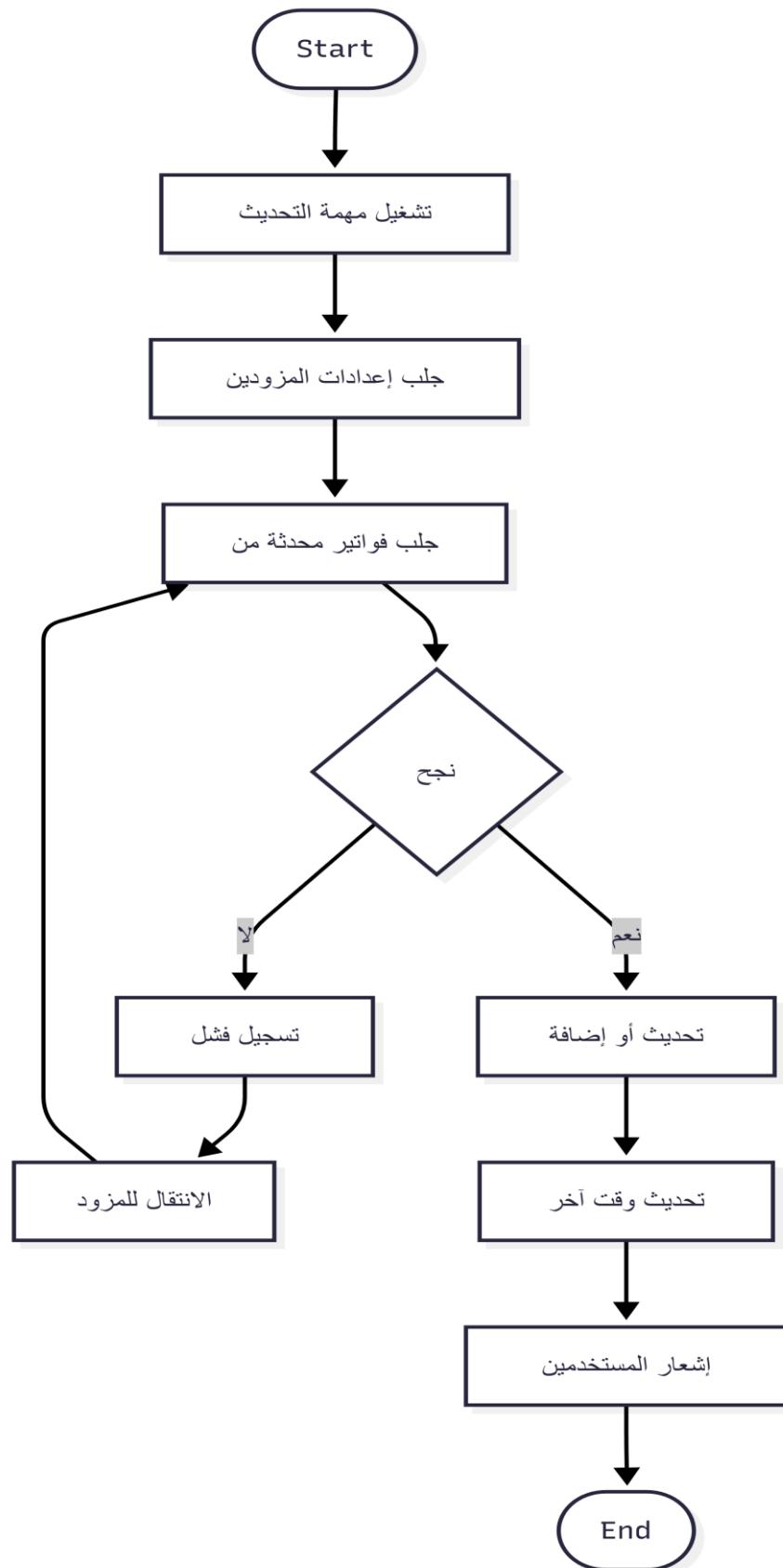
رسم توضيحي 27 دفع الفاتورة إلكترونياً (Activity Diagram)

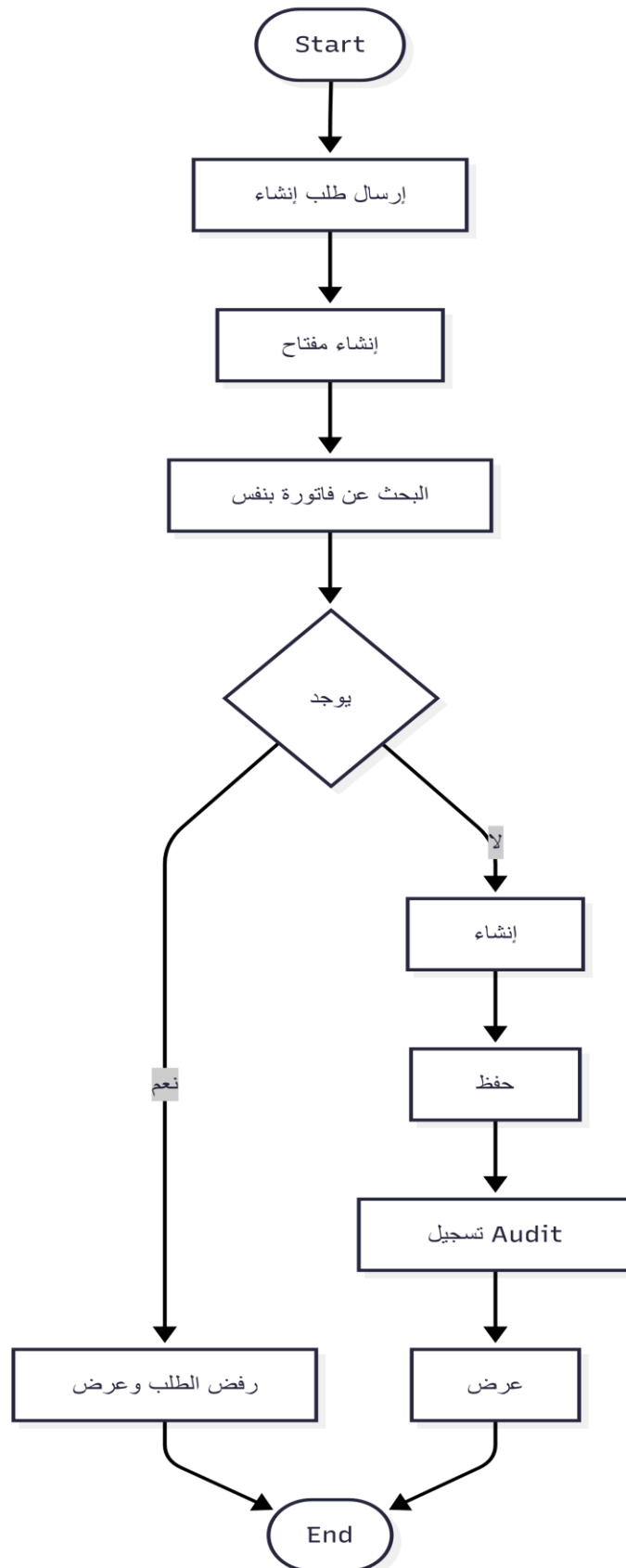


FR-23 إرسال الفاتورة عبر البريد الإلكتروني (Activity Diagram)

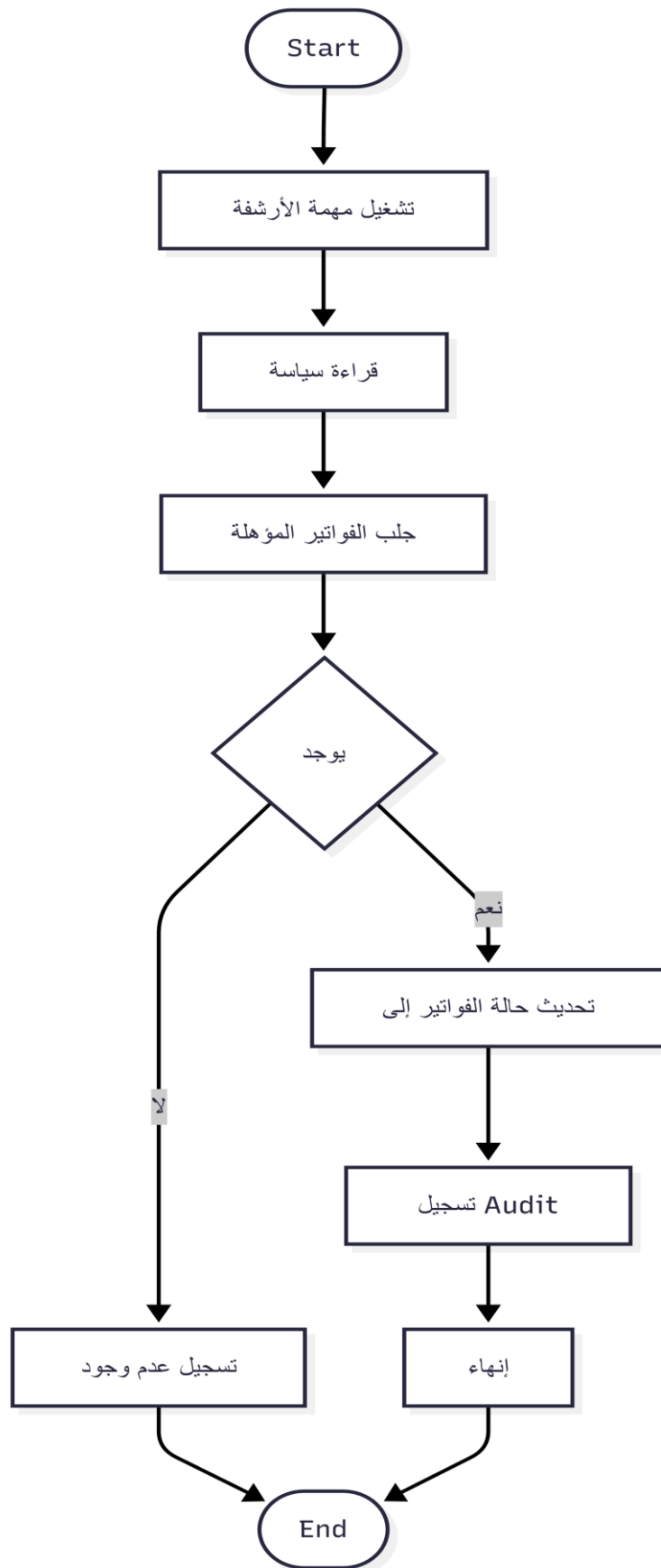


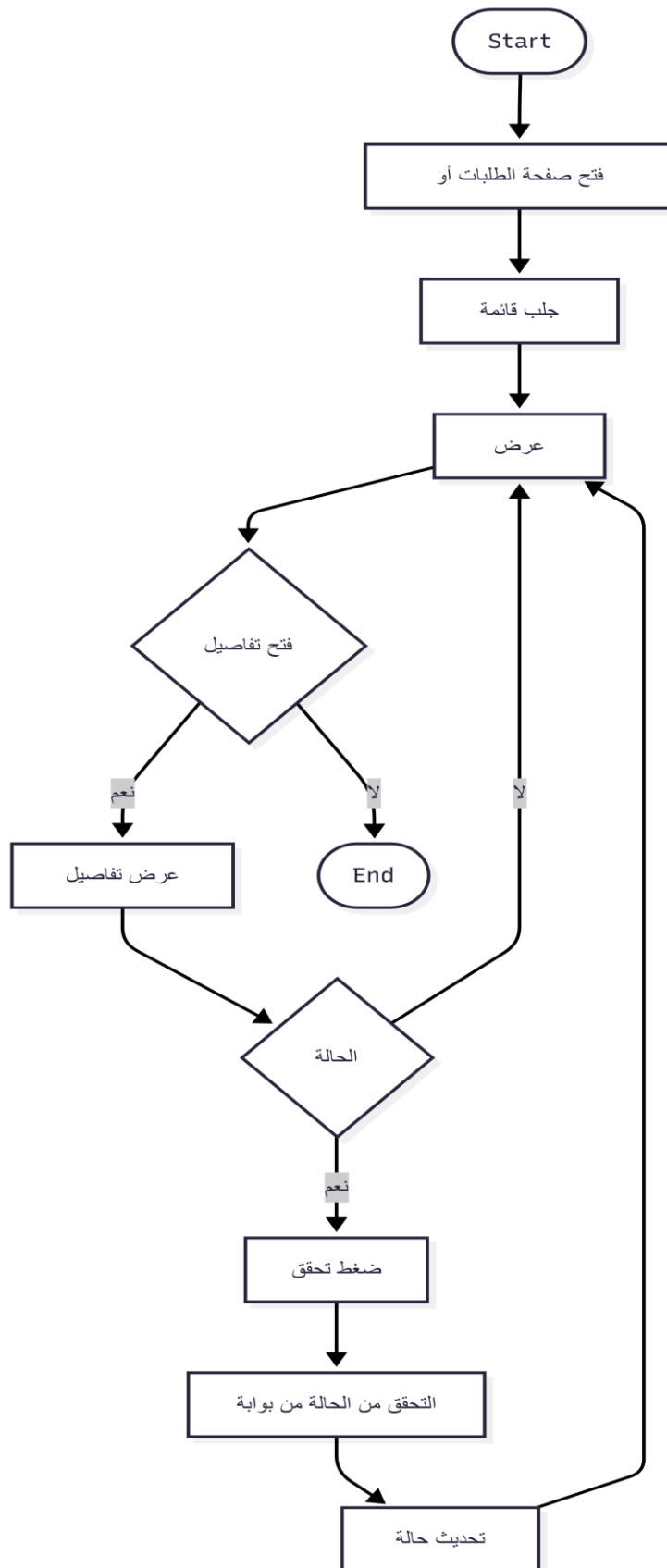
رسم توضيحي 29 إرسال الفاتورة عبر البريد الإلكتروني (Activity Diagram)





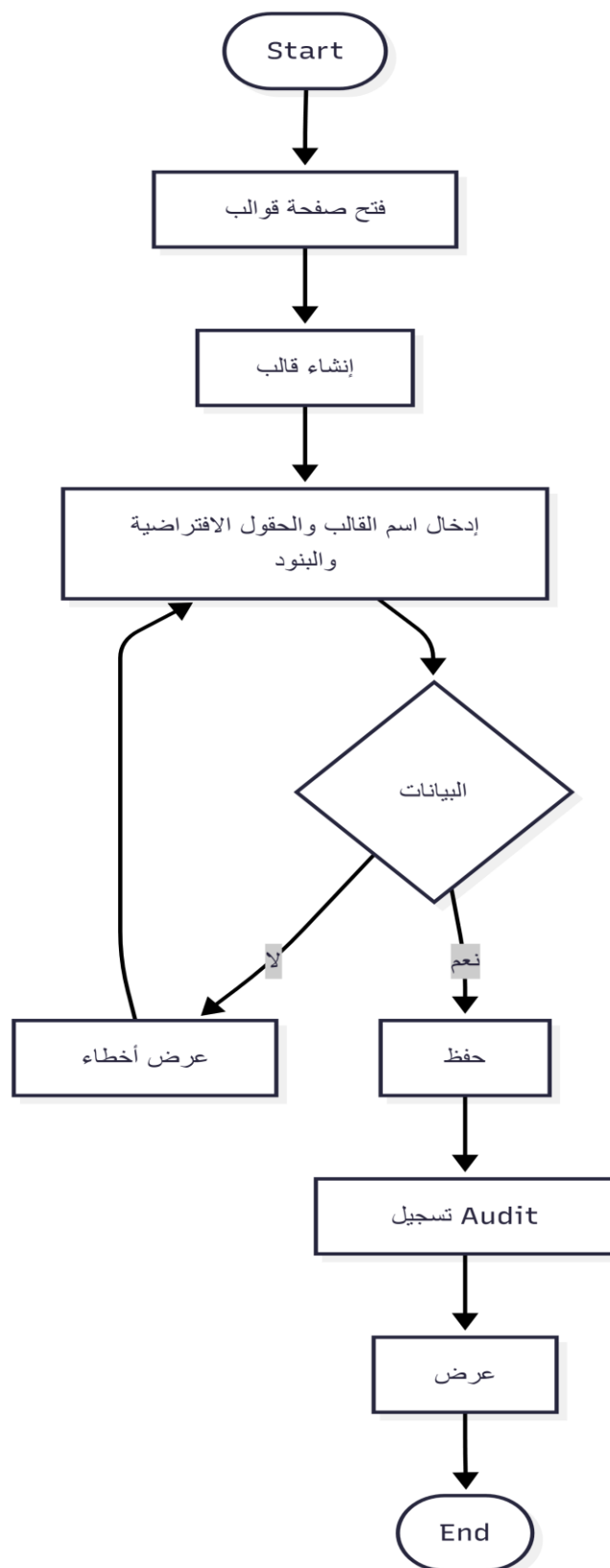
رسم توضيحي 31 منع إنشاء فواتير مكررة (Activity Diagram)



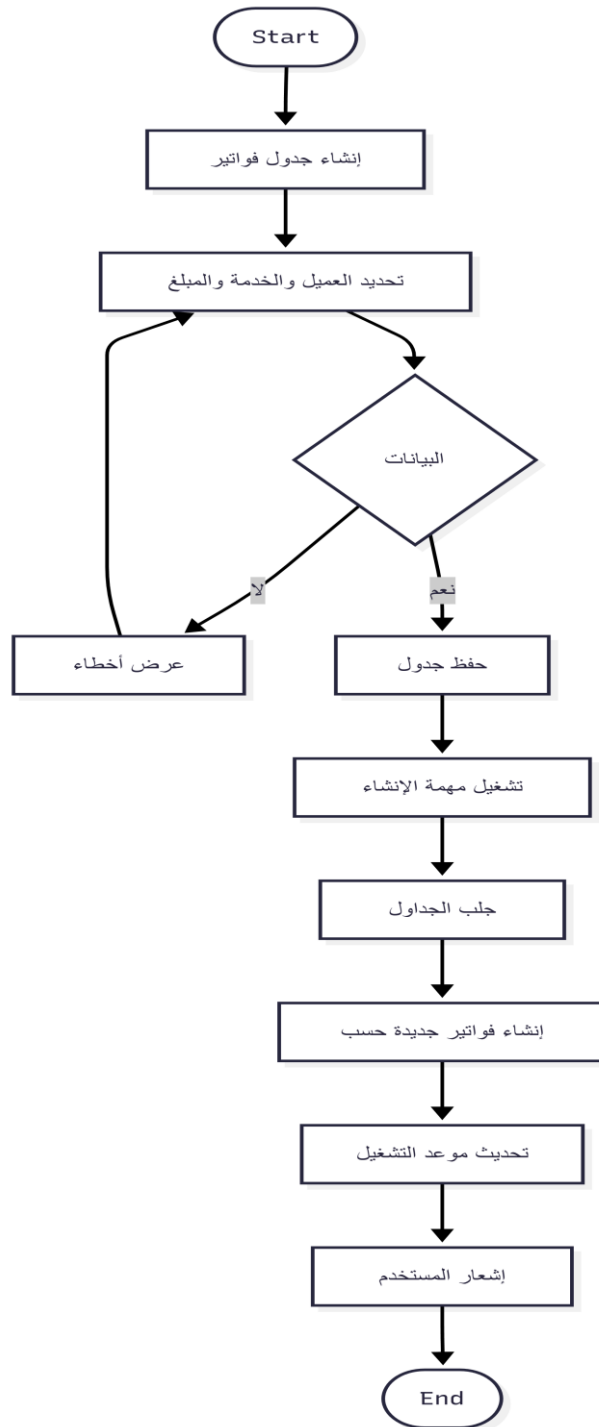


رسم توضيحي 33 متابعة حالة الطلبات (Activity Diagram)

FR-28 إنشاء قوالب فواتير (Activity Diagram)

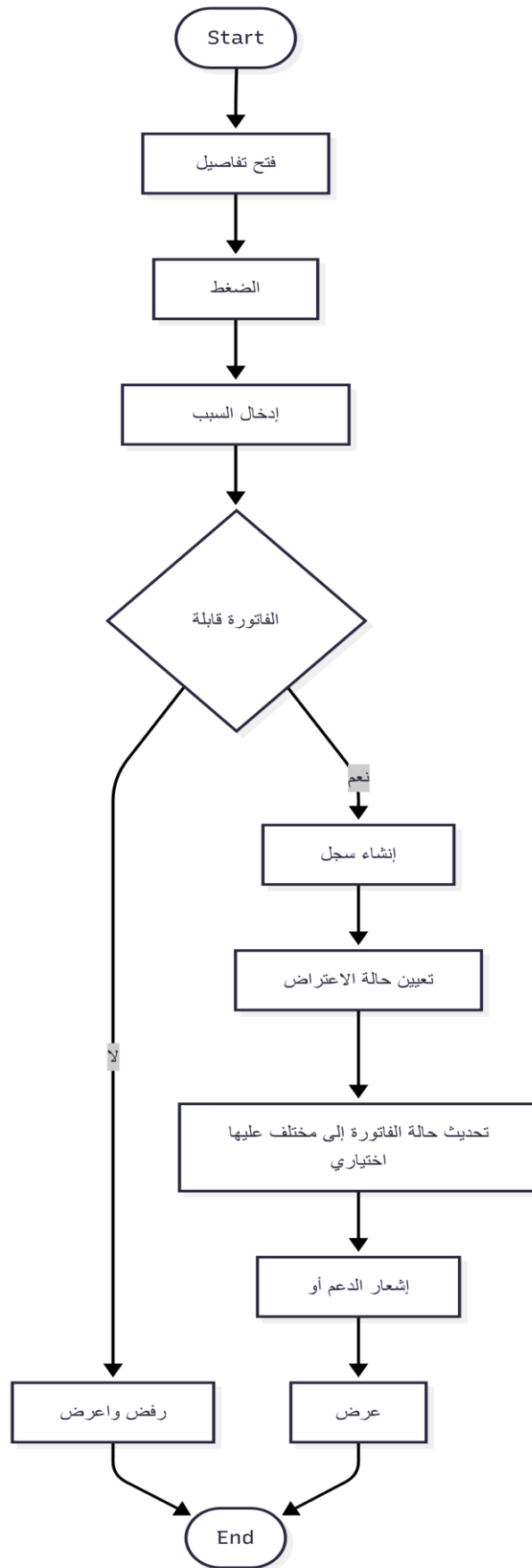


رسم توضيحي 34 إنشاء قوالب فواتير (Activity Diagram)

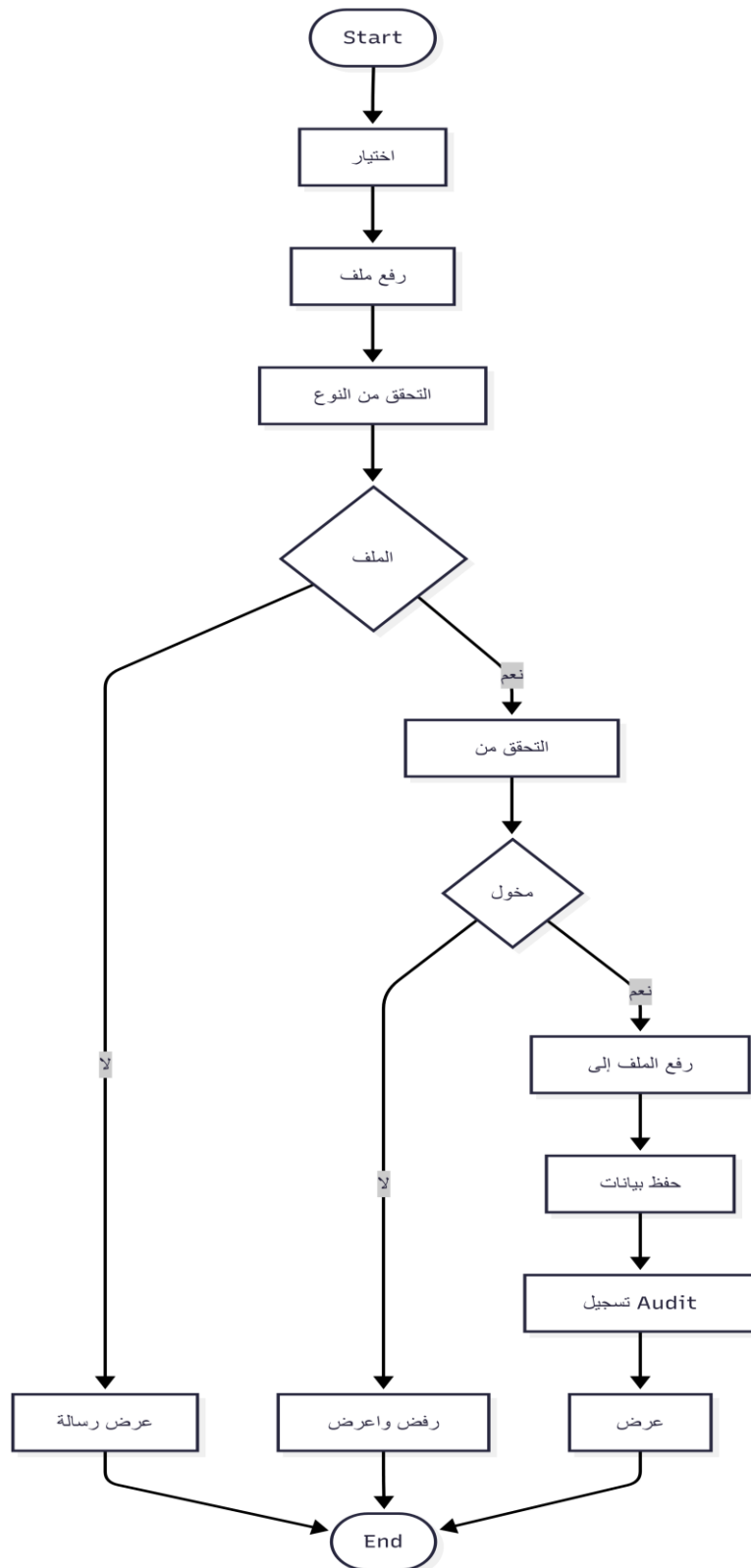


رسم توضيحي 35 فواتير متكررة (Activity Diagram)

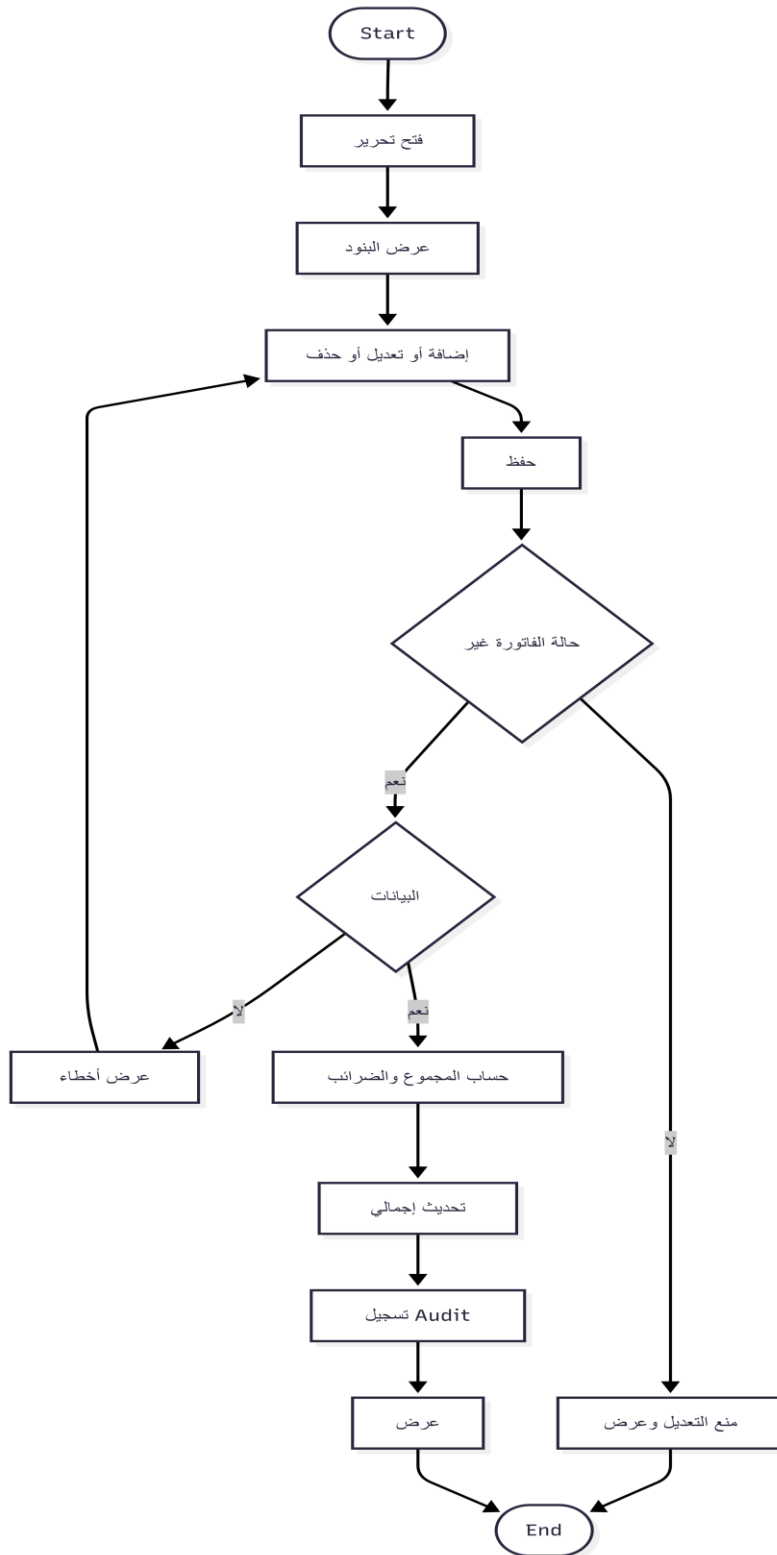
FR-30 الاعتراض على الفاتورة (Activity Diagram)



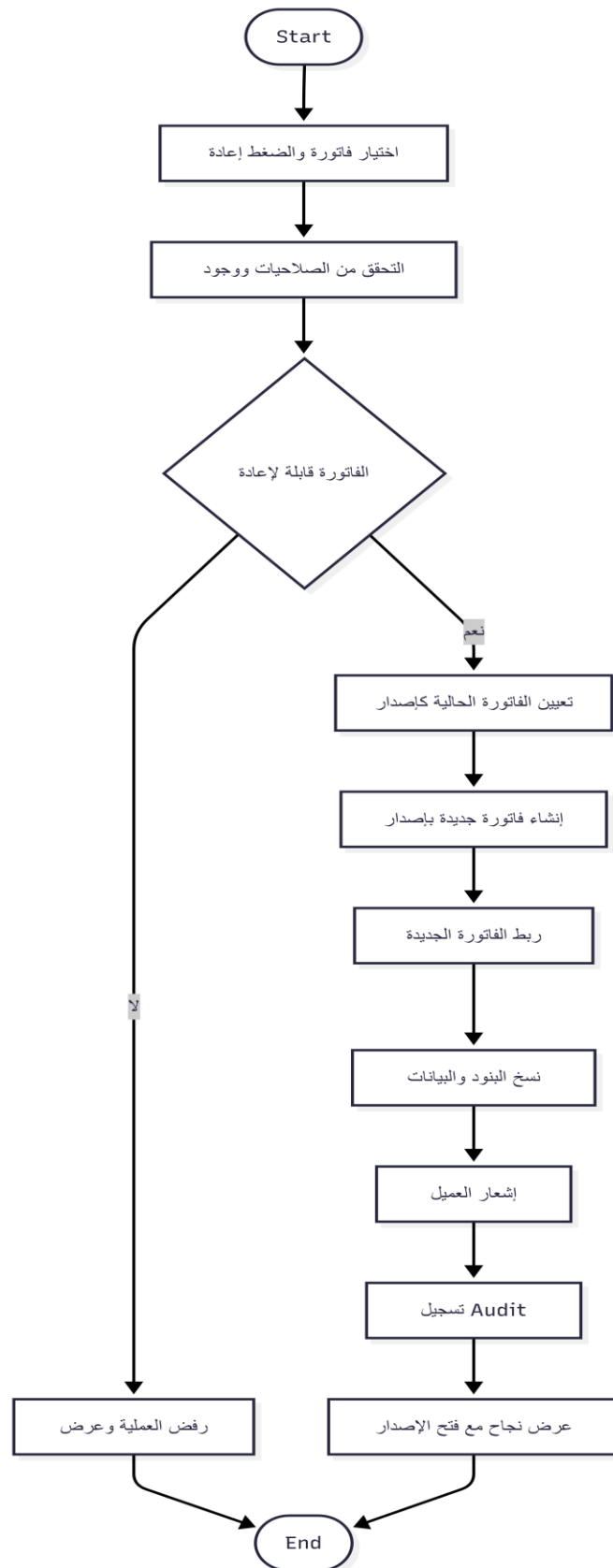
رسم توضيحي 36 الاعتراض على الفاتورة (Activity Diagram)

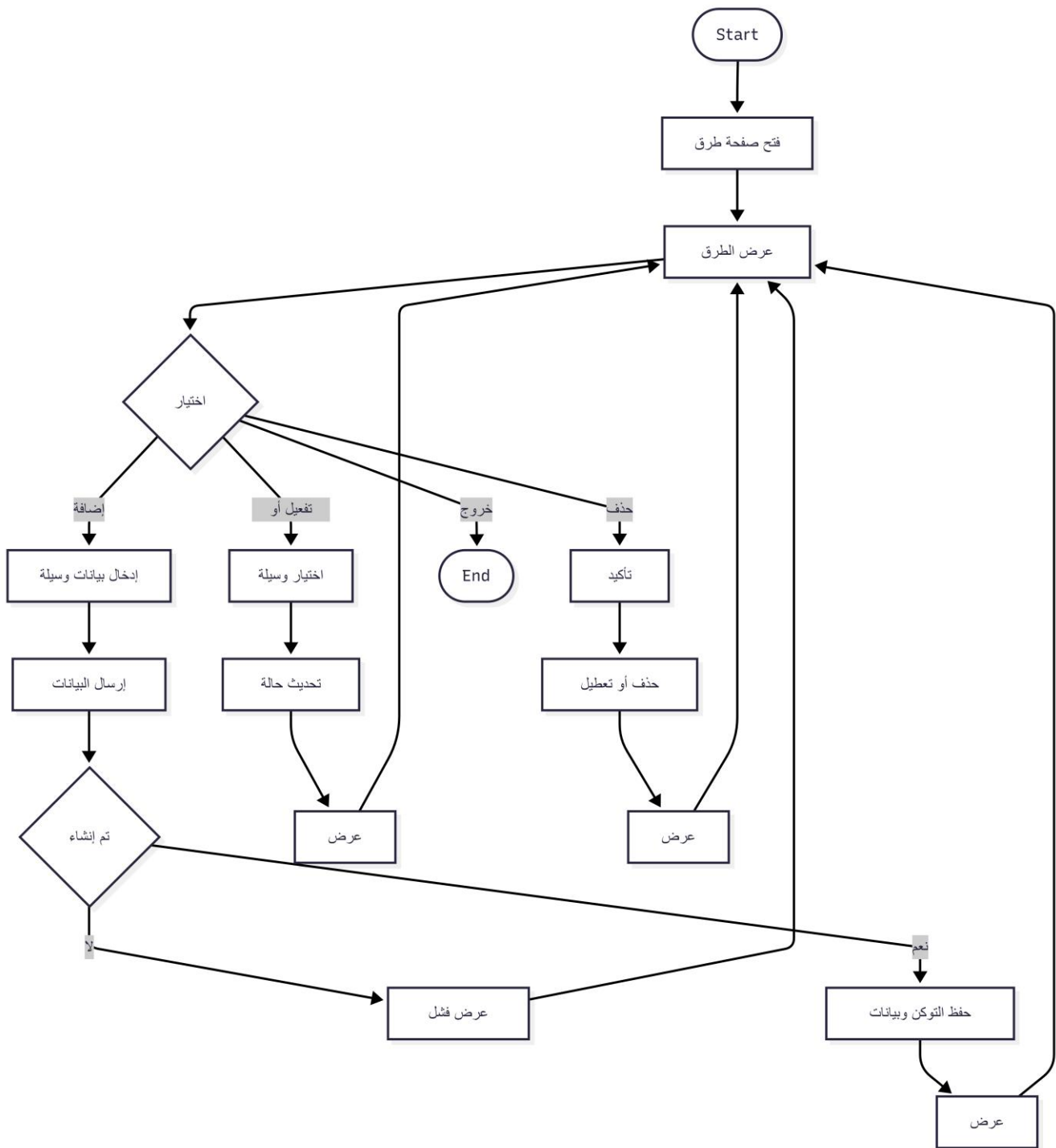


رسم توضيحي 37 إرفاق ملفات بالفاتورة (Activity Diagram)

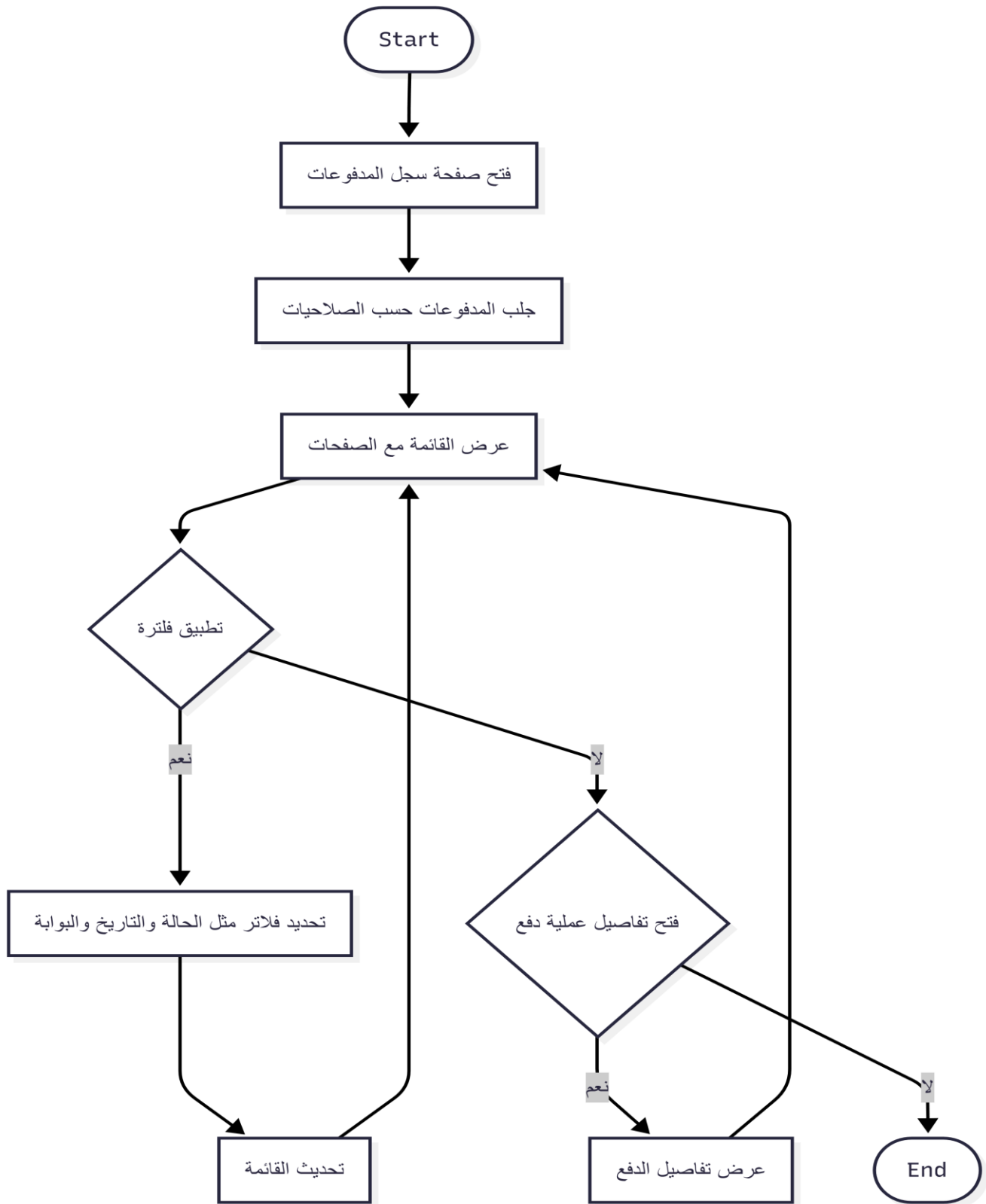


رسم توضيحي 38 إضافة بنود تفصيلية للفاتورة (Activity Diagram)



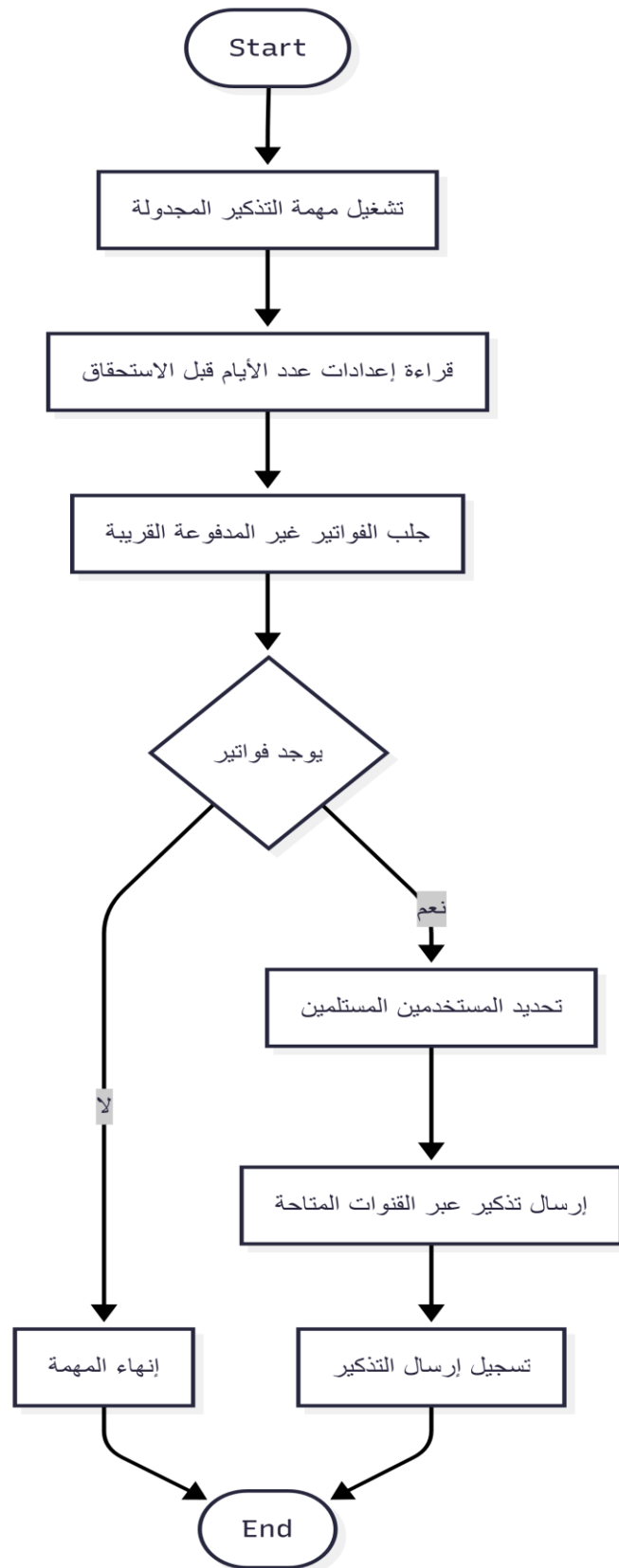


رسم توضيحي 40 إدارة طرق الدفع (Activity Diagram)

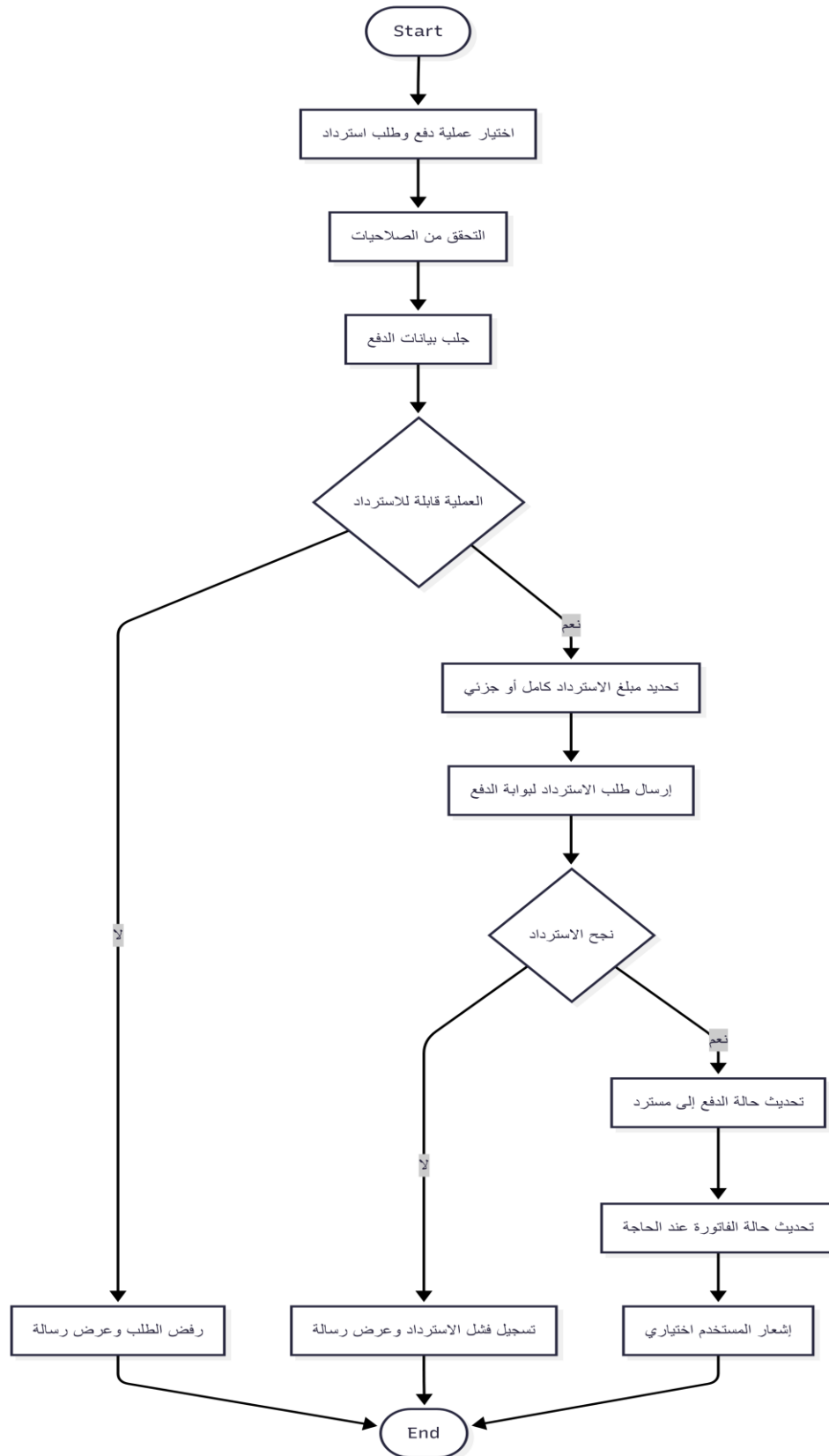


رسم توضيحي 41 استعراض سجل المدفوعات (Activity Diagram)

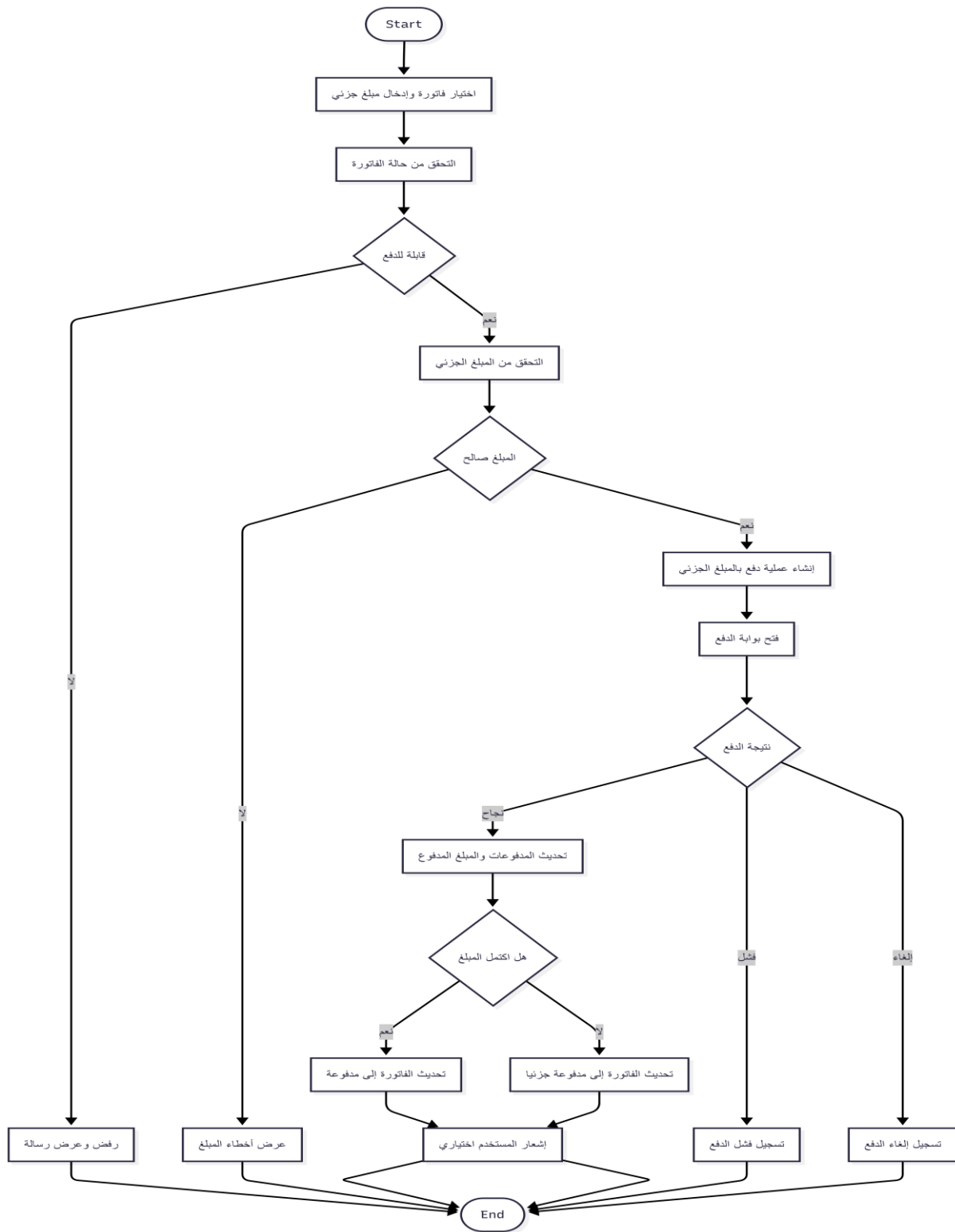
FR-36 إرسال تذكير تلقائي قبل الاستحقاق (Activity Diagram)



رسم توضيحي 42 FR-36 إرسال تذكير تلقائي قبل الاستحقاق (Activity Diagram)

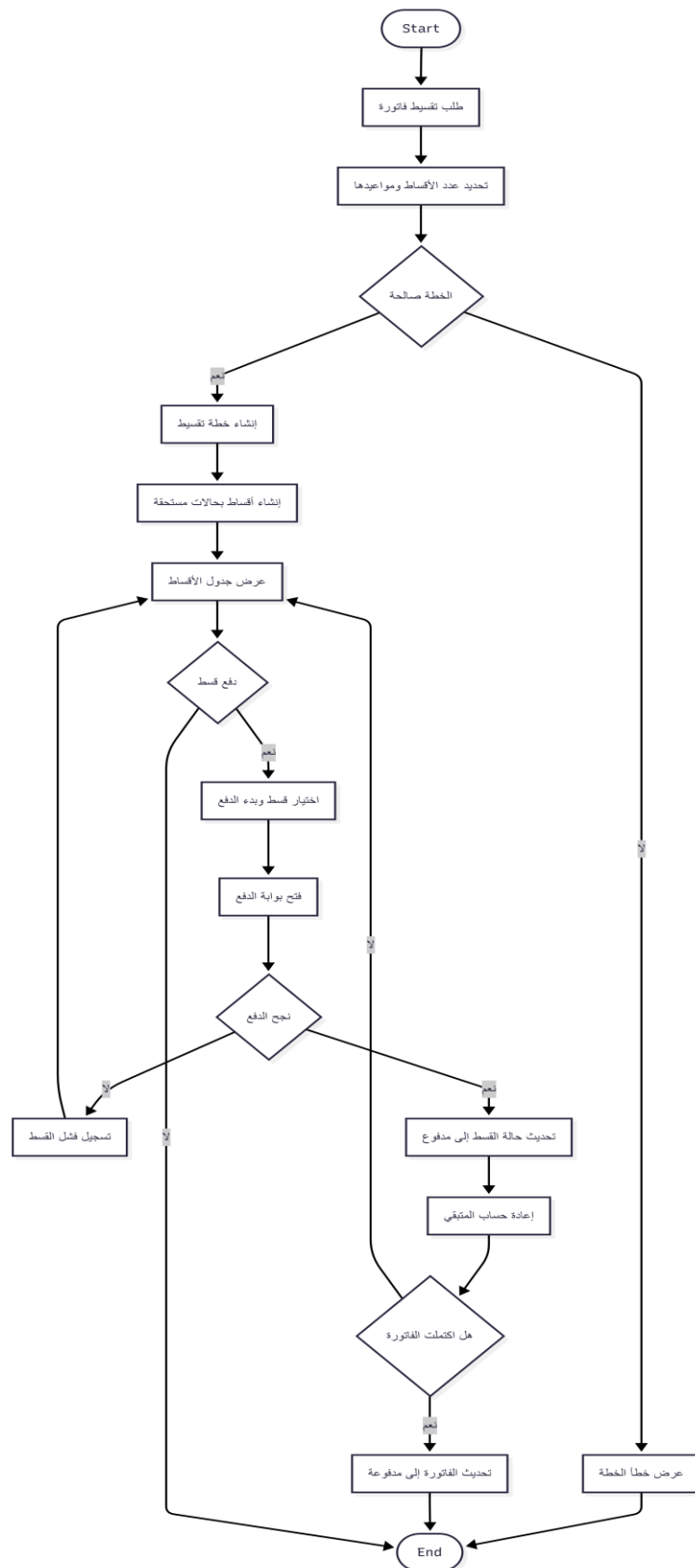


رسم توضيحي 43 استرداد المدفوعات (Refund Activity Diagram)

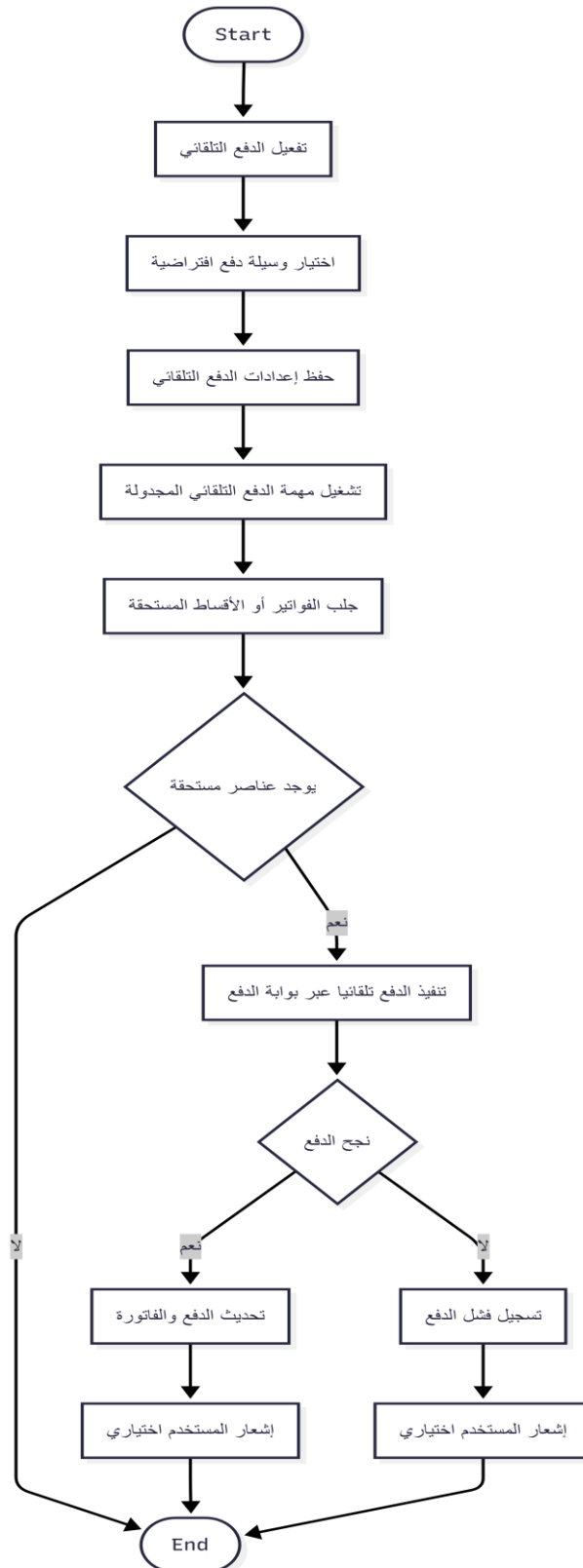


رسم توضيحي 44 الدفع الجزئي (Activity Diagram)

FR-39 تقسيط الفاتورة (Activity Diagram) Installments

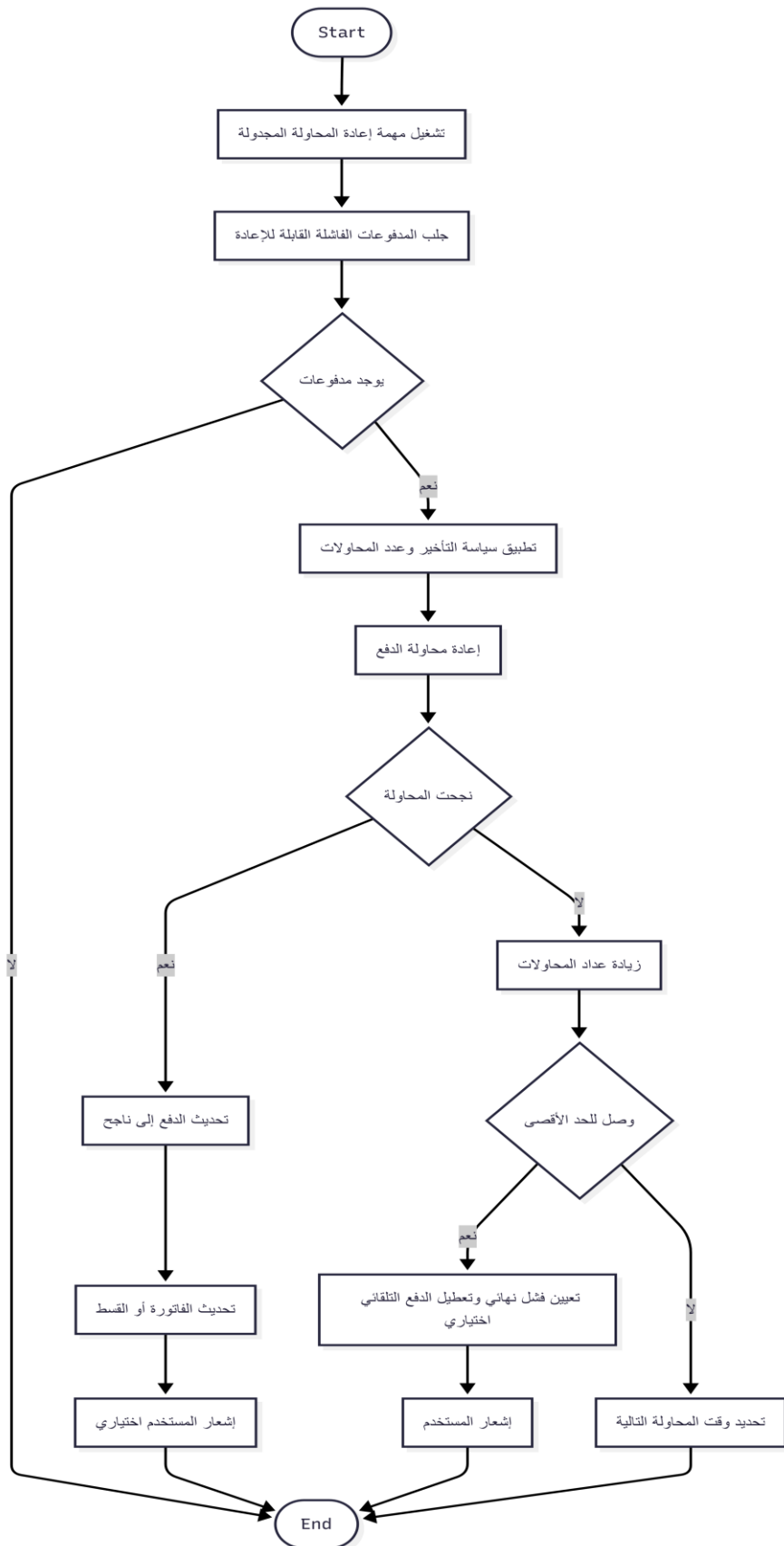


رسم توضيحي 45 تقسيط الفاتورة (Activity Diagram) Installments



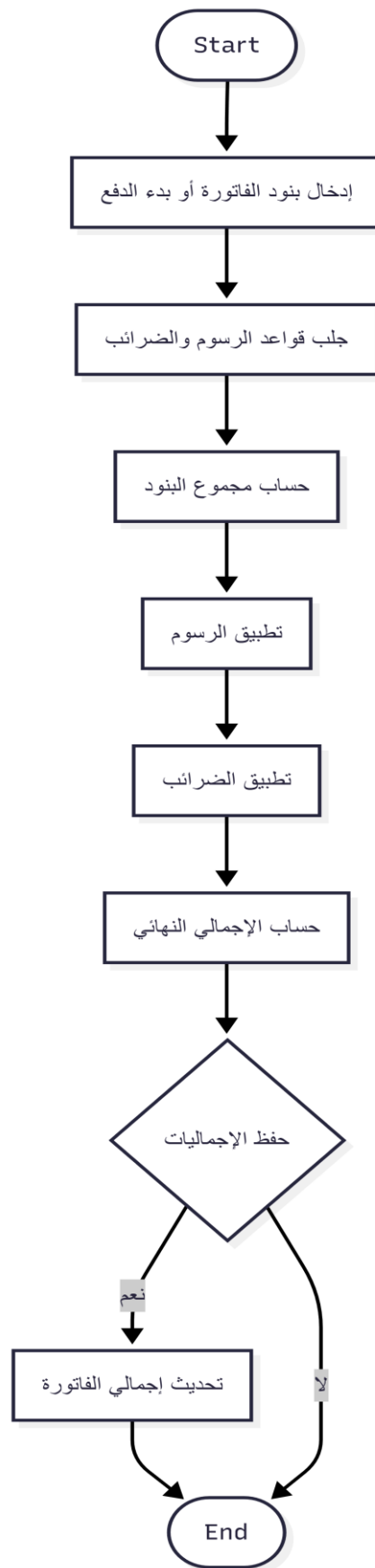
رسم توضيحي 46 الدفع التلقائي (Activity Diagram) AutoPay

FR-41 إعادة المحاولة الذكية عند فشل الدفع (Activity Diagram)

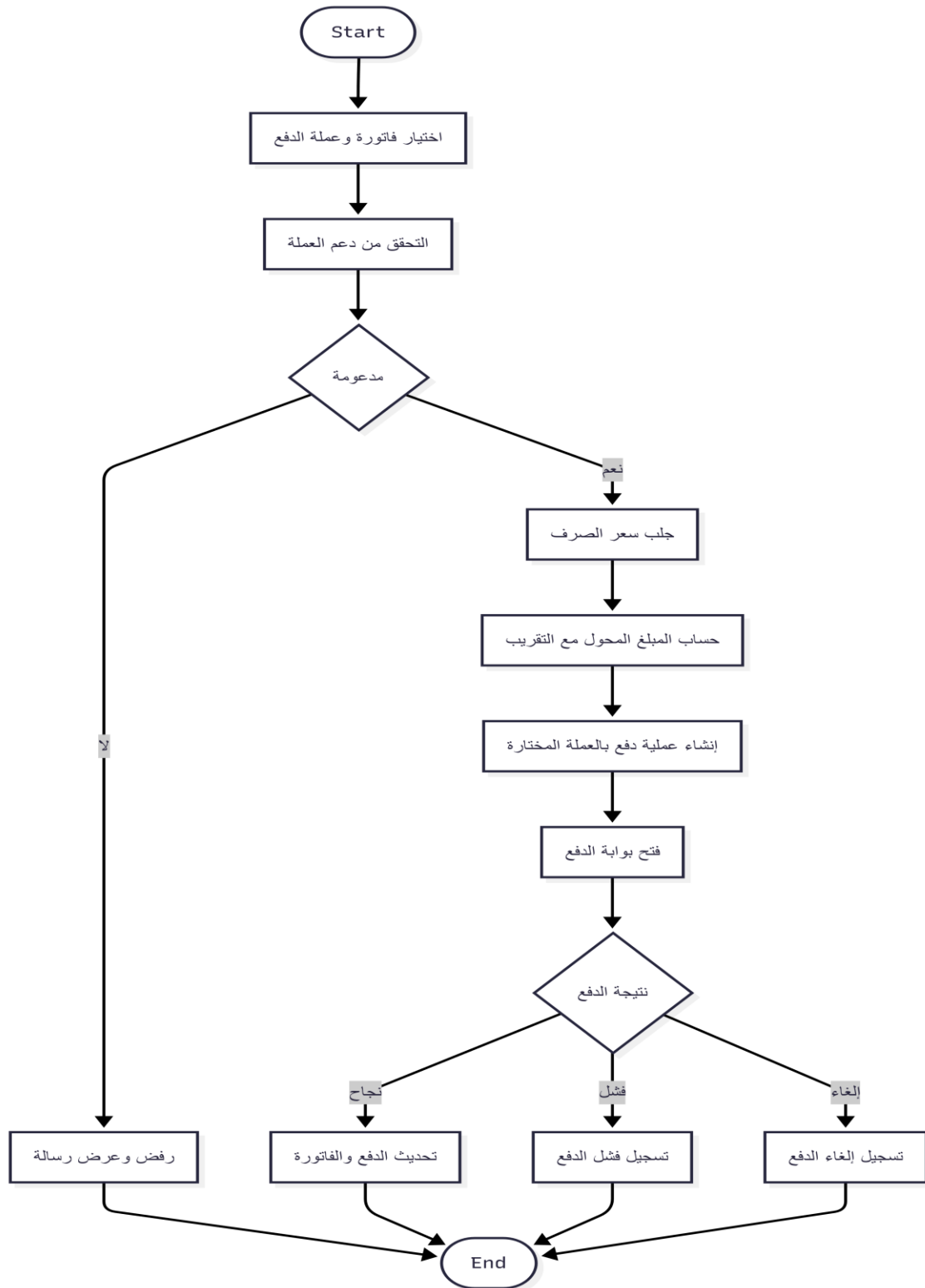


رسم توضيحي 47 إعادة المحاولة الذكية عند فشل الدفع (Activity Diagram)

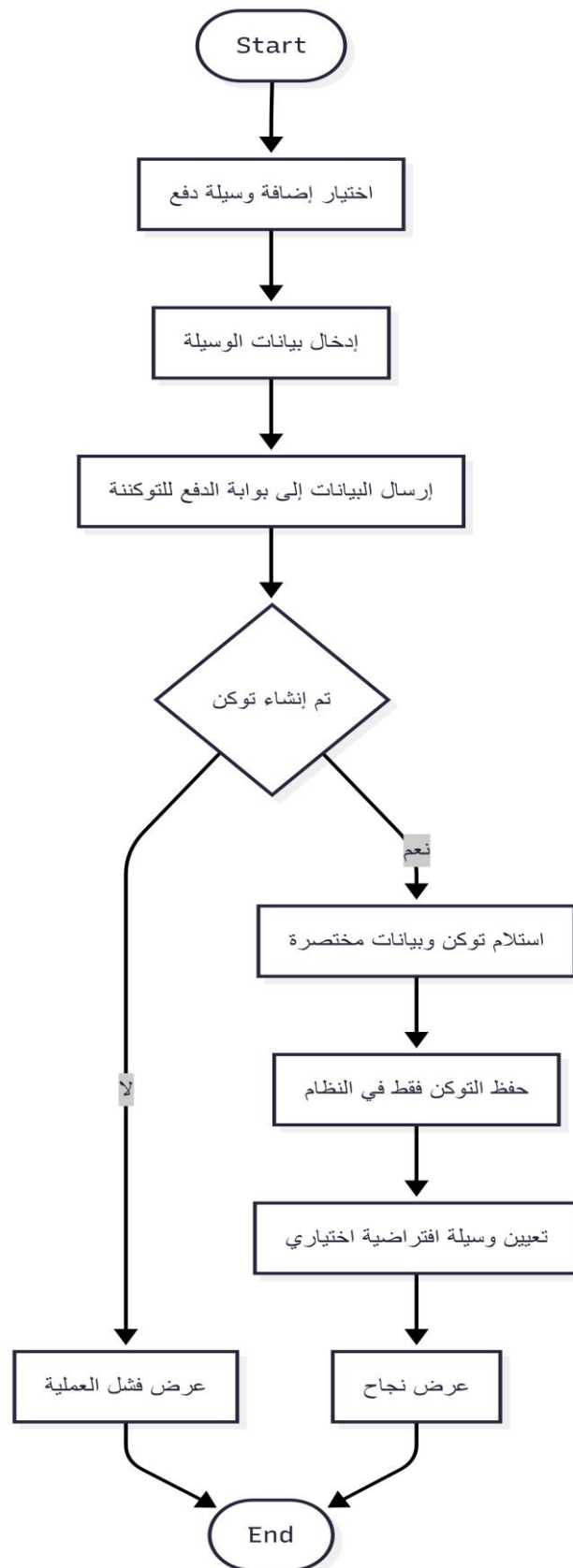
FR-42 احتساب الرسوم والضرائب (Activity Diagram)



رسم توضيحي 48 احتساب الرسوم والضرائب (Activity Diagram)

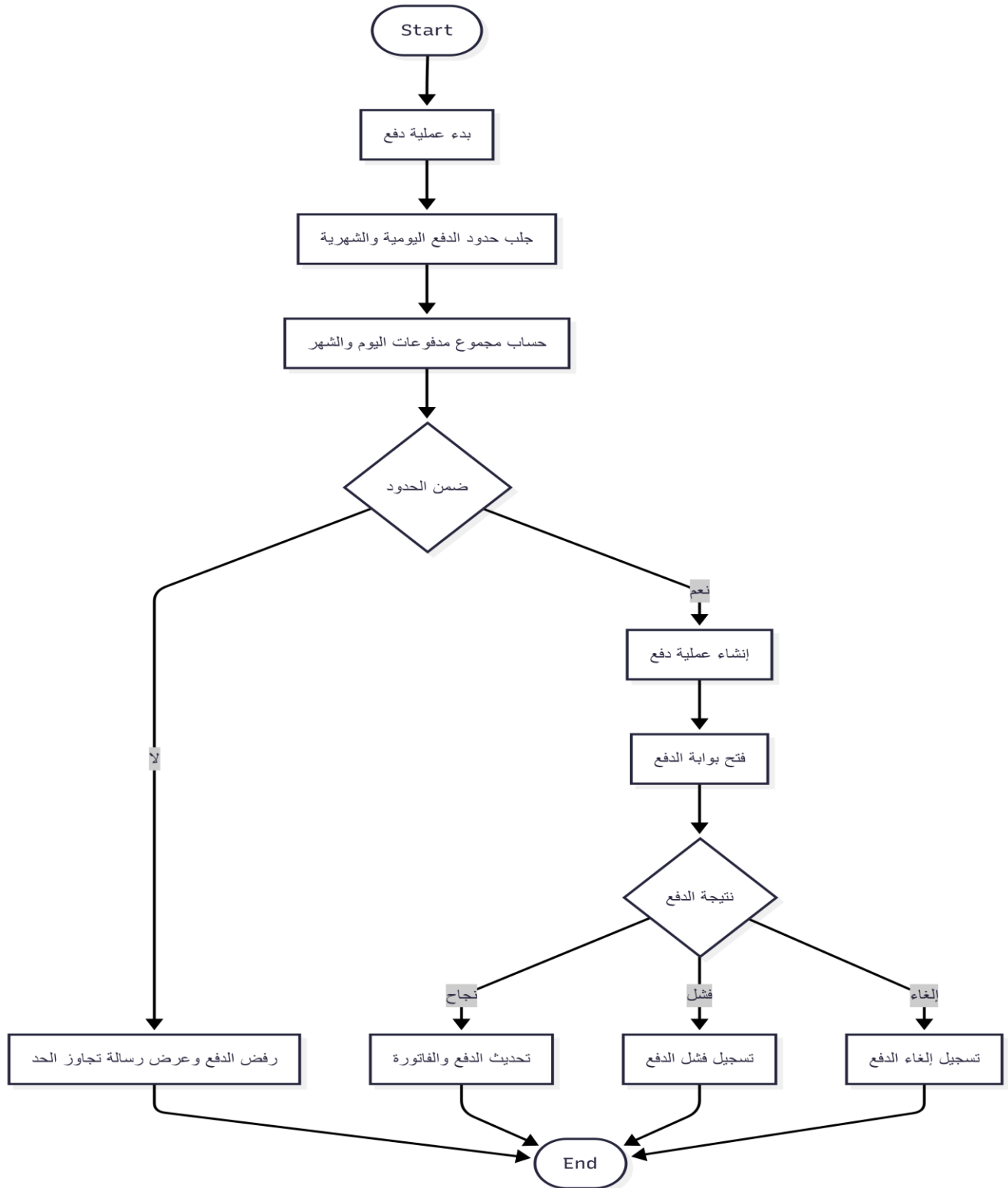


رسم توضيحي 49 الدفع بعملات متعددة (Activity Diagram)

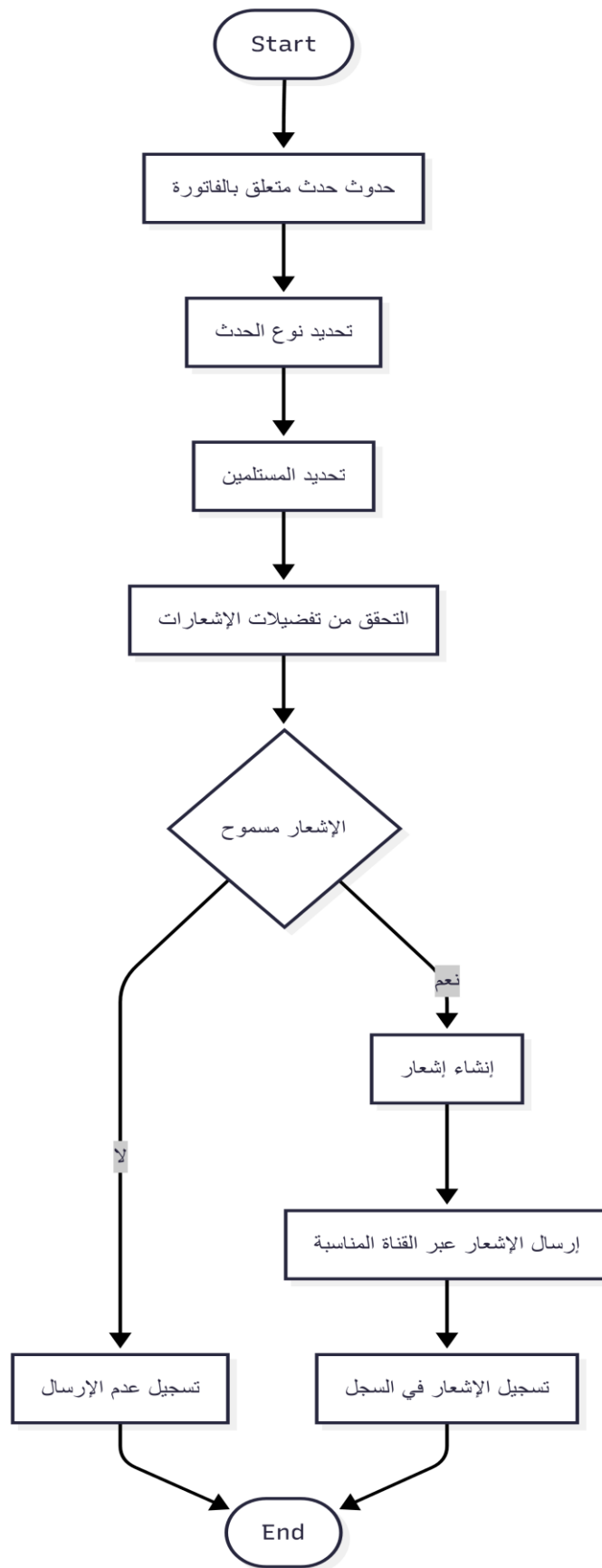


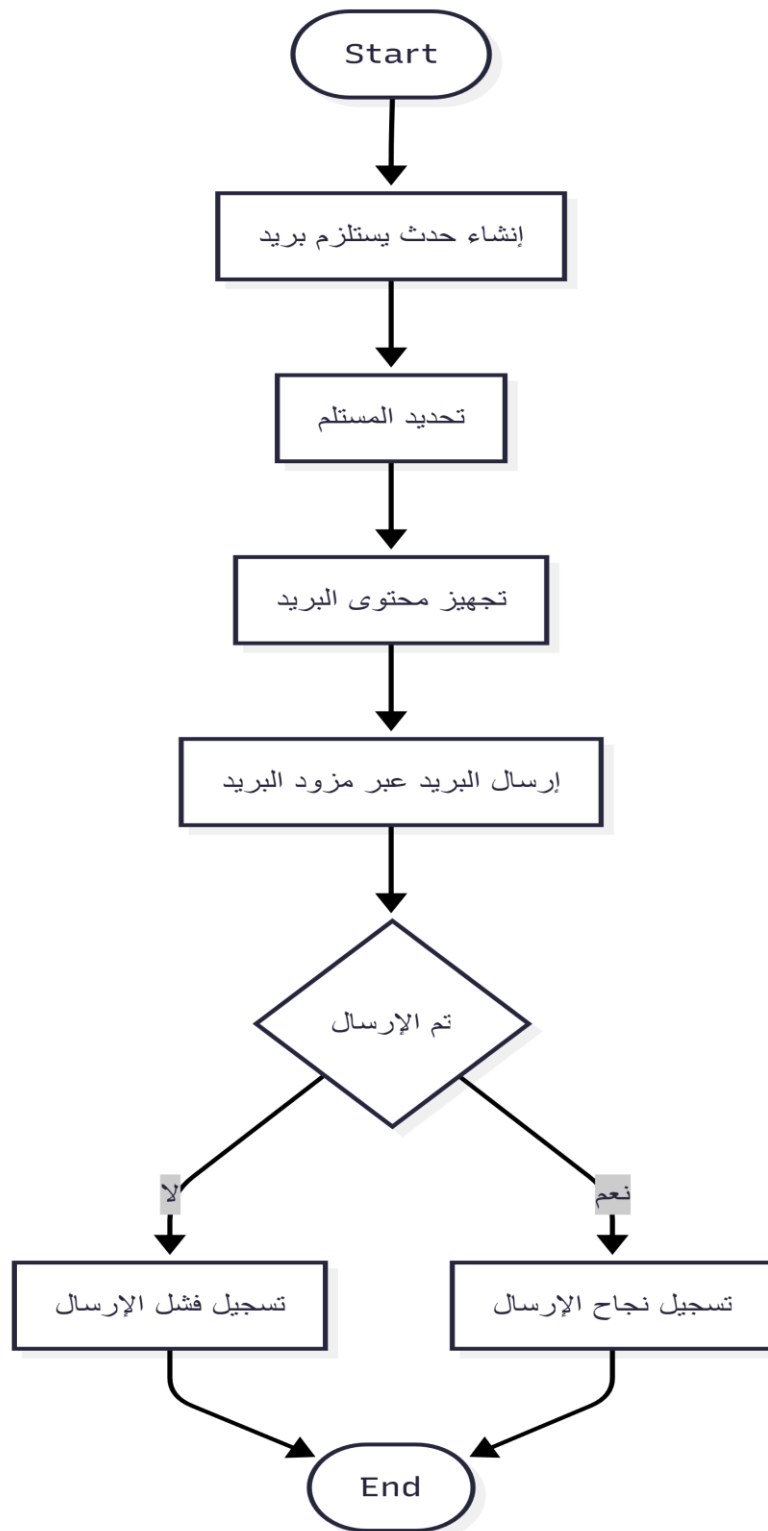
رسم توضيحي 50 حفظ وسائل الدفع المؤمنة (Tokenization (Activity Diagram

FR-45 تحديد حدود الدفع اليومية والشهرية (Activity Diagram)

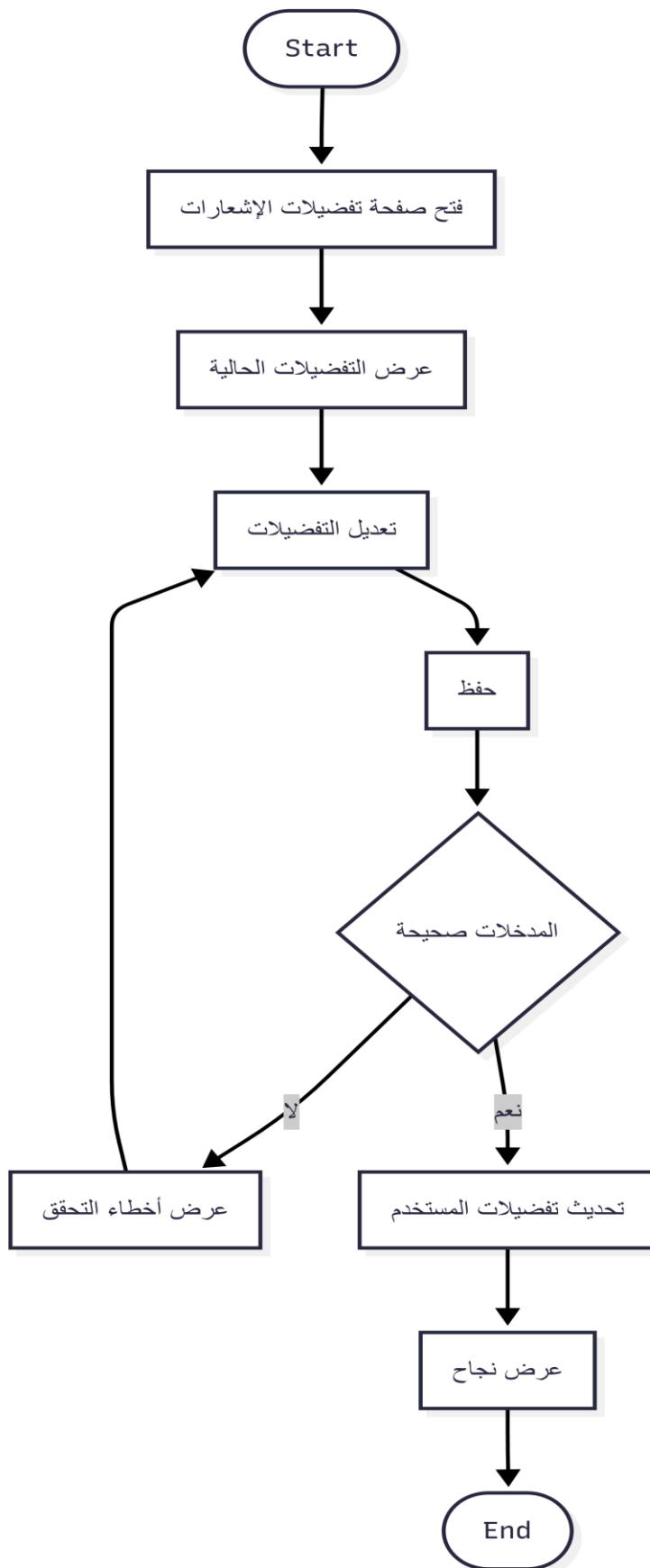


رسم توضيحي 51 تحديد حدود الدفع اليومية والشهرية (Activity Diagram)

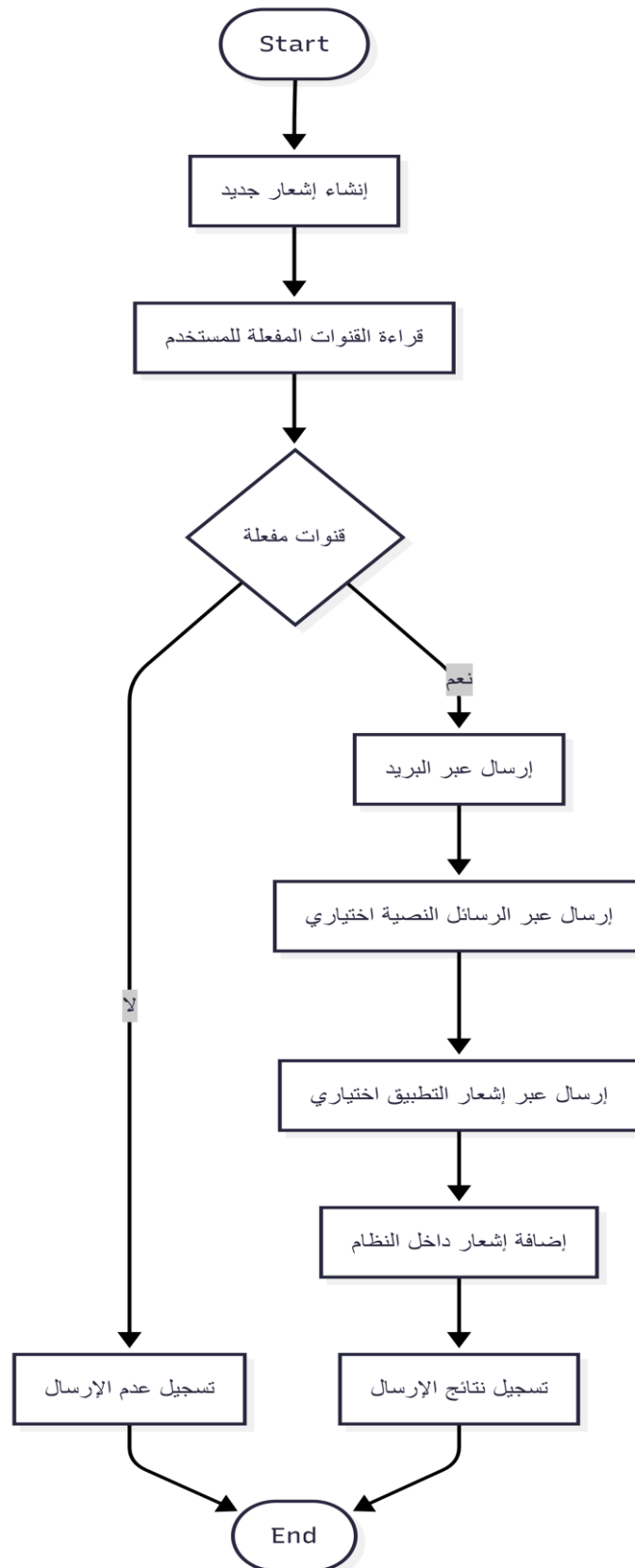




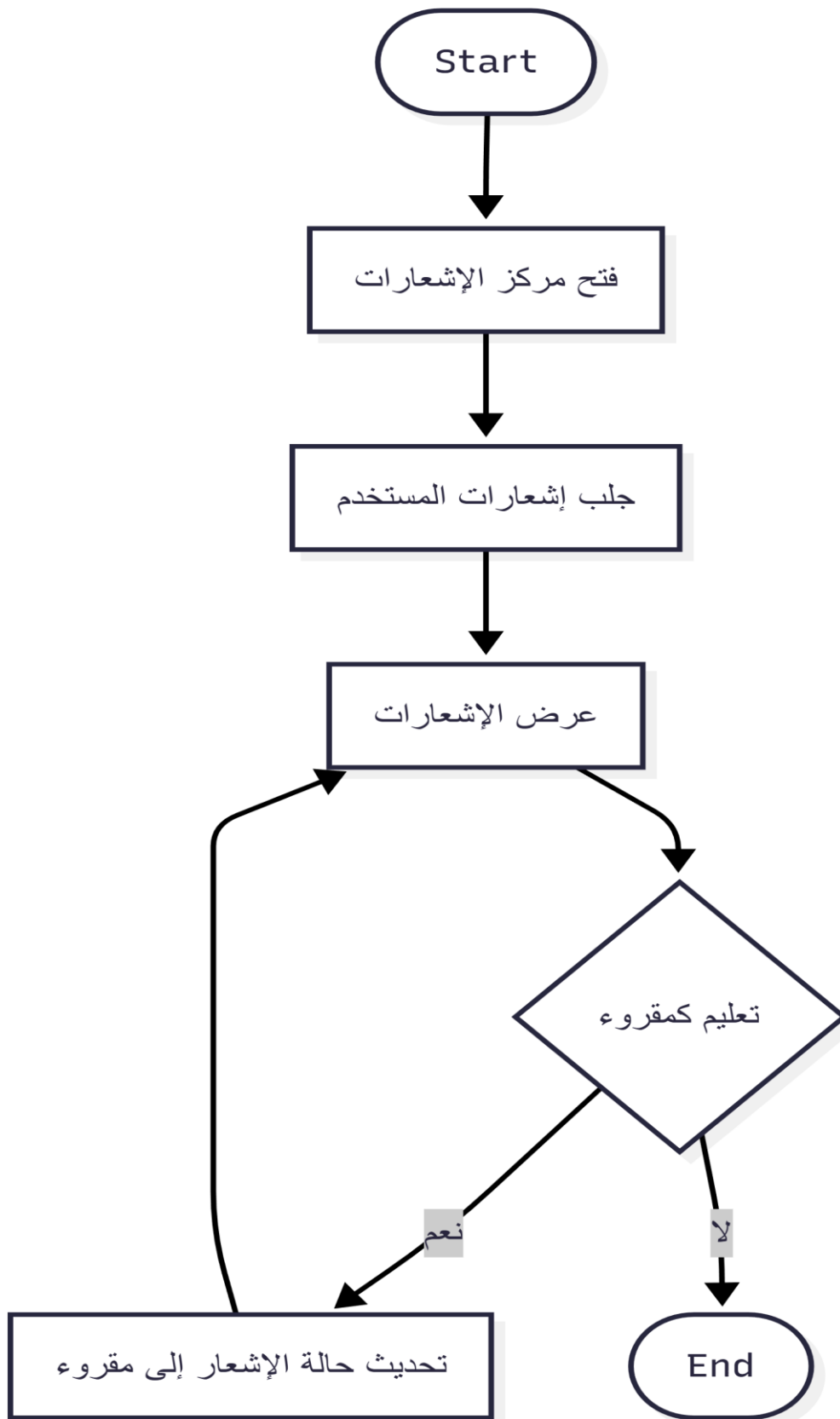
رسم توضيحي 53 إشعارات البريد الإلكتروني (Activity Diagram)

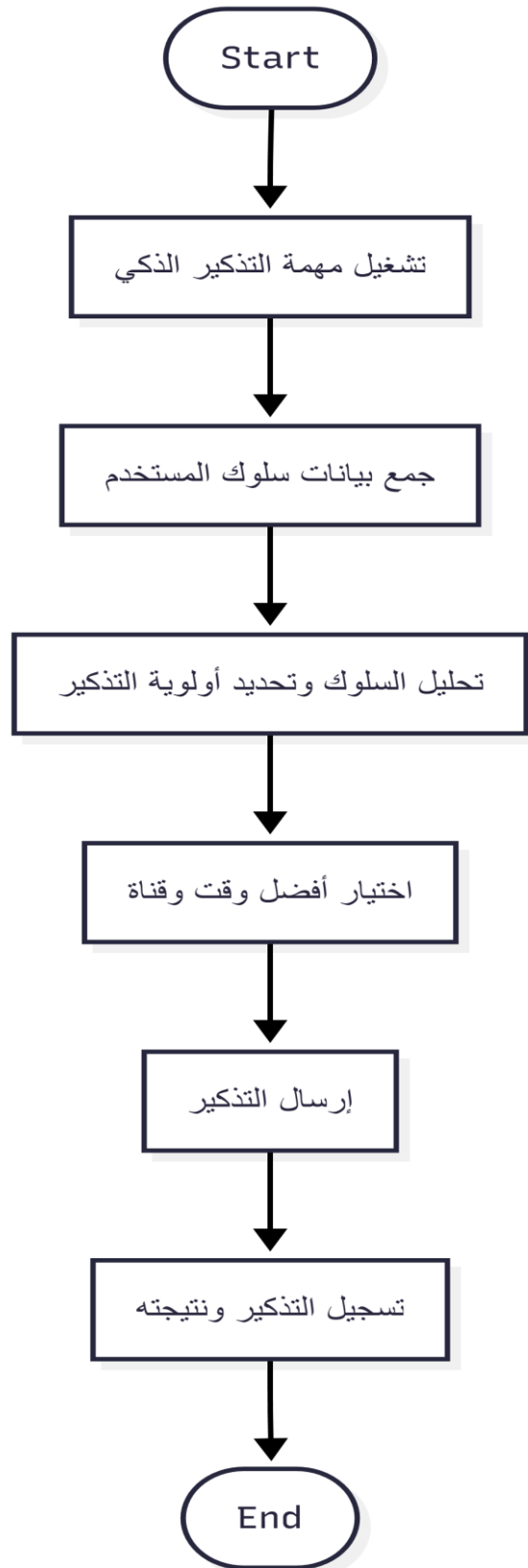


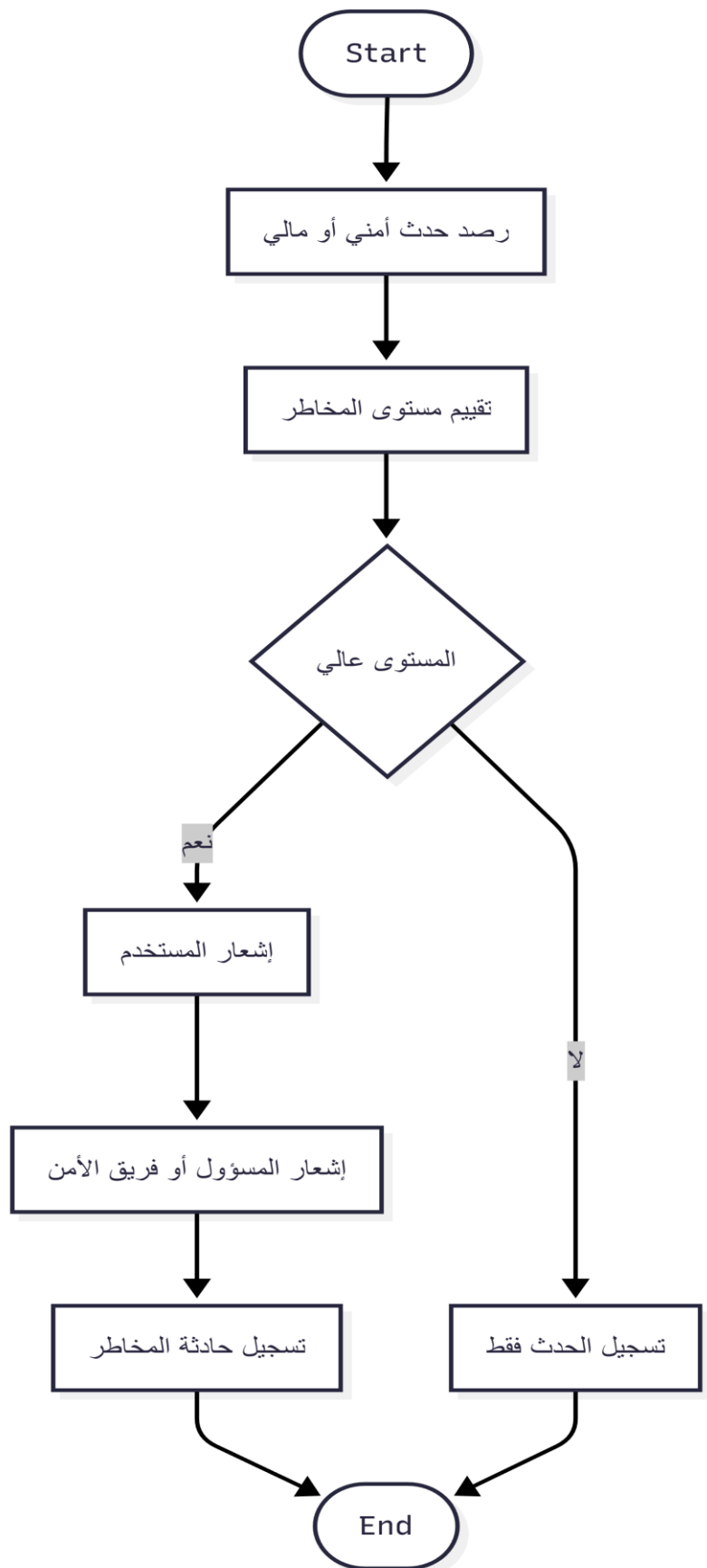
FR-49 دعم قنوات إشعار متعددة (Activity Diagram)

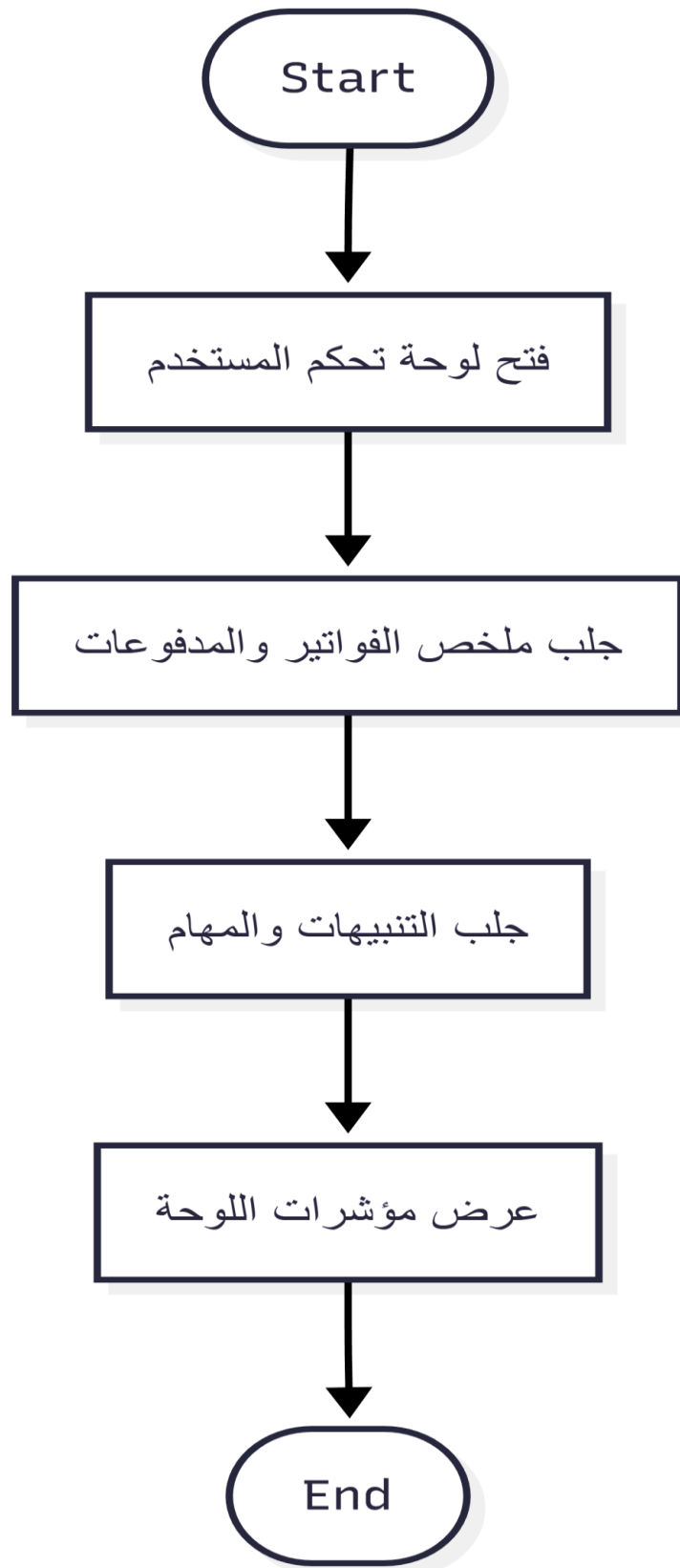


رسم توضيحي 55 دعم قنوات إشعار متعددة (Activity Diagram)

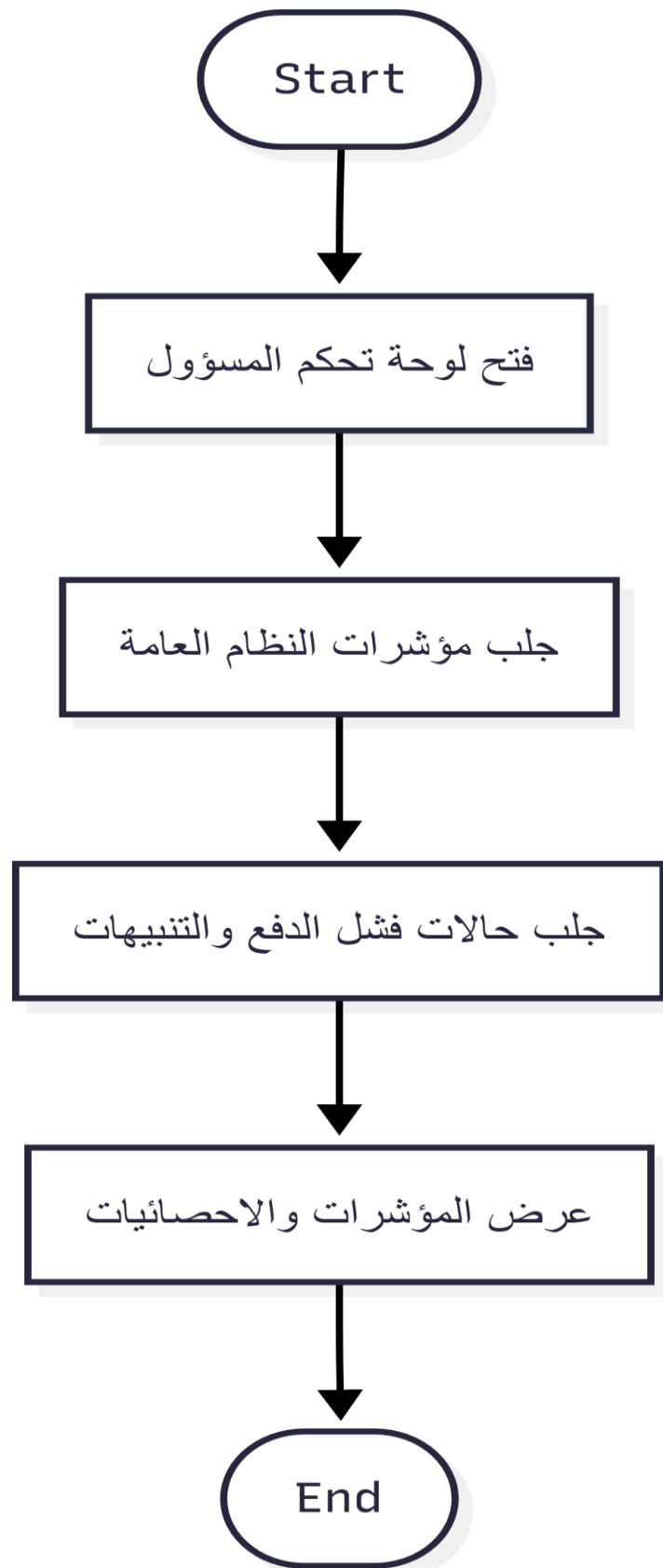




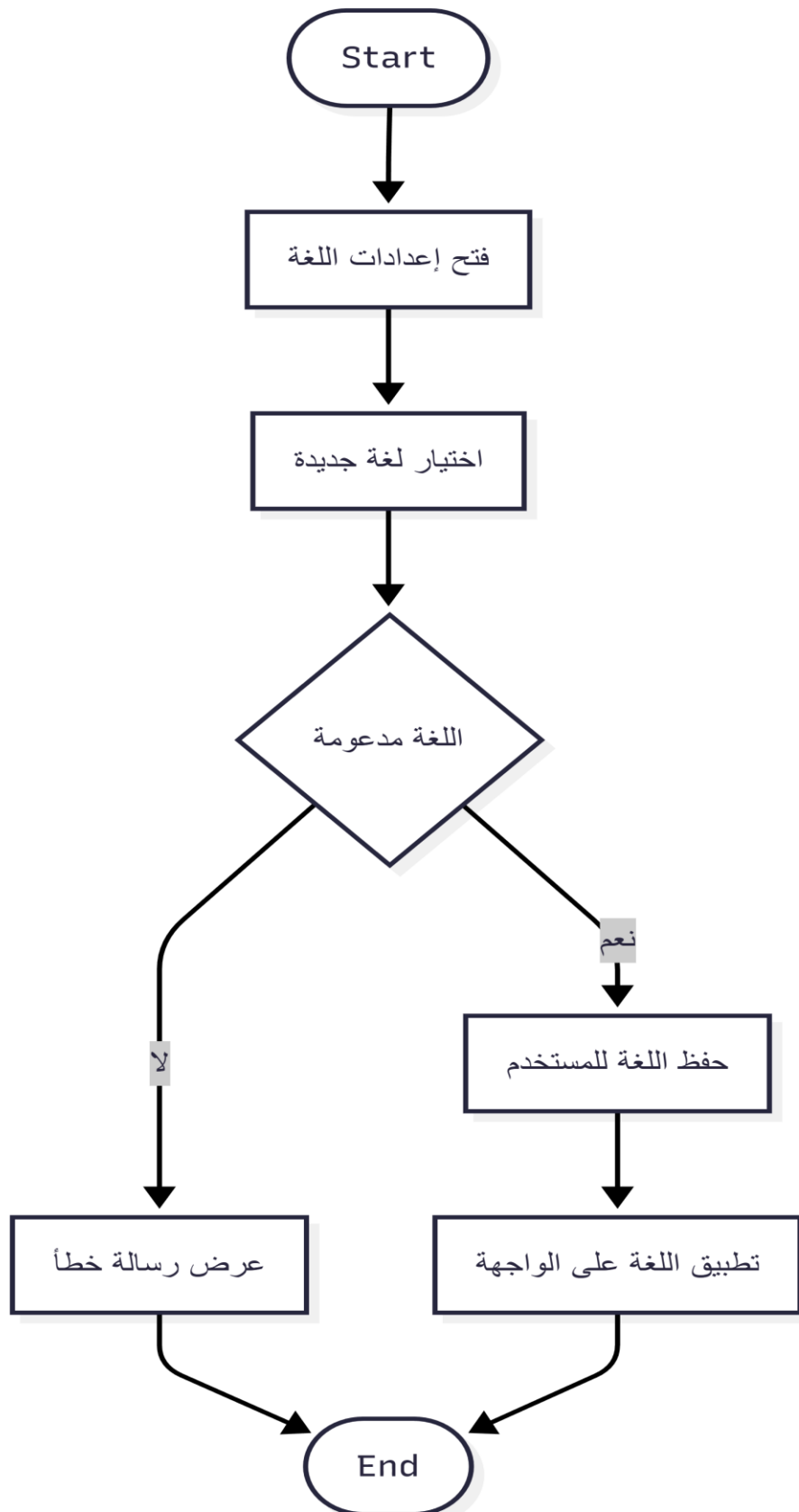


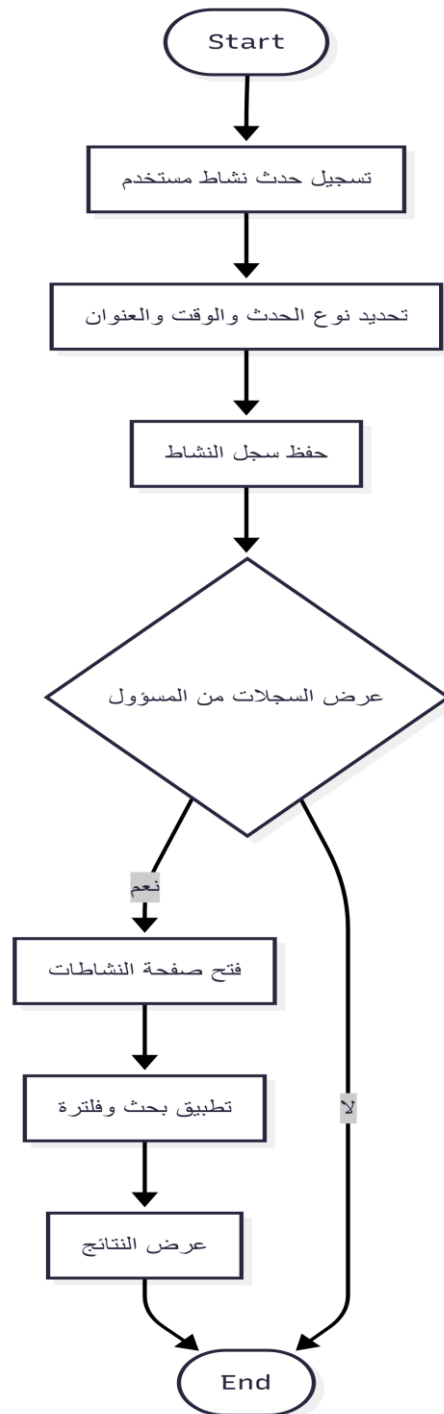


رسم توضيحي 59 لوحة تحكم المستخدم (Activity Diagram)

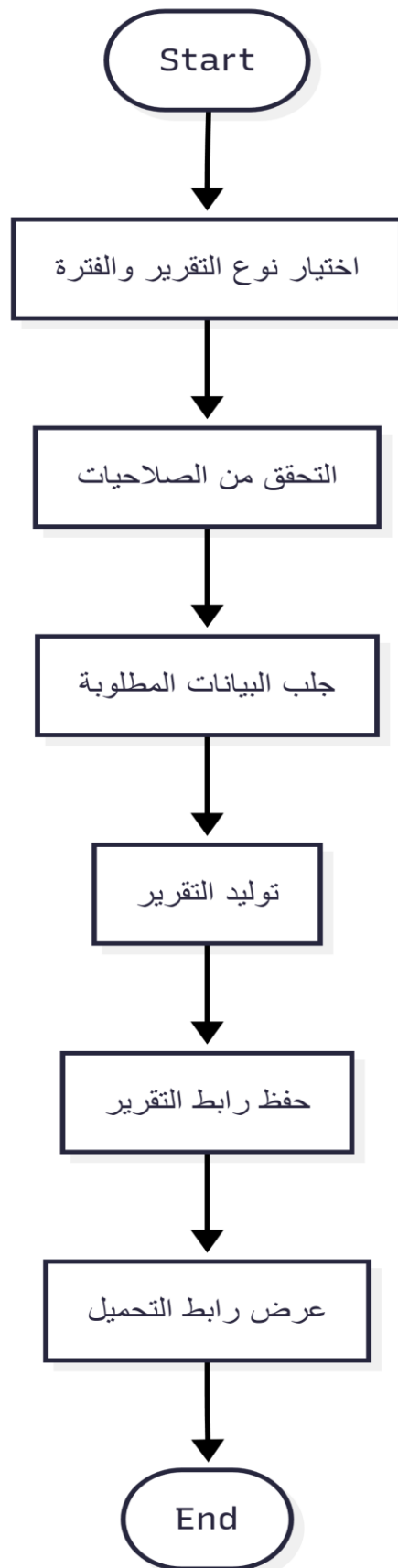


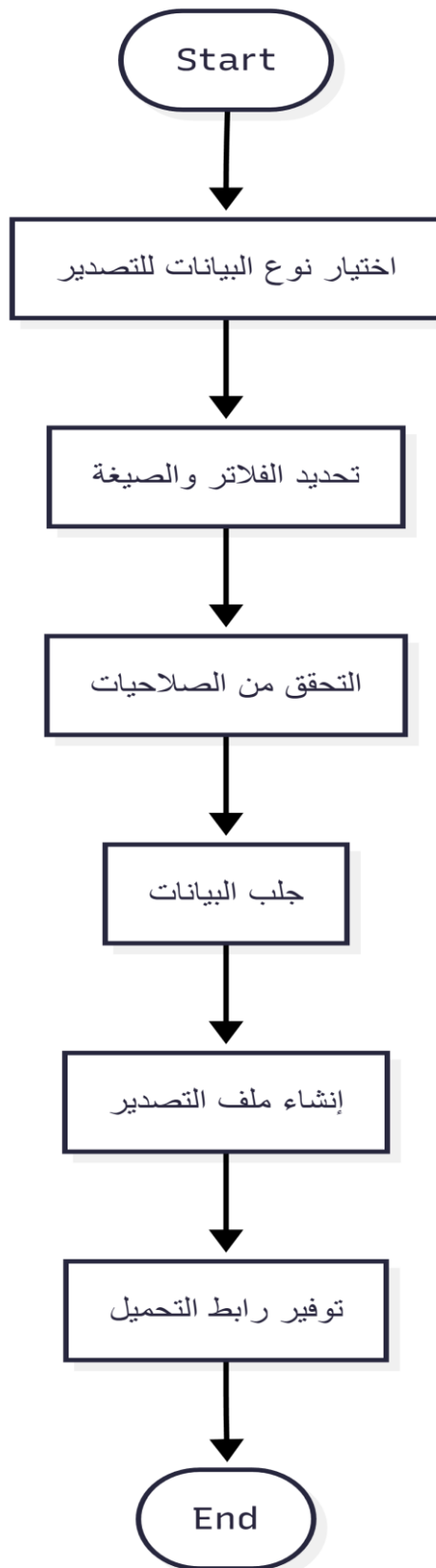
Activity لوحة تحكم المسؤول (60) رسم توضيحي



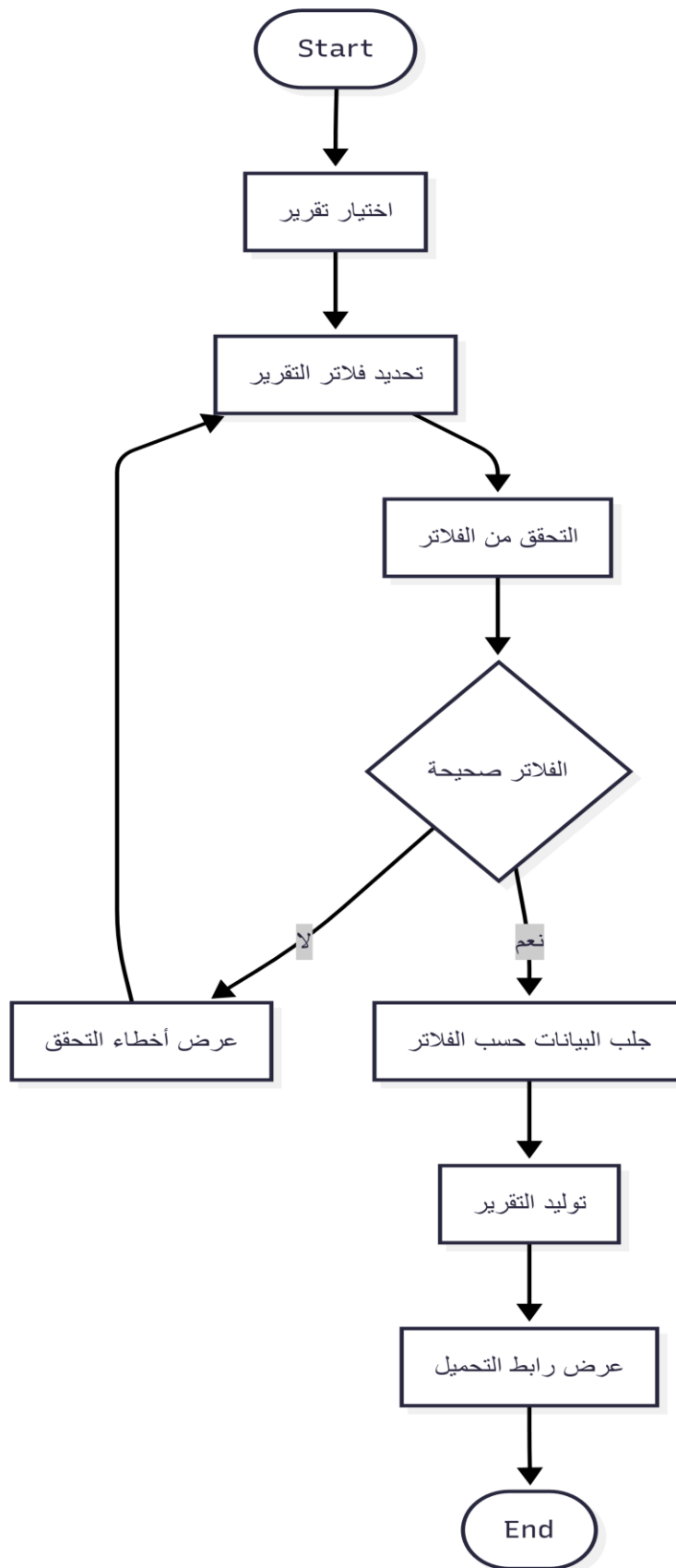


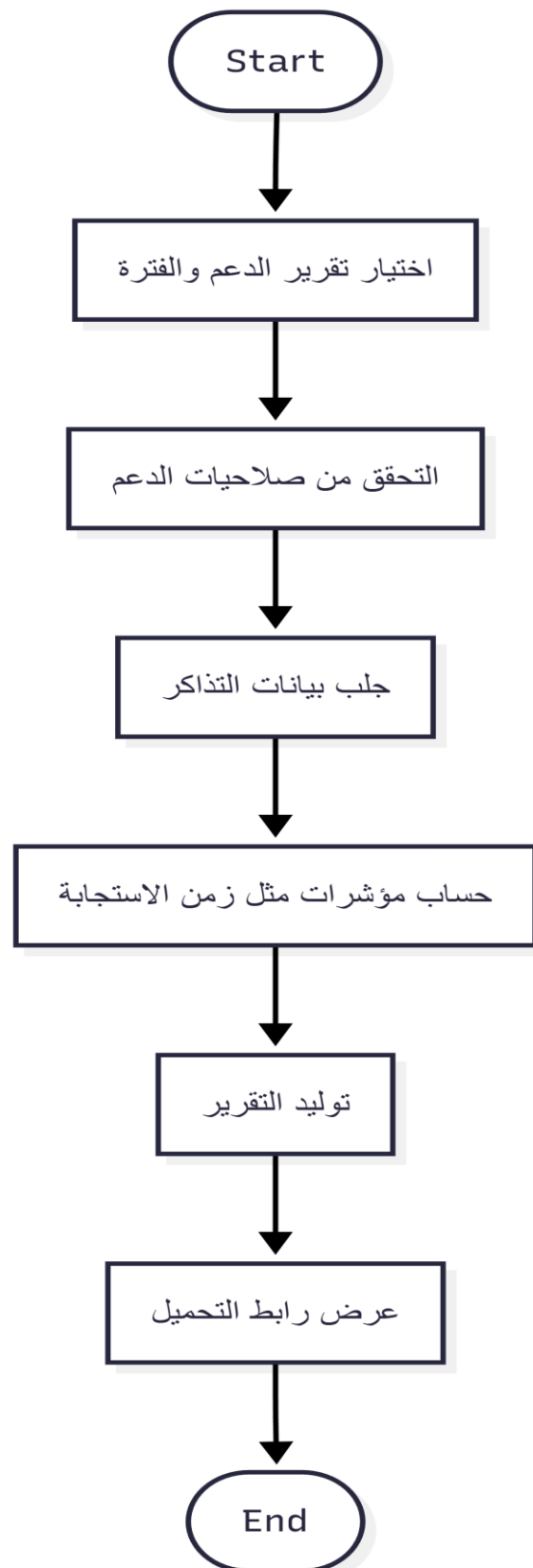
(Activity Diagram) تتبع نشاطات المستخدمين (62) رسم توضيحي

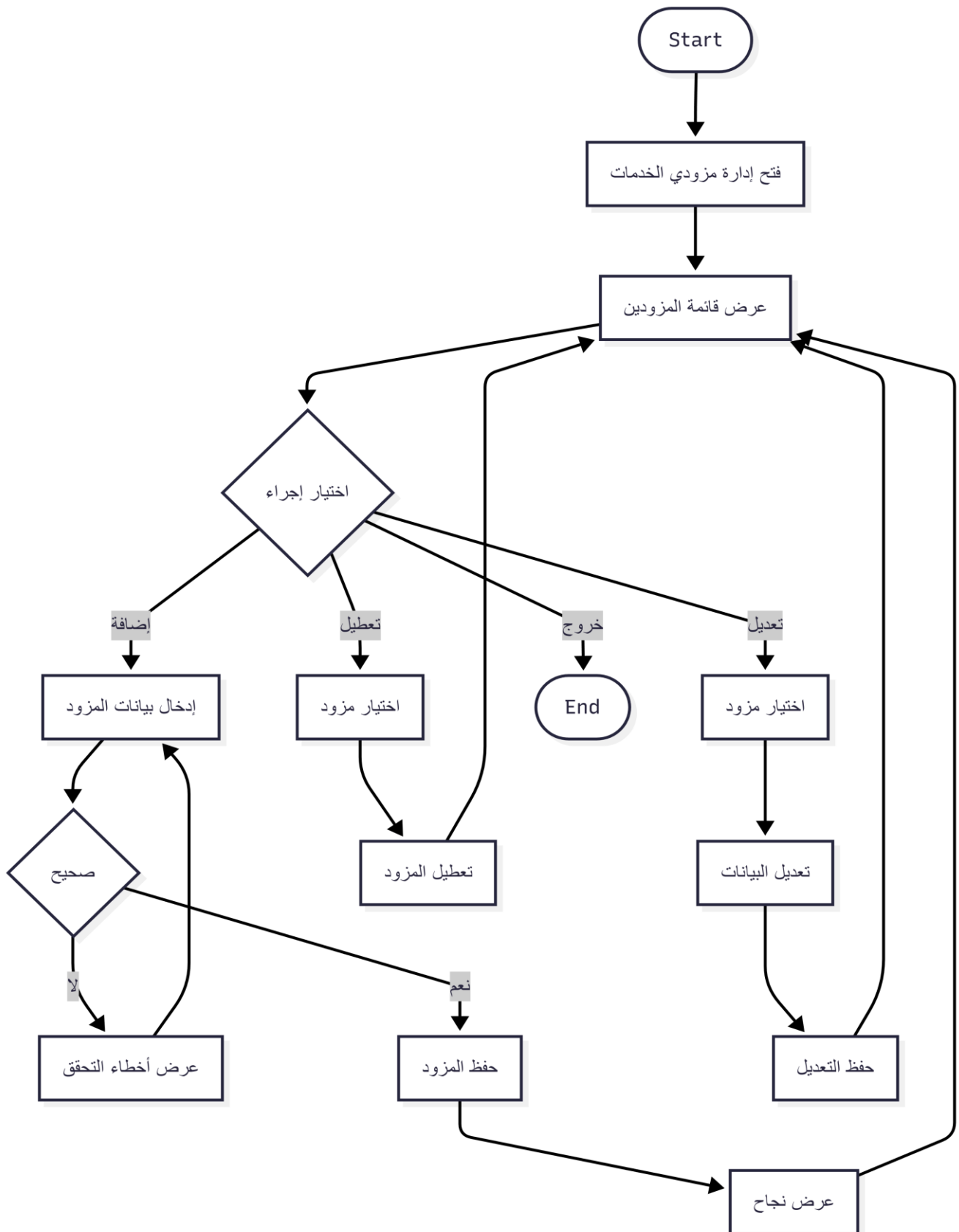




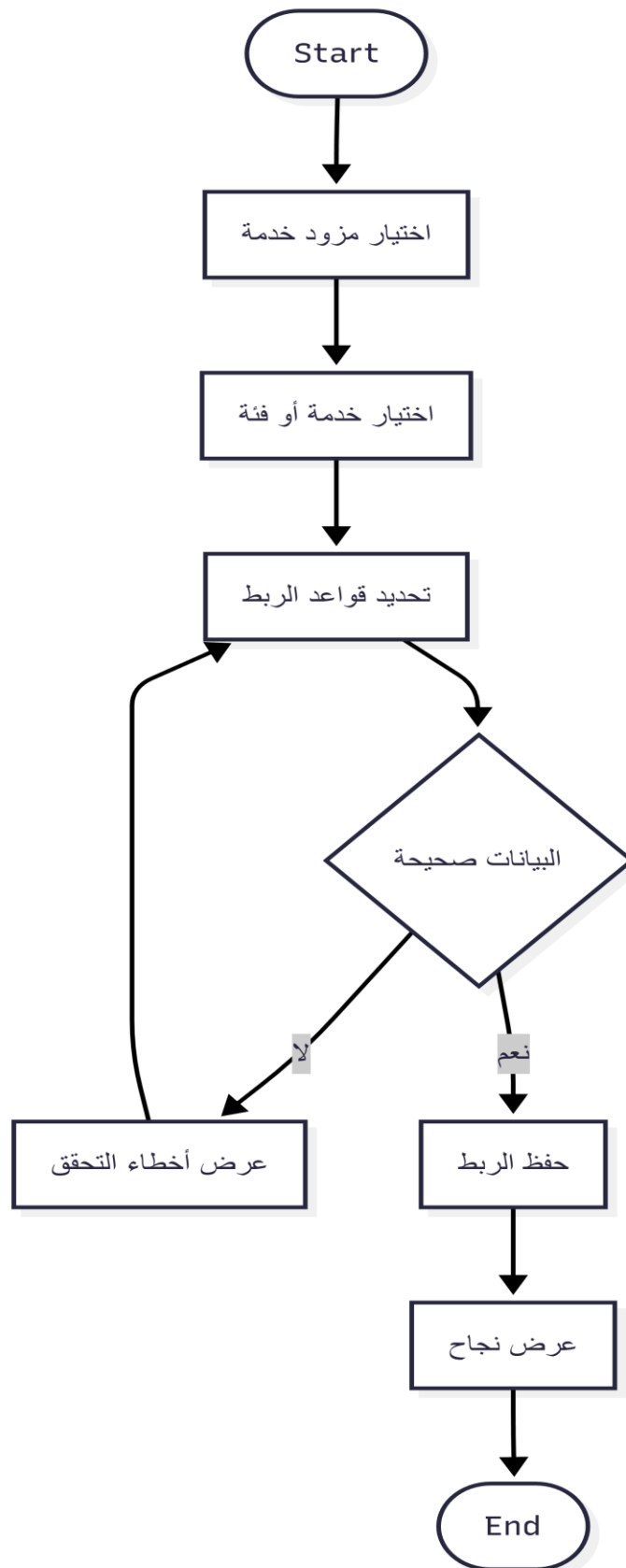
(Activity Diagram) تصدير البيانات (64) رسم توضيحي



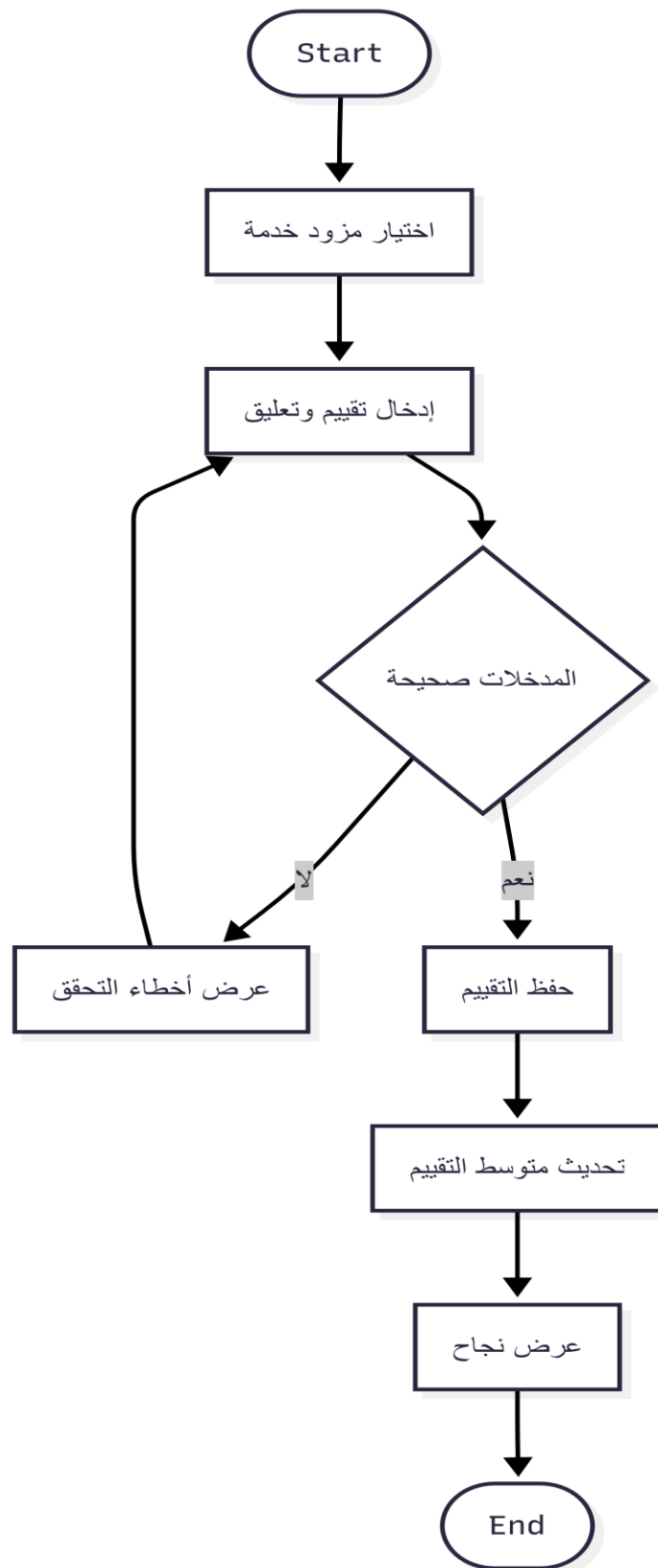




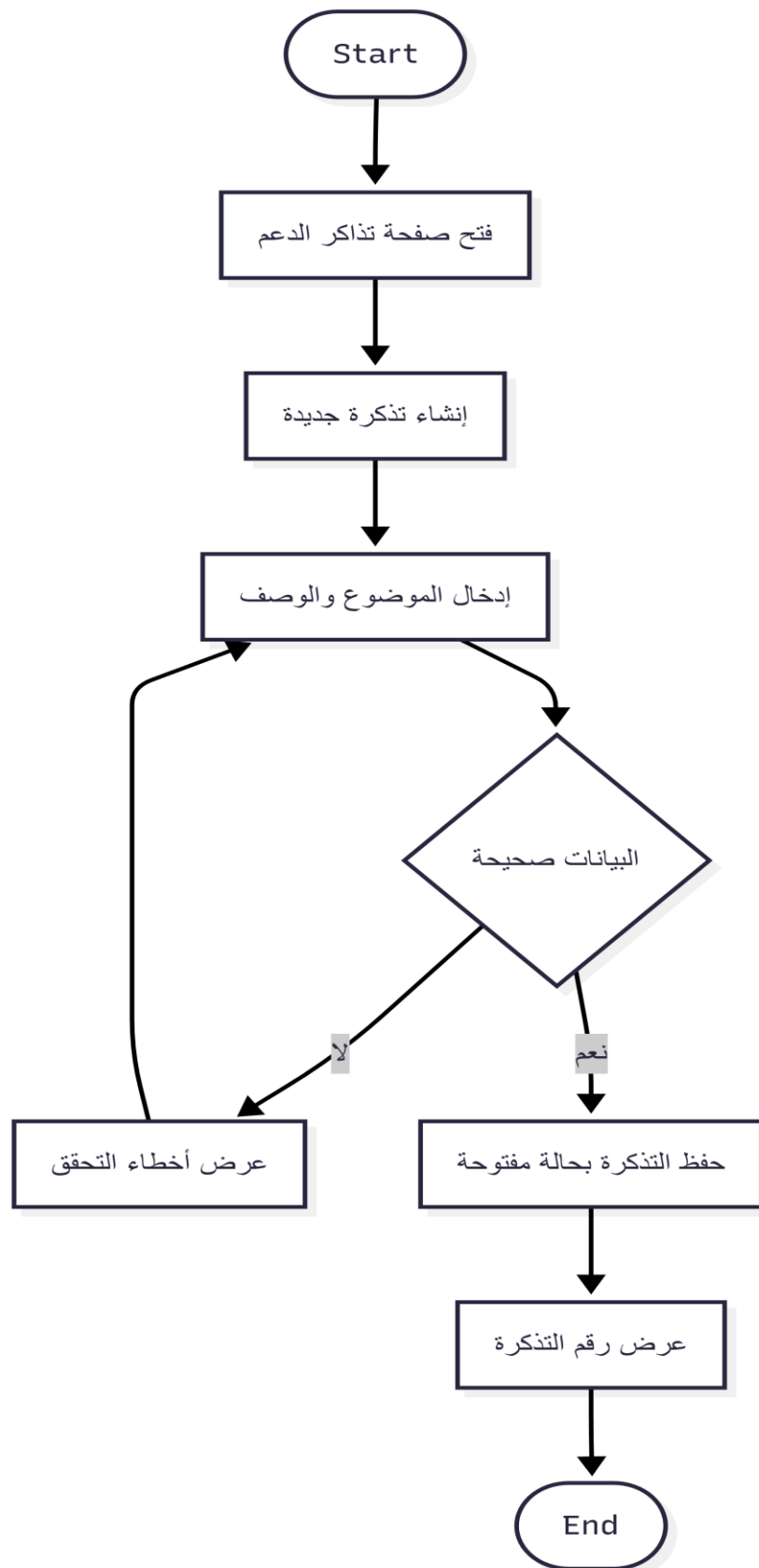
67 (Activity Diagram) إدارة مزودي الخدمات رسم توضيحي



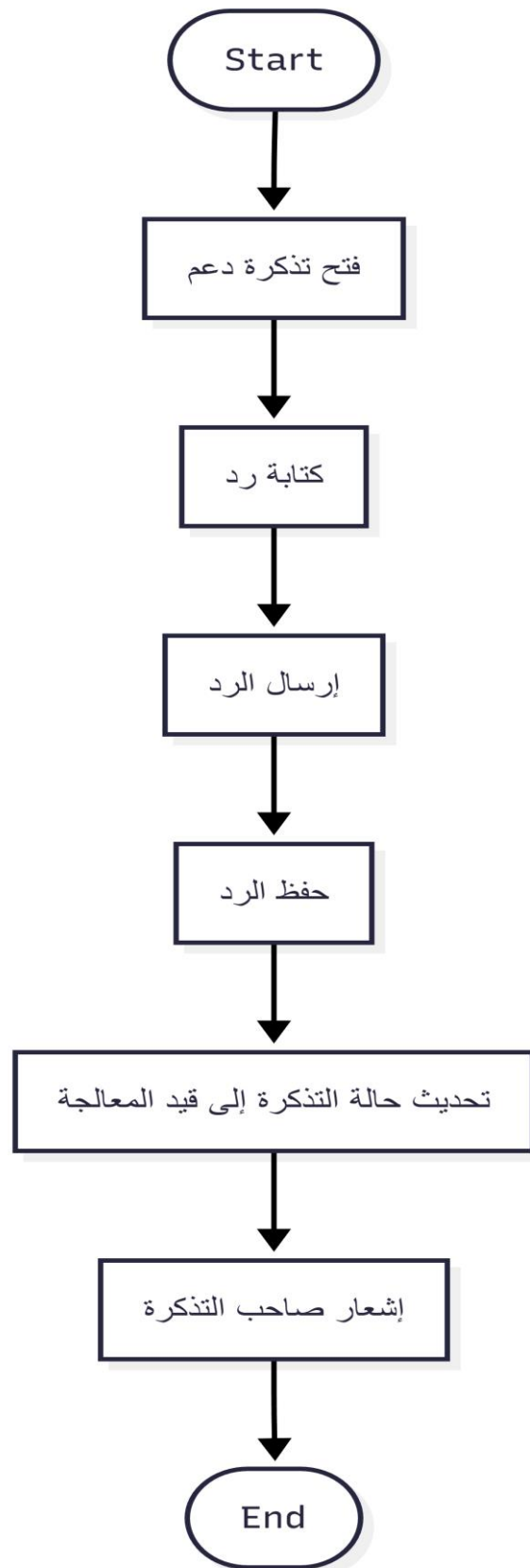
FR-63 تقييم مزودي الخدمات (Activity Diagram)



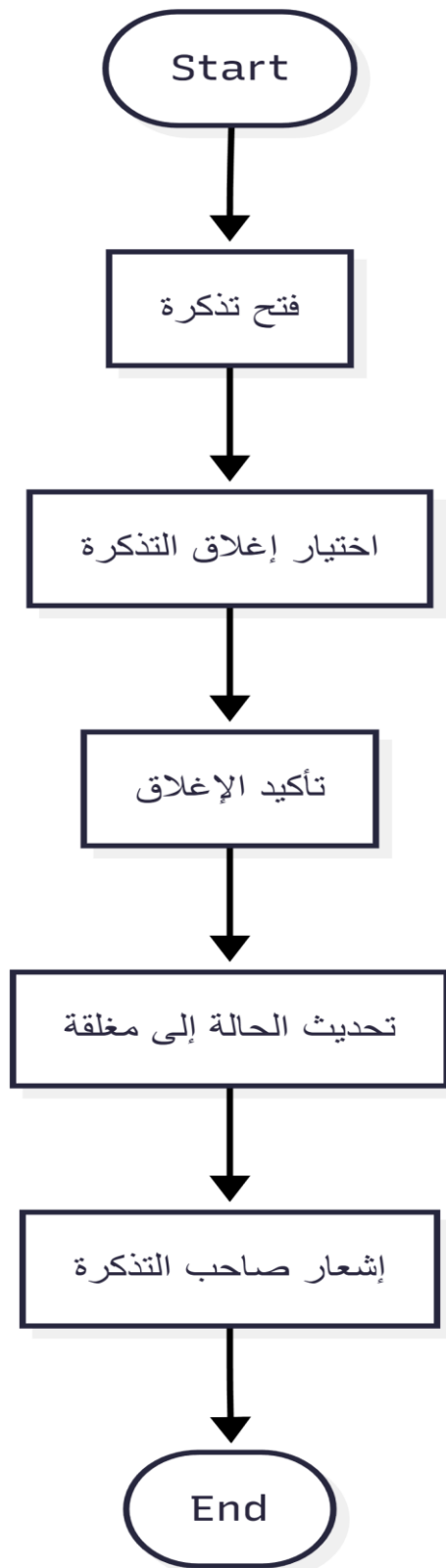
69 (Activity Diagram) تقييم مزودي الخدمات رسم توضيحي



(Activity Diagram) إدارة تذاكر الدعم الفني (70) رسم توضيحي

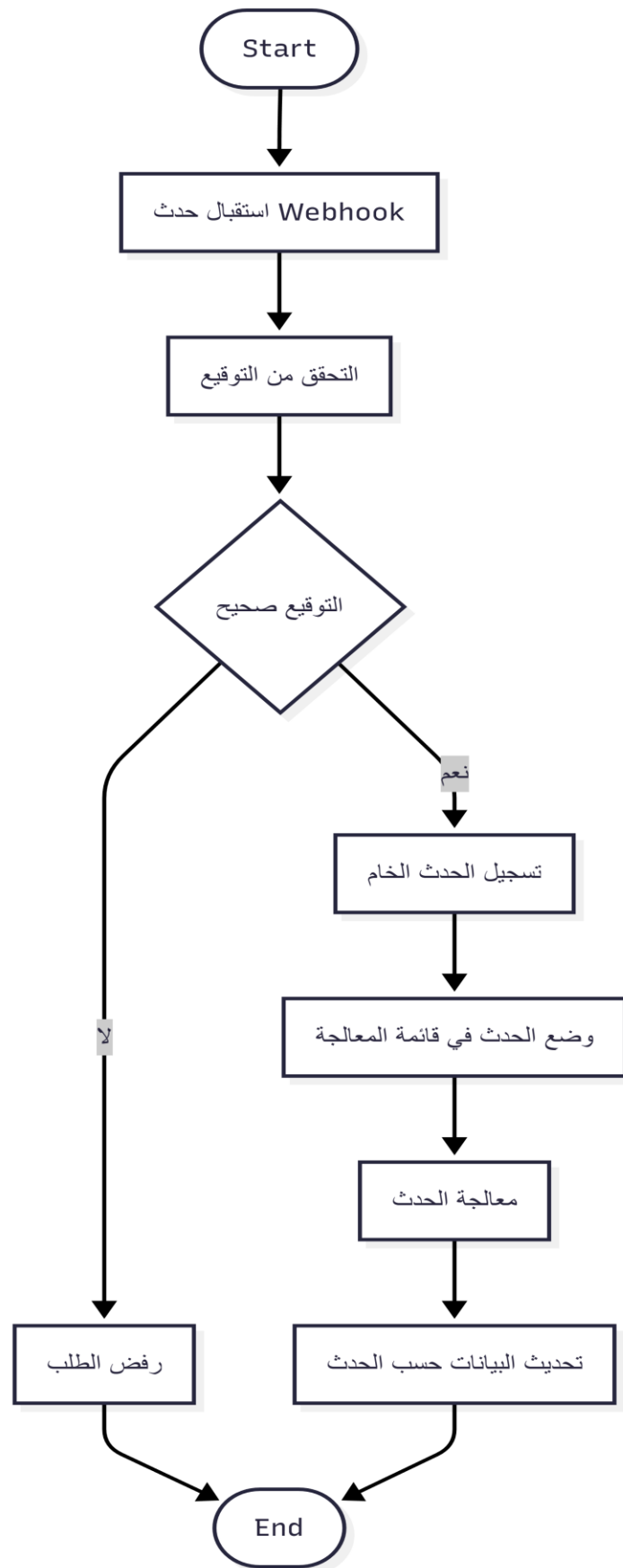


Activity Diagram الرد على تذاكر الدعم (71 رسم توضيحي

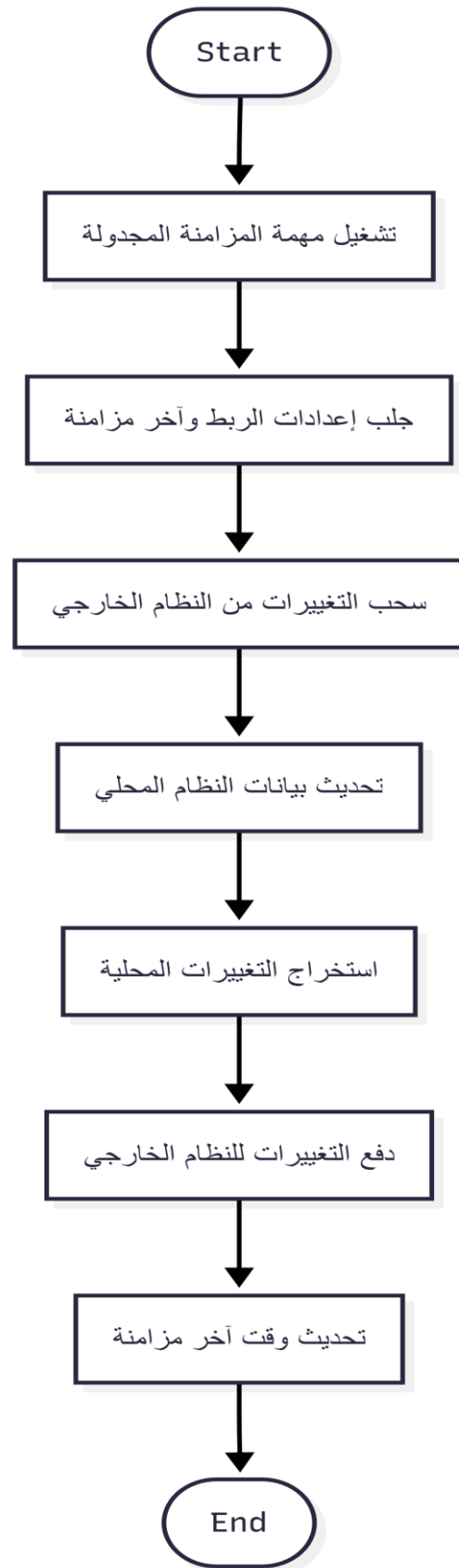


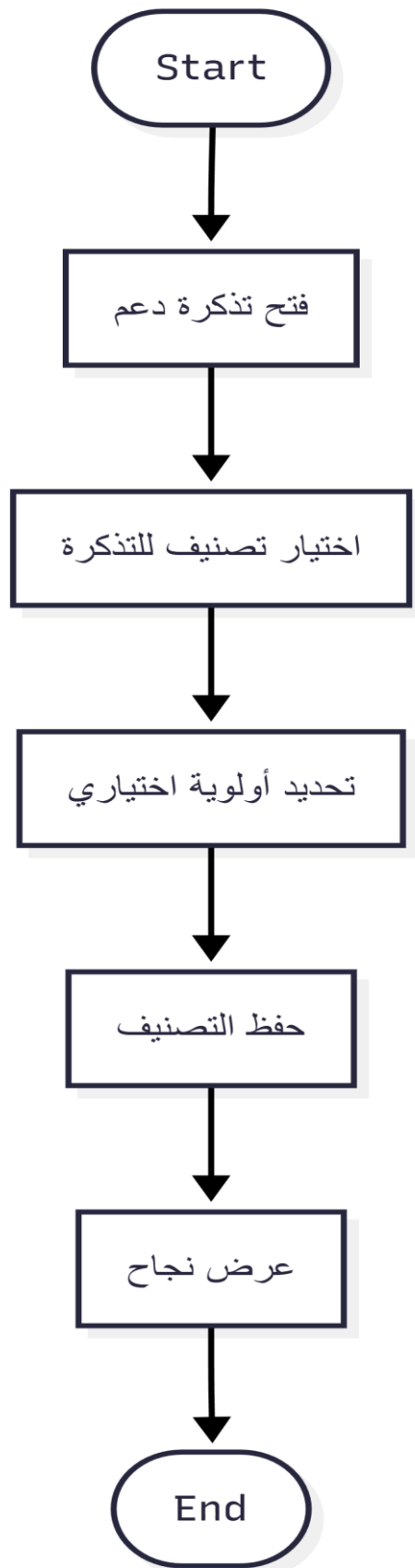
(Activity Diagram) إغلاق تذكرة الدعم (72) رسم توضيحي

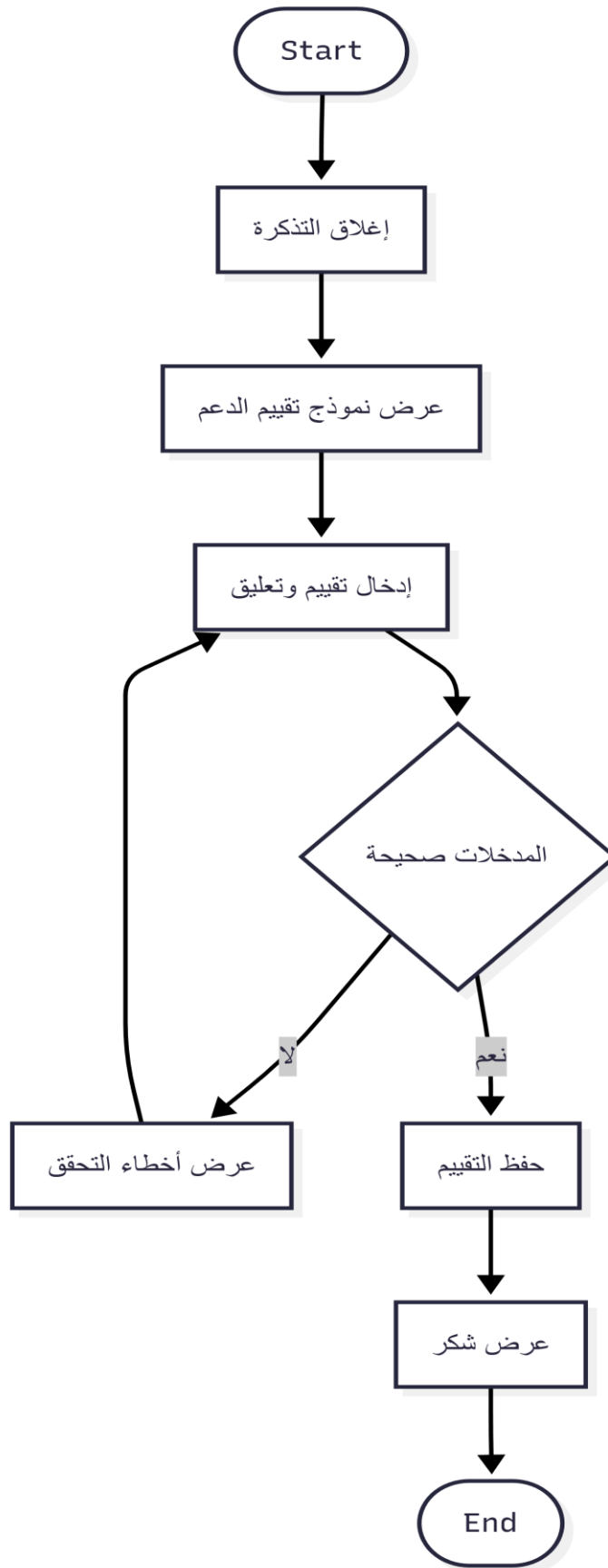
FR-67 Webhooks للأحداث (Activity Diagram)

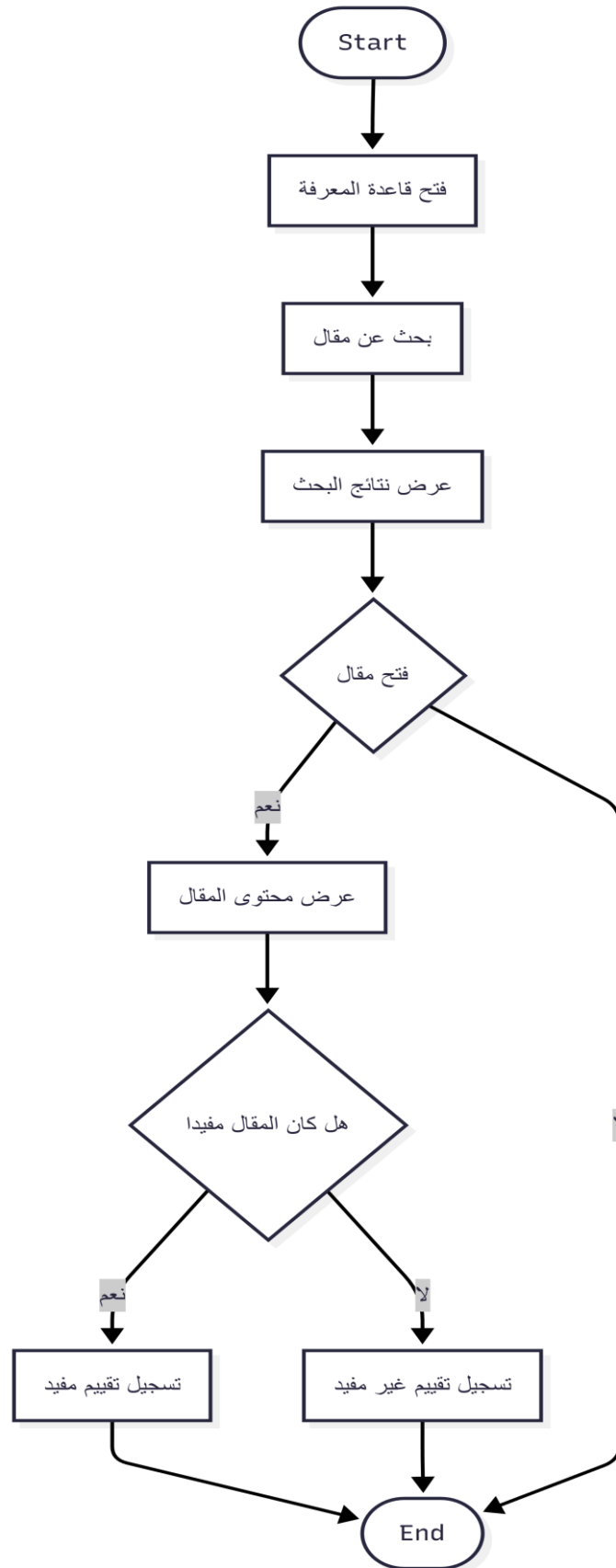


(Activity Diagram) للأحداث 73 رسم توضيحي

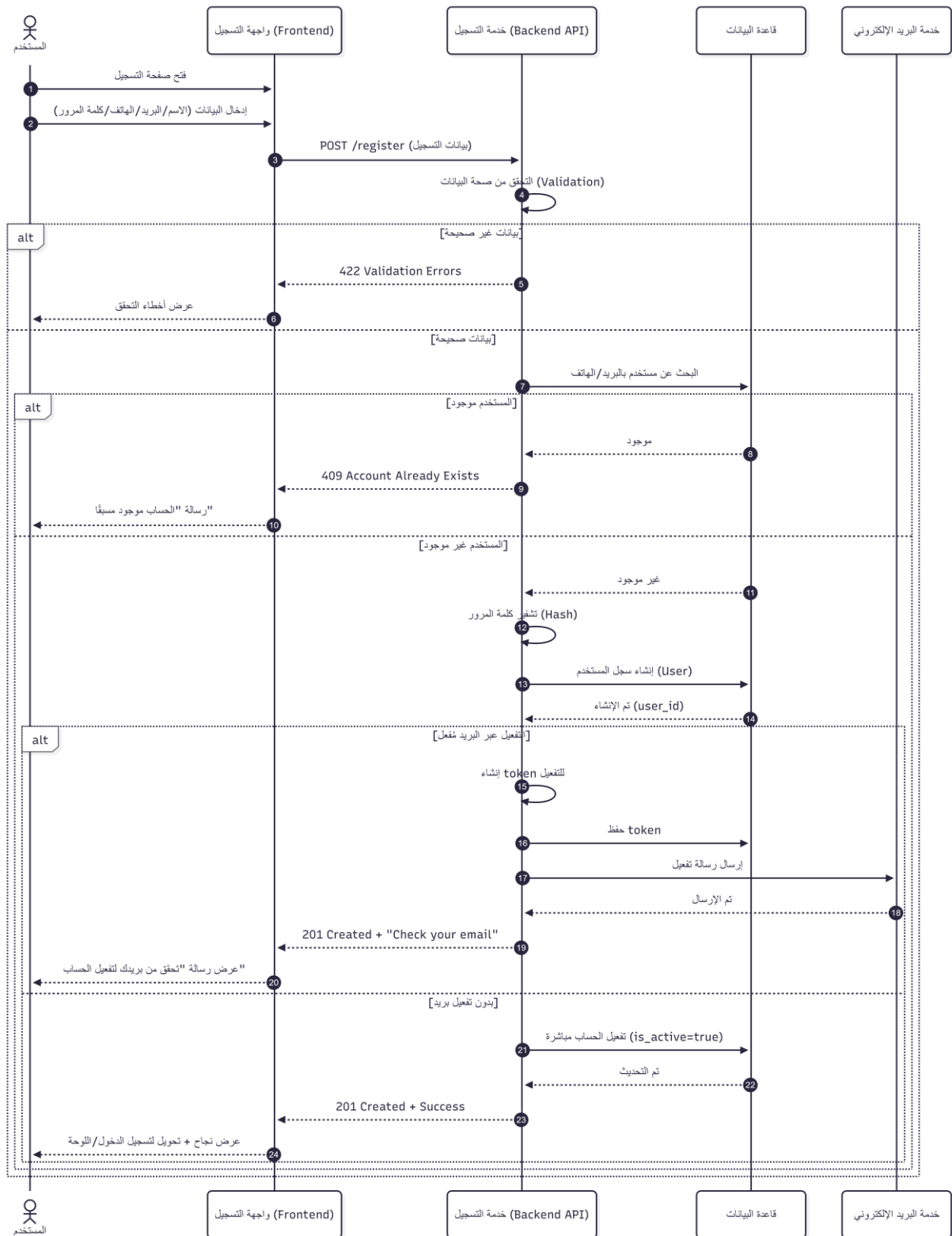




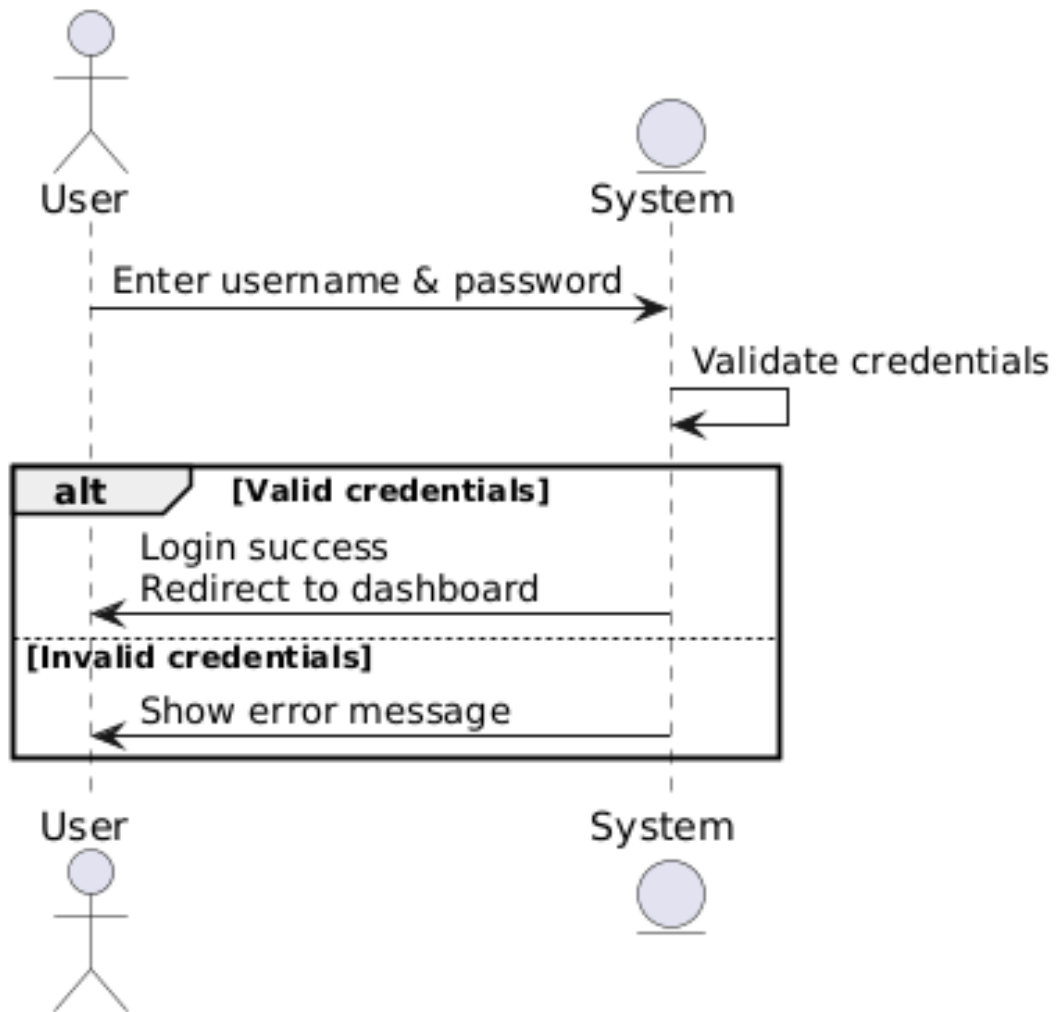




1- المخطط التسلسلي لحالة تسجيل حساب جديد :

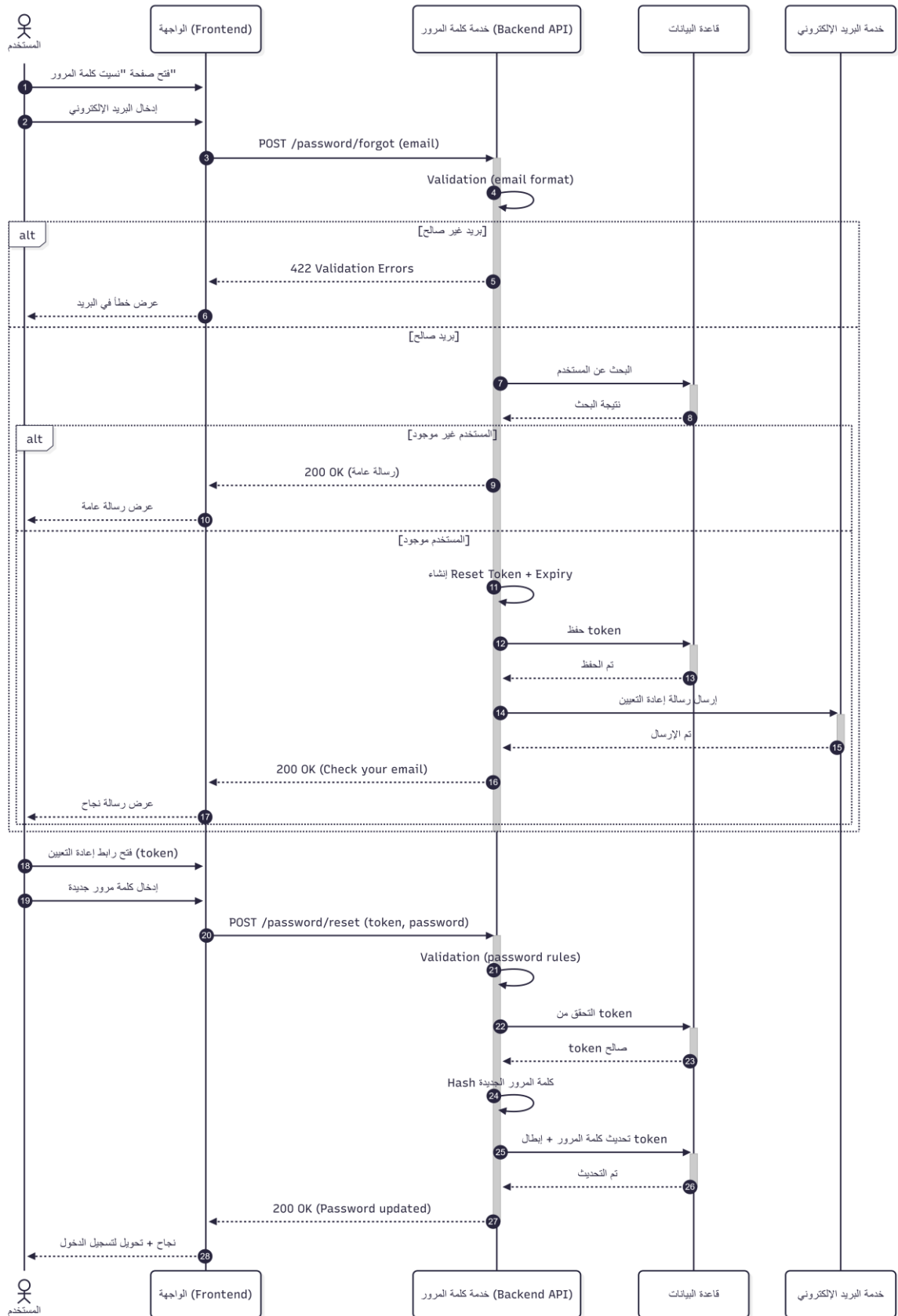


رسم توضيحي 78/المخطط التسلسلي لحالة تسجيل حساب جديد



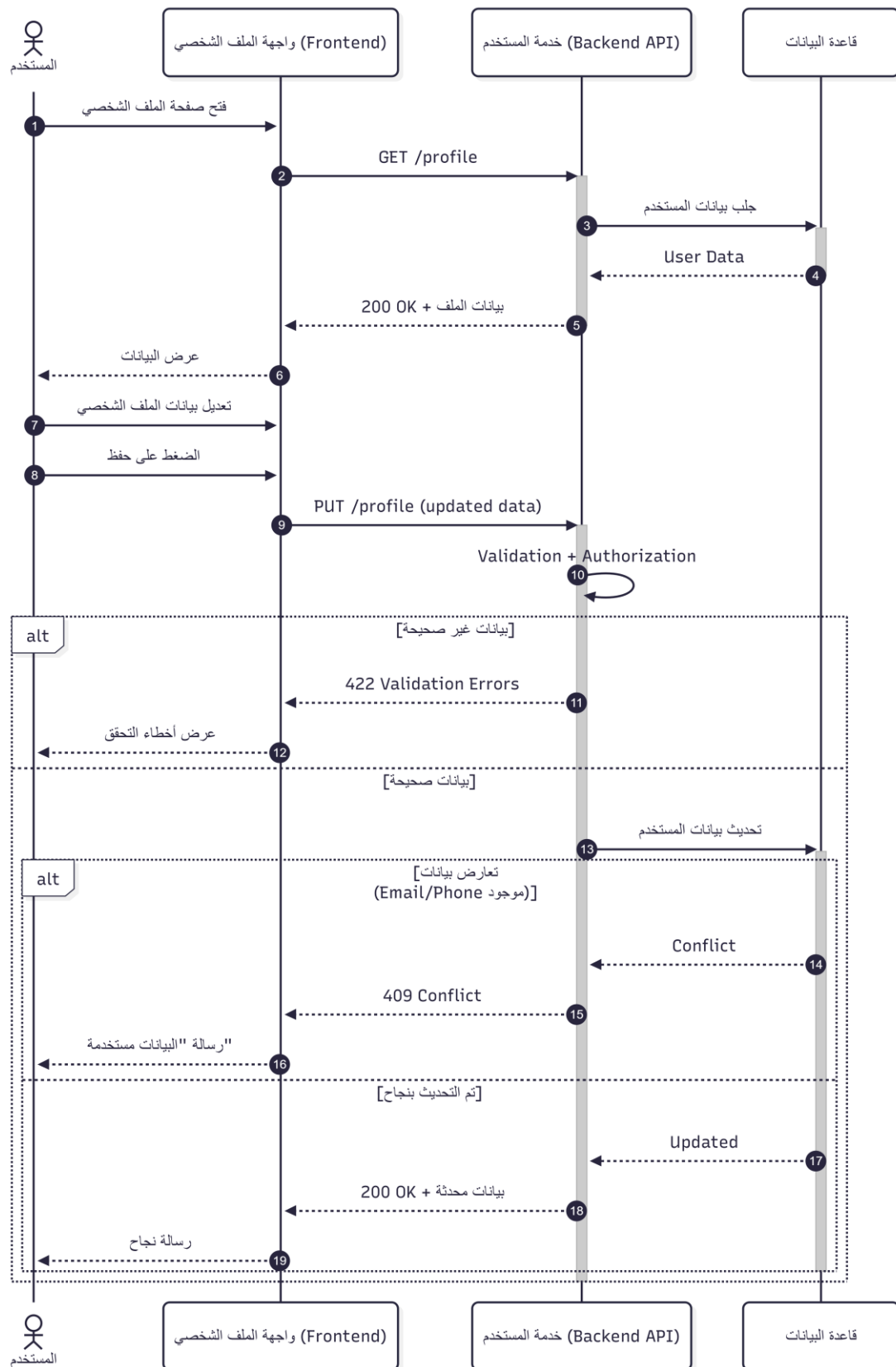
رسم توضيحي 79 المخطط التسلسلي لحالة تسجيل الدخول

3 – المخطط التسلسلي لحالة إعادة تعيين كلمة المرور :



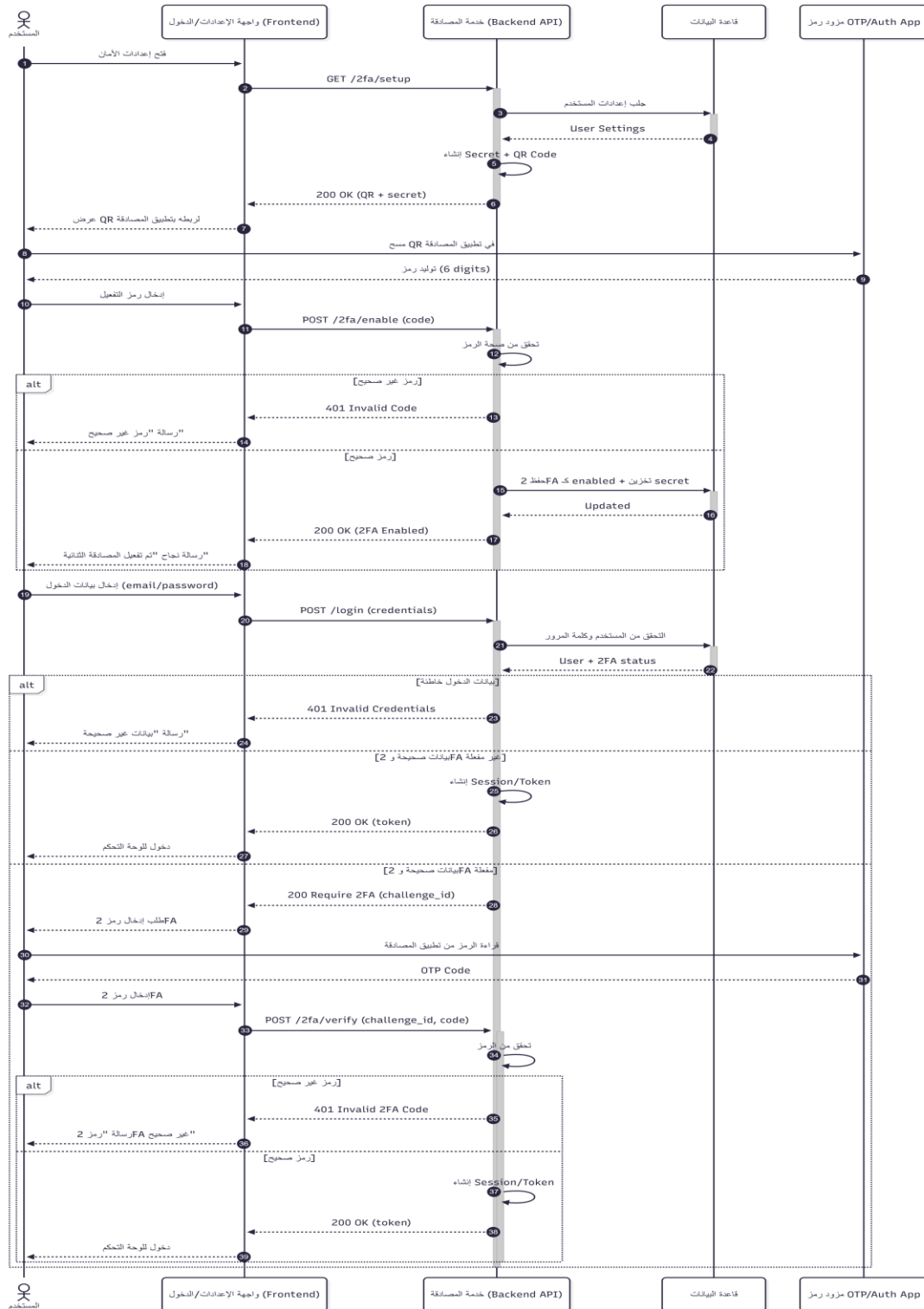
رسم توضيحي 80 المخطط التسلسلي لحالة إعادة تعيين كلمة المرور

4 - المخطط التسلسلي لحالة إدارة الملف الشخصي :



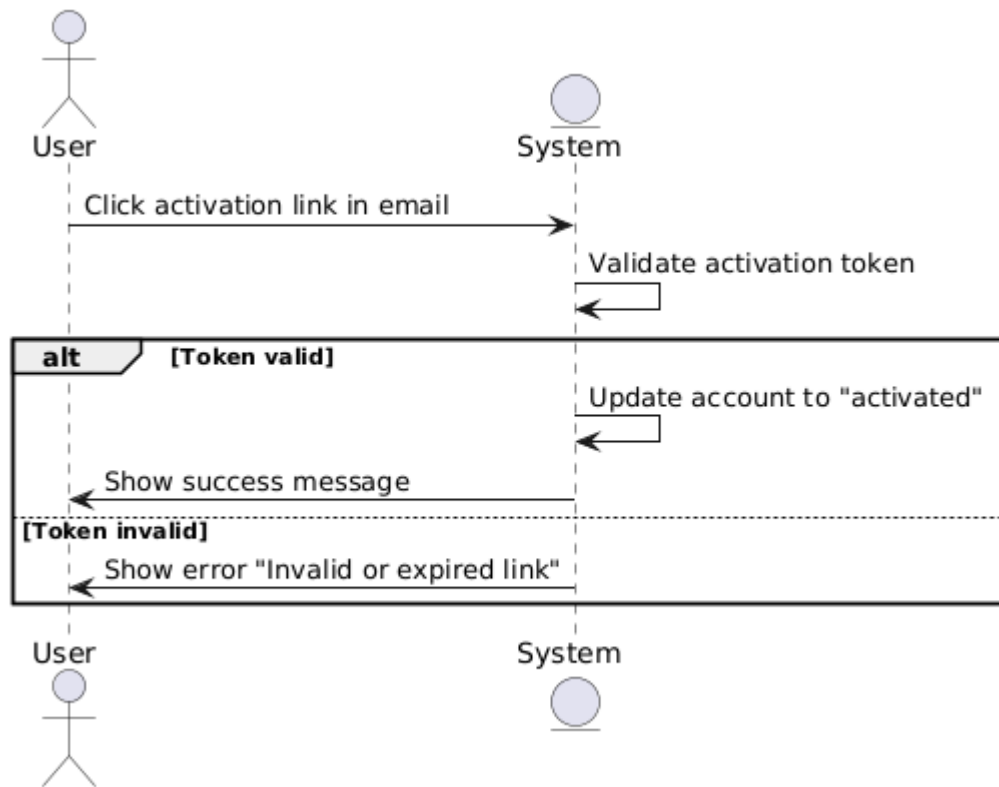
رسم توضيحي 81 المخطط التسلسلي لحالة إدارة الملف الشخصي

5-المخطط التسلسلي لحالة المصادقة الثنائية :



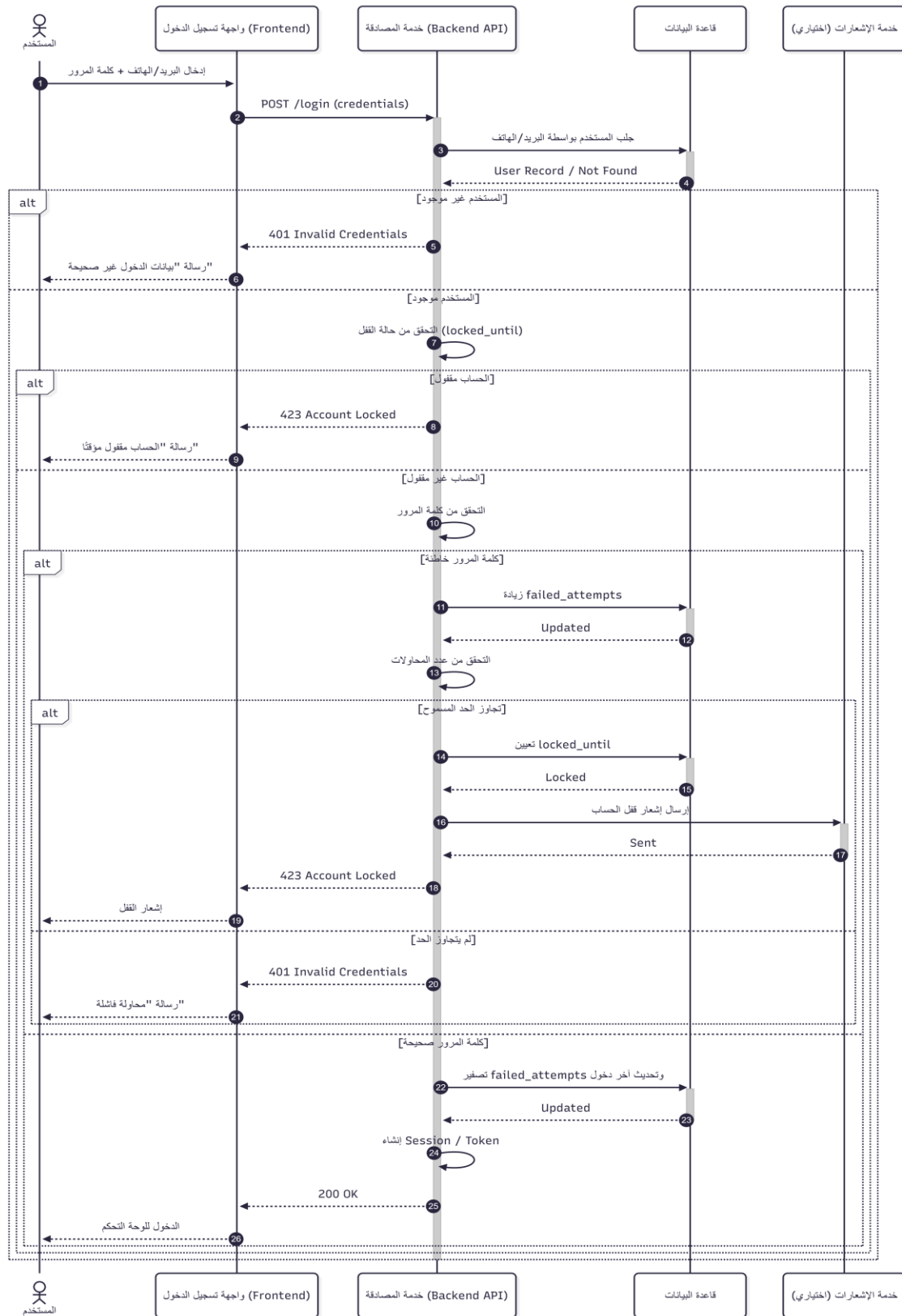
رسم توضيحي 82 المخطط التسلسلي لحالة المصادقة الثنائية

6 – المخطط التسلسلي لحالة تفعيل الحساب بالبريد الالكتروني :



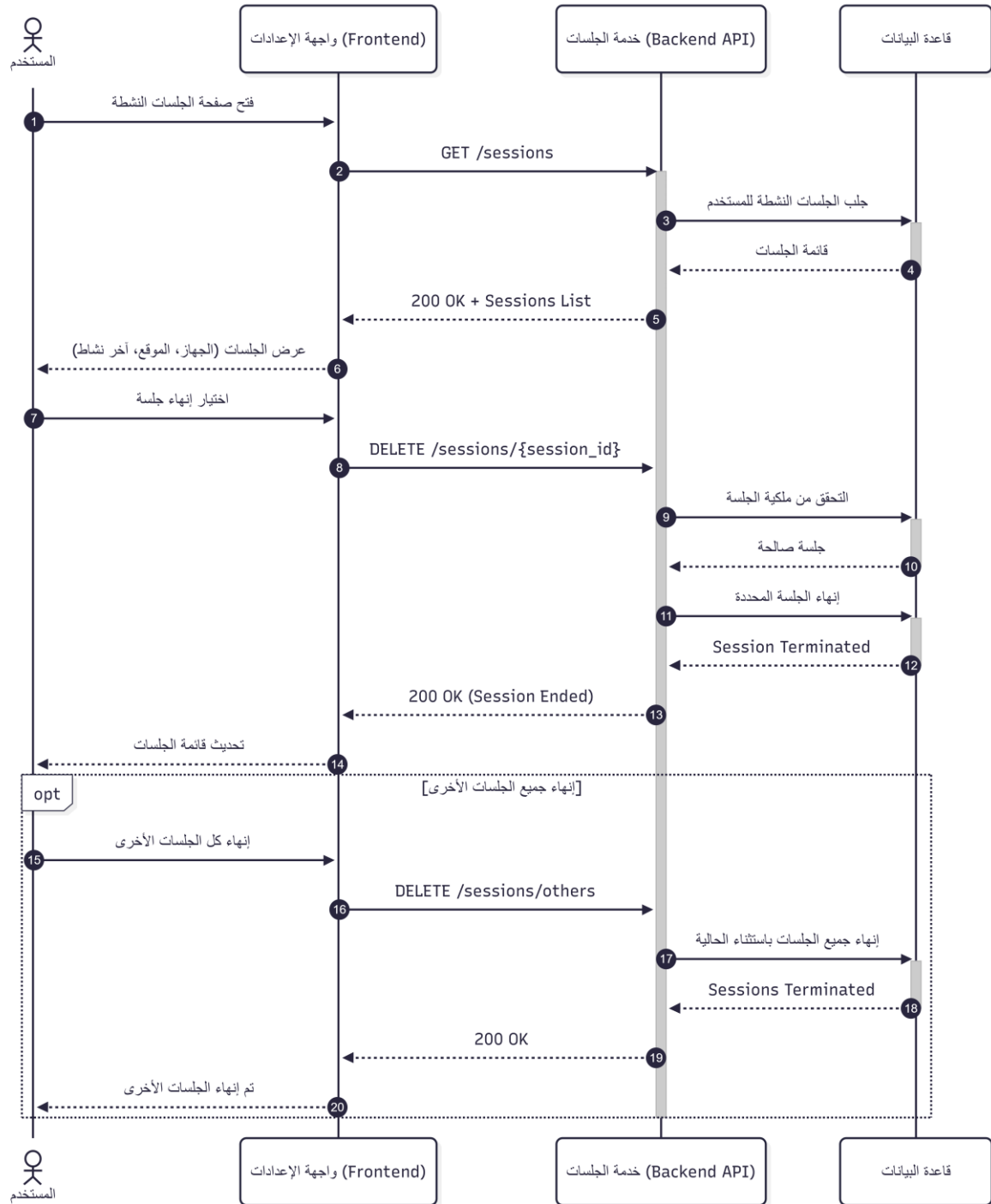
رسم توضيحي 83 المخطط التسلسلي لحالة تفعيل الحساب بالبريد الالكتروني

Sequence Diagram – 7 للمتطلب FR-07: قفل الحساب بعد محاولات تسجيل دخول فاشلة متكررة :



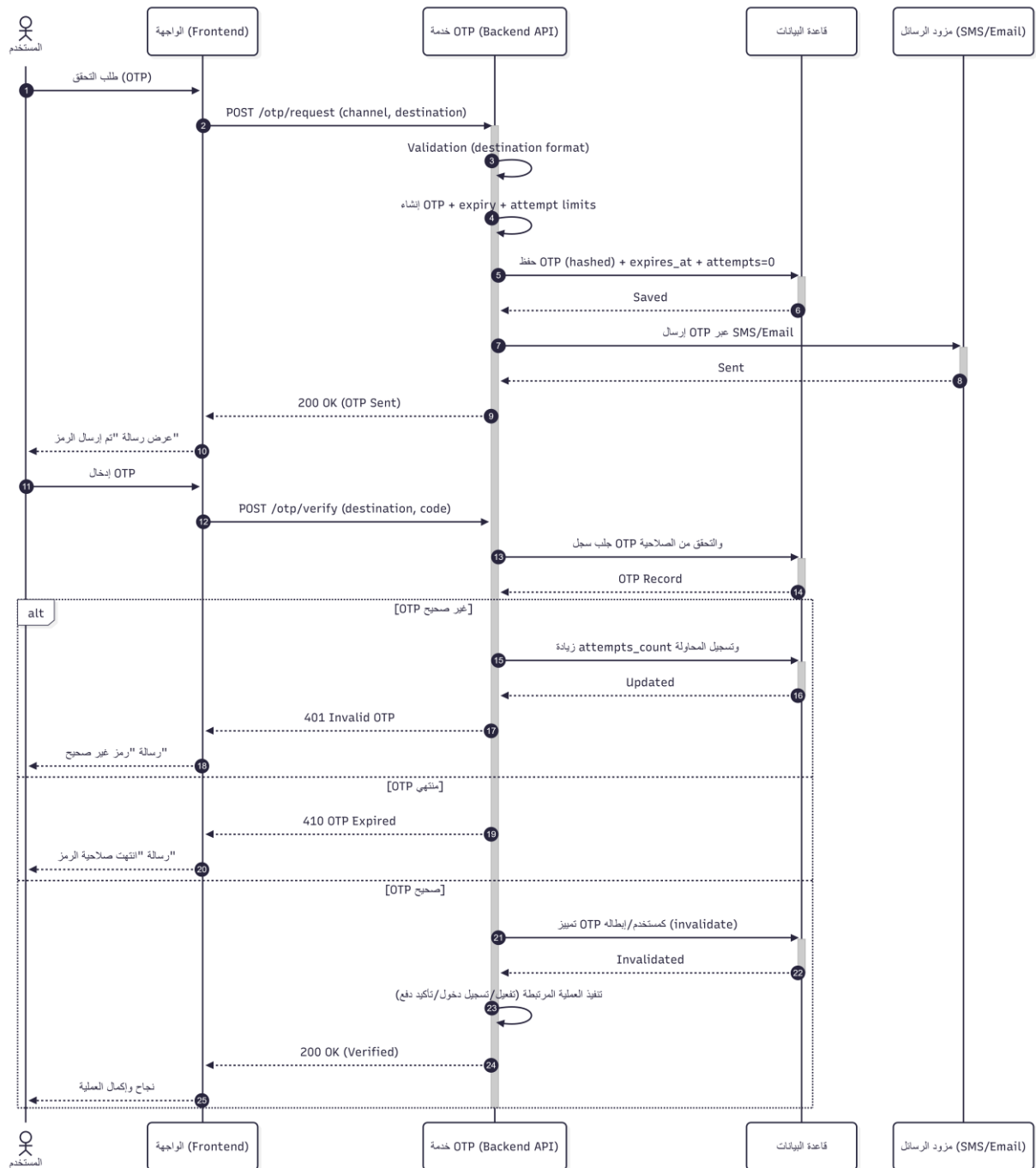
رسم توضيحي 84 للمتطلب FR-07: قفل الحساب بعد محاولات تسجيل دخول فاشلة متكررة

8 – Sequence Diagram لمتطلب FR-08 إدارة الجلسات النشطة للمستخدم:



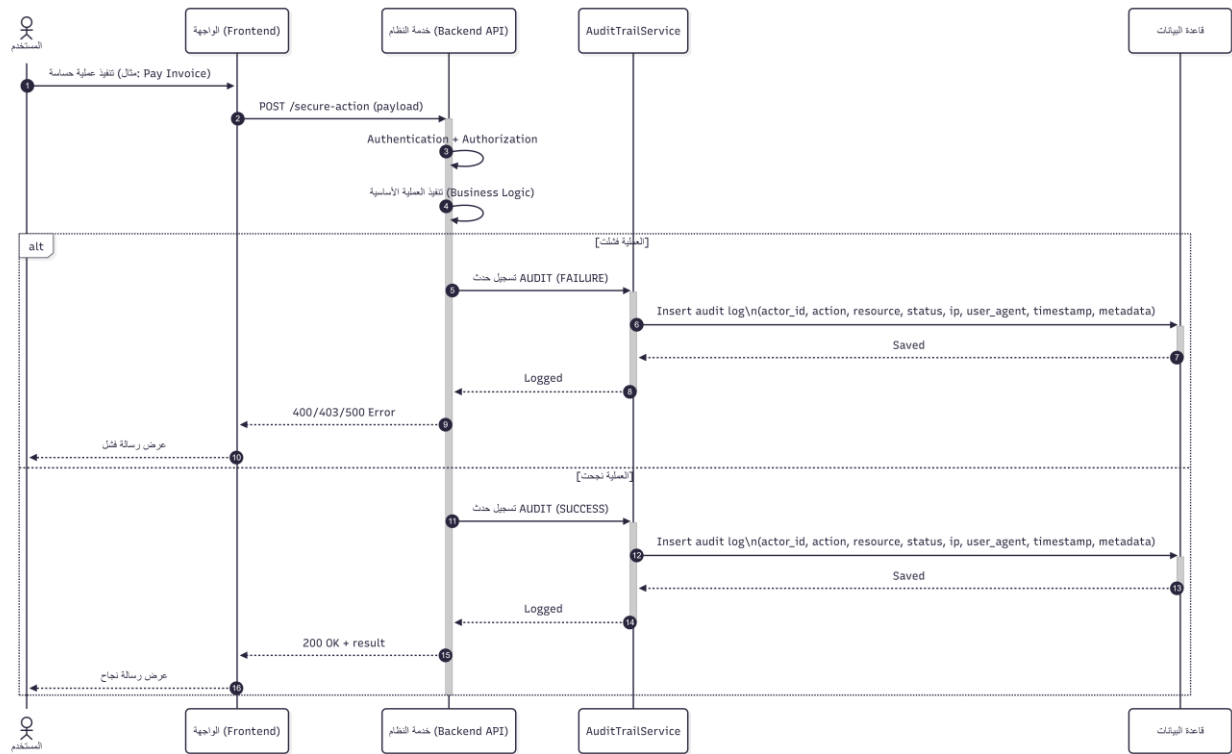
رسم توضيحي Sequence Diagram 85 لمتطلب FR-08: إدارة الجلسات النشطة للمستخدم

9 - Sequence Diagram لمتطلب FR-09: التحقق باستخدام رمز لمرة واحدة (OTP) :



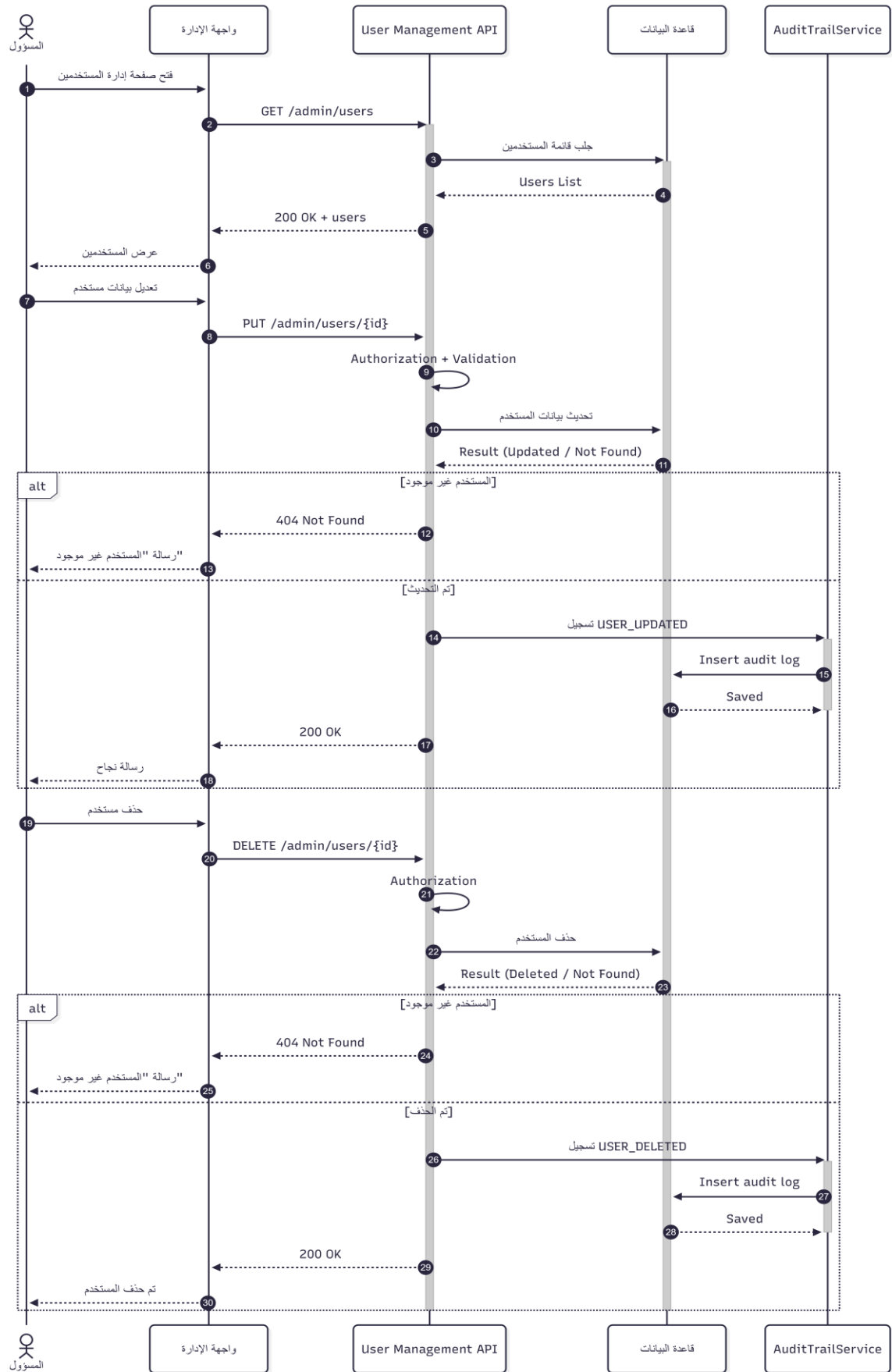
رسم توضيحي 86 - Sequence Diagram لمتطلب FR-09: التحقق باستخدام رمز لمرة واحدة (OTP)

Sequence Diagram – 10 :Trail) :FR-10: تسجيل وتتبع العمليات الأمنية (Audit Trail)



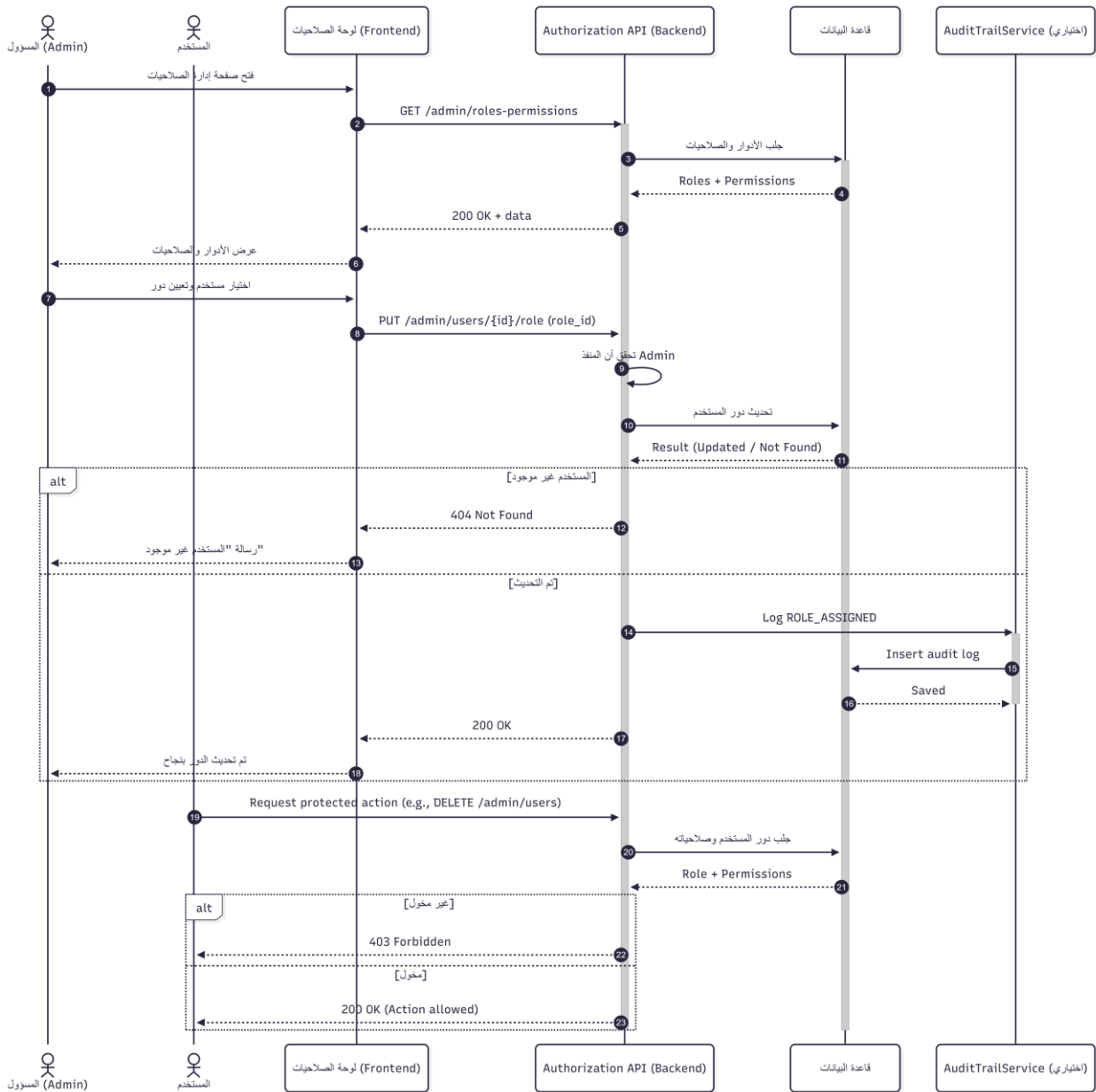
رسم توضيحي Sequence Diagram 87 – لمتطلب FR-10: تسجيل وتتبع العمليات الأمنية (Audit Trail)

Sequence Diagram - 11: FR-11:إدارة المستخدمين (عرض / تعديل / حذف):



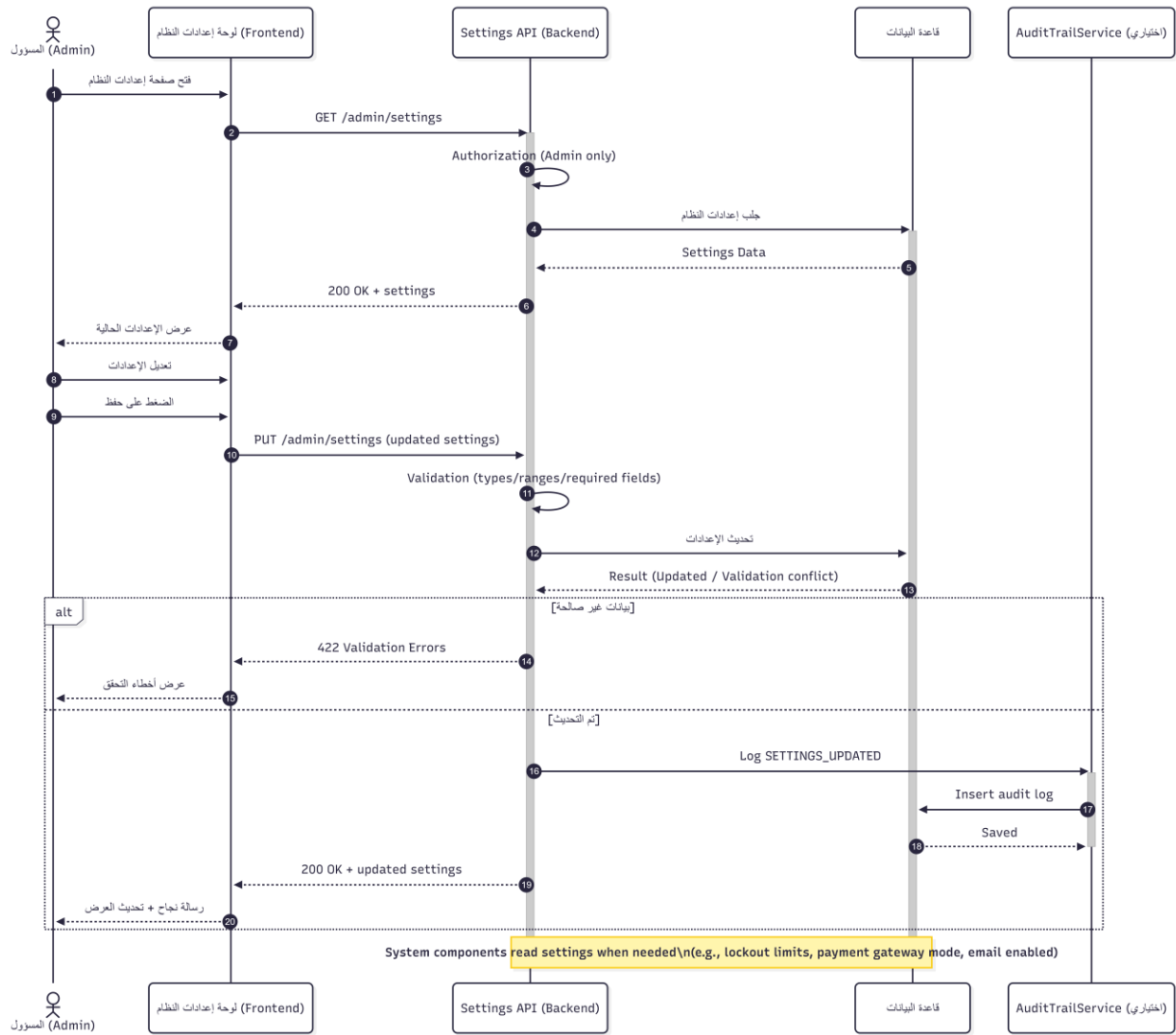
رسم توضيحي 88 - Sequence Diagram لمتطلب FR-11: إدارة المستخدمين (عرض / تعديل / حذف)

Sequence Diagram – 12: FR-12:إدارة الصلاحيات حسب أدوار المستخدمين:



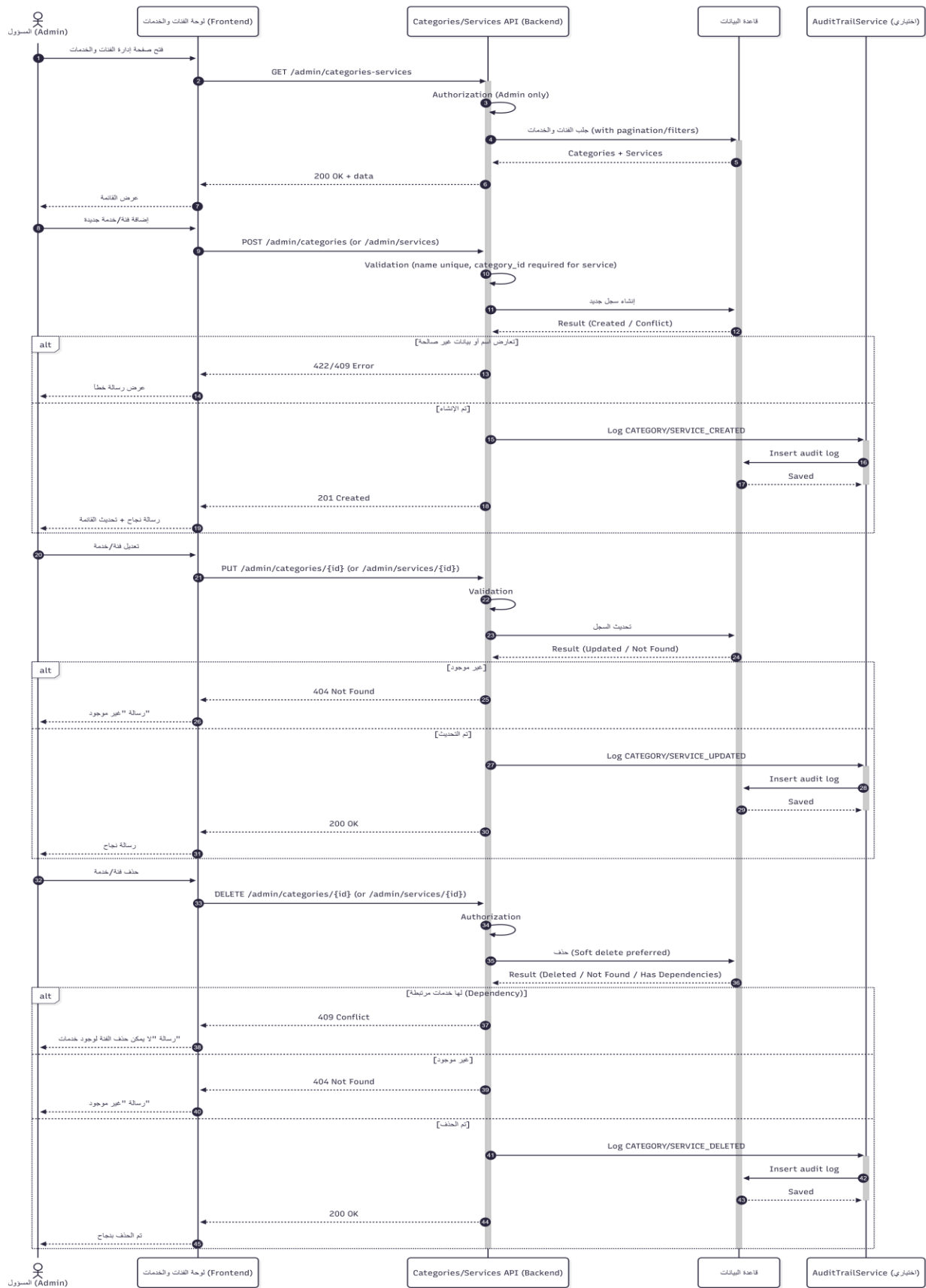
رسم توضيحي Sequence Diagram 89 – لمتطلب FR-12: إدارة الصلاحيات حسب أدوار المستخدمين

Sequence Diagram – 13: FR-13:إدارة إعدادات النظام العامة:



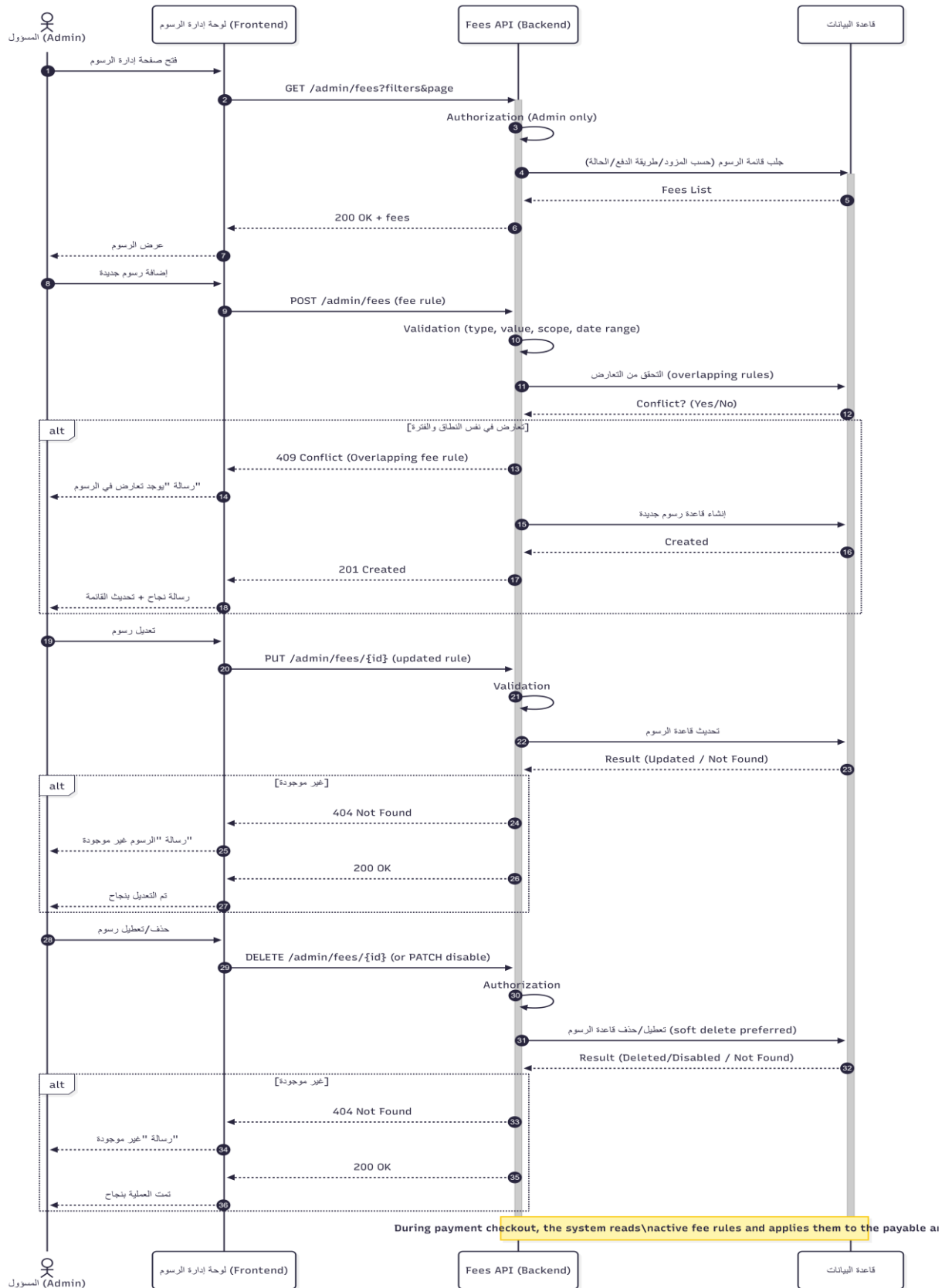
رسم توضيحي Sequence Diagram 90 – لمتطلب FR-13: إدارة إعدادات النظام العامة

Sequence Diagram - 14: FR-14: إدارة الفئات والخدمات:



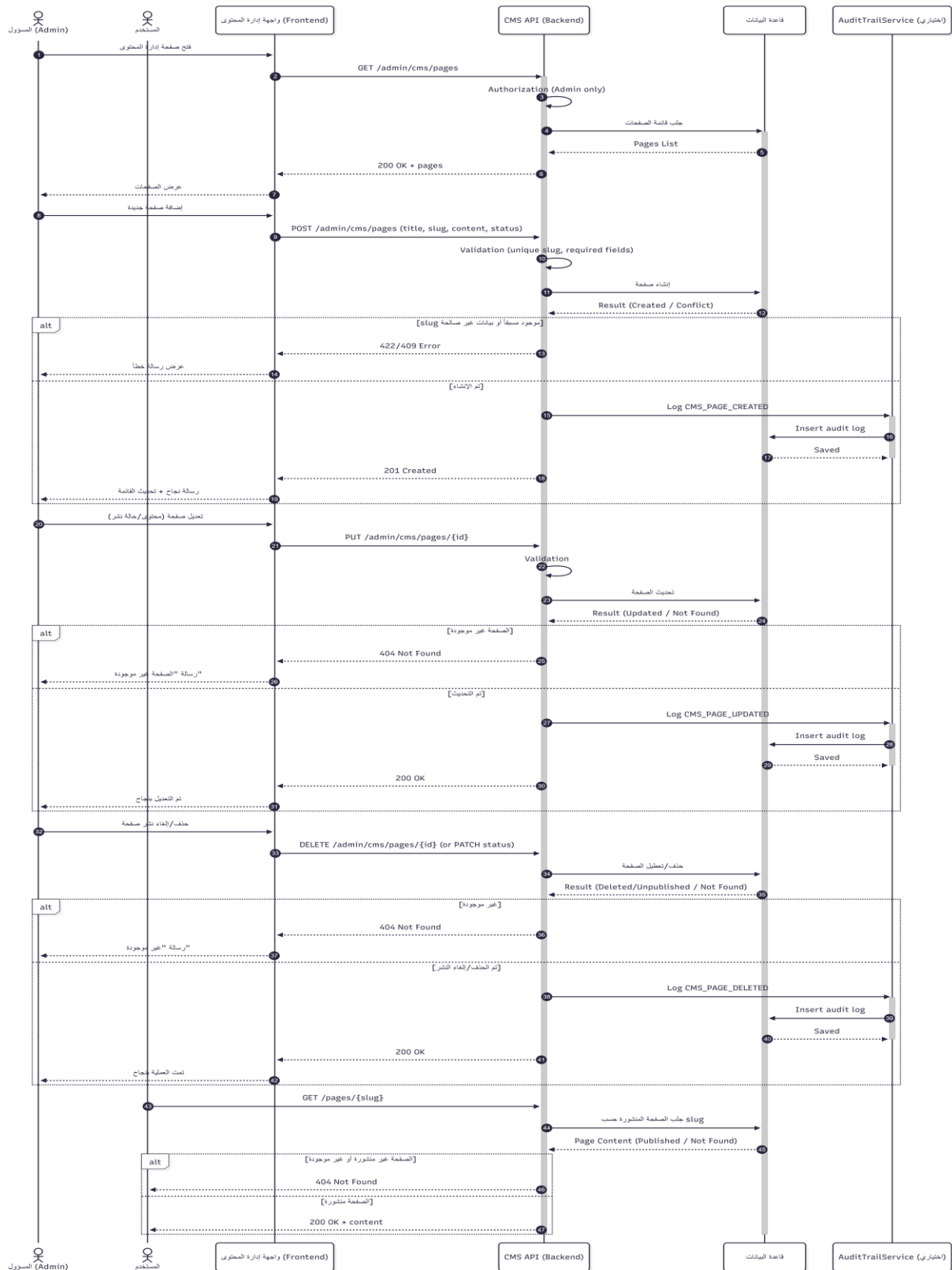
رسم توضيحي 91 Sequence Diagram - FR-14: إدارة الفئات والخدمات

Sequence Diagram – 15: FR-15:إدارة الرسوم:



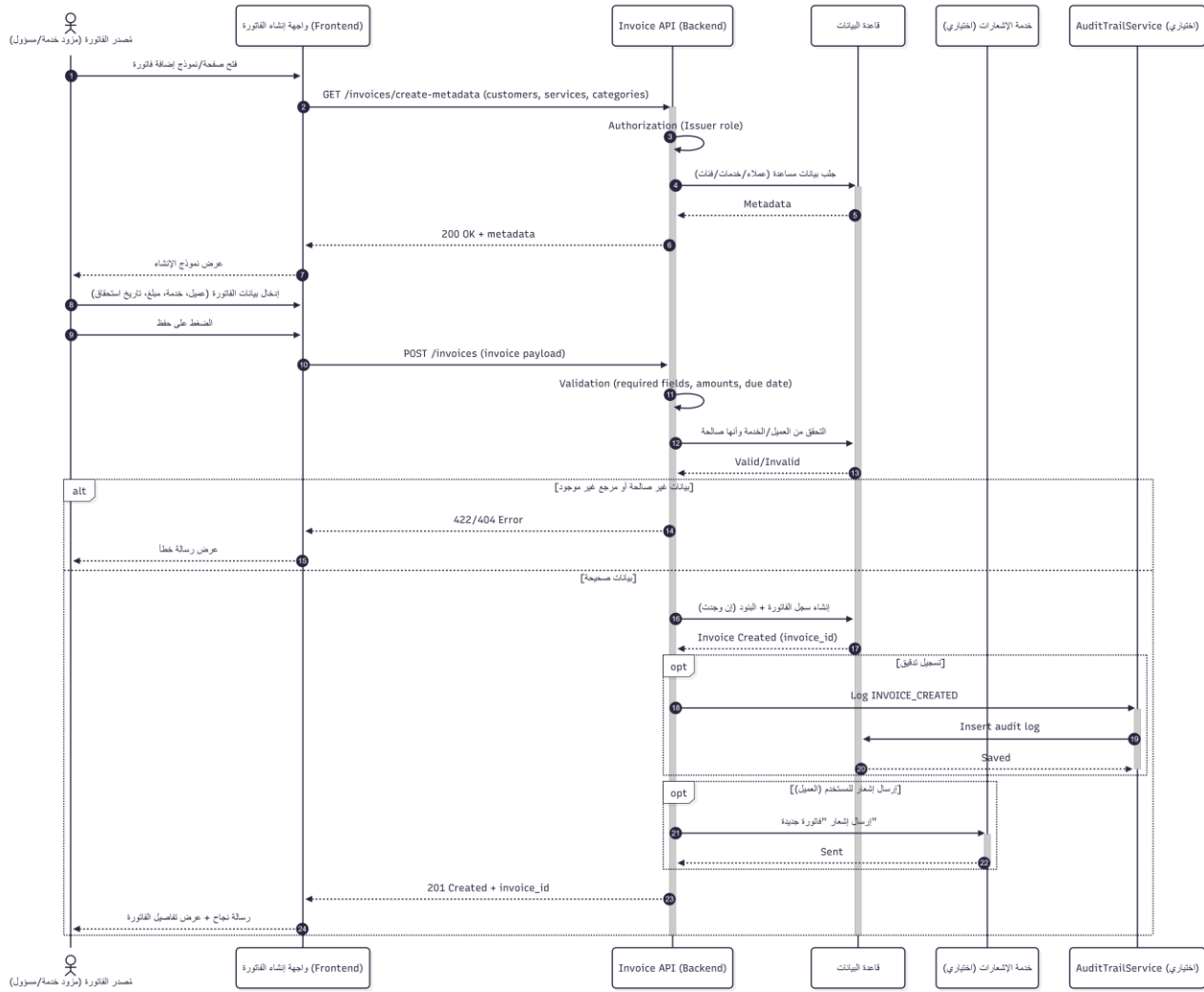
رسم توضيحي 92 Sequence Diagram – لمتطلب FR-15: إدارة الرسوم

16- Sequence Diagram لمتطلب FR-16: إدارة المحتوى (CMS) مبسط):



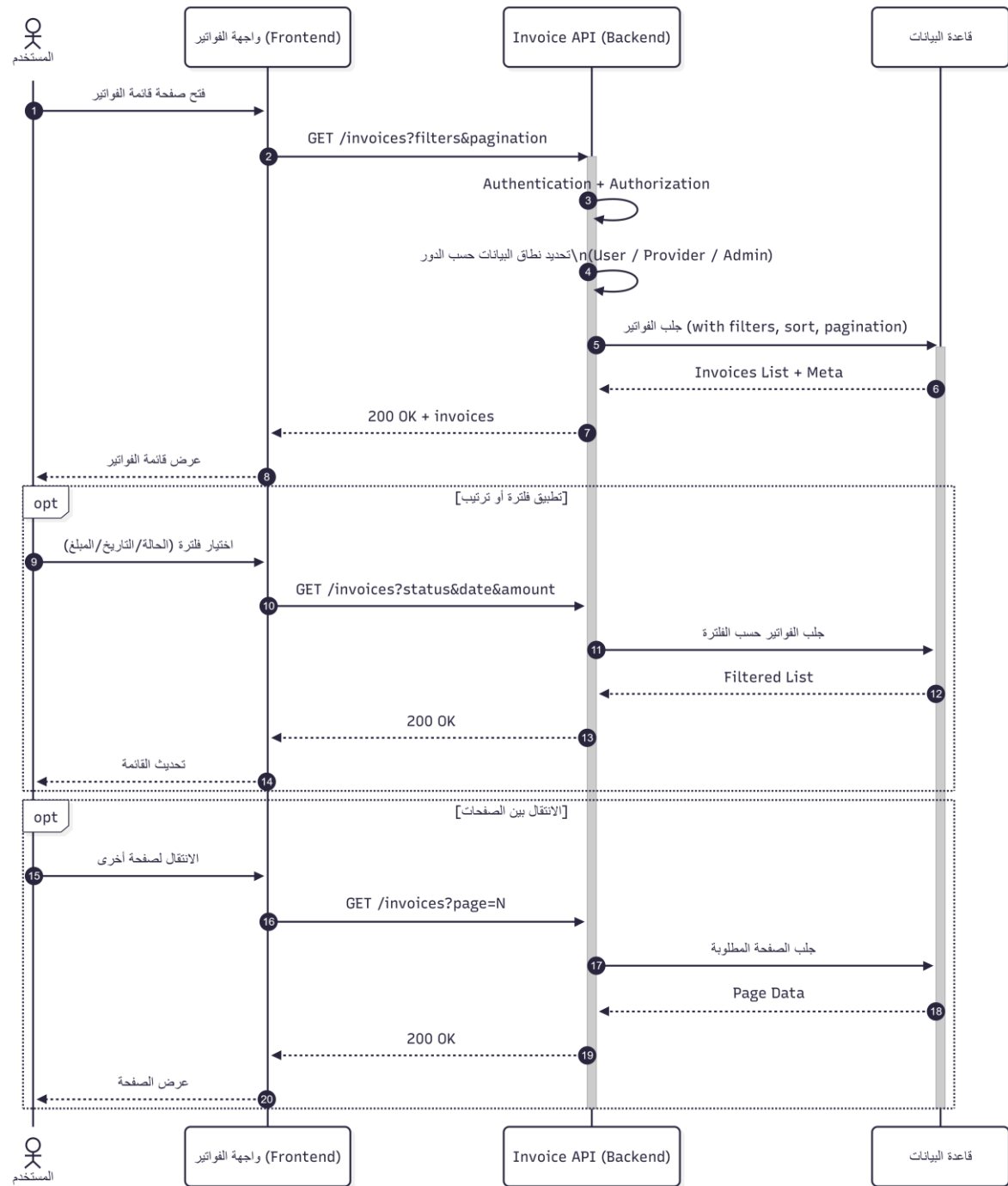
رسم توضيحي 93- Sequence Diagram لمتطلب FR-16: إدارة المحتوى (CMS) مبسط)

Sequence Diagram – 17: FR-17: إضافة فاتورة جديدة:



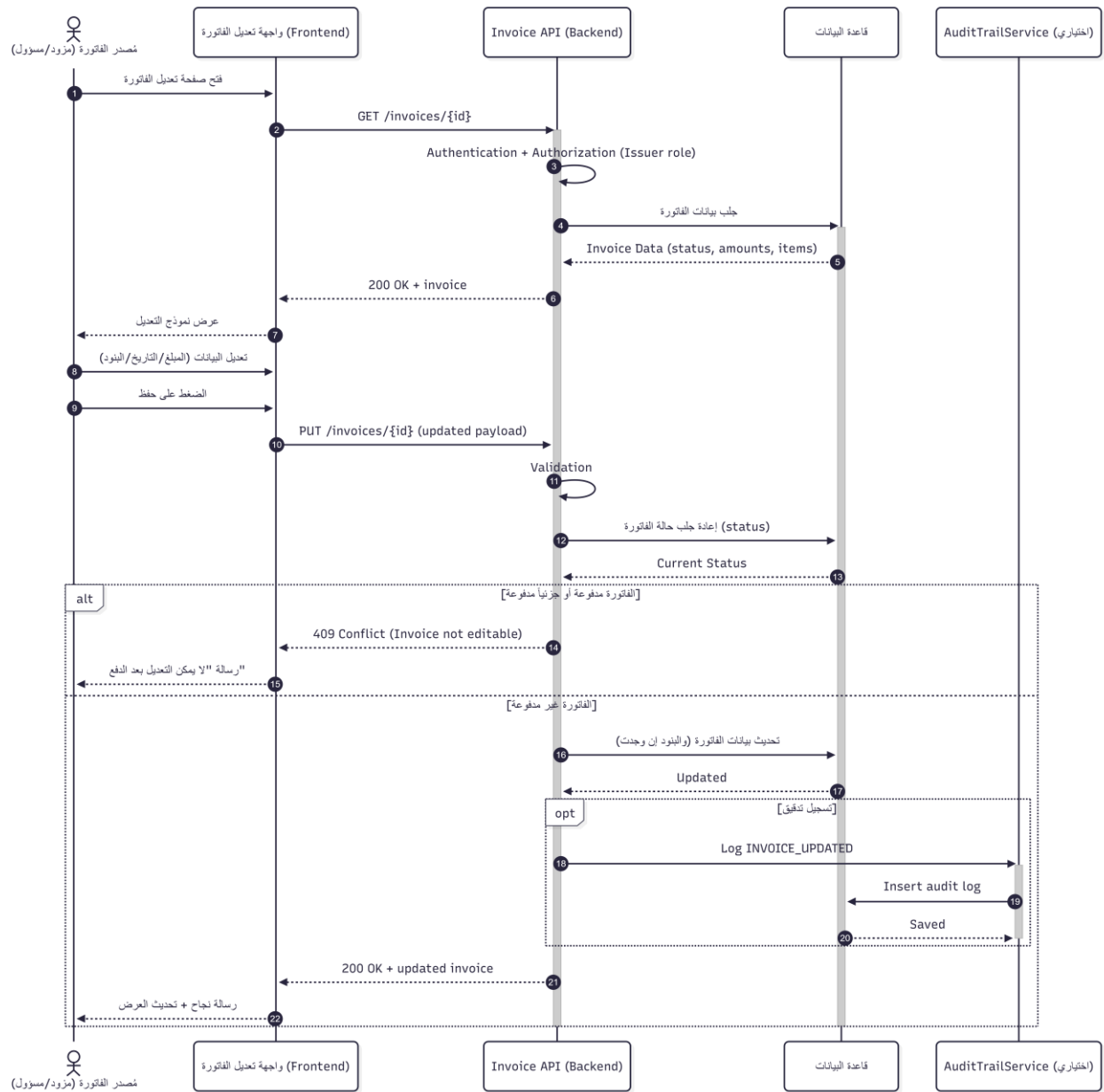
رسم توضيحي 94 Sequence Diagram – FR-17: إضافة فاتورة جديدة

Sequence Diagram – 18: لمتطلب FR-18: عرض قائمة الفواتير:



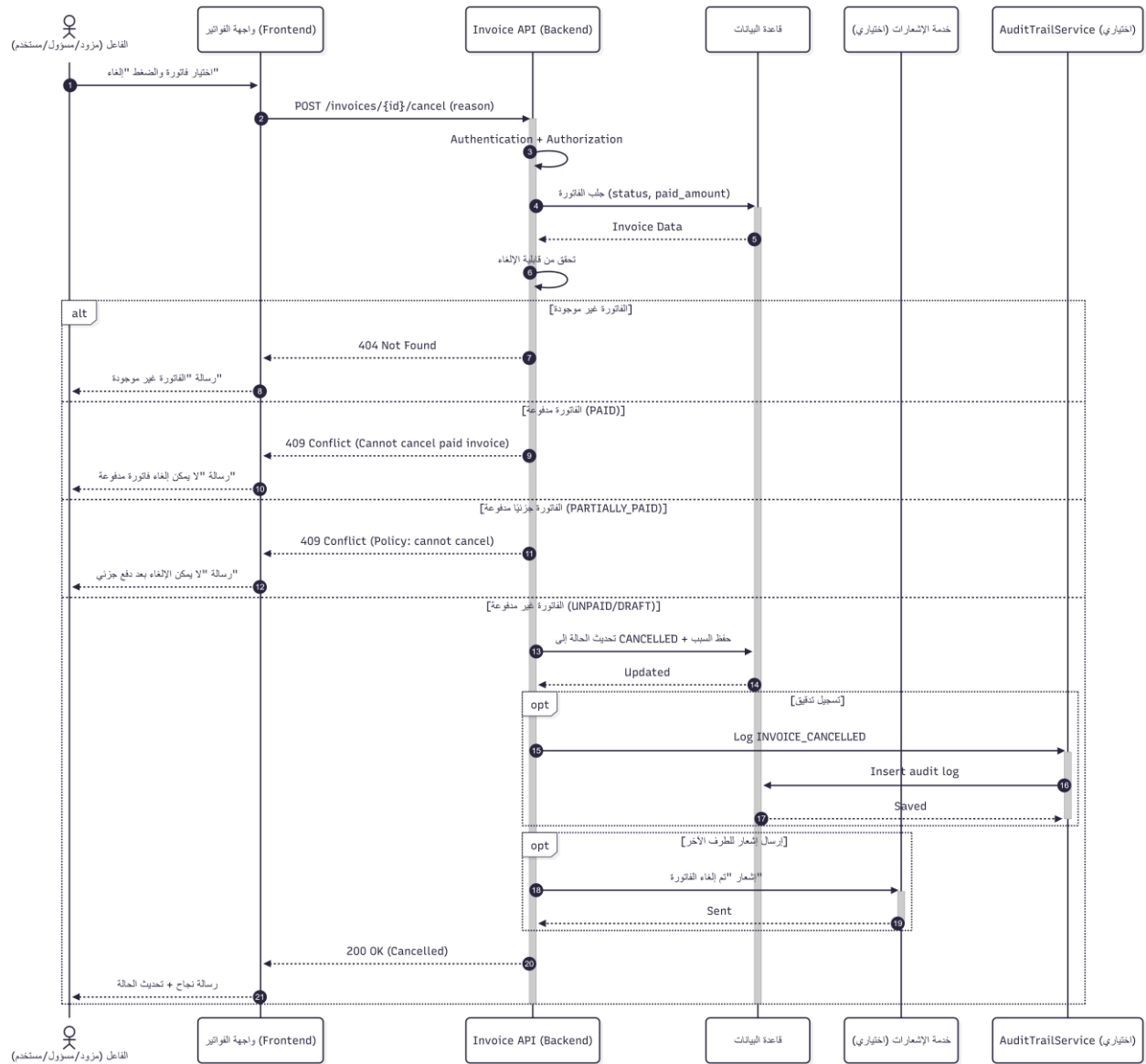
رسم توضيحي 95 Sequence Diagram – لمتطلب FR-18: عرض قائمة الفواتير

Sequence Diagram - 19: لمتطلب FR-19: تعديل الفاتورة قبل الدفع:



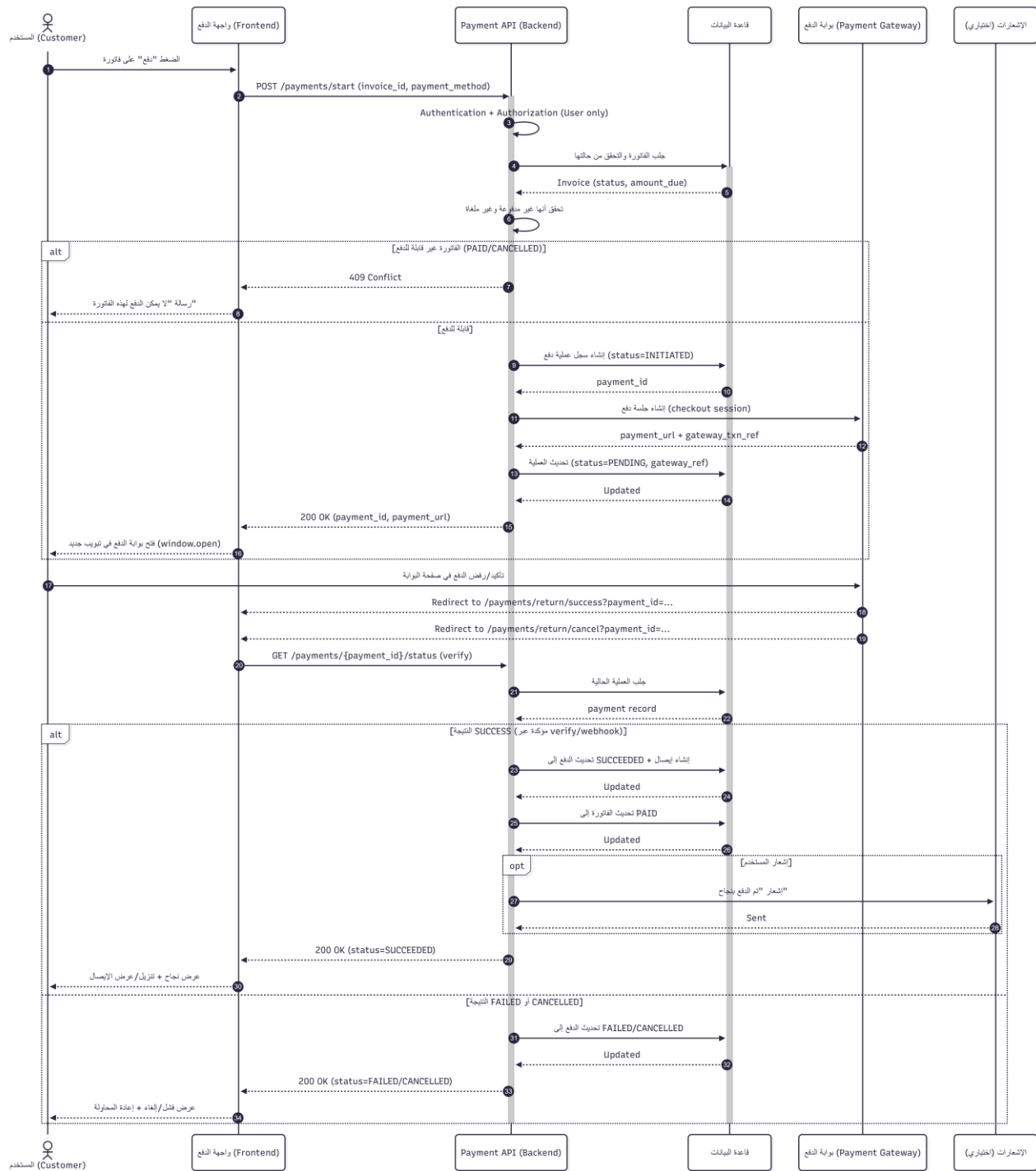
رسم توضيحي 96 Sequence Diagram - لمتطلب FR-19: تعديل الفاتورة قبل الدفع

Sequence Diagram – 20: Sequence Diagram – 20: FR-20:إلغاء الفاتورة:



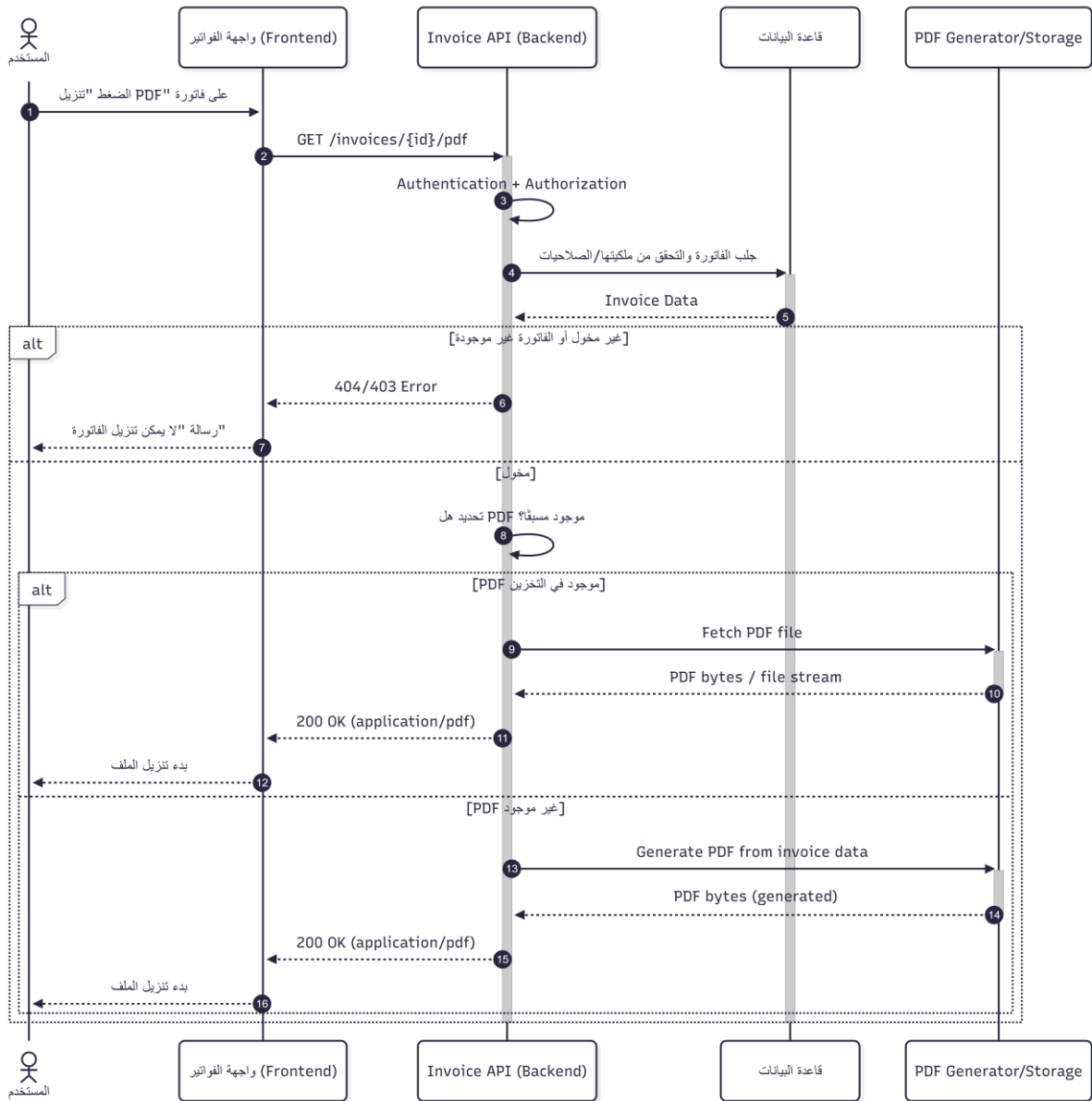
رسم توضيحي 97 Sequence Diagram – 20:إلغاء الفاتورة

21 – Sequence Diagram لمتطلب FR-21: دفع الفاتورة إلكترونياً:



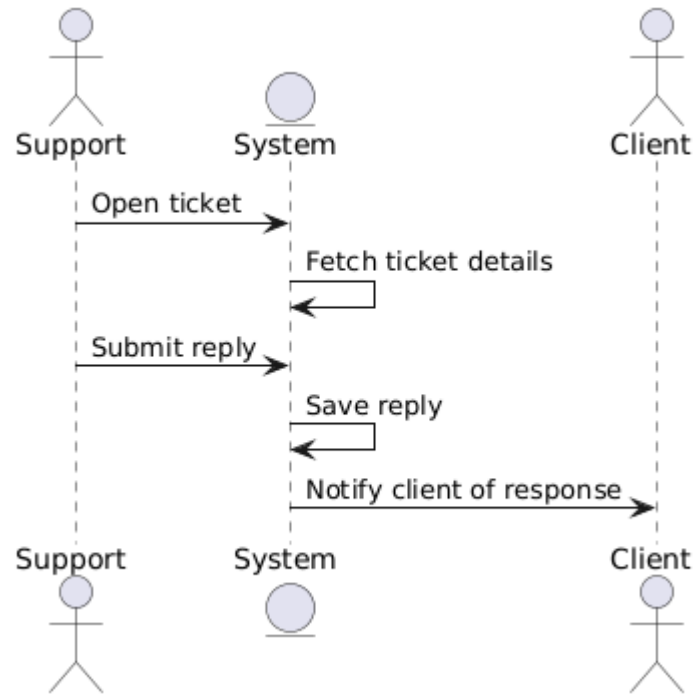
رسم توضيحي Sequence Diagram 98 – لمتطلب FR-21: دفع الفاتورة إلكترونياً

Sequence Diagram 22: FR-22: تنزيل الفاتورة بصيغة PDF : Sequence Diagram



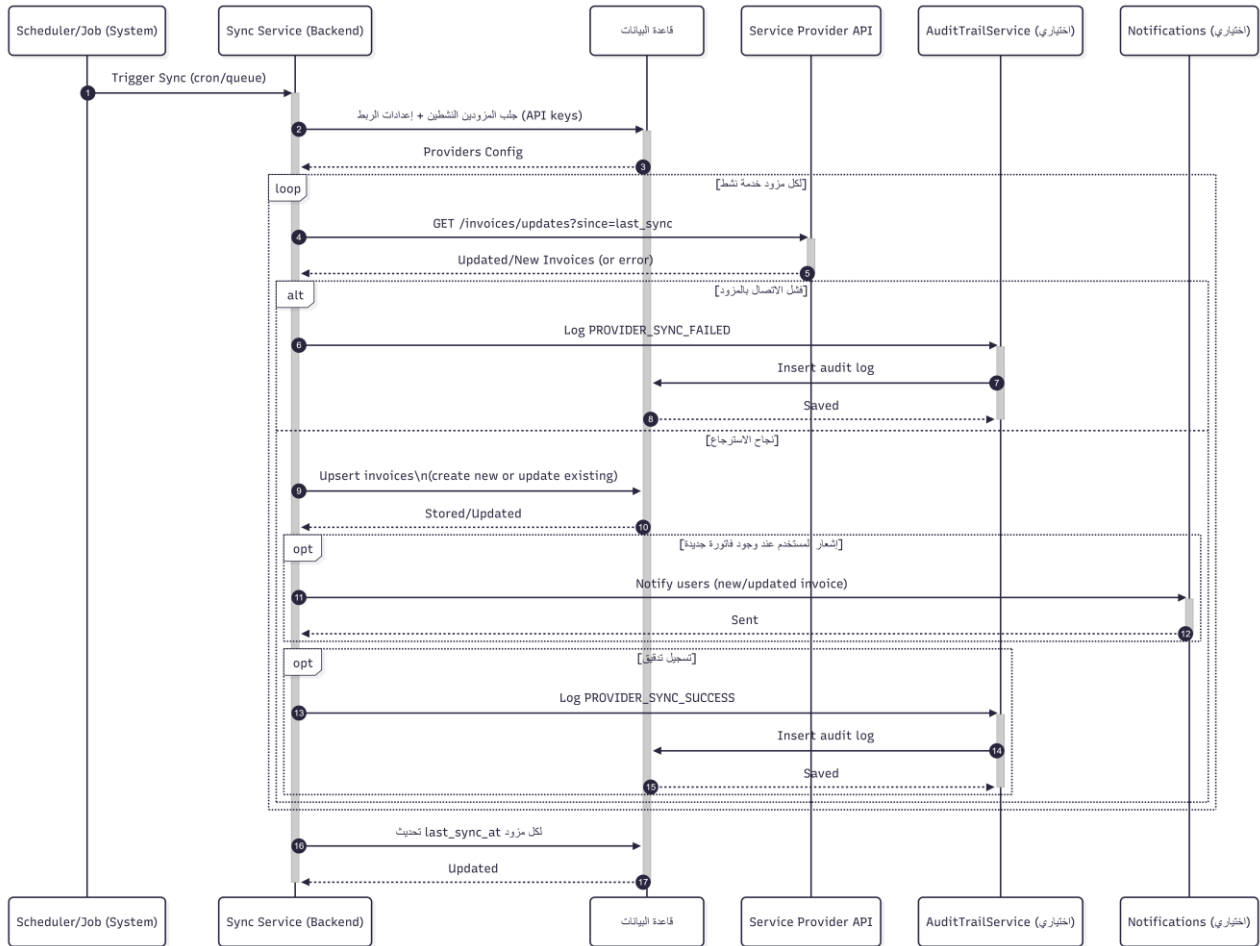
رسم توضيحي 99 Sequence Diagram لمتطلب FR-22: تنزيل الفاتورة بصيغة PDF

23 – Sequence Diagram لمطلب FR-23 إرسال الفاتورة عبر البريد الإلكتروني:



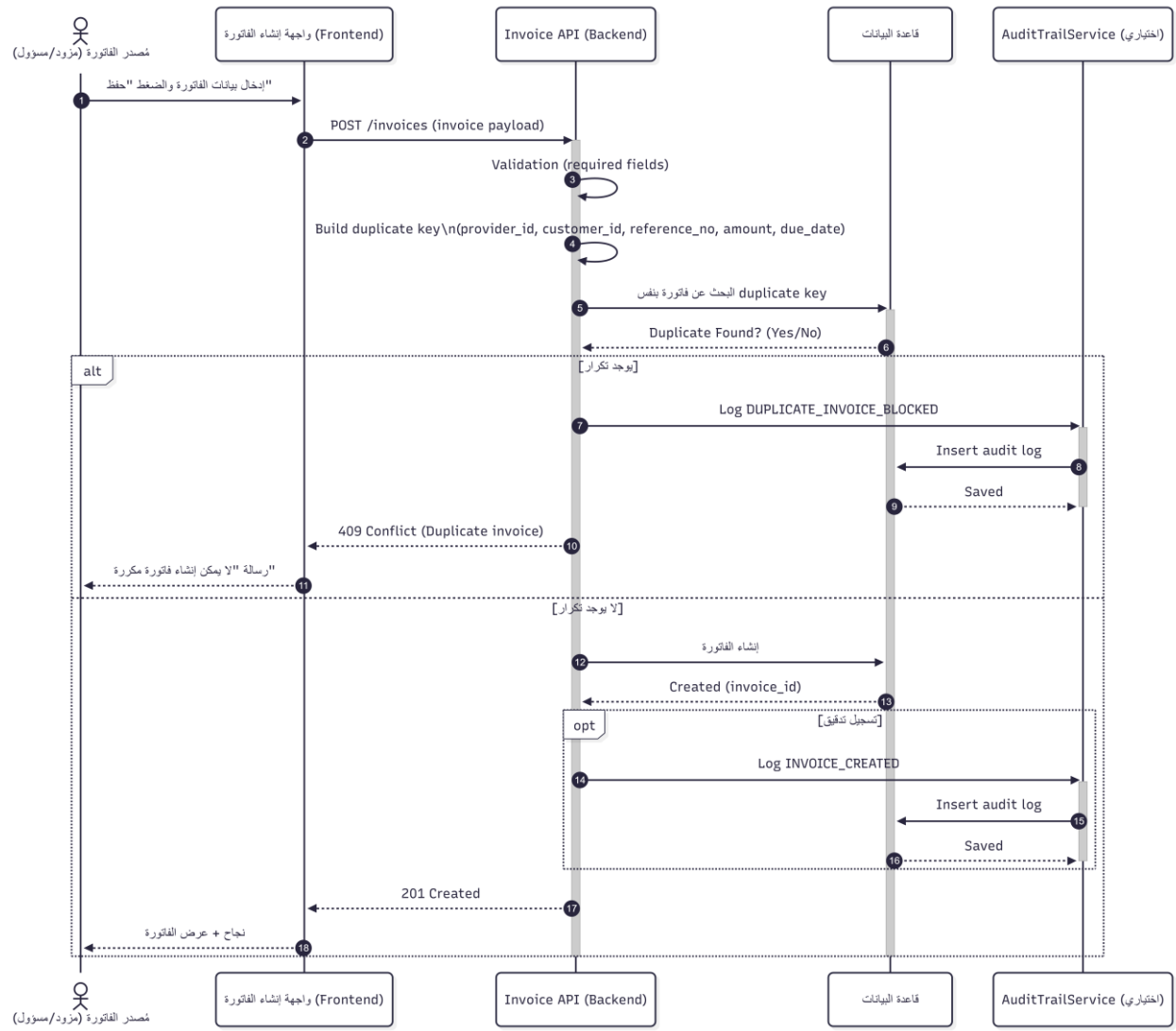
رسم توضيحي Sequence Diagram 100 - لمتطلب FR-23 إرسال الفاتورة عبر البريد الإلكتروني

Sequence Diagram 101 لمتطلب FR-24: تحديث الفواتير تلقائيًا:



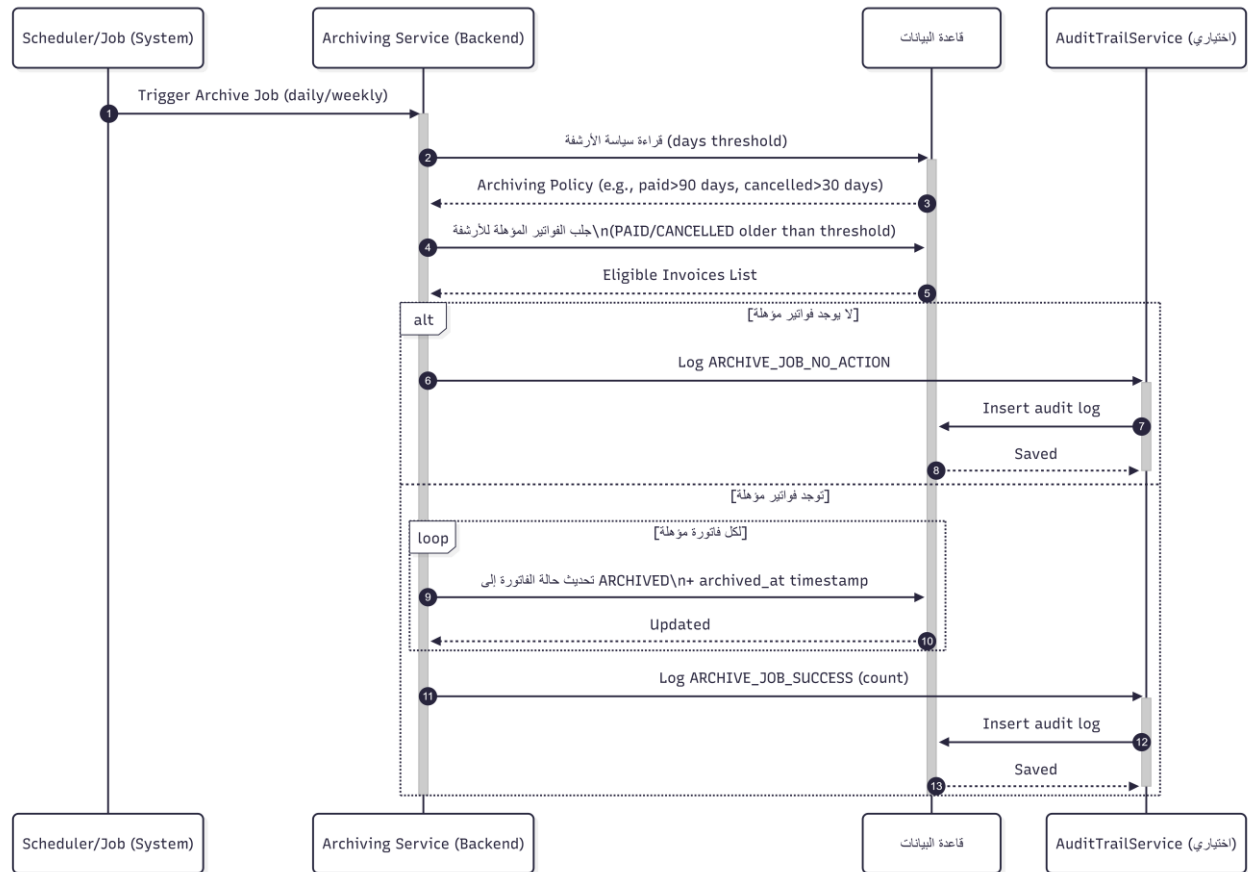
رسم توضيحي Sequence Diagram 101 لمتطلب FR-24: تحديث الفواتير تلقائيًا

25 - Sequence Diagram لمتطلب FR-25: منع إنشاء فواتير مكررة:



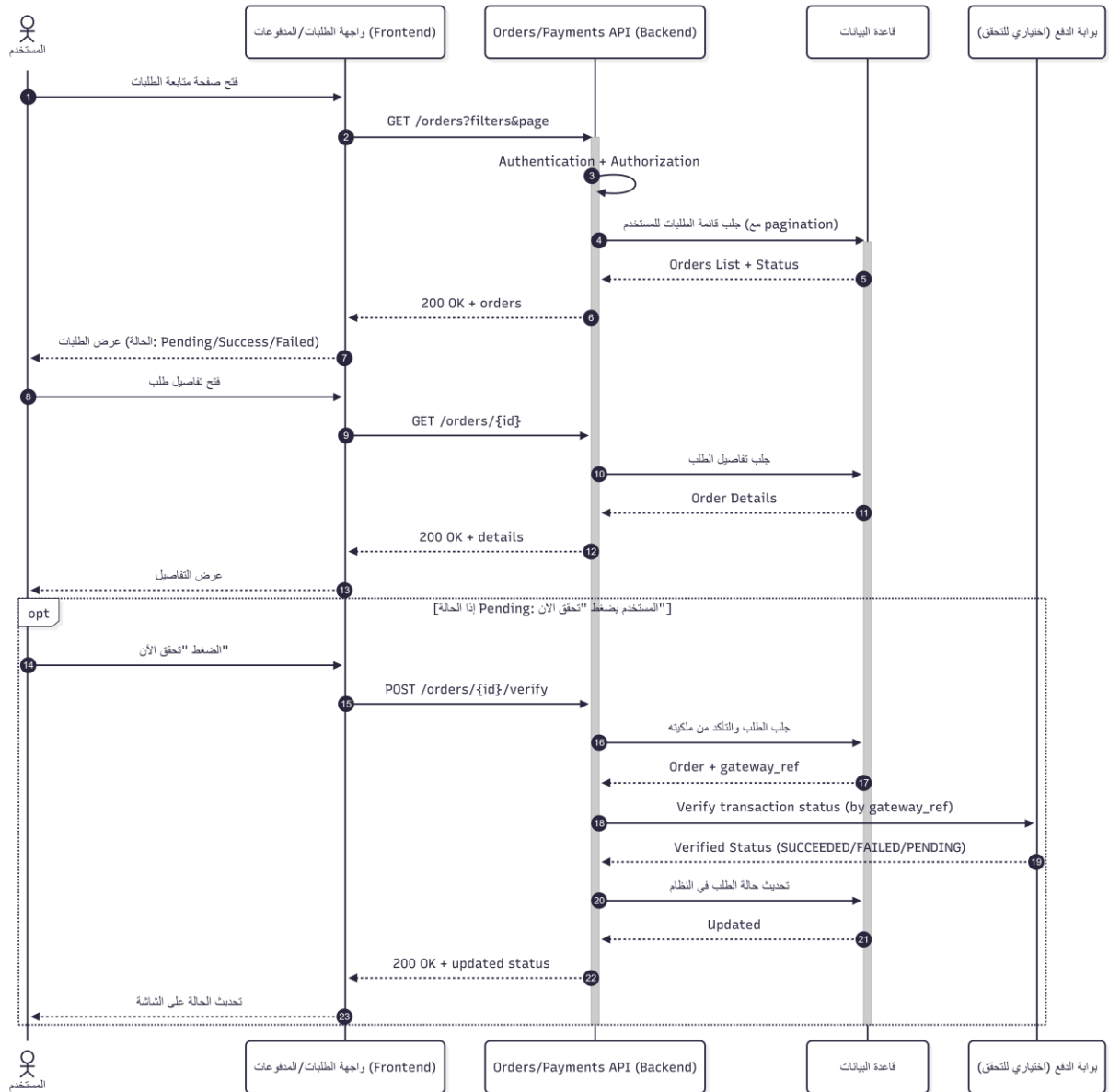
رسم توضيحي 102 - Sequence Diagram لمتطلب FR-25: منع إنشاء فواتير مكررة

Sequence Diagram – 26: لمتطلب FR-26: أرشفة الفواتير:



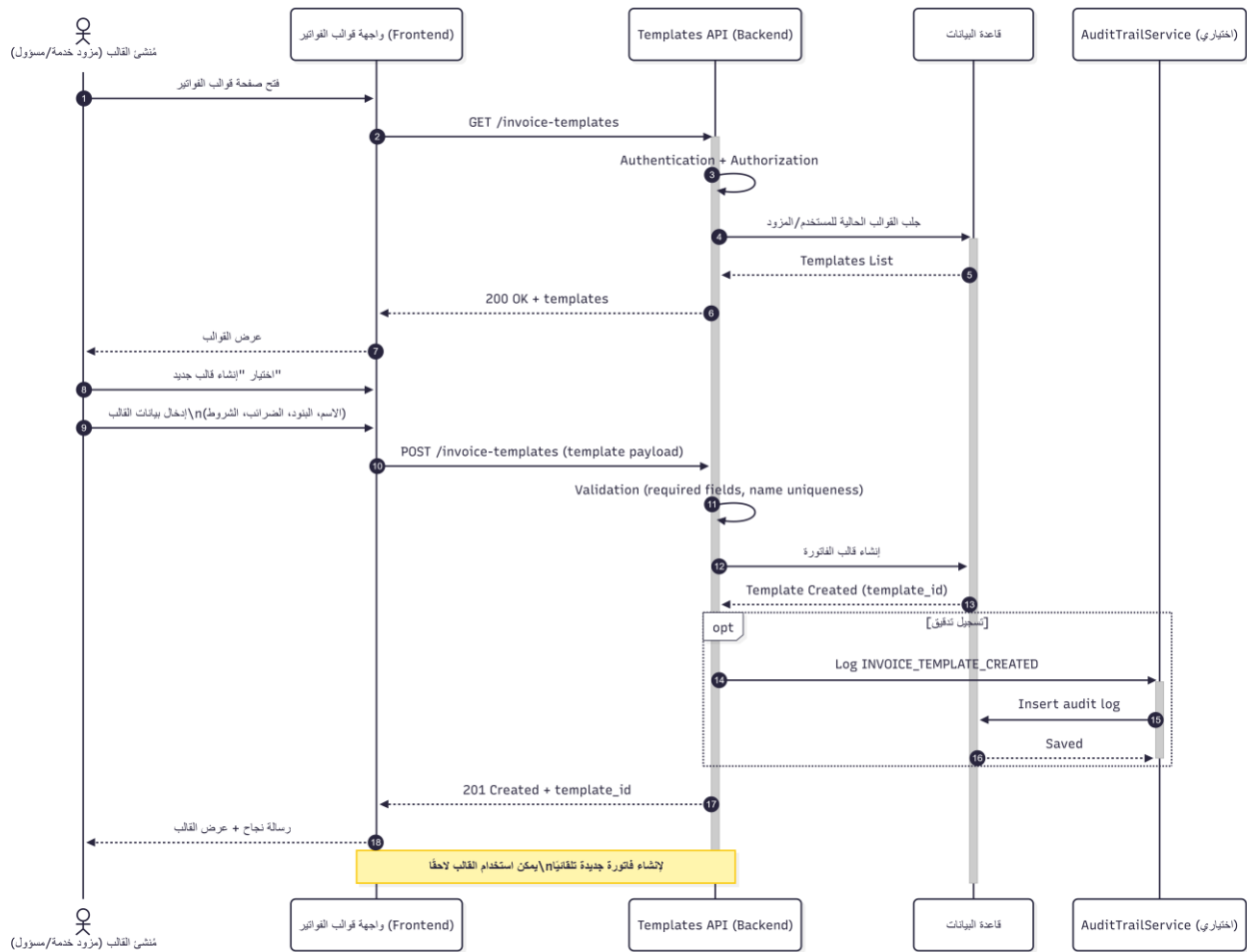
رسم توضيحي Sequence Diagram 103 – لمتطلب FR-26: أرشفة الفواتير

Sequence Diagram – 27: لمتطلب FR-27: متابعة حالة الطلبات:



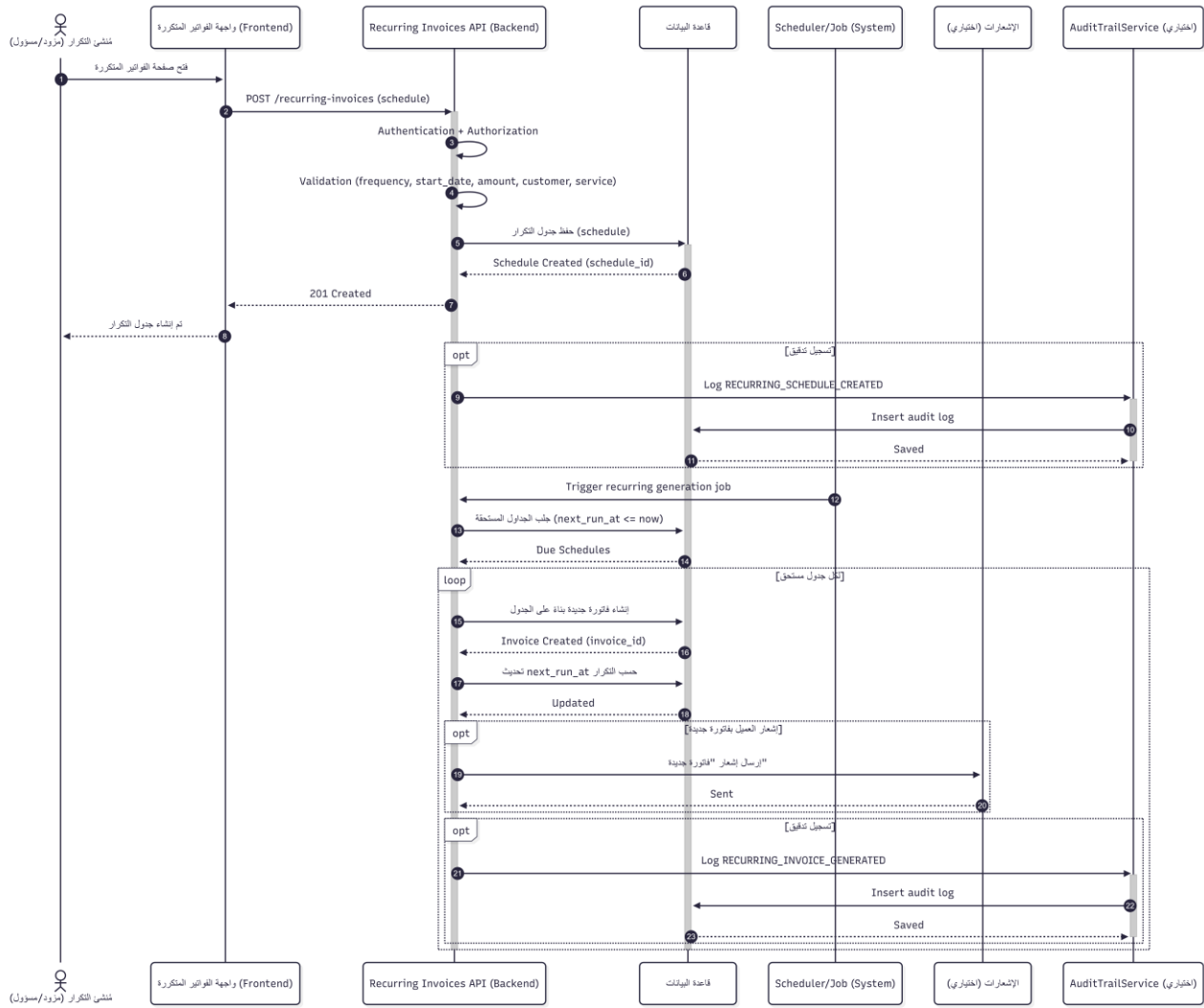
رسم توضيحي 104 – Sequence Diagram – لمتطلب FR-27: متابعة حالة الطلبات

28 – Sequence Diagram لمتطلب FR-28: إنشاء قوالب فواتير:



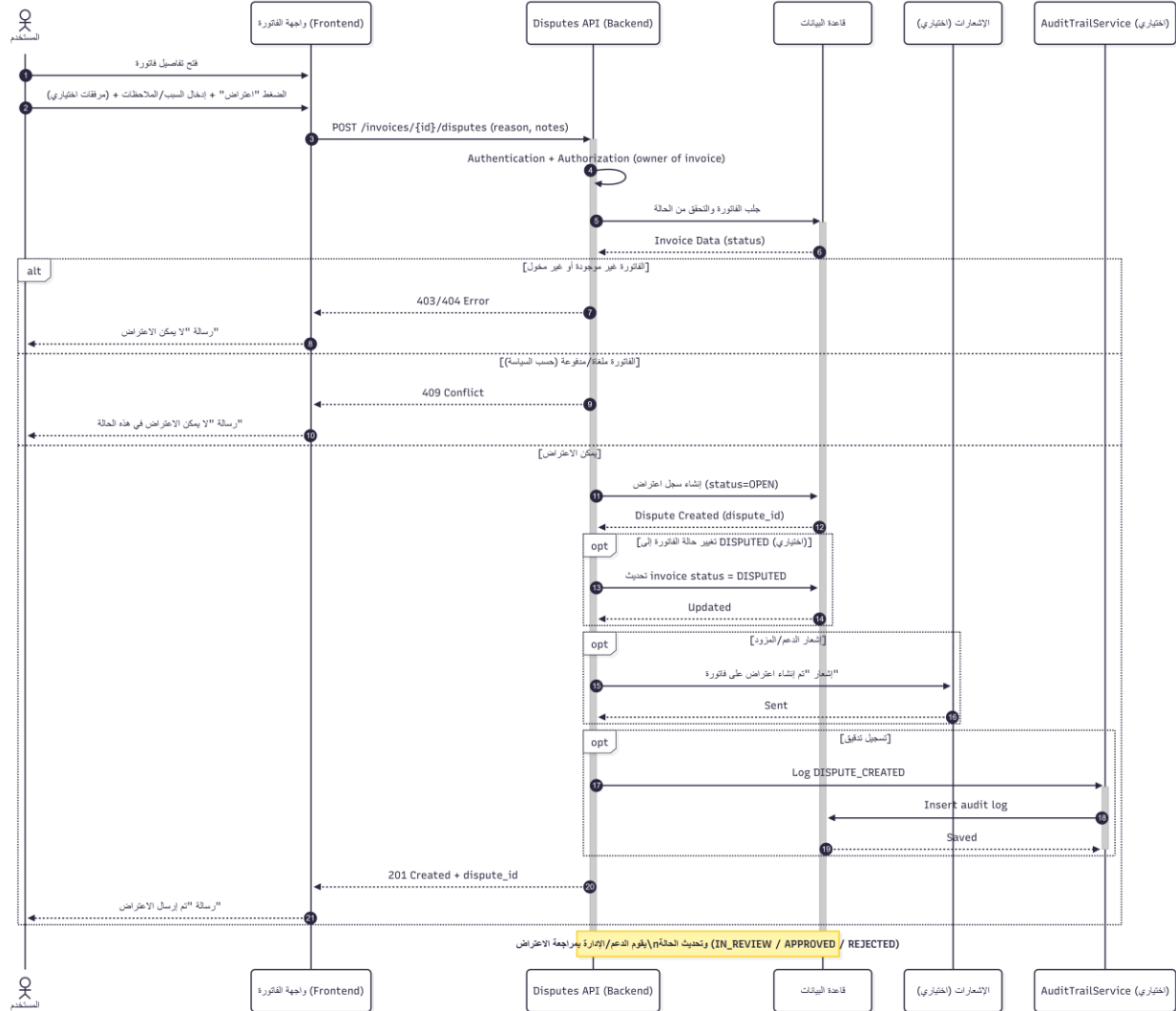
رسم توضيحي Sequence Diagram 105 – لمتطلب FR-28: إنشاء قوالب فواتير

Sequence Diagram – 29 لمتطلب FR-29: فواتير متكررة:



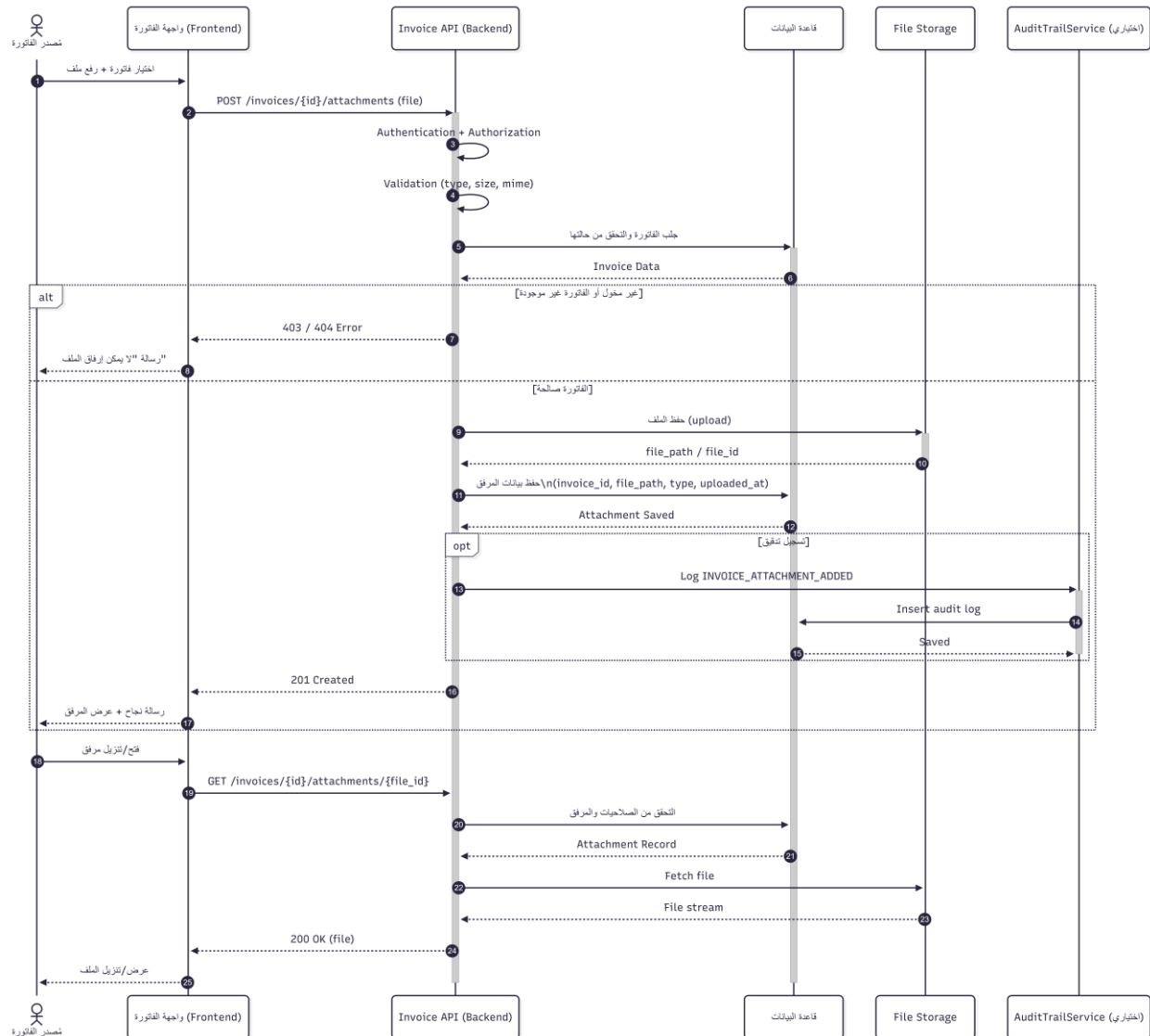
رسم توضيحي Sequence Diagram 106 – لمتطلب FR-29: فواتير متكررة

Sequence Diagram - 30 Sequence Diagram للمتطلب FR-30: الاعتراض على الفاتورة:



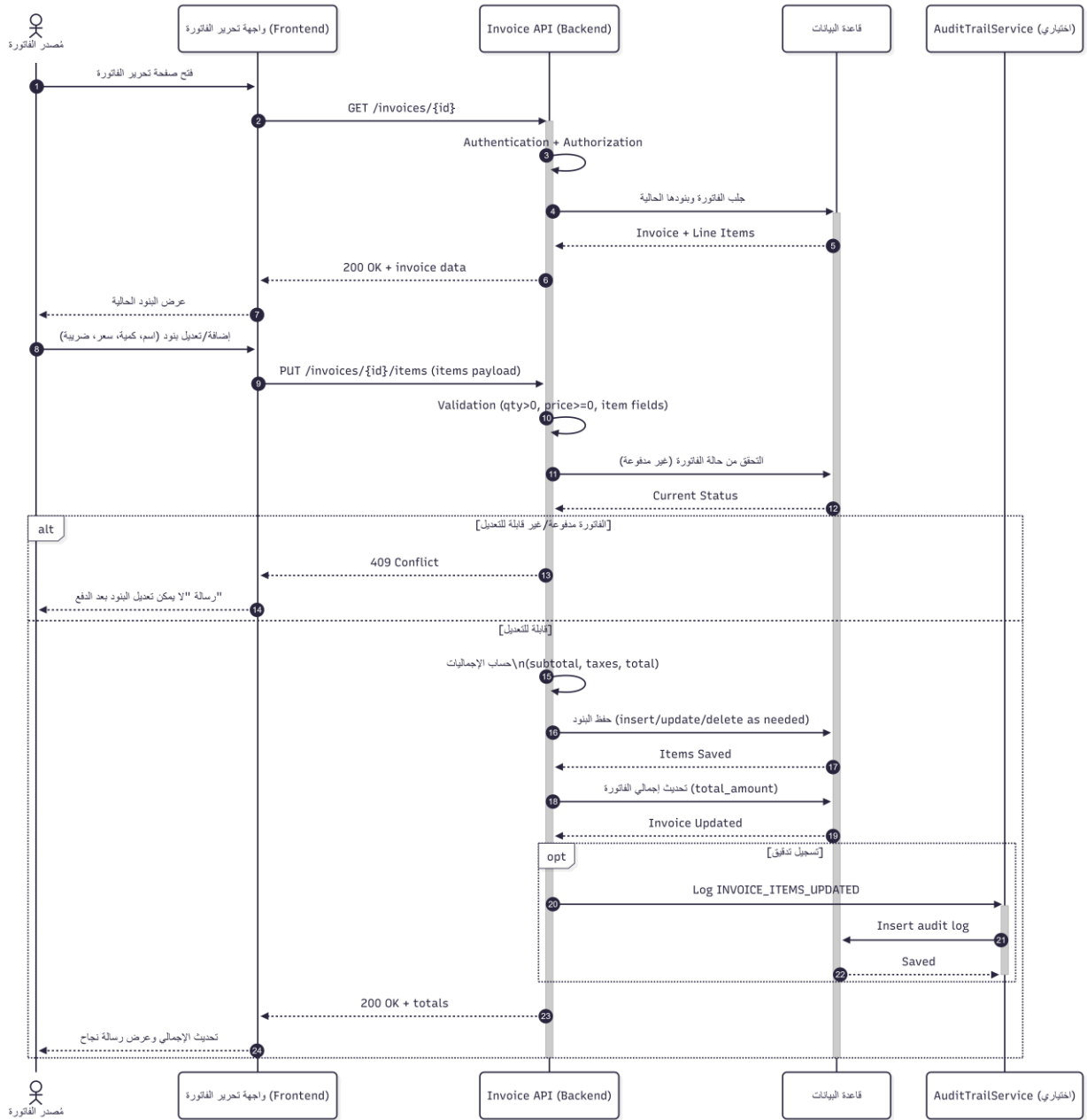
رسم توضيحي Sequence Diagram 107 للمتطلب FR-30: الاعتراض على الفاتورة

31 – Sequence Diagram لمتطلب FR-31: إرفاق ملفات بالفاتورة:



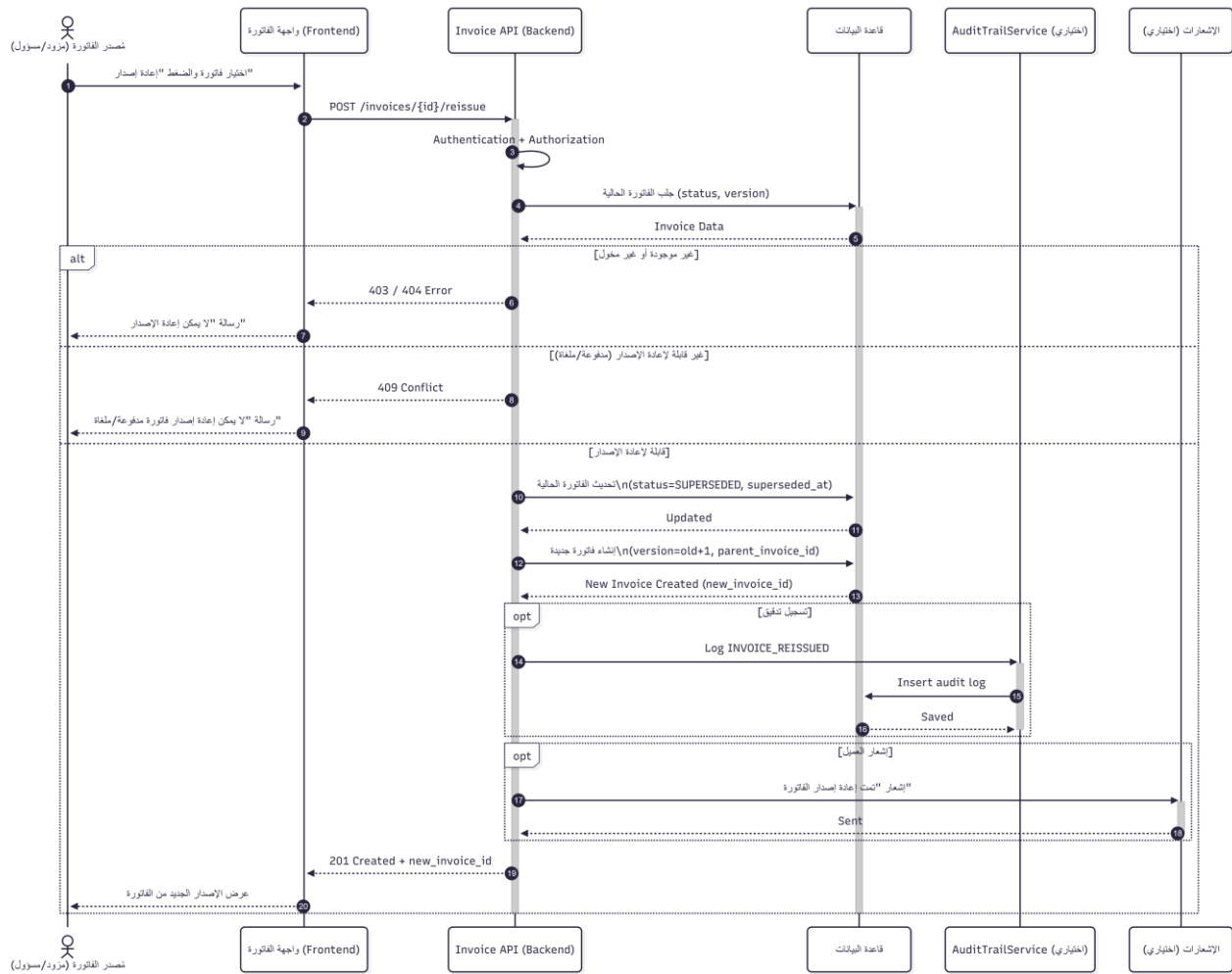
رسم توضيحي Sequence Diagram 108 – لمتطلب FR-31: إرفاق ملفات بالفاتورة

32 – Sequence Diagram لمتطلب FR-32: إضافة بنود تفصيلية للفاتورة:



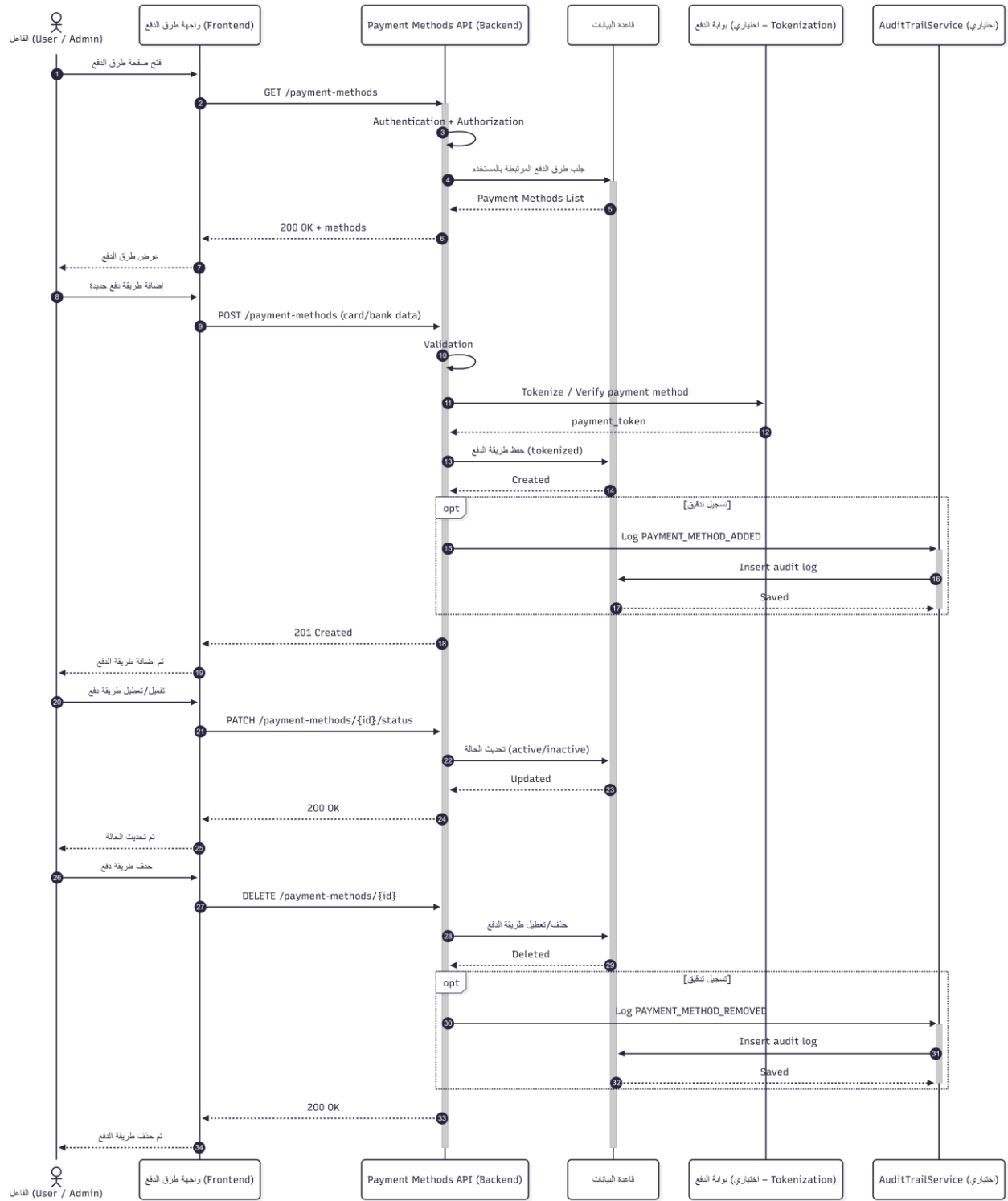
رسم توضيحي Sequence Diagram – 109 لمتطلب FR-32: إضافة بنود تفصيلية للفاتورة

Sequence Diagram – 33 لمتطلب FR-33: إعادة إصدار الفاتورة:



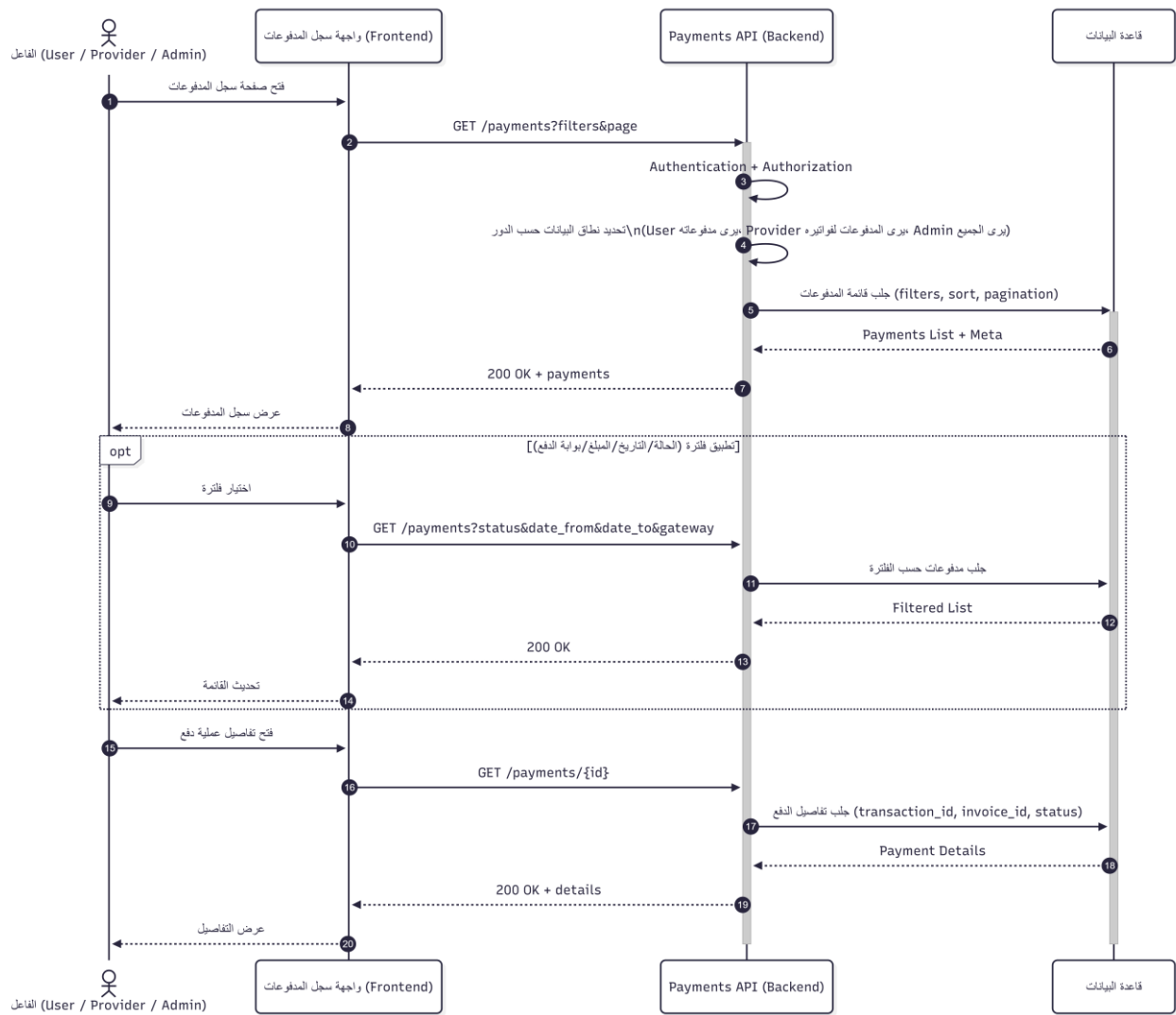
رسم توضيحي Sequence Diagram – 110 لمتطلب FR-33: إعادة إصدار الفاتورة

Sequence Diagram - 34 لمتطلب FR-34: إدارة طرق الدفع:



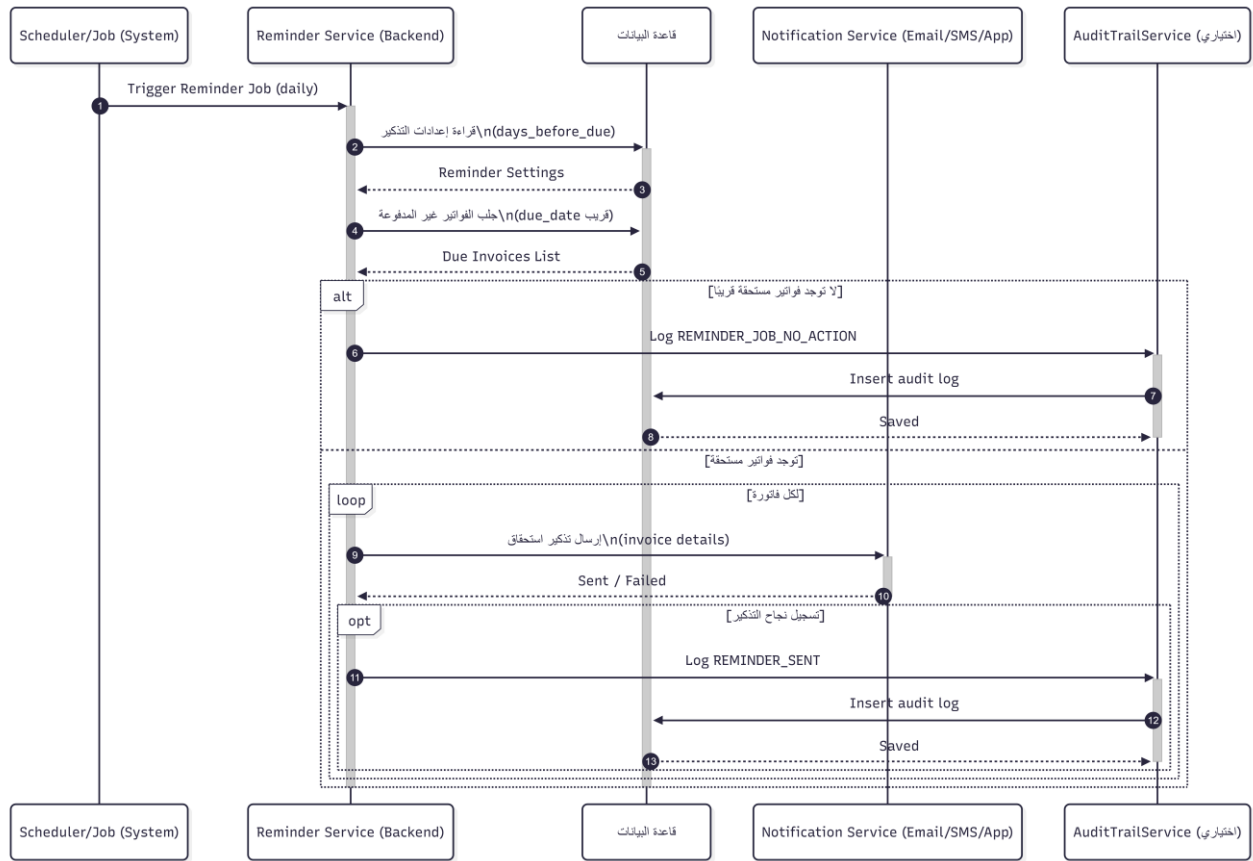
رسم توضيحي 111-Sequence Diagram لمتطلب FR-34: إدارة طرق الدفع

Sequence Diagram 35: FR-35: استعراض سجل المدفوعات:



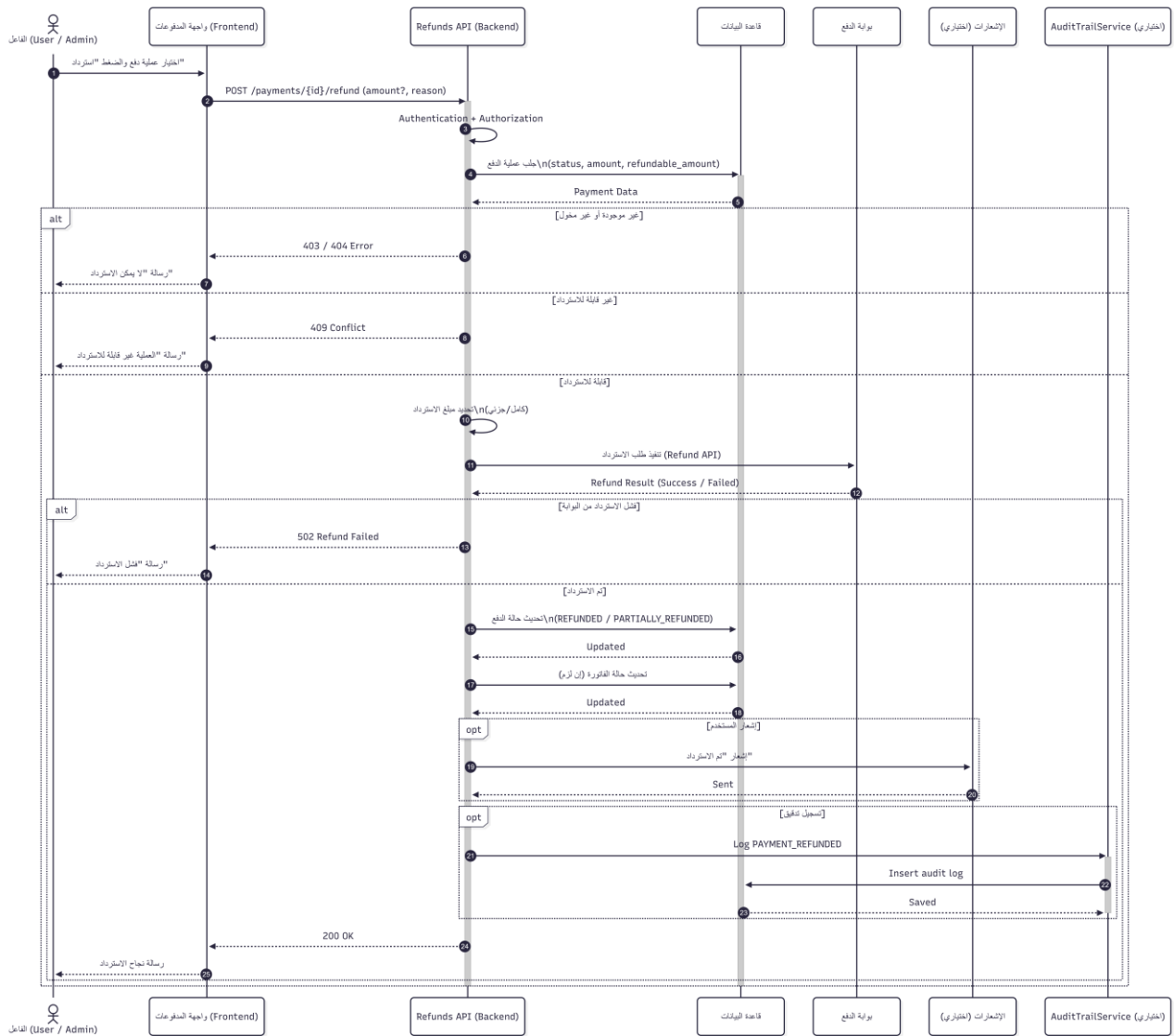
رسم توضيحي Sequence Diagram 112 - لمتطلب FR-35: استعراض سجل المدفوعات

Sequence Diagram – 36: لمتطلب FR-36: إرسال تذكير تلقائي:

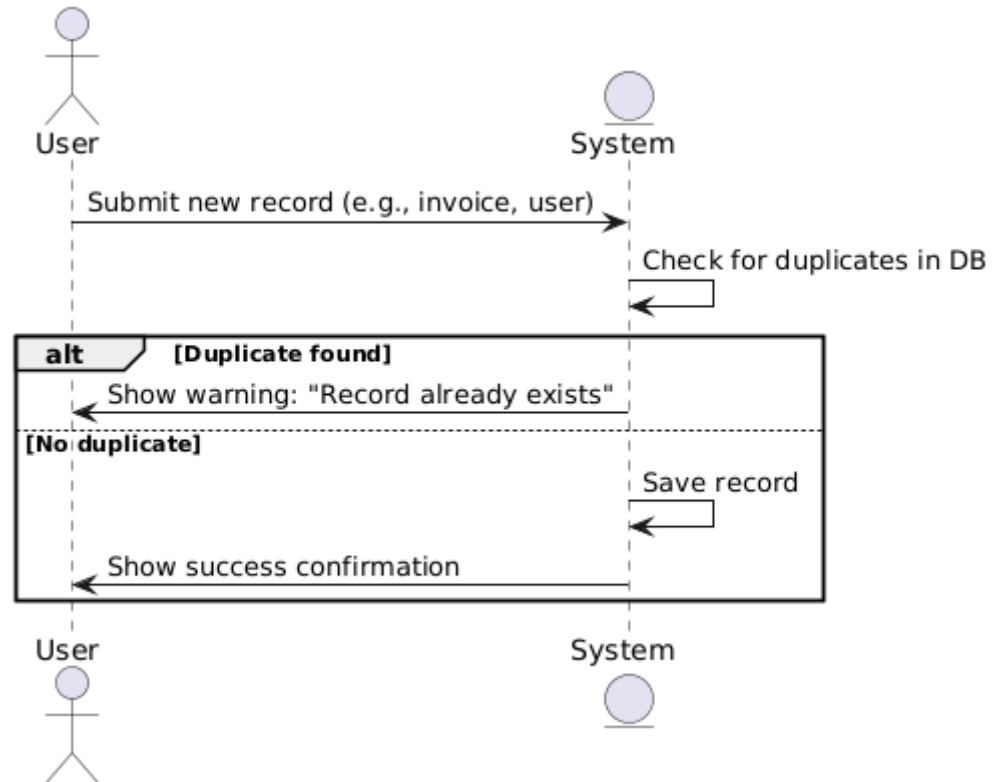


رسم توضيحي 113 Sequence Diagram – لمتطلب FR-36: إرسال تذكير تلقائي

Sequence Diagram: FR-37: استرداد المدفوعات

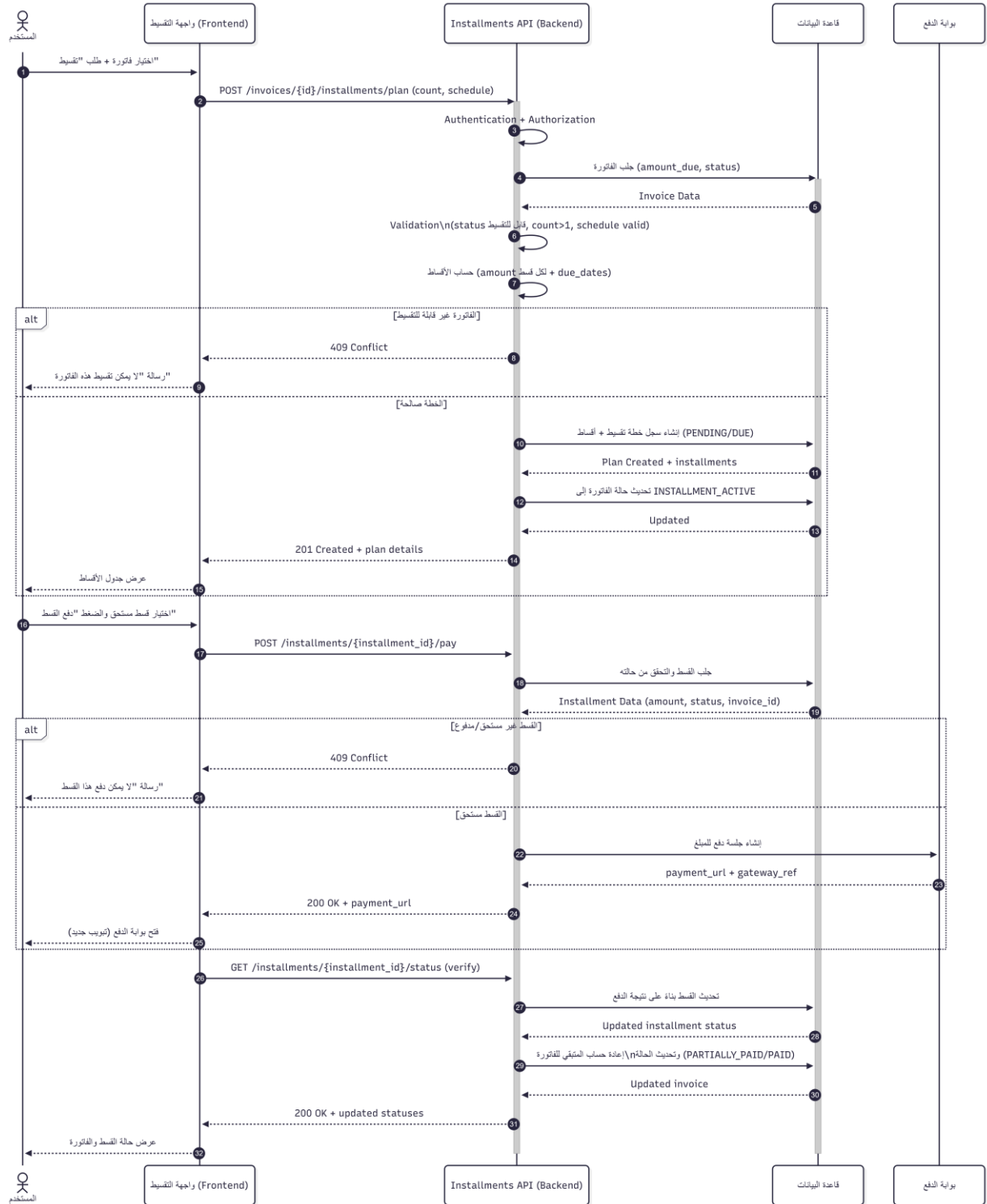


Sequence Diagram 114 - FR-38: الدفـع الجزئي: للمتطلب



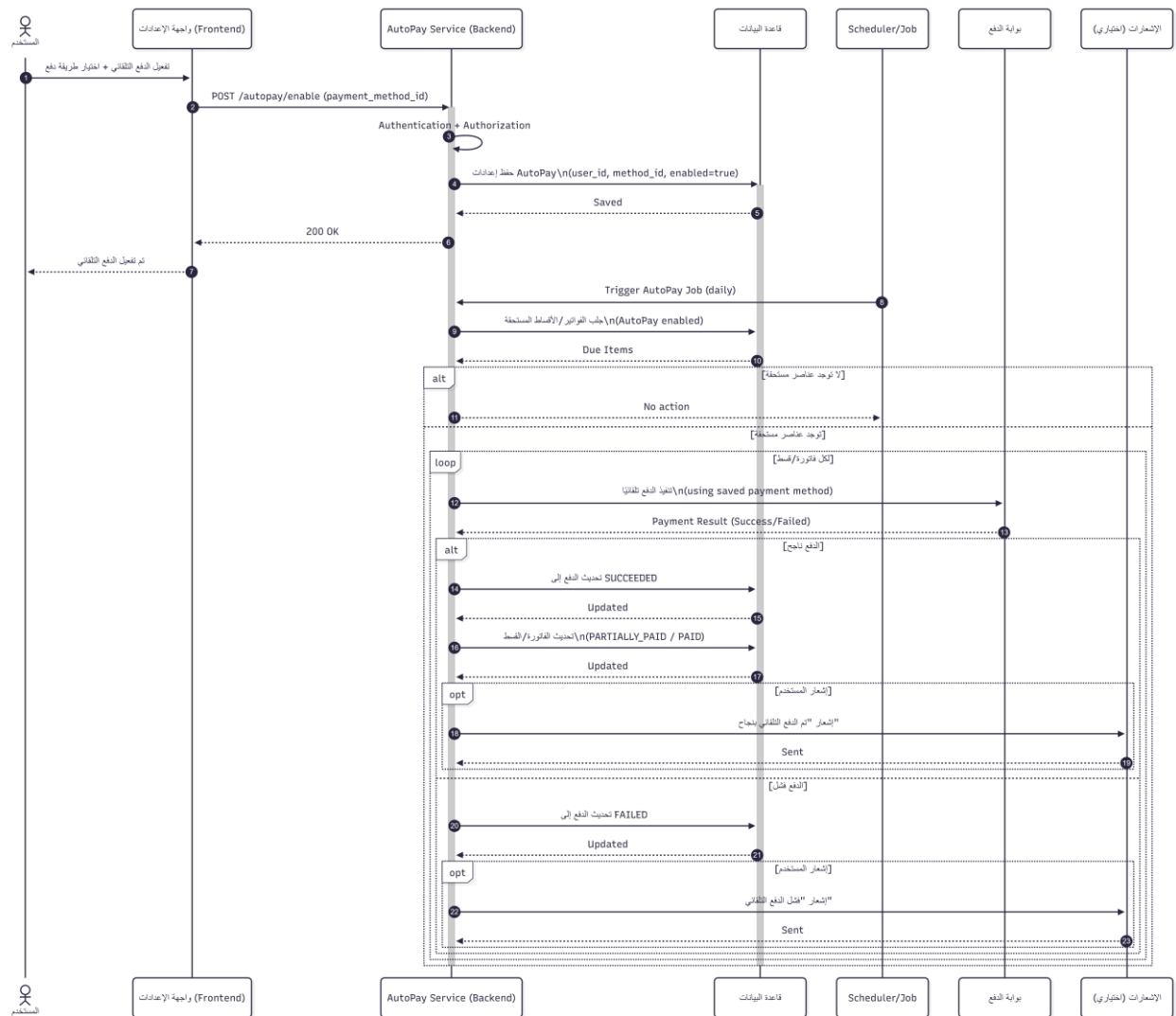
رسم توضيحي Sequence Diagram 114 - للمتطلب FR-38: الدفـع الجزئي

39 – Sequence Diagram لمتطلب FR-39: تقسيط الفاتورة:



رسم توضيحي 115 – Sequence Diagram لمتطلب FR-39: تقسيط الفاتورة

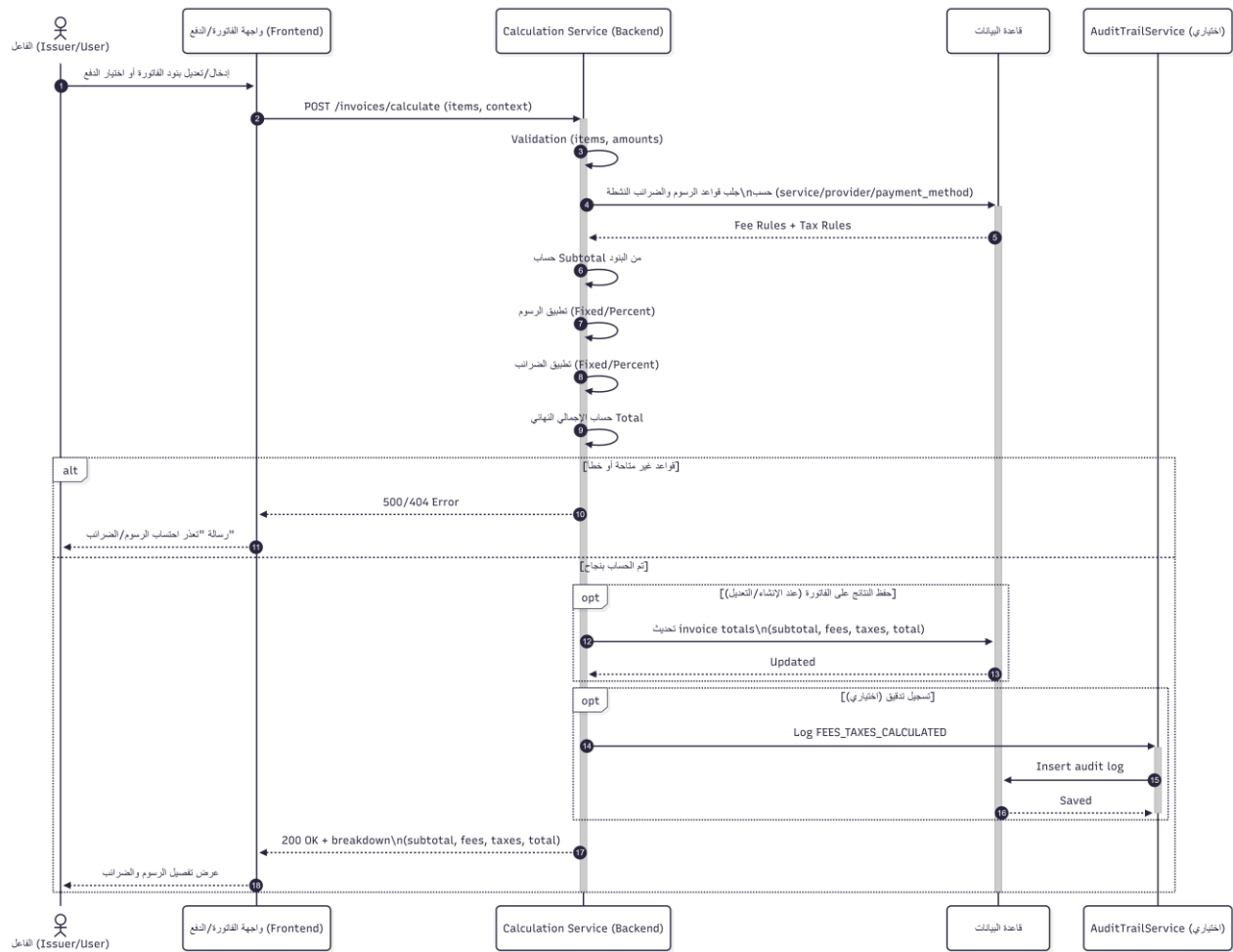
Sequence Diagram – 40 لمطلب FR-40: الدفع التلقائي:



رسم توضيحي 116 Sequence Diagram لمطلب FR-40: الدفع التلقائي:

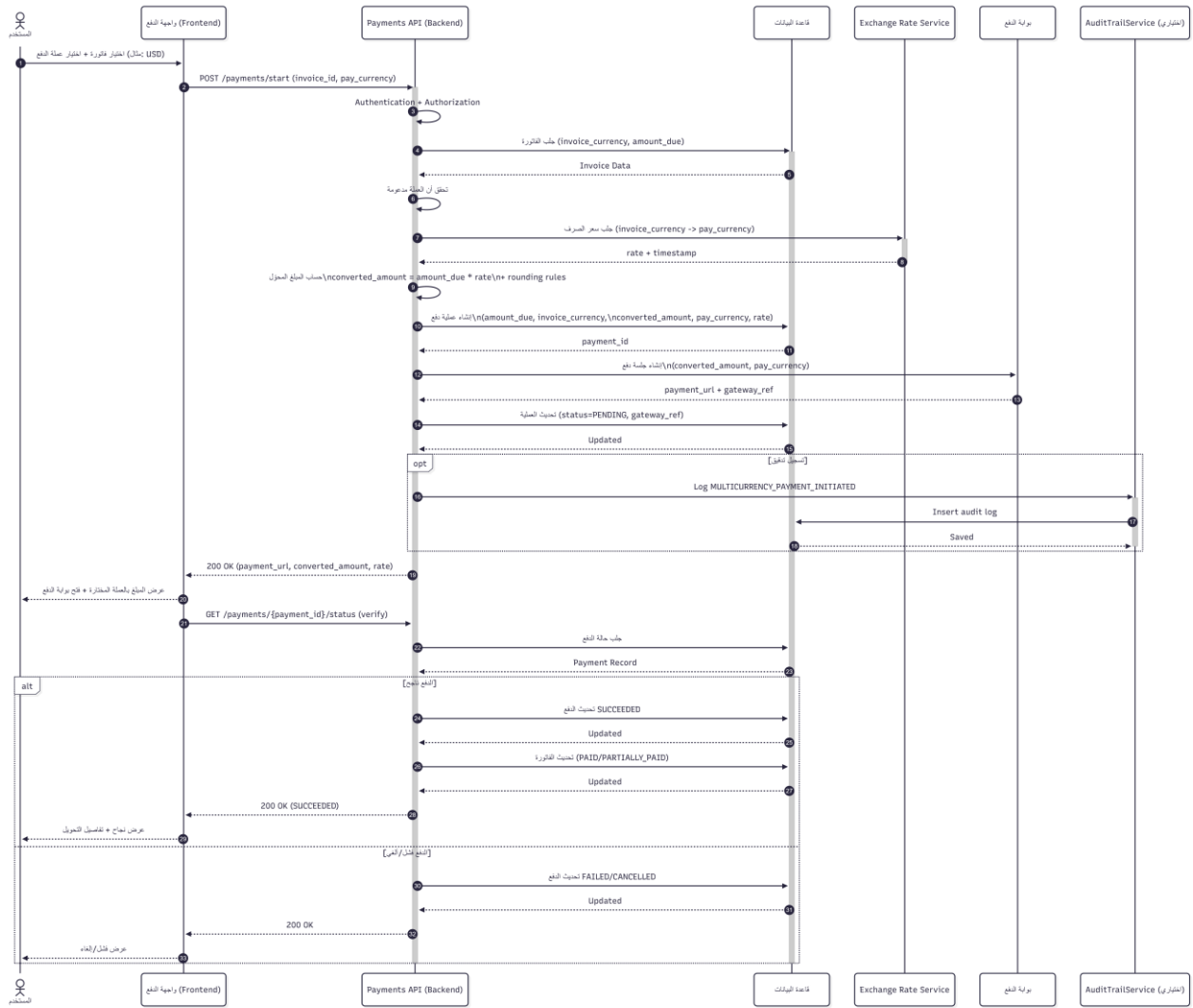
Sequence Diagram
لمتطلب
FR-41: إعادة المحاولة الذكية عند فشل الدفع

Sequence Diagram لمتطلب FR-42: احتساب الرسوم والضرائب



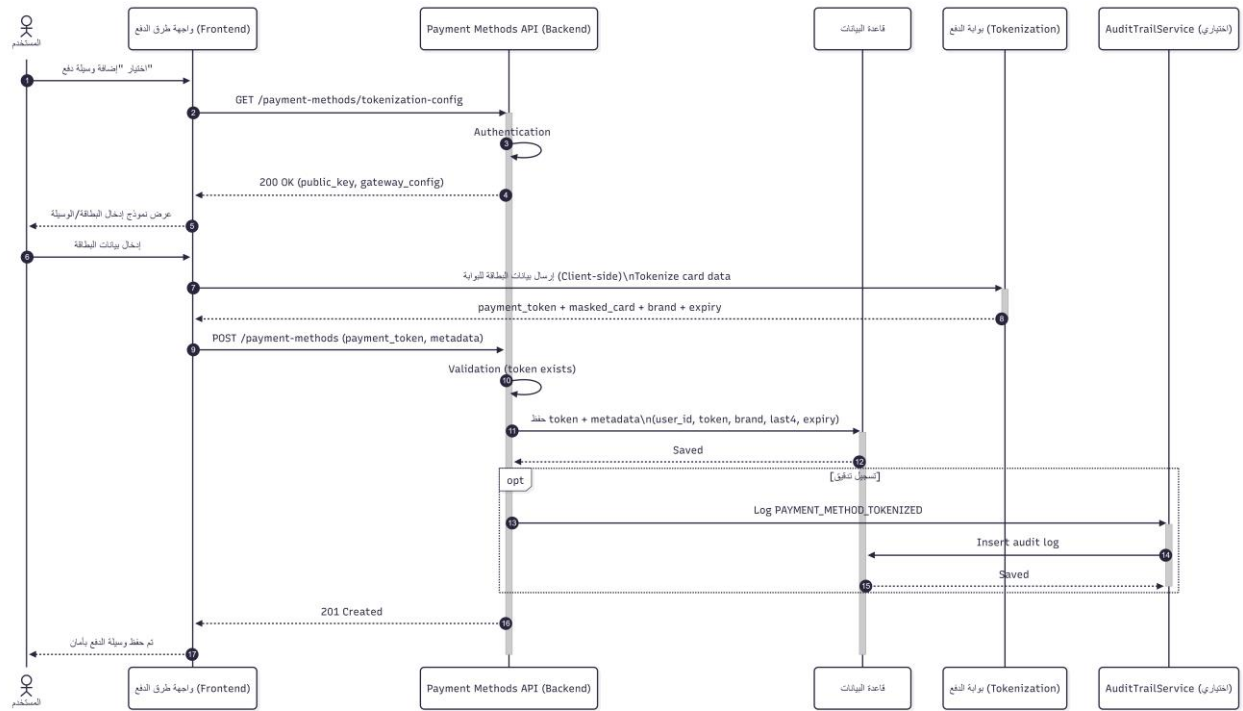
رسم توضيحي Sequence Diagram لمتطلب FR-42: احتساب الرسوم والضرائب

Sequence Diagram لمتطلب FR-43: الدفع بعملات متعددة



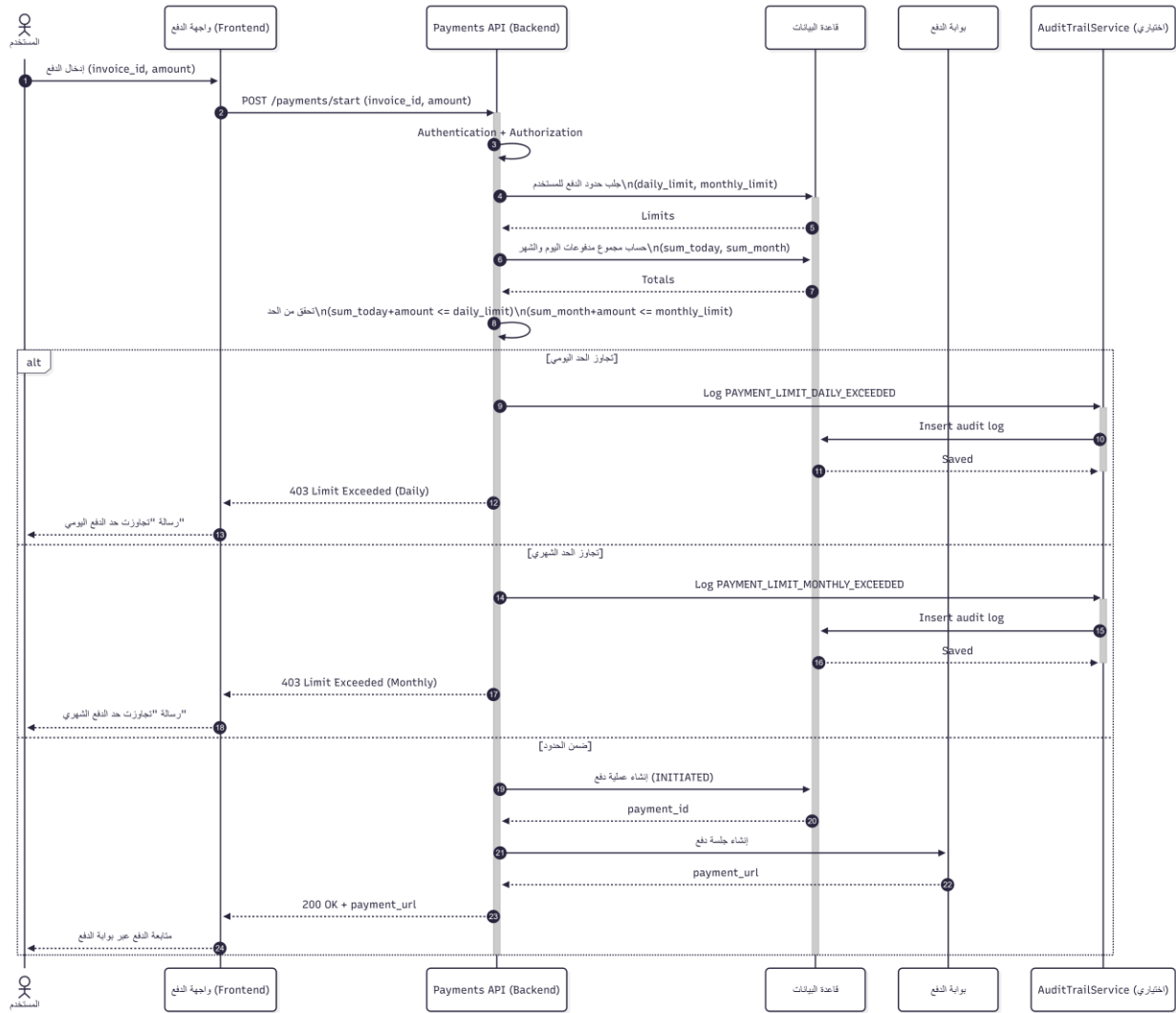
رسم توضيحي 118 Sequence Diagram لمتطلب FR-43: الدفع بعملات متعددة

Sequence Diagram لمتطلب FR-44: حفظ وسائل الدفع المؤمنة



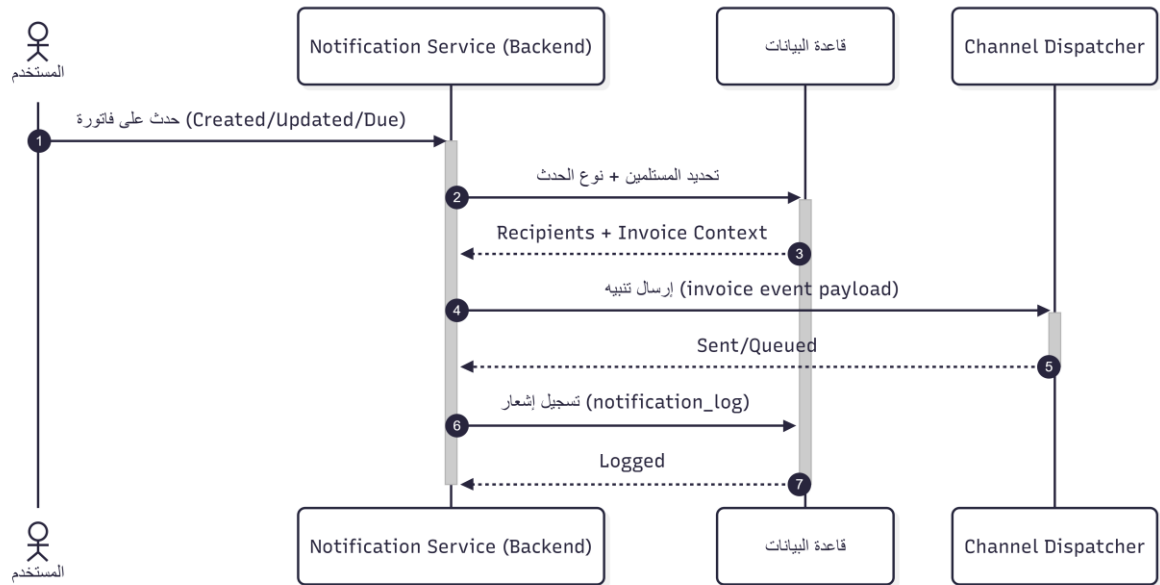
رسم توضيحي 119 Sequence Diagram لمتطلب FR-44: حفظ وسائل الدفع المؤمنة

Sequence Diagram لمتطلب FR-45: تحديد حدود الدفع اليومية والشهرية



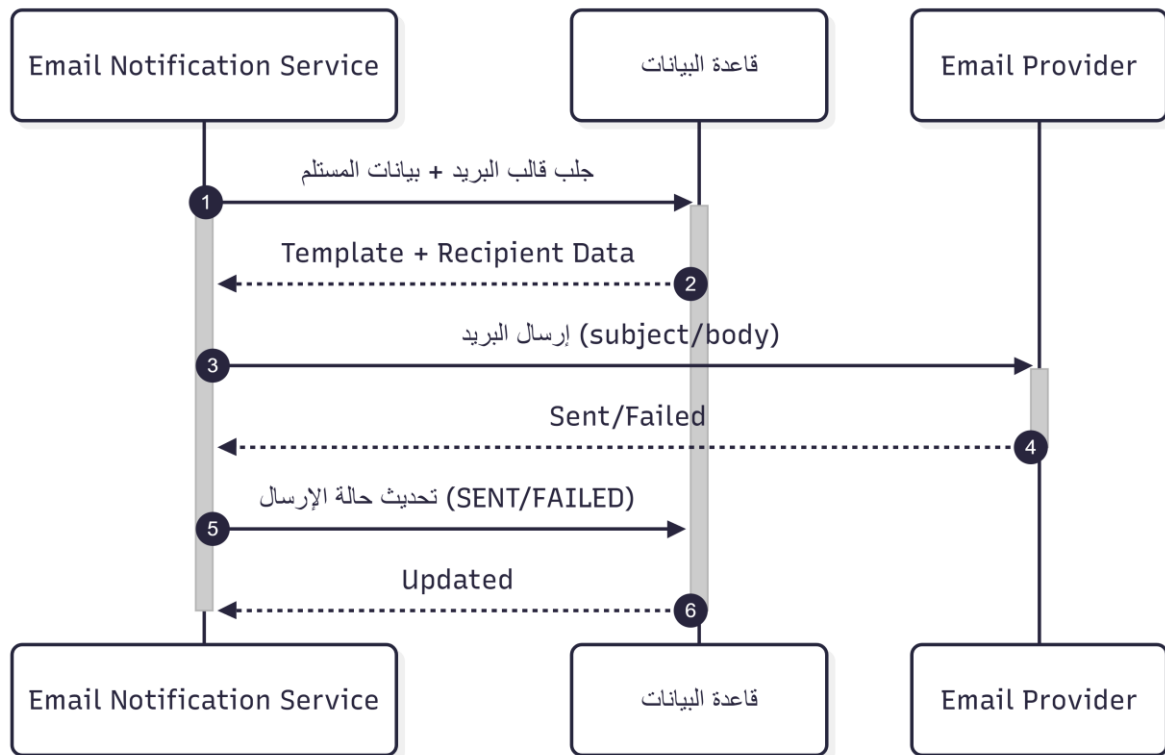
رسم توضيحي 120 Sequence Diagram لمتطلب FR-45: تحديد حدود الدفع اليومية والشهرية

FR-46 – Sequence Diagram إرسال التنبيهات المتعلقة بالفواتير



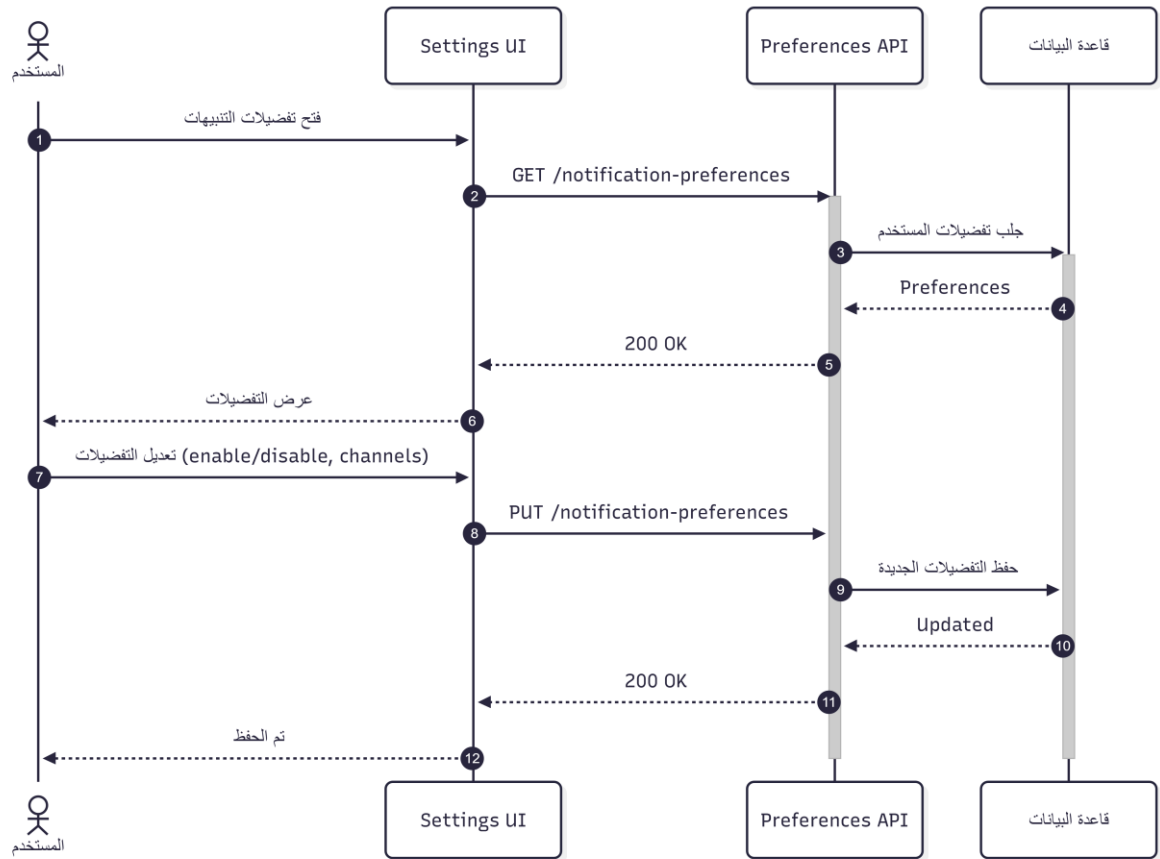
رسم توضيحي 121 FR-46 – Sequence Diagram إرسال التنبيهات المتعلقة بالفواتير

FR-47 – Sequence Diagram إشعارات البريد الإلكتروني



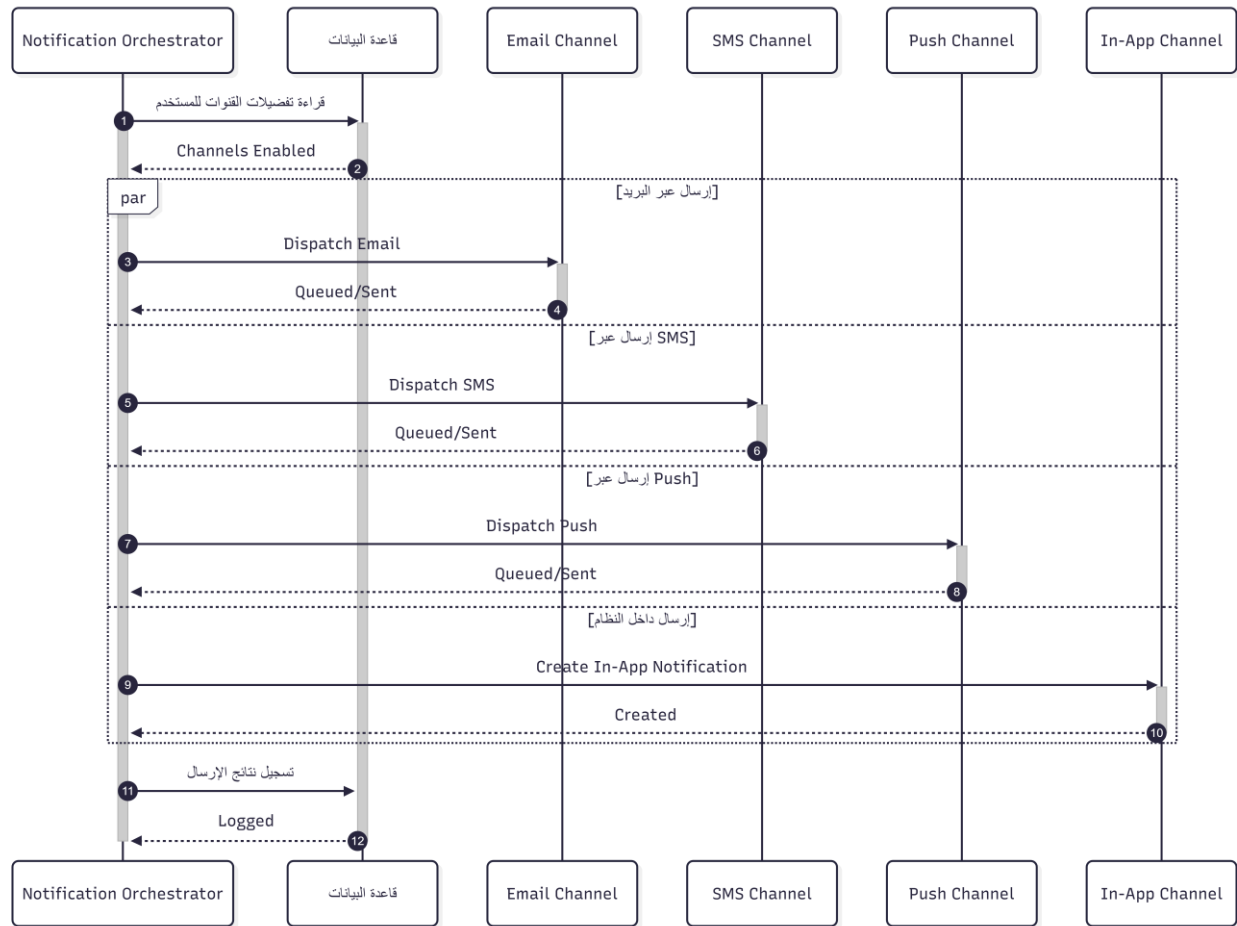
رسم توضيحي 122 FR-47 – Sequence Diagram إشعارات البريد الإلكتروني

FR-48 – Sequence Diagram إعداد تفضيلات التنبيهات



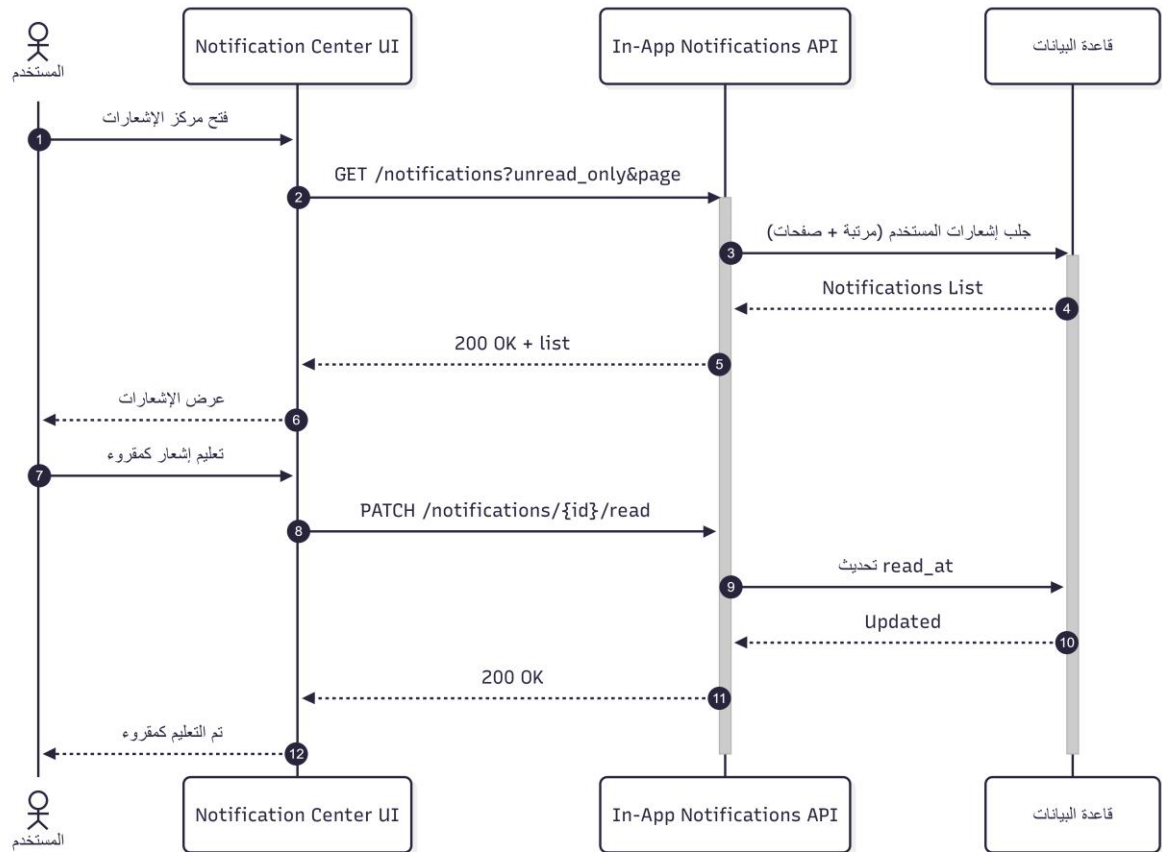
رسم توضيحي 123 FR-48 – Sequence Diagram إعداد تفضيلات التنبيهات

FR-49 – Sequence Diagram دعم قنوات إشعار متعددة



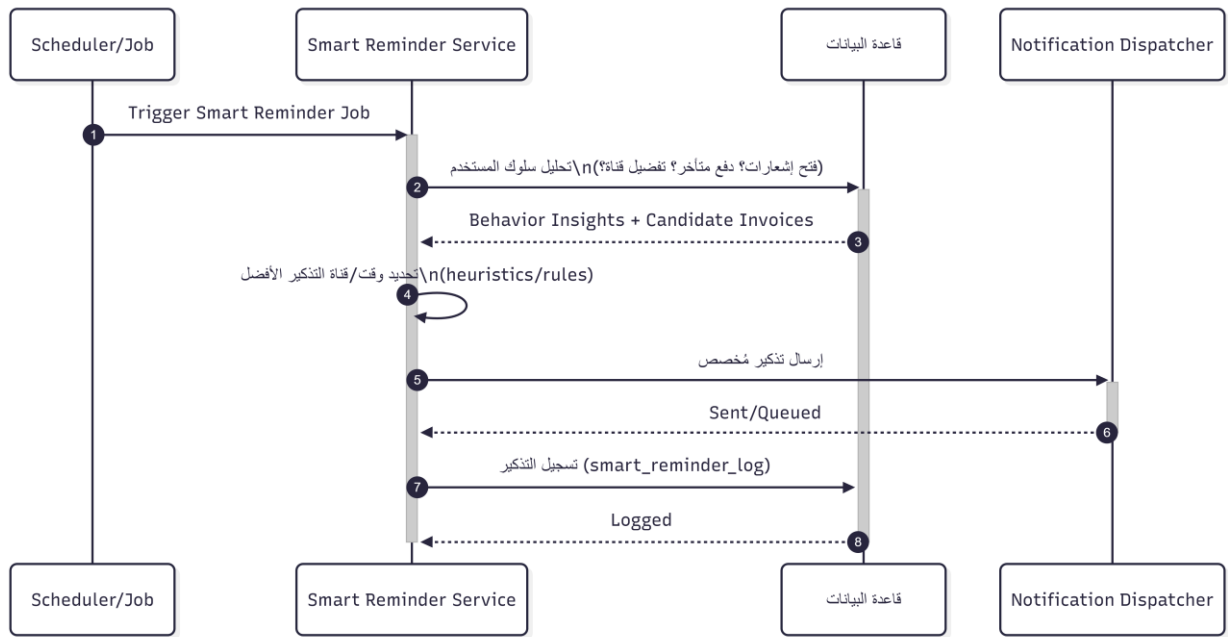
رسم توضيحي 124 FR-49 – Sequence Diagram دعم قنوات إشعار متعددة

FR-50 – Sequence Diagram مركز إشعارات داخل النظام



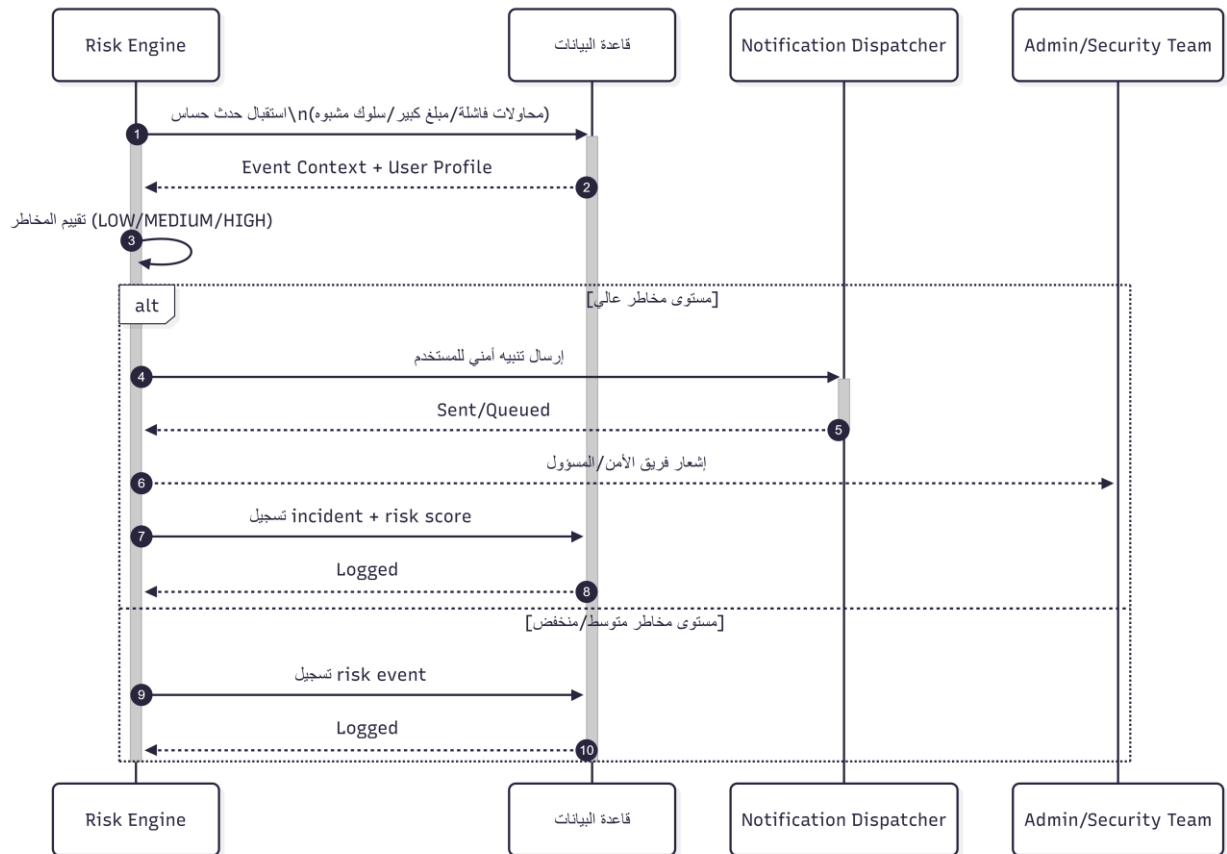
رسم توضيحي 125 FR-50 – Sequence Diagram مركز إشعارات داخل النظام

FR-51 – Sequence Diagram تذكير ذكي حسب سلوك المستخدم



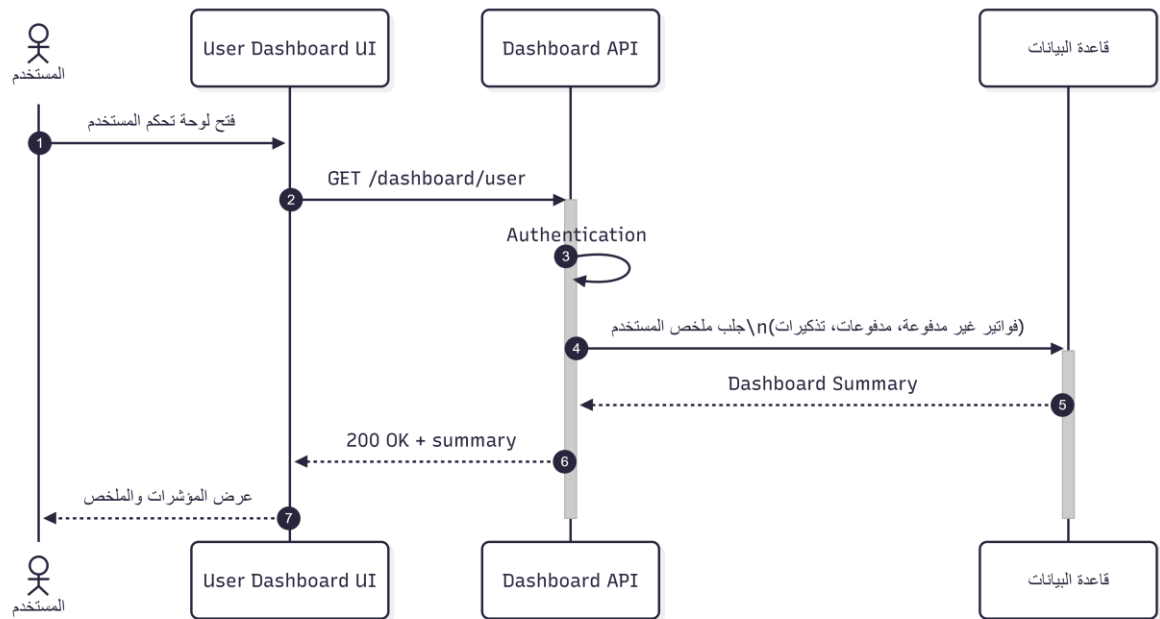
رسم توضيحي 126 FR-51 – Sequence Diagram تذكير ذكي حسب سلوك المستخدم

FR-52 – Sequence Diagram إشعارات مستوى المخاطر



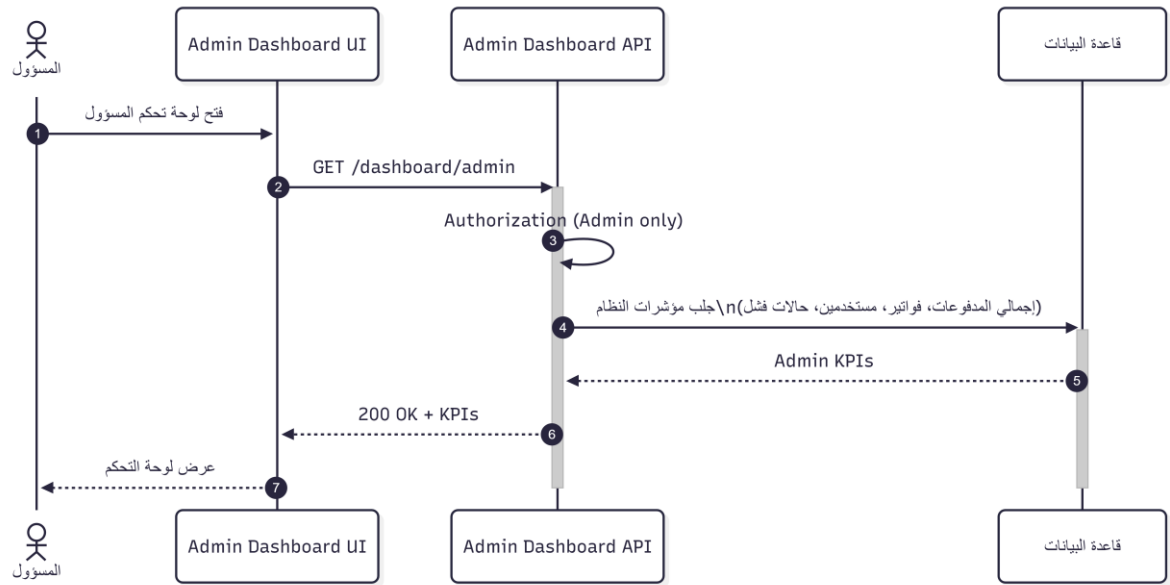
رسم توضيحي 127 FR-52 – Sequence Diagram إشعارات مستوى المخاطر

FR-53 – Sequence Diagram لوحة تحكم المستخدم



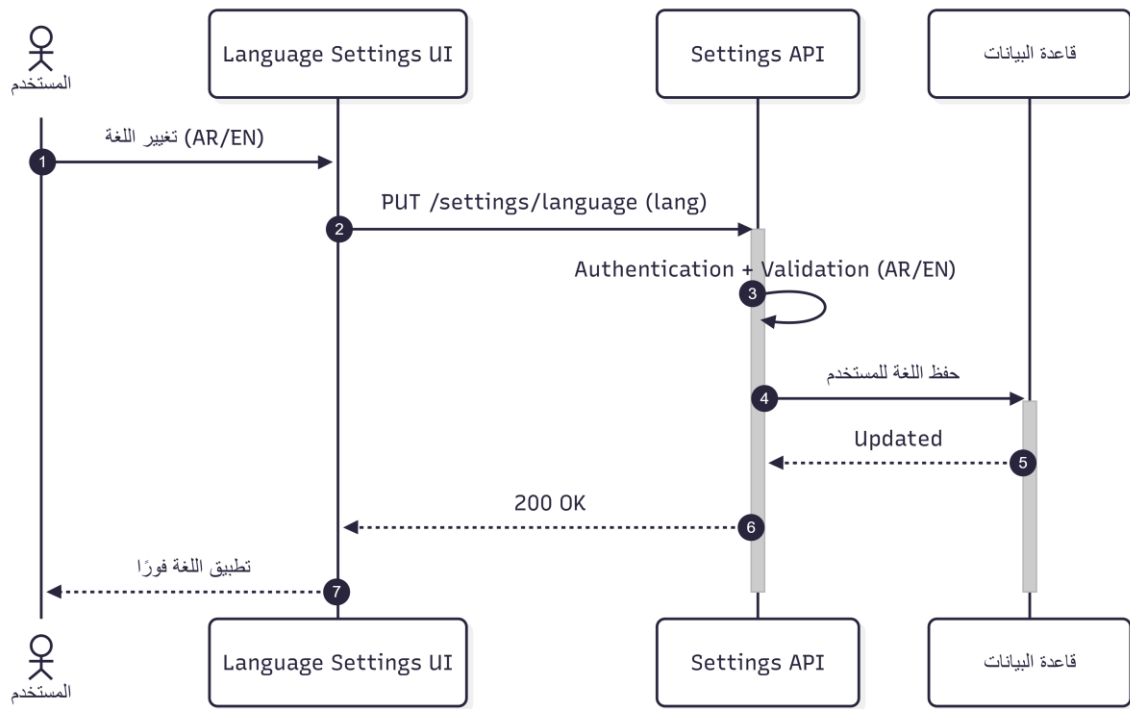
رسم توضيحي 128 FR-53 – Sequence Diagram لوحة تحكم المستخدم

FR-54 – Sequence Diagram لوحة تحكم المسؤول



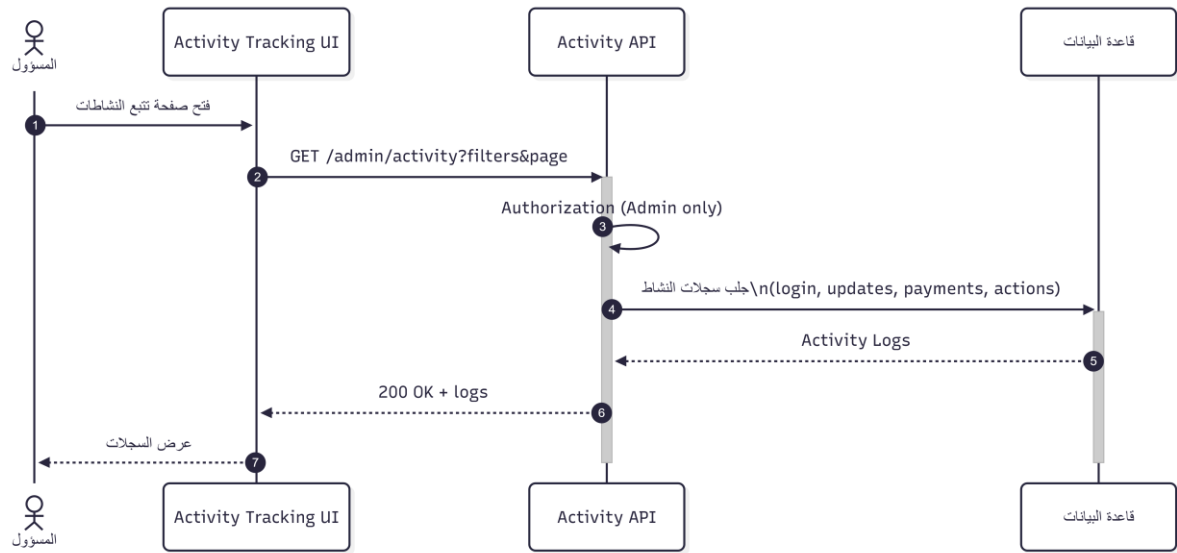
رسم توضيحي 129 FR-54 – Sequence Diagram لوحة تحكم المسؤول

FR-55 – Sequence Diagram إعدادات اللغة (عربي / إنجليزي)



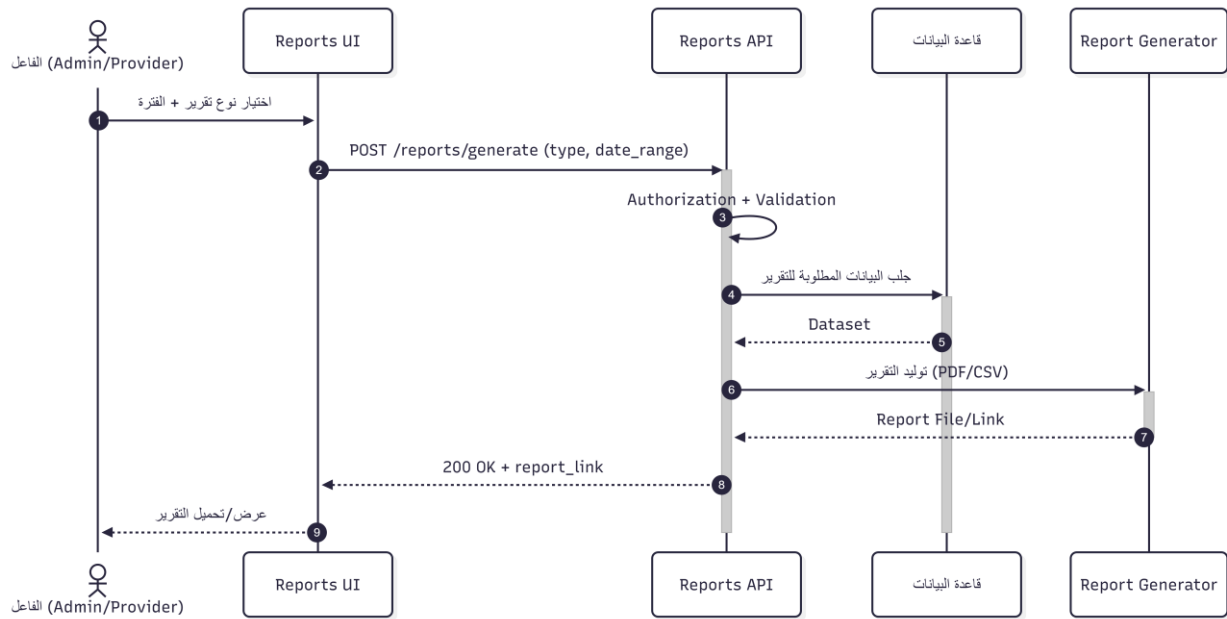
رسم توضيحي 130 FR-55 – Sequence Diagram إعدادات اللغة (عربي / إنجليزي)

FR-56 – Sequence Diagram تتبع نشاطات المستخدمين



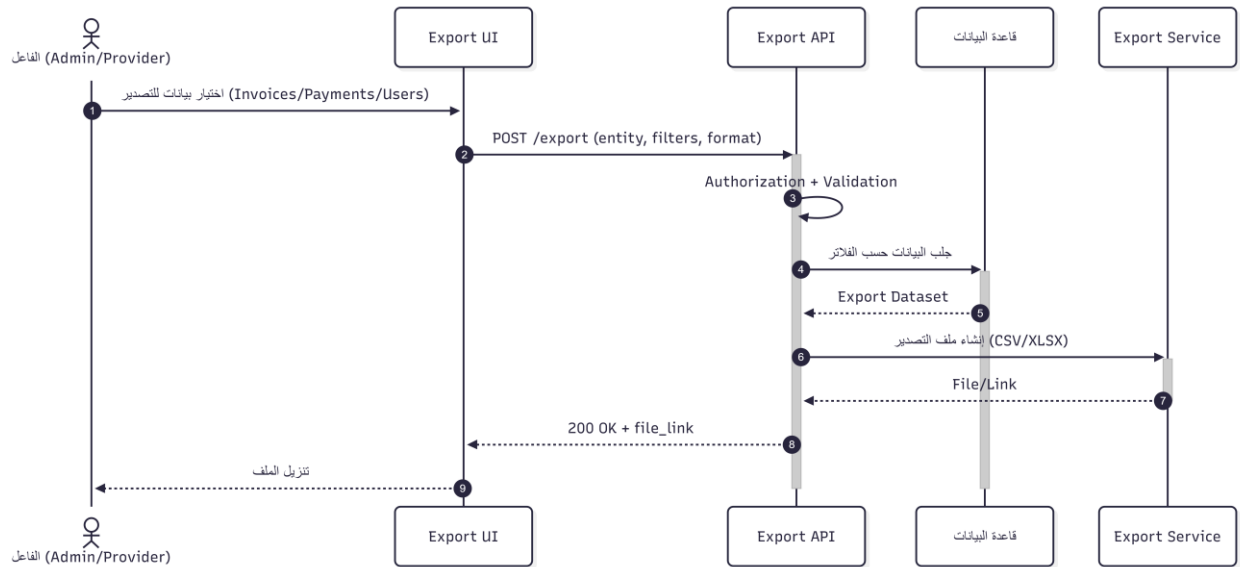
رسم توضيحي 131 FR-56 – Sequence Diagram تتبع نشاطات المستخدمين

FR-57 – Sequence Diagram توليد التقارير



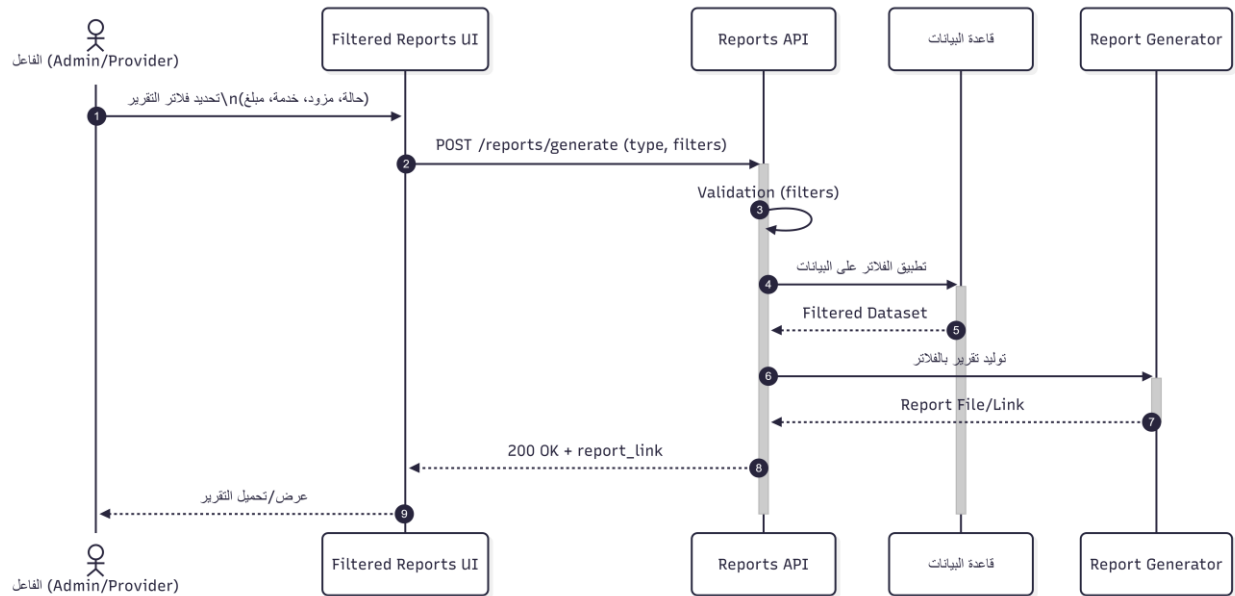
رسم توضيحي 132 FR-57 – Sequence Diagram توليد التقارير

FR-58 – Sequence Diagram تصدير البيانات



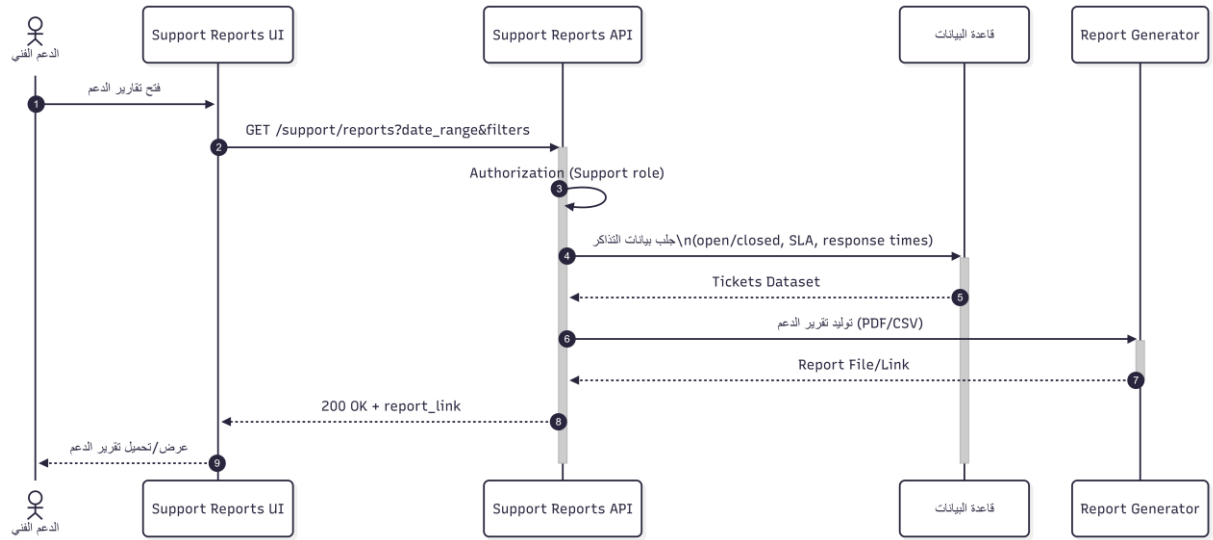
رسم توضيحي 133 FR-58 – Sequence Diagram تصدير البيانات

FR-59 – Sequence Diagram تقارير حسب الفلاتر



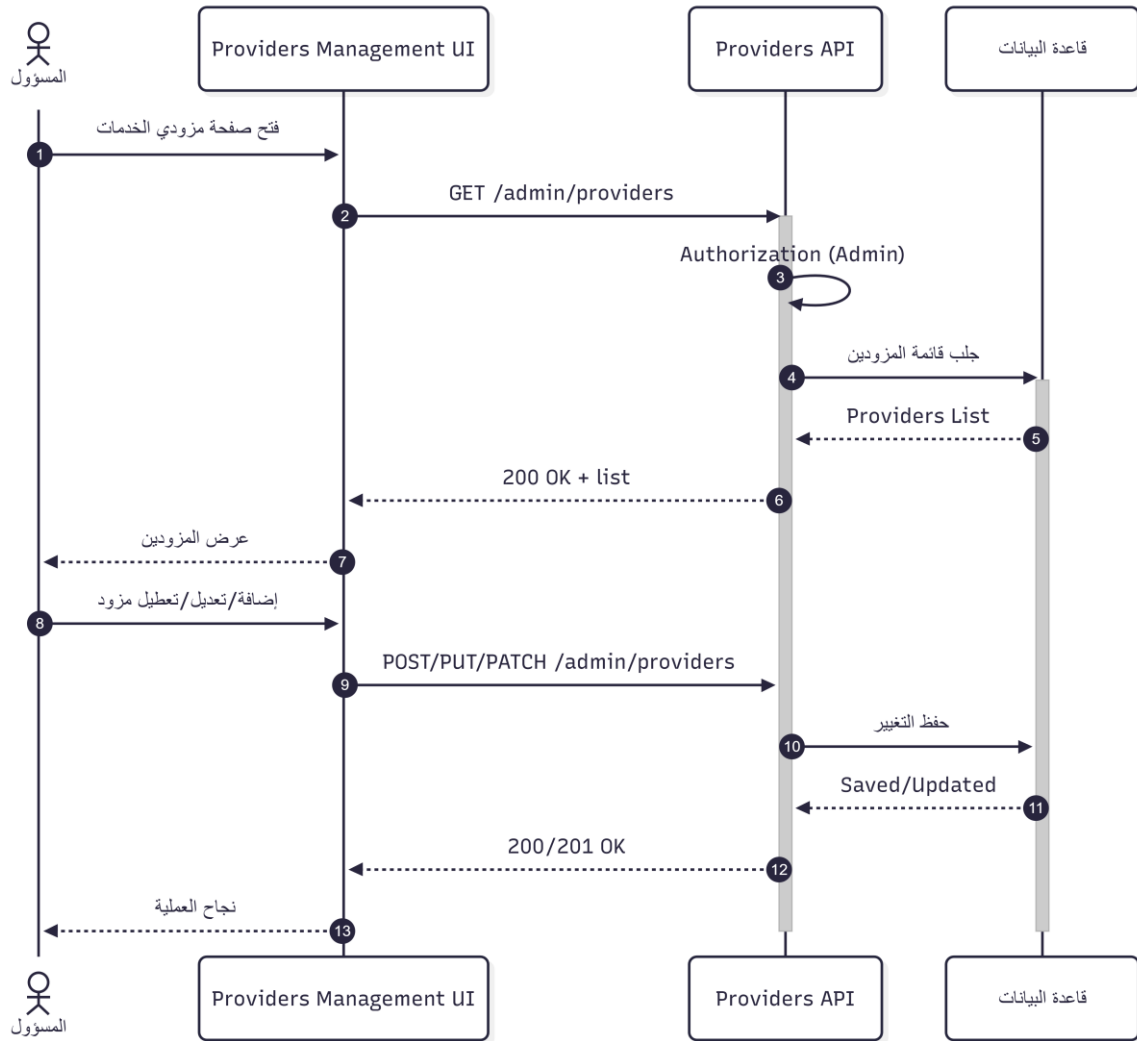
رسم توضيحي 134 FR-59 – Sequence Diagram تقارير حسب الفلاتر

FR-60 – Sequence Diagram تقارير الدعم الفني



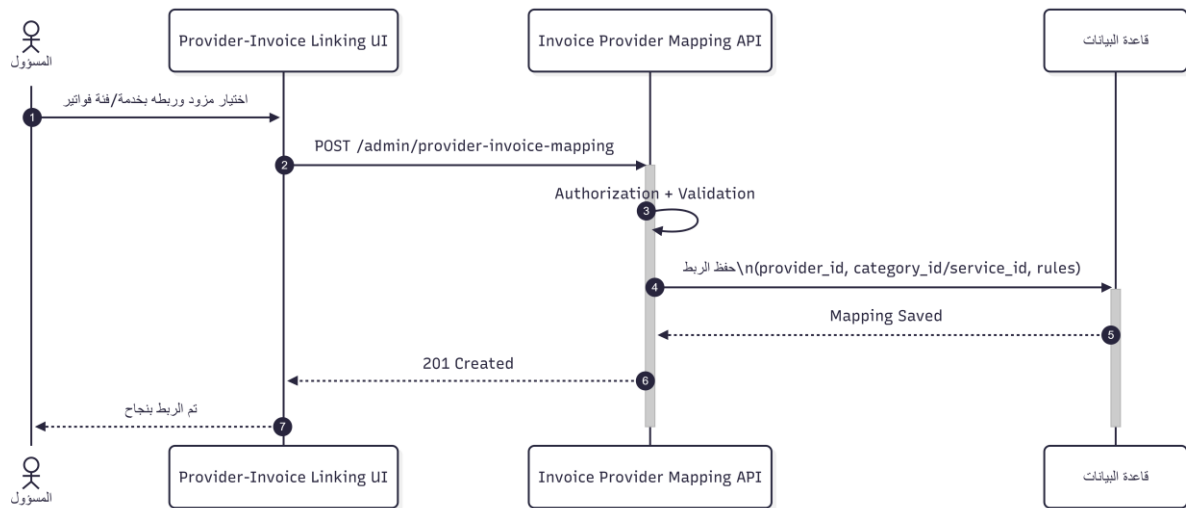
رسم توضيحي 135 FR-60 – Sequence Diagram تقارير الدعم الفني

FR-61 – Sequence Diagram إدارة مزودي الخدمات



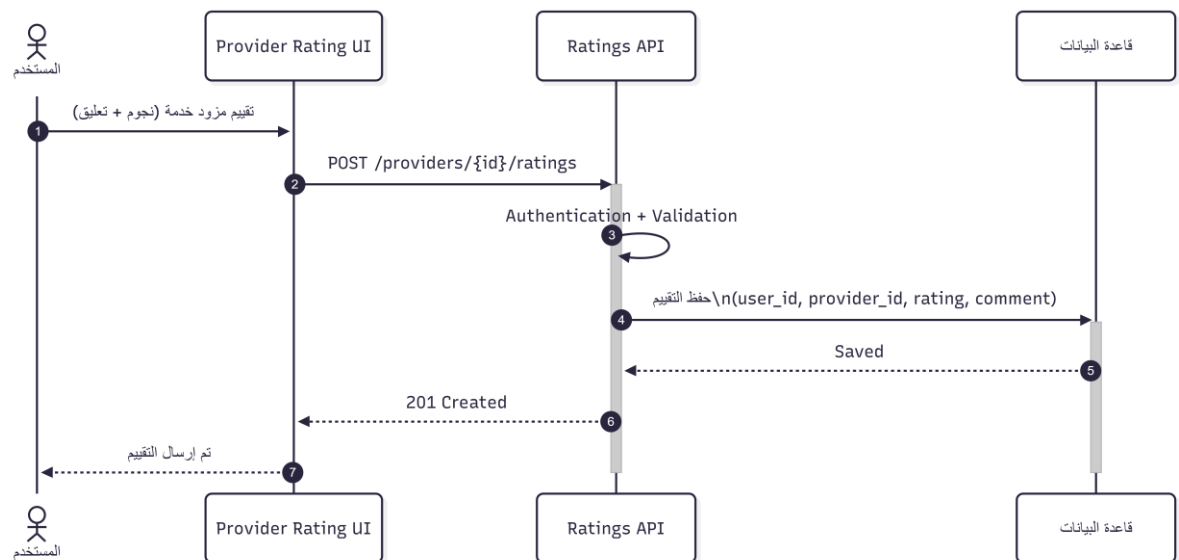
رسم توضيحي 136 FR-61 – Sequence Diagram إدارة مزودي الخدمات

FR-62 – Sequence Diagram ربط مزود الخدمة بالفواتير



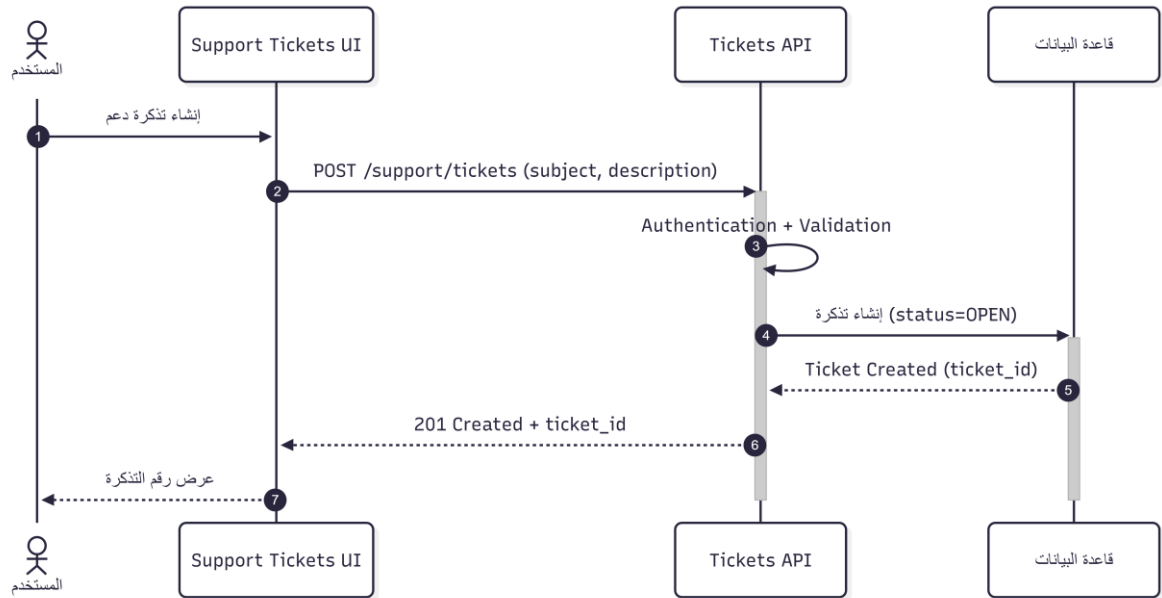
رسم توضيحي 137 FR-62 – Sequence Diagram ربط مزود الخدمة بالفواتير

FR-63 – Sequence Diagram تقييم مزود الخدمات



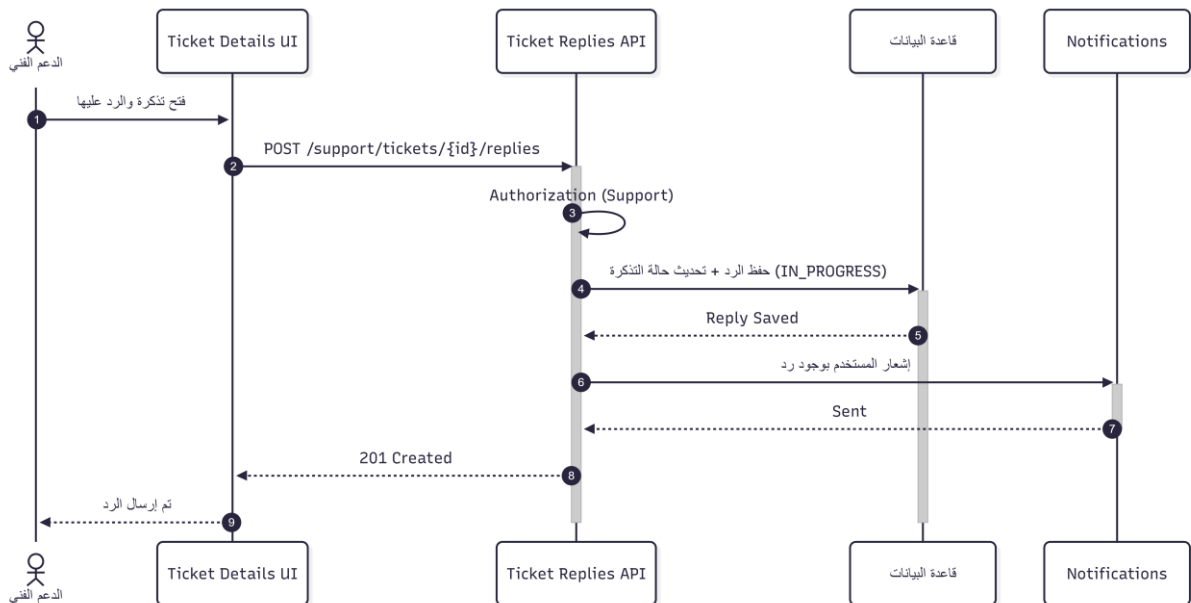
رسم توضيحي 138 FR-63 – Sequence Diagram تقييم مزود الخدمات

FR-64 – Sequence Diagram إدارة تذاكر الدعم الفني



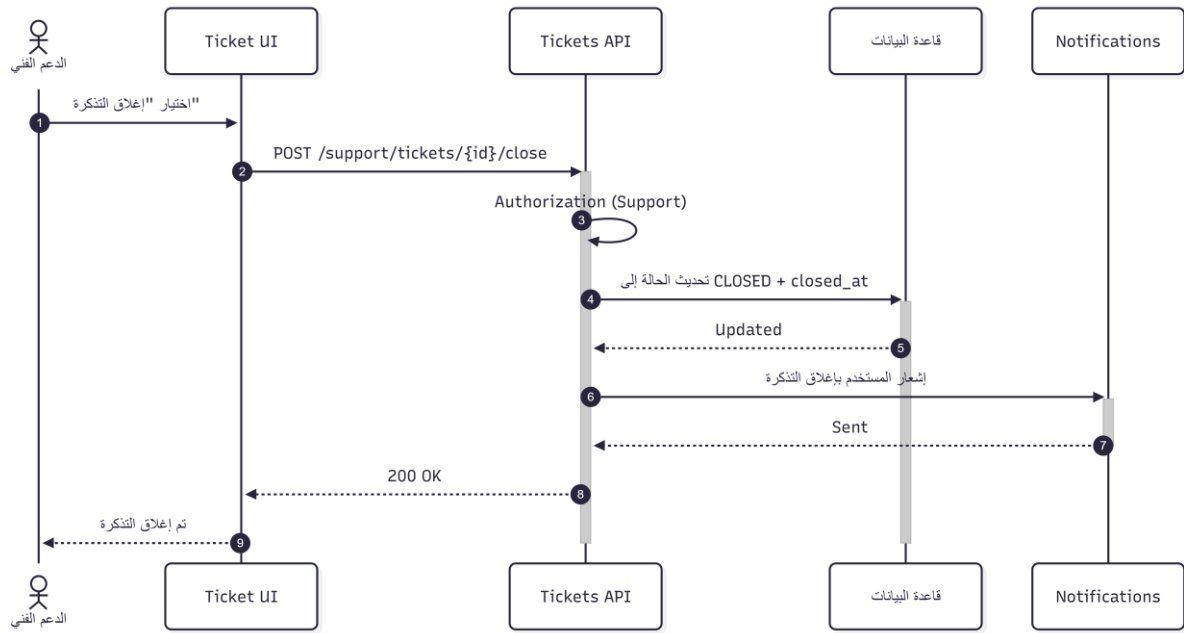
رسم توضيحي 139 FR-64 – Sequence Diagram إدارة تذاكر الدعم الفني

FR-65 – Sequence Diagram الرد على تذاكر الدعم



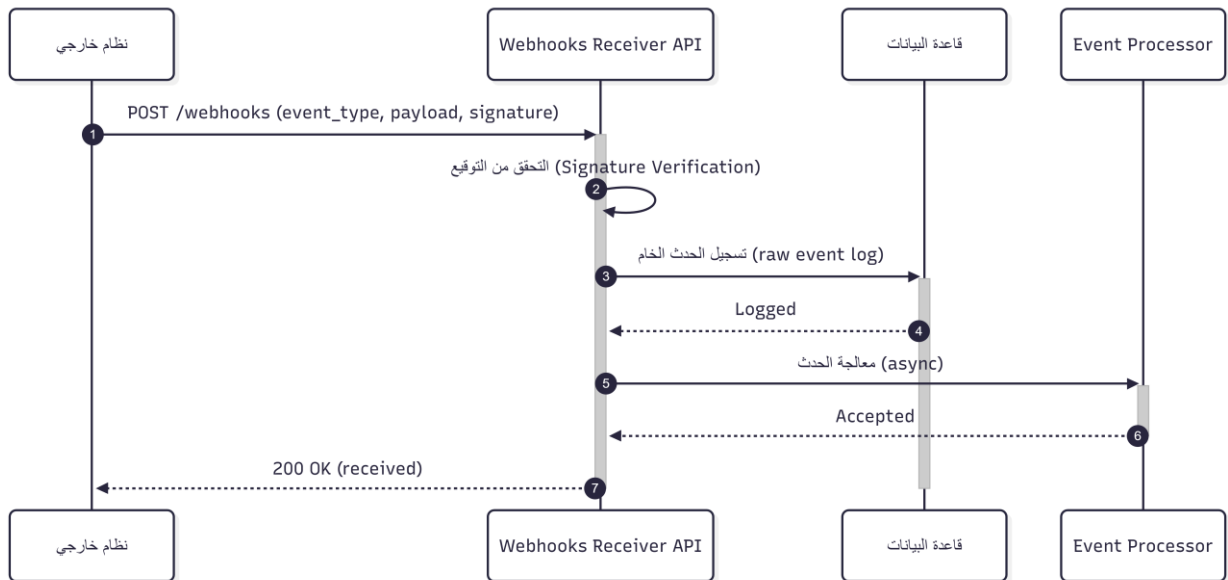
رسم توضيحي 140 FR-65 – Sequence Diagram الرد على تذاكر الدعم

FR-66 – Sequence Diagram إغلاق تذكرة الدعم



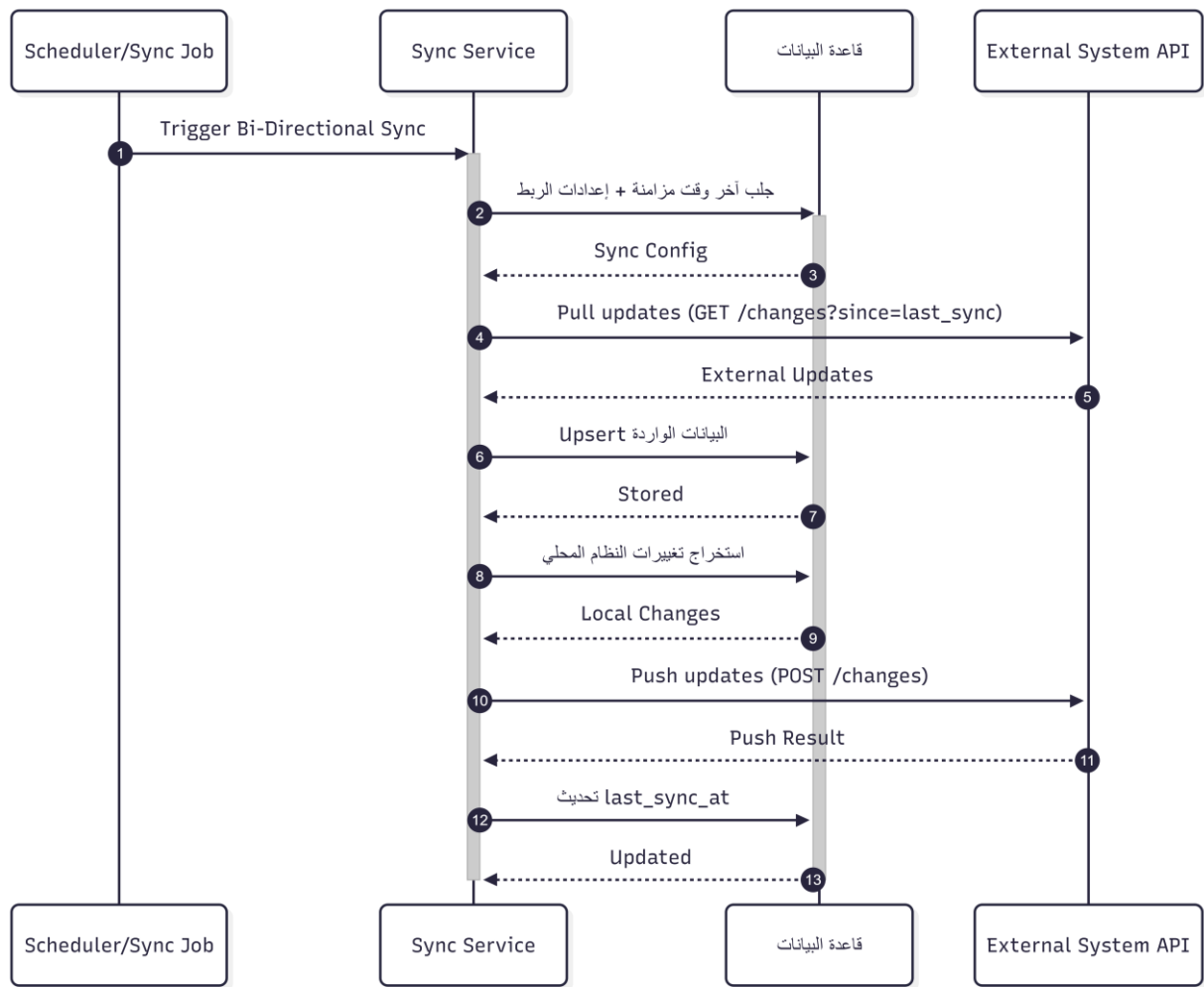
رسم توضيحي 141 FR-66 – Sequence Diagram إغلاق تذكرة الدعم

FR-67 : Webhooks -Sequence Diagram



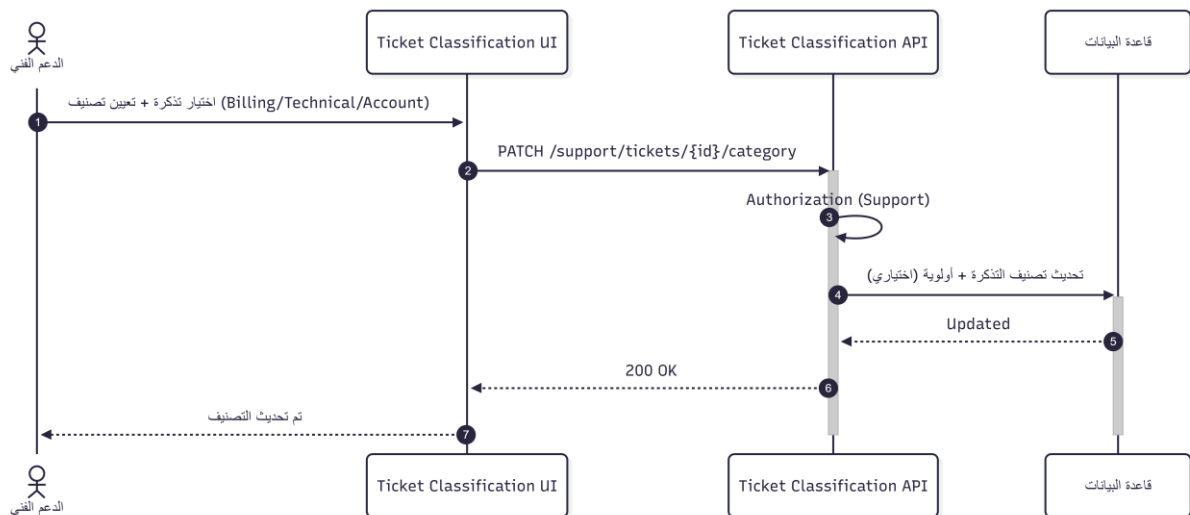
رسم توضيحي 142 FR-67 : Webhooks -Sequence Diagram

FR-68 – Sequence Diagram مزمنة ثنائية الاتجاه مع الأنظمة الخارجية



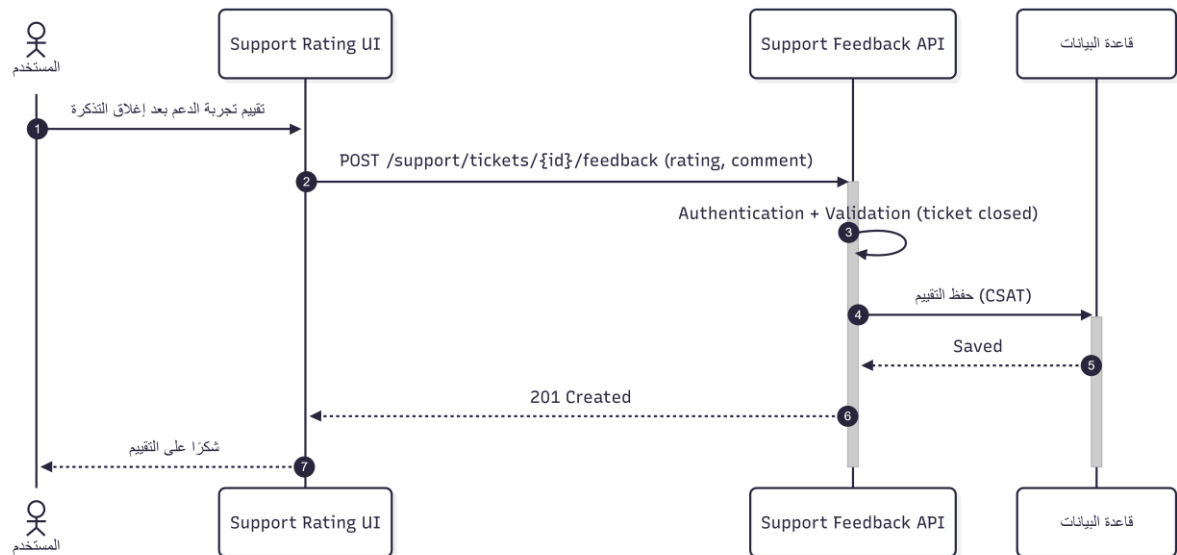
رسم توضيحي 143 FR-68 – Sequence Diagram مزمنة ثنائية الاتجاه مع الأنظمة الخارجية

FR-69 – Sequence Diagram تصنيف تذاكر الدعم



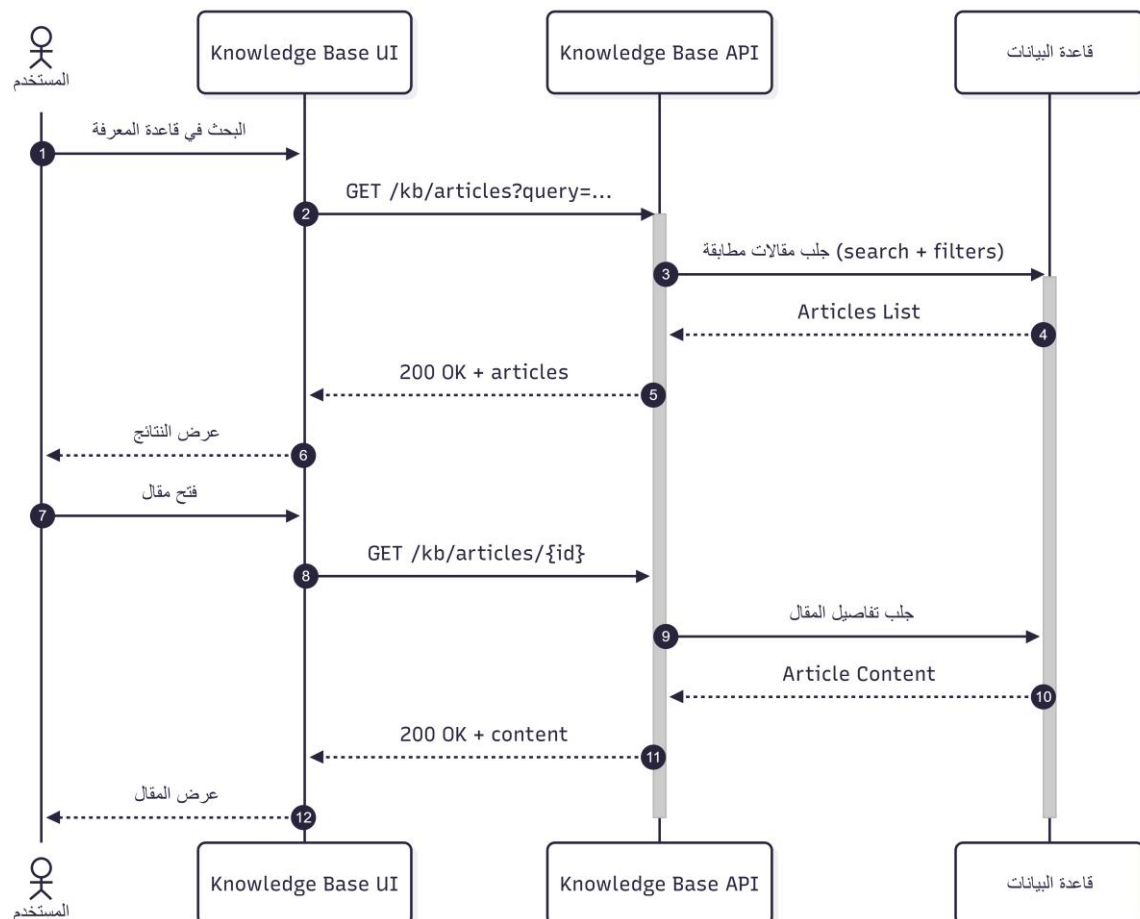
رسم توضيحي 144 FR-69 – Sequence Diagram تصنيف تذاكر الدعم

FR-70 – Sequence Diagram تقييم تجربة الدعم

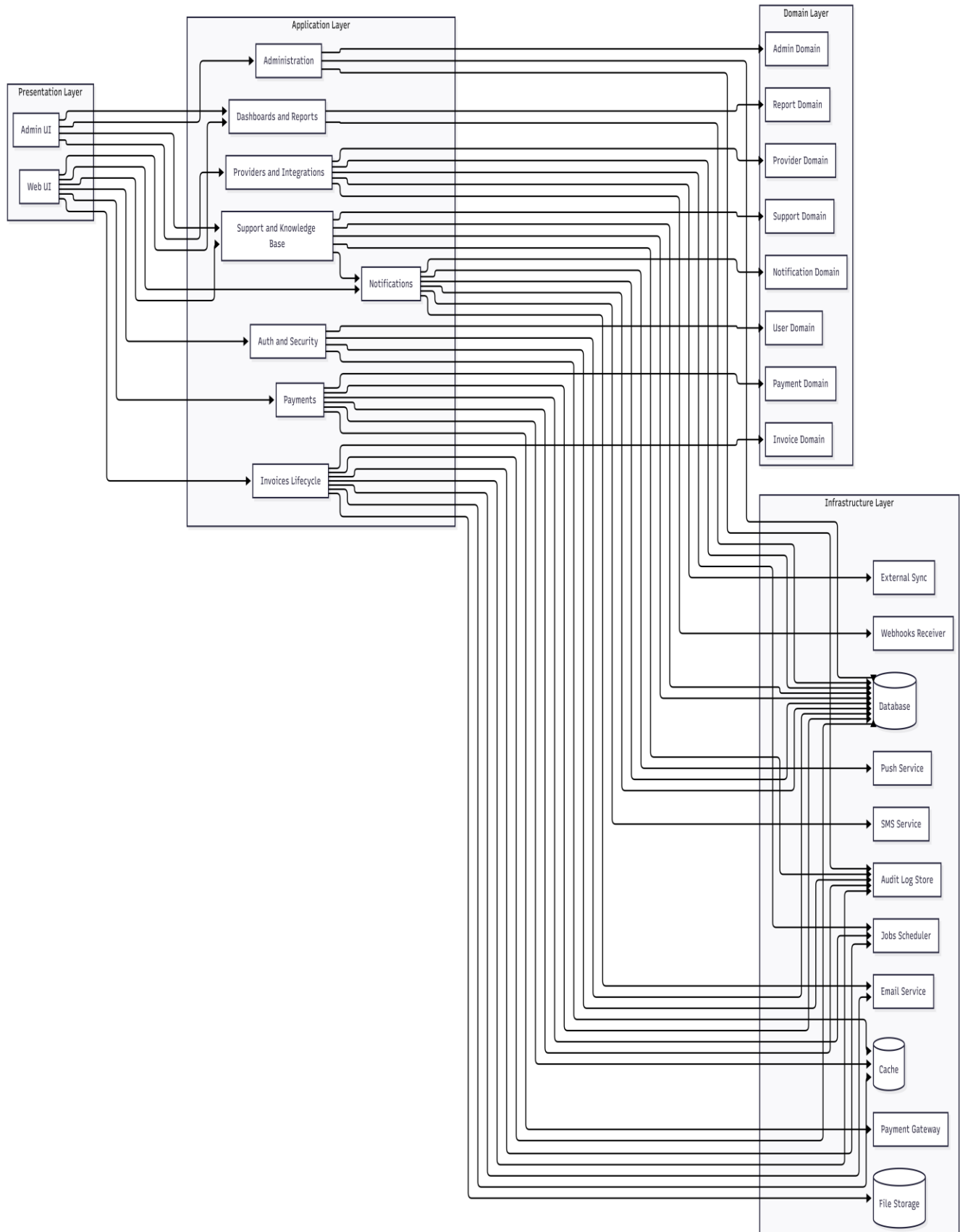


رسم توضيحي 145 FR-70 – Sequence Diagram تقييم تجربة الدعم

FR-71 – Sequence Diagram قاعدة المعرفة

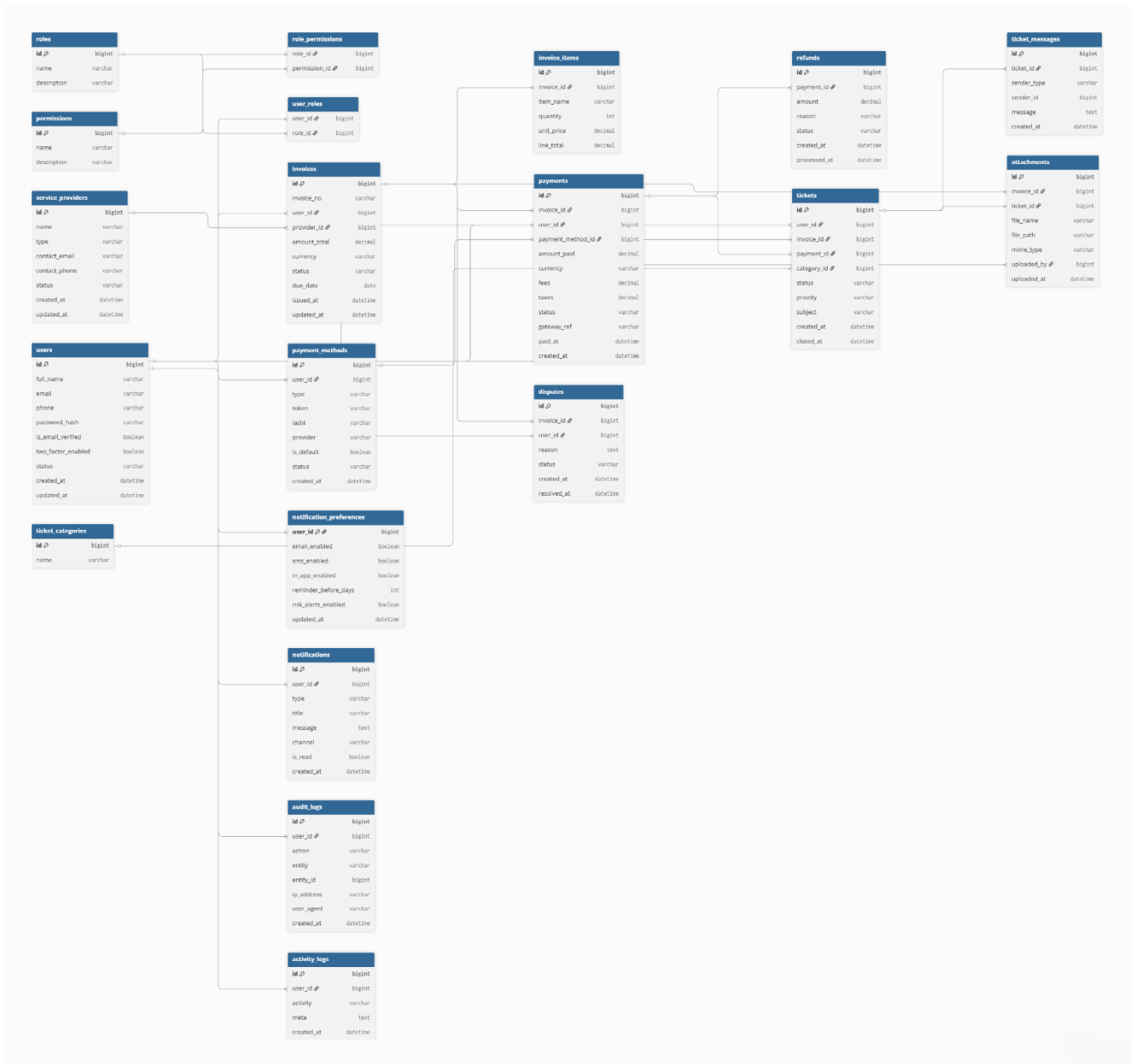


رسم توضيحي 146 FR-71 – Sequence Diagram قاعدة المعرفة



رسم توضیحي 147 Package Diagram

: ERD (Entity Relationship Diagram)-



148 ERD (Entity Relationship Diagram) رسم توضيحي

قاموس بيانات قاعدة البيانات (Database Data Dictionary)

يقدم هذا القسم وصفًا تفصيليًا لجدول كيانات قاعدة بيانات منصة دفع الفواتير الإلكترونية، بما في ذلك العلاقات الداعمة لتكامل البيانات، (Constraints) ذلك الأعمدة، أنواع البيانات، القيود

الجدول والكيانات

الجدول المستخدمين (Users) - users

القيود	نوع البيانات	العمود
PK, AUTO INCREMENT	BIGINT	id
NOT NULL	VARCHAR	full_name
UNIQUE, NOT NULL	VARCHAR	email
UNIQUE, NULL	VARCHAR	phone
NOT NULL	VARCHAR	password_hash
NOT NULL	VARCHAR	status
DEFAULT FALSE	BOOLEAN	email_verified
DEFAULT FALSE	BOOLEAN	two_factor_enabled
DEFAULT 'ar'	VARCHAR	language
NOT NULL	DATETIME	created_at
NOT NULL	DATETIME	updated_at

الجدول الأدوار (Roles) - roles

القيود	نوع البيانات	العمود
PK, AUTO INCREMENT	BIGINT	id
UNIQUE, NOT NULL	VARCHAR	name
NULL	VARCHAR	description

الجدول الصلاحيات (Permissions) - permissions

القيود	نوع البيانات	العمود
PK, AUTO INCREMENT	BIGINT	id
UNIQUE, NOT NULL	VARCHAR	name
NULL	VARCHAR	description

الجدول ربط المستخدمين بالأدوار (User_Roles) - user_roles

القيود	نوع البيانات	العمود
FK -> users.id, NOT NULL	BIGINT	user_id
FK -> roles.id, NOT NULL	BIGINT	role_id
UNIQUE	INDEX	(user_id, role_id)

الجدول ربط الأدوار بالصلاحيات (Role_Permissions) - role_permissions

القيود	نوع البيانات	العمود
FK -> roles.id, NOT NULL	BIGINT	role_id
FK -> permissions.id, NOT NULL	BIGINT	permission_id
UNIQUE	INDEX	(role_id, permission_id)

sessions - جدول الجلسات (Sessions)

القيود	نوع البيانات	العمود
PK, AUTO INCREMENT	BIGINT	id
FK -> users.id, NOT NULL	BIGINT	user_id
NOT NULL	VARCHAR	token
NULL	VARCHAR	ip_address
NULL	VARCHAR	user_agent
NOT NULL	DATETIME	created_at
NOT NULL	DATETIME	expires_at
NULL	DATETIME	revoked_at

otp_tokens - جدول رموز التحقق (OTP_Tokens)

القيود	نوع البيانات	العمود
PK, AUTO INCREMENT	BIGINT	id
FK -> users.id, NOT NULL	BIGINT	user_id
NOT NULL	VARCHAR	code
NOT NULL	VARCHAR	purpose
NOT NULL	DATETIME	expires_at
DEFAULT FALSE	BOOLEAN	is_used
NOT NULL	DATETIME	created_at

audit_logs - جدول سجل التدقيق (Audit_Logs)

القيود	نوع البيانات	العمود
PK, AUTO INCREMENT	BIGINT	id
FK -> users.id, NULL	BIGINT	user_id
NOT NULL	VARCHAR	action
NULL	VARCHAR	entity
NULL	BIGINT	entity_id
NULL	VARCHAR	ip_address
NULL	VARCHAR	user_agent
NOT NULL	DATETIME	created_at

activity_logs - جدول تتبع النشاط (Activity_Logs)

القيود	نوع البيانات	العمود
PK, AUTO INCREMENT	BIGINT	id
FK -> users.id, NOT NULL	BIGINT	user_id
NOT NULL	VARCHAR	activity
NULL	TEXT	meta
NOT NULL	DATETIME	created_at

service_providers - جدول مزودي الخدمة (Service_Providers)

القيود	نوع البيانات	العمود
PK, AUTO INCREMENT	BIGINT	id
NOT NULL	VARCHAR	name
NOT NULL	VARCHAR	provider_type
NOT NULL	VARCHAR	status

contact_email	VARCHAR	NULL
contact_phone	VARCHAR	NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL
updated_at	DATETIME	NOT NULL

(Invoices) - invoices جدول الفواتير

القيود	نوع البيانات	العمود
PK, AUTO INCREMENT	BIGINT	id
UNIQUE, NOT NULL	VARCHAR	invoice_no
FK -> users.id, NOT NULL	BIGINT	user_id
FK -> service_providers.id, NOT NULL	BIGINT	provider_id
NOT NULL	DECIMAL	total_amount
DEFAULT 'SAR'	VARCHAR	currency
NOT NULL	VARCHAR	status
NOT NULL	DATE	due_date
NOT NULL	DATETIME	issued_at
NOT NULL	DATETIME	updated_at

(Invoice_Items) - invoice_items جدول بنود الفاتورة

القيود	نوع البيانات	العمود
PK, AUTO INCREMENT	BIGINT	id
FK -> invoices.id, NOT NULL	BIGINT	invoice_id
NOT NULL	VARCHAR	item_name
DEFAULT 1	INT	quantity
NOT NULL	DECIMAL	unit_price
NOT NULL	DECIMAL	line_total

(Attachments) - attachments جدول المرفقات

القيود	نوع البيانات	العمود
PK, AUTO INCREMENT	BIGINT	id
FK -> invoices.id, NULL	BIGINT	invoice_id
FK -> tickets.id, NULL	BIGINT	ticket_id
NOT NULL	VARCHAR	file_name
NOT NULL	VARCHAR	file_path
NULL	VARCHAR	mime_type
FK -> users.id, NOT NULL	BIGINT	uploaded_by
NOT NULL	DATETIME	uploaded_at

(Disputes) - disputes جدول الاعتراضات/النزاعات

القيود	نوع البيانات	العمود
PK, AUTO INCREMENT	BIGINT	id
FK -> invoices.id, NOT NULL	BIGINT	invoice_id
FK -> users.id, NOT NULL	BIGINT	user_id
NOT NULL	TEXT	reason
NOT NULL	VARCHAR	status
NOT NULL	DATETIME	created_at

resolved_at	DATETIME	NULL
-------------	----------	------

payment_methods (Payment_Methods) جدول طرق الدفع

العمود	نوع البيانات	القيود
id	BIGINT	PK, AUTO INCREMENT
user_id	BIGINT	FK -> users.id, NOT NULL
method_type	VARCHAR	NOT NULL
token	VARCHAR	NOT NULL
last4	VARCHAR	NULL
provider	VARCHAR	NULL
is_default	BOOLEAN	DEFAULT FALSE
status	VARCHAR	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

payments (Payments) جدول المدفوعات

العمود	نوع البيانات	القيود
id	BIGINT	PK, AUTO INCREMENT
invoice_id	BIGINT	FK -> invoices.id, NOT NULL
user_id	BIGINT	FK -> users.id, NOT NULL
payment_method_id	BIGINT	FK -> payment_methods.id, NOT NULL
amount_paid	DECIMAL	NOT NULL
currency	VARCHAR	NOT NULL
fees	DECIMAL	DEFAULT 0
taxes	DECIMAL	DEFAULT 0
status	VARCHAR	NOT NULL
gateway_ref	VARCHAR	NULL
paid_at	DATETIME	NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL

refunds (Refunds) جدول الاسترداد

العمود	نوع البيانات	القيود
id	BIGINT	PK, AUTO INCREMENT
payment_id	BIGINT	FK -> payments.id, NOT NULL
amount	DECIMAL	NOT NULL
reason	VARCHAR	NULL
status	VARCHAR	NOT NULL
created_at	DATETIME	NOT NULL
processed_at	DATETIME	NULL

installment_plans (Installment_Plans) جدول خطط التقسيط

القيود	نوع البيانات	العمود
PK, AUTO INCREMENT	BIGINT	id
FK -> invoices.id, NOT NULL	BIGINT	invoice_id
NOT NULL	DECIMAL	total_amount
NOT NULL	INT	months
NOT NULL	VARCHAR	status
NOT NULL	DATETIME	created_at

autopay_schedules (AutoPay_Schedules) جدول الدفع التلقائي

القيود	نوع البيانات	العمود
PK, AUTO INCREMENT	BIGINT	id
FK -> users.id, NOT NULL	BIGINT	user_id
FK -> payment_methods.id, NOT NULL	BIGINT	payment_method_id
DEFAULT TRUE	BOOLEAN	enabled
NOT NULL	DATETIME	run_at
NOT NULL	DATETIME	created_at

notification_preferences (Notification_Preferences) جدول تفضيلات الإشعارات

القيود	نوع البيانات	العمود
PK, FK -> users.id	BIGINT	user_id
DEFAULT TRUE	BOOLEAN	email_enabled
DEFAULT FALSE	BOOLEAN	sms_enabled
DEFAULT TRUE	BOOLEAN	in_app_enabled
DEFAULT 3	INT	reminder_before_days
DEFAULT TRUE	BOOLEAN	risk_alerts_enabled
NOT NULL	DATETIME	updated_at

notifications (Notifications) جدول الإشعارات

القيود	نوع البيانات	العمود
PK, AUTO INCREMENT	BIGINT	id
FK -> users.id, NOT NULL	BIGINT	user_id
NOT NULL	VARCHAR	notification_type
NOT NULL	VARCHAR	title
NOT NULL	TEXT	message
NOT NULL	VARCHAR	channel
DEFAULT FALSE	BOOLEAN	is_read
NOT NULL	DATETIME	created_at

ticket_categories (Ticket_Categories) جدول تصنيفات التذاكر

القيود	نوع البيانات	العمود
PK, AUTO INCREMENT	BIGINT	id
UNIQUE, NOT NULL	VARCHAR	name

tickets - (Tickets) جدول التذاكر

القيود	نوع البيانات	العمود
PK, AUTO INCREMENT	BIGINT	id
FK -> users.id, NOT NULL	BIGINT	user_id
FK -> invoices.id, NULL	BIGINT	invoice_id
FK -> payments.id, NULL	BIGINT	payment_id
FK -> ticket_categories.id, NULL	BIGINT	category_id
NOT NULL	VARCHAR	status
NOT NULL	VARCHAR	priority
NOT NULL	VARCHAR	subject
NOT NULL	DATETIME	created_at
NULL	DATETIME	closed_at

ticket_messages - (Ticket_Messages) جدول رسائل التذاكر

القيود	نوع البيانات	العمود
PK, AUTO INCREMENT	BIGINT	id
FK -> tickets.id, NOT NULL	BIGINT	ticket_id
NOT NULL	VARCHAR	sender_type
NOT NULL	BIGINT	sender_id
NOT NULL	TEXT	message
NOT NULL	DATETIME	created_at

support_ratings - (Support_Ratings) جدول تقييم الدعم

القيود	نوع البيانات	العمود
PK, AUTO INCREMENT	BIGINT	id
FK -> tickets.id, NOT NULL	BIGINT	ticket_id
NOT NULL	INT	rating
NULL	VARCHAR	comment
NOT NULL	DATETIME	created_at

webhook_events - (Webhook_Events) جدول أحداث Webhooks

القيود	نوع البيانات	العمود
PK, AUTO INCREMENT	BIGINT	id
FK -> service_providers.id, NOT NULL	BIGINT	provider_id
NOT NULL	VARCHAR	event_type
NOT NULL	TEXT	payload
NOT NULL	DATETIME	received_at
DEFAULT FALSE	BOOLEAN	processed

القيود	نوع البيانات	العمود
PK, AUTO INCREMENT	BIGINT	id
FK -> service_providers.id, NOT NULL	BIGINT	provider_id
NOT NULL	VARCHAR	direction
NOT NULL	VARCHAR	status
NULL	DATETIME	started_at
NULL	DATETIME	finished_at

8. Test Cases:

تهدف حالات الاختبار (Test Cases) إلى التحقق من أن وظائف نظام منصة دفع الفواتير الإلكترونية تعمل بالشكل الصحيح وفق المتطلبات الوظيفية، وأن النظام يحقق الجودة المطلوبة من حيث الصحة، الاعتمادية، والأمان. تم إعداد حالات الاختبار لتغطية السيناريوهات الأساسية، وحالات الإدخال غير الصحيح، وسيناريوهات الفشل والاسترجاع

1. جدول حالات اختبار الحساب والأمان (Account & Security Test Cases)

TC-ID	المتطلب المرتبط	عنوان حالة الاختبار	المتطلبات المسبقة	خطوات التنفيذ (مختصرة)	النتيجة المتوقعة	نوع الاختبار
TC-AS-01	FR-01	تسجيل مستخدم جديد	المستخدم غير مسجل مسبقاً	إدخال بيانات صحيحة → تسجيل	إنشاء الحساب بنجاح	وظيفي
TC-AS-02	FR-02	تسجيل الدخول الصحيح	حساب مفعل	إدخال بريد وكلمة مرور صحيحة	دخول المستخدم للنظام	وظيفي
TC-AS-03	FR-02	تسجيل دخول ببيانات خاطئة	حساب موجود	إدخال بيانات غير صحيحة	رفض الدخول مع رسالة تنبيه	أمني
TC-AS-04	FR-03	إعادة تعيين كلمة المرور	بريد إلكتروني مسجل	طلب إعادة تعيين → رابط → كلمة جديدة	تحديث كلمة المرور بنجاح	وظيفي
TC-AS-05	FR-04	عرض الملف الشخصي	مستخدم مسجل دخول	فتح صفحة الملف الشخصي	عرض بيانات المستخدم	وظيفي
TC-AS-06	FR-04	تعديل الملف الشخصي	مستخدم مسجل دخول	تعديل البيانات → حفظ	تحديث البيانات بنجاح	وظيفي
TC-AS-07	FR-05	تفعيل الحساب عبر البريد	حساب جديد	الضغط على رابط التفعيل	تفعيل الحساب بنجاح	وظيفي
TC-AS-08	FR-06	تفعيل المصادقة الثنائية	مستخدم مسجل دخول	تفعيل 2FA من الإعدادات	تفعيل المصادقة الثنائية	أمني
TC-AS-09	FR-06	تسجيل دخول مع 2FA	2FA مفعل	إدخال بيانات → إدخال رمز 2FA	دخول ناجح	أمني
TC-AS-10	FR-07	قفل الحساب	حساب نشط	إدخال كلمة مرور خاطئة عدة مرات	قفل الحساب تلقائياً	أمني

أمني	إنهاء الجلسة المحددة	عرض الجلسات → إنهاء جلسة	مستخدم مسجل دخول	إدارة الجلسات النشطة	FR-08	TC-AS- 11
أمني	قبول الرمز الصحيح	إدخال رمز OTP	مفعّل OTP	التحقق باستخدام OTP	FR-09	TC-AS- 12
أمني	رفض العملية	إدخال رمز غير صحيح	مفعّل OTP	إدخال OTP خاطئ	FR-09	TC-AS- 13
أمني	تسجيل العملية في Audit Log	تنفيذ تسجيل دخول/تعديل	عملية حساسة منفذة	تسجيل عملية أمنية	FR-10	TC-AS- 14

2. جدول حالات اختبار إدارة النظام والصلاحيات (Administration Test Cases)

TC-ID	المتطلب المرتبط	عنوان حالة الاختبار	المتطلبات المسبقة	خطوات التنفيذ (مختصرة)	النتيجة المتوقعة	نوع الاختبار
TC-AD-01	FR-11	عرض قائمة المستخدمين	مسؤول مسجل دخول	فتح صفحة إدارة المستخدمين	عرض جميع المستخدمين	وظيفي
TC-AD-02	FR-11	تعديل بيانات مستخدم	مسؤول مخول	اختيار مستخدم → تعديل → حفظ	تحديث بيانات المستخدم	وظيفي
TC-AD-03	FR-11	حذف مستخدم	مسؤول مخول	اختيار مستخدم → حذف	حذف المستخدم بنجاح	أمني
TC-AD-04	FR-12	تعيين دور مستخدم	مسؤول مخول	اختيار مستخدم → تحديد دور	تحديث الصلاحيات بنجاح	أمني
TC-AD-05	FR-12	منع صلاحية غير مخولة	مستخدم غير مسؤول	محاولة الوصول لوظيفة محظورة	رفض الوصول	أمني
TC-AD-06	FR-13	تعديل إعدادات النظام	مسؤول مخول	تغيير إعداد → حفظ	حفظ الإعدادات بنجاح	وظيفي
TC-AD-07	FR-14	إضافة فئة أو خدمة	مسؤول مخول	إضافة فئة/خدمة جديدة	حفظ الفئة بنجاح	وظيفي
TC-AD-08	FR-14	تعديل فئة أو خدمة	مسؤول مخول	تعديل بيانات فئة	تحديث البيانات بنجاح	وظيفي
TC-AD-09	FR-15	إدارة الرسوم	مسؤول مخول	تعديل قيمة الرسوم	تحديث الرسوم بنجاح	وظيفي
TC-AD-10	FR-16	إدارة المحتوى (CMS)	مسؤول مخول	إضافة/تعديل محتوى	تحديث المحتوى بنجاح	وظيفي

3. جدول حالات اختبار إدارة الفواتير ودورة حياتها (Invoices Lifecycle Test Cases) :

نوع الاختبار	النتيجة المتوقعة	خطوات التنفيذ (مختصرة)	المتطلبات المسبقة	عنوان حالة الاختبار	المتطلب المرتبط	TC-ID
وظيفي	إنشاء الفاتورة بنجاح	إدخال بيانات الفاتورة → حفظ	مستخدم/مزود خدمة مخول	إضافة فاتورة جديدة	FR-17	TC-IN-01
وظيفي	عرض قائمة الفواتير	فتح صفحة الفواتير	وجود فواتير للمستخدم	عرض قائمة الفواتير	FR-18	TC-IN-02
وظيفي	تحديث الفاتورة بنجاح	تعديل البيانات → حفظ	فاتورة غير مدفوعة	تعديل الفاتورة قبل الدفع	FR-19	TC-IN-03
وظيفي	إلغاء الفاتورة بنجاح	اختيار إلغاء	فاتورة غير مدفوعة	إلغاء الفاتورة	FR-20	TC-IN-04
تكاملي	نجاح الدفع وتحديث الحالة	اختيار الدفع → تأكيد	فاتورة غير مدفوعة + وسيلة دفع	دفع فاتورة إلكترونياً	FR-21	TC-IN-05
وظيفي	تنزيل الملف بنجاح	PDF اختيار تنزيل	فاتورة موجودة	تنزيل فاتورة PDF بصيغة	FR-22	TC-IN-06
تكاملي	وصول الفاتورة للبريد	اختيار إرسال بالبريد	بريد مستخدم صالح	إرسال الفاتورة بالبريد	FR-23	TC-IN-07
تكاملي	تحديث حالة الفاتورة	تشغيل التحديث التلقائي	مزود خدمة مرتبط	تحديث الفواتير تلقائياً	FR-24	TC-IN-08
تحقق بيانات	رفض العملية	محاولة إنشاء فاتورة مكررة	فاتورة بنفس المعرف	منع إنشاء فاتورة مكررة	FR-25	TC-IN-09
وظيفي	نقل الفاتورة للأرشيف	تنفيذ الأرشيف	فاتورة مكتملة	أرشفة الفواتير	FR-26	TC-IN-10
وظيفي	عرض الحالة الصحيحة	عرض حالة الطلب	فاتورة مرتبطة بطلب	متابعة حالة الطلب	FR-27	TC-IN-11
وظيفي	حفظ قالب بنجاح	إنشاء قالب → حفظ	صلاحية إنشاء قوالب	إنشاء قالب فاتورة	FR-28	TC-IN-12
وظيفي	إنشاء الفواتير تلقائياً	تحديد التكرار	قالب موجود	إنشاء فاتورة متكررة	FR-29	TC-IN-13
وظيفي	تسجيل الاعتراض بنجاح	تقديم اعتراض	فاتورة صالحة	الاعتراض على فاتورة	FR-30	TC-IN-14
وظيفي	حفظ المرفق بنجاح	رفع ملف → حفظ	فاتورة موجودة	إرفاق ملف بالفاتورة	FR-31	TC-IN-15
وظيفي	تحديث تفاصيل الفاتورة	إضافة بند → حفظ	فاتورة قابلة للتعديل	إضافة بنود تفصيلية	FR-32	TC-IN-16

4. جدول حالات اختبار المدفوعات وطرق الدفع (Payments Test Cases)

نوع الاختبار	النتيجة المتوقعة	خطوات التنفيذ (مختصرة)	المتطلبات المسبقة	عنوان حالة الاختبار	المتطلب المرتبط	TC-ID
وظيفي	إضافة الوسيلة بنجاح	إضافة وسيلة دفع → حفظ	مستخدم مسجل دخول	إضافة طريقة دفع جديدة	FR-34	TC-PY-01
وظيفي	تحديث/حذف الوسيلة بنجاح	تعديل/حذف الوسيلة	وسيلة دفع موجودة	تعديل/حذف طريقة دفع	FR-34	TC-PY-02
وظيفي	عرض السجل كاملاً	فتح سجل المدفوعات	وجود مدفوعات سابقة	عرض سجل المدفوعات	FR-35	TC-PY-03
وظيفي	إرسال إشعار للمستخدم	وصول موعد التذكير	فاتورة قريبة الاستحقاق	إرسال تذكير تلقائي	FR-36	TC-PY-04
تكاملي	تنفيذ الاسترداد بنجاح	طلب استرداد	عملية دفع ناجحة	استرداد مدفوعات	FR-37	TC-PY-05
وظيفي	خصم المبلغ وتحديث الرصيد	إدخال مبلغ جزئي → دفع	فاتورة تدعم الدفع الجزئي	الدفع الجزئي	FR-38	TC-PY-06
وظيفي	إنشاء جدول أقساط	اختيار خطة تقسيط	فاتورة قابلة للتقسيط	تقسيط الفاتورة	FR-39	TC-PY-07
تكاملي	خصم تلقائي عند الاستحقاق	AutoPay تفعيل	وسيلة دفع محفوظة	الدفع التلقائي (AutoPay)	FR-40	TC-PY-08
تكاملي	نجاح الدفع أو إشعار المستخدم	إعادة المحاولة تلقائياً	فشل دفع سابق	إعادة المحاولة الذكية	FR-41	TC-PY-09
وظيفي	احتساب المبلغ الإجمالي بدقة	تنفيذ عملية دفع	فاتورة تحتوي رسوم	احتساب الرسوم والضرائب	FR-42	TC-PY-10
تكاملي	إتمام الدفع بالعملة المختارة	اختيار عملة مختلفة	عملات مدعومة	الدفع بعملات متعددة	FR-43	TC-PY-11
أمني	حفظ البيانات بشكل مشفر	إضافة وسيلة دفع	Tokenization مفعّل	حفظ وسيلة دفع مؤمنة	FR-44	TC-PY-12
أمني	رفض العملية مع تنبيه	تجاوز الحد اليومي	حد يومي محدد	حدود الدفع اليومية	FR-45	TC-PY-13
أمني	رفض العملية مع تنبيه	تجاوز الحد الشهري	حد شهري محدد	حدود الدفع الشهرية	FR-45	TC-PY-14

5. جدول حالات اختبار الإشعارات وتجربة المستخدم (Notifications & UX Test Cases)

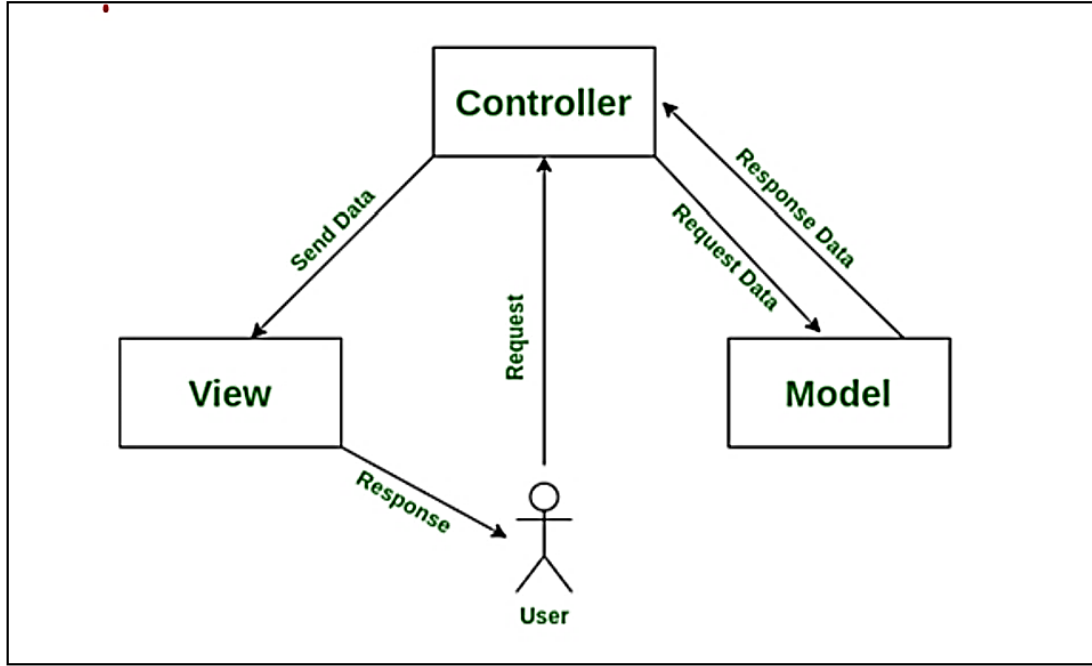
TC-ID	المتطلب المرتبط	عنوان حالة الاختبار	المتطلبات المسبقة	خطوات التنفيذ (مختصرة)	النتيجة المتوقعة	نوع الاختبار
TC-NT-01	FR-46	إرسال تنبيه فاتورة مستحقة	فاتورة قريبة الاستحقاق	بلوغ وقت التنبيه	إرسال تنبيه للمستخدم	وظيفي
TC-NT-02	FR-47	إشعار عبر البريد الإلكتروني	بريد مستخدم صالح	تنفيذ حدث إشعار	وصول البريد بنجاح	تكاملي
TC-NT-03	FR-48	إعداد تفضيلات التنبيه	مستخدم مسجل دخول	تغيير التفضيلات → حفظ	حفظ التفضيلات بنجاح	قابلية استخدام
TC-NT-04	FR-49	دعم قنوات إشعار متعددة	قنوات مفعلة	تفعيل قناة جديدة	وصول الإشعار عبر القناة المختارة	تكاملي
TC-NT-05	FR-50	عرض مركز الإشعارات	وجود إشعارات	فتح مركز الإشعارات	عرض الإشعارات كاملة	وظيفي
TC-NT-06	FR-51	تذكير ذكي حسب السلوك	بيانات سلوك متاحة	تحليل السلوك → إرسال تذكير	إرسال تذكير مناسب	وظيفي
TC-NT-07	FR-52	إشعار مستوى المخاطر	نشاط مشبوه	اكتشاف الخطر	إرسال إشعار تحذيري	أمني

6. حالات اختبار الدعم الفني جدول حالات اختبار لوحات التحكم والتقارير (Dashboards & Reports Test Cases)

نوع الاختبار	النتيجة المتوقعة	خطوات التنفيذ (مختصرة)	المتطلبات المسبقة	عنوان حالة الاختبار	المتطلب المرتبط	TC-ID
وظيفي	عرض ملخص الفواتير والمدفوعات	فتح لوحة التحكم	مستخدم مسجل دخول	عرض لوحة تحكم المستخدم	FR-53	TC-DB-01
وظيفي	عرض إحصائيات النظام	فتح لوحة تحكم المسؤول	مسؤول مخول	عرض لوحة تحكم المسؤول	FR-54	TC-DB-02
قابلية استخدام	تحديث الواجهة للغة المختارة	تغيير اللغة من الإعدادات	النظام يعمل	تغيير لغة النظام	FR-55	TC-DB-03
أمني	عرض النشاطات بالتفصيل	فتح سجل النشاطات	نشاطات مسجلة	تتبع نشاطات المستخدمين	FR-56	TC-DB-04
وظيفي	عرض التقرير بنجاح	اختيار نوع التقرير → توليد	بيانات متوفرة	توليد تقرير عام	FR-57	TC-DB-05
وظيفي	تنزيل الملف بنجاح	اختيار تصدير (PDF/Excel)	تقرير جاهز	تصدير البيانات	FR-58	TC-DB-06
وظيفي	عرض تقرير مفلتر	تطبيق فلتر → توليد	بيانات متعددة	تقارير باستخدام الفلاتر	FR-59	TC-DB-07
وظيفي	عرض تقرير التذاكر	طلب تقرير الدعم	تذاكر دعم موجودة	تقرير الدعم الفني	FR-60	TC-DB-08

7. جدول حالات اختبار مزودي الخدمة والدعم الفني والتكامل (Service Providers, Support & Integration Test Cases)

نوع الاختبار	النتيجة المتوقعة	خطوات التنفيذ (مختصرة)	المتطلبات المسبقة	عنوان حالة الاختبار	المتطلب المرتبط	TC-ID
وظيفي	إضافة المزود بنجاح	إدخال بيانات المزود → حفظ	مسؤول مخول	إضافة مزود خدمة جديد	FR-61	TC-SP-01
وظيفي	تحديث/حذف المزود بنجاح	تعديل/حذف البيانات	مزود موجود	تعديل/حذف مزود خدمة	FR-61	TC-SP-02
تكاملي	نجاح عملية الربط	ربط الفاتورة بالمزود	مزود خدمة موجود	ربط مزود الخدمة بالفواتير	FR-62	TC-SP-03
قابلية استخدام	حفظ التقييم بنجاح	إدخال تقييم	خدمة مكتملة	تقييم مزود الخدمة	FR-63	TC-SP-04
وظيفي	إنشاء التذكرة بنجاح	فتح تذكرة → إرسال	مستخدم مسجل دخول	إنشاء تذكرة دعم فني	FR-64	TC-SP-05
وظيفي	حفظ الرد وتحديث الحالة	إرسال رد	تذكرة مفتوحة	الرد على تذكرة دعم	FR-65	TC-SP-06
وظيفي	تغيير الحالة إلى مغلقة	إغلاق التذكرة	تذكرة معالجة	إغلاق تذكرة دعم	FR-66	TC-SP-07
وظيفي	تصنيف التذكرة بنجاح	تحديد فئة للتذكرة	تذكرة موجودة	تصنيف تذاكر الدعم	FR-69	TC-SP-08
قابلية استخدام	حفظ تقييم الدعم بنجاح	إدخال تقييم	تذكرة مغلقة	تقييم تجربة الدعم	FR-70	TC-SP-09
تكاملي	معالجة الحدث بنجاح	وصول حدث خارجي	تكامل مفعّل	استقبال Webhook	FR-67	TC-SP-10
تكاملي	تزامن البيانات بنجاح	تنفيذ المزامنة	نظام خارجي متصل	مزامنة ثنائية الاتجاه	FR-68	TC-SP-11



رسم توضيحي 149 معمارية النظام

10. معمارية النظام (System Architecture)

تمثل معمارية النظام الإطار البنيوي الذي يحدد كيفية تنظيم مكونات منصة دفع الفواتير الإلكترونية، وآلية تفاعلها مع بعضها البعض ومع الأنظمة الخارجية. ويهدف اختيار المعمارية المناسبة إلى ضمان تحقيق متطلبات النظام من حيث الأمان، الكفاءة، المرونة، وقابلية التوسع، مع مراعاة طبيعة النظام كمنصة ويب تعتمد على المعاملات المالية وتعدد المستخدمين.

يعتمد النظام المقترح على معمارية الويب متعددة الطبقات (Multi-Tier Web Architecture)، والتي تقوم على فصل المكونات إلى طبقات مستقلة، لكل طبقة مسؤوليات واضحة، مما يقلل من الترابط بين المكونات (Low Coupling) ويزيد من التماسك الداخلي (High Cohesion).

10.1 الطبقات المعمارية للنظام

10.1.1 طبقة العرض (Presentation Layer)

تمثل هذه الطبقة واجهة التفاعل المباشر مع المستخدم، حيث يتم الوصول إلى النظام من خلال متصفح الويب. تتولى هذه الطبقة المهام التالية:

- عرض البيانات والواجهات التفاعلية لمختلف فئات المستخدمين (مستخدم، مزود خدمة، مسؤول).
- استقبال مدخلات المستخدم والتحقق الأولي منها.
- إرسال الطلبات إلى طبقة منطق الأعمال عبر بروتوكول HTTPS.

تم تطوير هذه الطبقة باستخدام تقنيات حديثة مثل React وTailwindCSS، مما يضمن واجهات متجاوبة، تجربة استخدام سلسة، ودعم تعدد اللغات.

10.1.2 طبقة منطق الأعمال (Business Logic Layer)

تُعد هذه الطبقة النواة الأساسية للنظام، حيث يتم فيها تنفيذ جميع القواعد والعمليات الوظيفية. وتشمل مسؤولياتها:

- إدارة المستخدمين، المصادقة، والصلاحيات.
- معالجة دورة حياة الفواتير من الإنشاء وحتى الأرشفة.
- تنفيذ عمليات الدفع والتكامل مع بوابات الدفع الإلكترونية.
- إدارة الإشعارات والتنبيهات.
- إدارة تذاكر الدعم الفني والتقارير.

تم تنفيذ هذه الطبقة باستخدام إطار العمل **Laravel**، مع الاعتماد على نمط **MVC**، واستخدام **Services Repositories** لفصل منطق الأعمال عن طبقة التحكم.

10.1.3 طبقة البيانات (Data Layer)

تتولى هذه الطبقة مسؤولية تخزين وإدارة بيانات النظام بشكل منظم وآمن. وتشمل:

- بيانات المستخدمين والصلاحيات.
- الفواتير والمدفوعات.
- سجلات العمليات والتقارير.

تم استخدام **MySQL** كنظام لإدارة قواعد البيانات العلائقية، مع تطبيق قيود التكامل المرجعي، الفهارس، وآليات النسخ الاحتياطي لضمان سلامة البيانات وأدائها.

10.1.4 طبقة التكامل والخدمات الخارجية (Integration Layer)

تُستخدم هذه الطبقة لربط النظام مع الأنظمة والخدمات الخارجية، وتشمل:

- بوابات الدفع الإلكتروني لمعالجة العمليات المالية.
- خدمات البريد الإلكتروني لإرسال التنبيهات.
- خدمات المصادقة (OTP / 2FA).
- التكامل مع مزودي الخدمات عبر **RESTful APIs** و **Webhooks**.

10.2 الأنماط المعمارية المعتمدة

يعتمد النظام على مجموعة من الأنماط المعمارية الداعمة، من أبرزها:

- **Model-View-Controller (MVC)** لتنظيم الكود.
- **Service-Oriented Architecture (SOA)** لفصل منطق الأعمال.
- **Layered Architecture** لفصل المسؤوليات.

- **Event-Driven Architecture** في الإشعارات و Webhooks.

10.3 اعتبارات الأمان في المعمارية

نظرًا لحساسية البيانات المالية، تم تضمين اعتبارات أمان متقدمة ضمن المعمارية، من بينها:

- استخدام بروتوكول **HTTPS** المشفّر.
- تشفير كلمات المرور والبيانات الحساسة.
- تطبيق المصادقة الثنائية والتحقق باستخدام OTP.
- التحكم في الصلاحيات وفق أدوار المستخدمين.
- تسجيل العمليات الحساسة ضمن سجل تدقيق (Audit Trail).

10.4 الأداء وقابلية التوسع

تم تصميم المعمارية لدعم:

- التوسع الأفقي عند زيادة عدد المستخدمين.
- تحسين الأداء عبر التخزين المؤقت (Caching).
- الفصل بين بيئات التشغيل (Development / Testing / Production).
- دعم التحديثات التدريجية وفق المنهجية التزايدية.

10.5 خلاصة معمارية النظام

تُوفّر المعمارية المقترحة إطارًا متكاملًا يدعم تشغيل منصة دفع الفواتير الإلكترونية بكفاءة عالية، مع ضمان الأمان، المرونة، وقابلية التطوير المستقبلي، مما يجعلها مناسبة لتلبية المتطلبات الوظيفية والتقنية للنظام المقترح.

الفصل الرابع

الدراسة التصميمية للنظام

المقترح

المقدمة:

تُعد مرحلتا **التصميم والتنفيذ** من المراحل الجوهرية في دورة حياة تطوير البرمجيات، حيث يتم خلالهما تحويل المتطلبات التي جرى جمعها وتحليلها في المراحل السابقة إلى نموذج تقني عملي قابل للتنفيذ. وتهدف هذه المرحلة إلى ترجمة التصورات النظرية إلى بنية تصميمية واضحة تُشكل الأساس الذي يُبنى عليه النظام البرمجي. ويشمل ذلك إعداد المخططات المعمارية، تصميم واجهات المستخدم، وتحديد هياكل البيانات والخوارزميات اللازمة لدعم وظائف النظام المختلفة.

وفي سياق مشروع منصة دفع الفواتير الإلكترونية، تكتسب مرحلة التصميم أهمية خاصة نظرًا لتعدد الأطراف المتفاعلة داخل النظام، مثل المستخدمين، مزودي الخدمات، مسؤولي النظام، وبوابات الدفع الإلكترونية، إضافة إلى حساسية العمليات المنفذة، وبالأخص المعاملات المالية وعمليات التحقق والتوثيق. وعليه، لا يقتصر التصميم على الجوانب الوظيفية أو الجمالية فحسب، بل يمتد ليشمل متطلبات الأمان، الكفاءة، الأداء، وقابلية التوسع والتطوير المستقبلي.

وتتضمن الأنشطة الأساسية لمرحلة التصميم في هذا المشروع ما يلي:

1. تحديد هيكل النظام:

من خلال تحليل مكونات النظام وتقسيمه إلى وحدات مترابطة، وتحديد العلاقات وآليات التفاعل فيما بينها، بما يضمن التنظيم، المرونة، وسهولة الصيانة.

2. تصميم واجهات المستخدم:

إعداد تصور شامل لواجهات الاستخدام الخاصة بمختلف فئات المستخدمين، مع مراعاة سهولة الاستخدام، وضوح العناصر، وتحسين تجربة المستخدم، مع الالتزام بمبادئ التصميم المتجاوب.

3. تحديد البيانات وهياكلها:

تصميم نموذج قاعدة البيانات باستخدام مخططات ERD لتوضيح الكيانات والعلاقات بينها، مع ضمان سلامة البيانات، التكامل المرجعي، والاتساق.

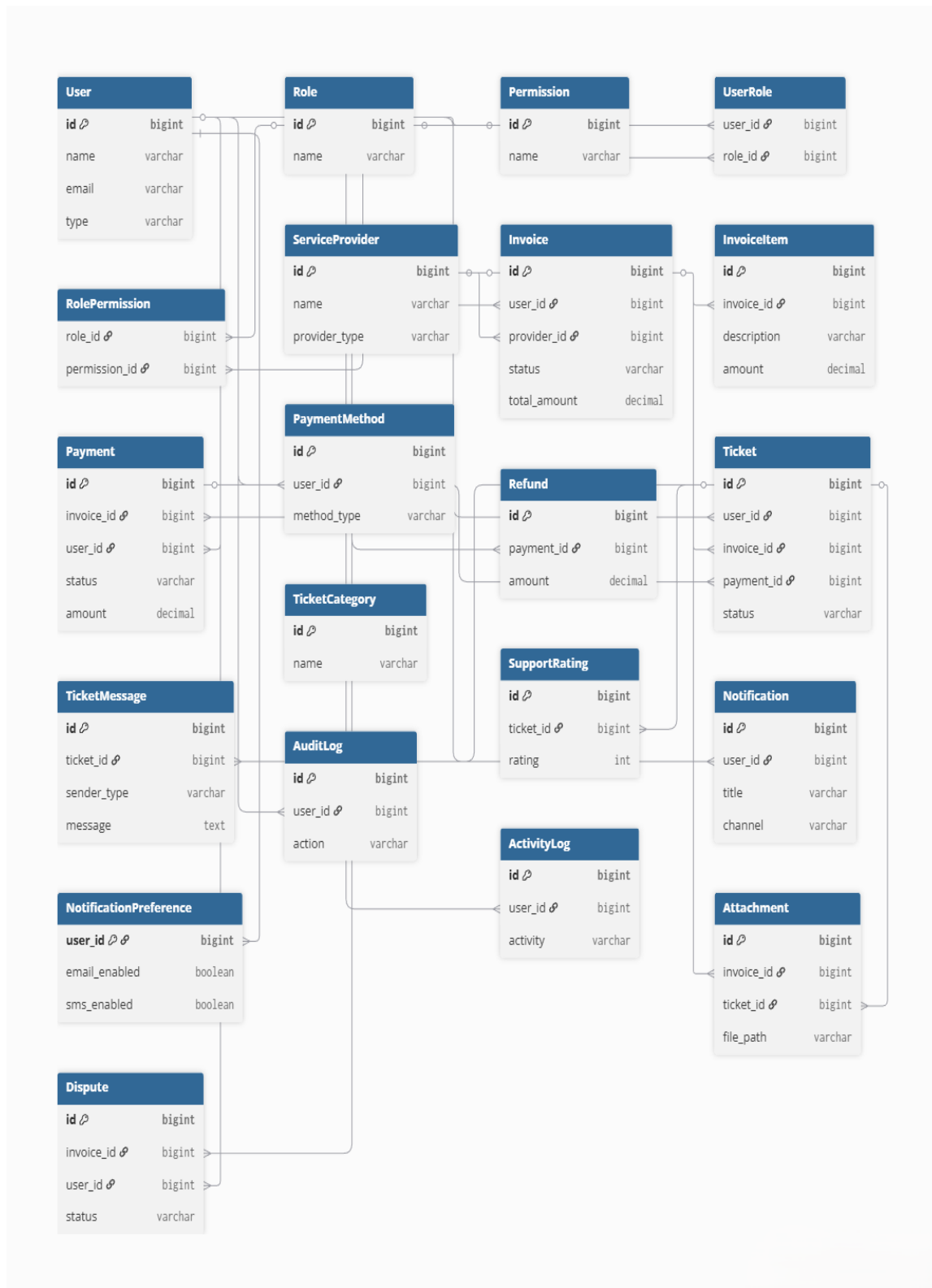
4. تحديد الخوارزميات ومنطق النظام:

صياغة منطق العمليات الأساسية للنظام، مثل إنشاء الفواتير، إدارة عمليات الدفع، إرسال الإشعارات، ومعالجة تذاكر الدعم الفني، من خلال خوارزميات واضحة وقابلة للتنفيذ البرمجي.

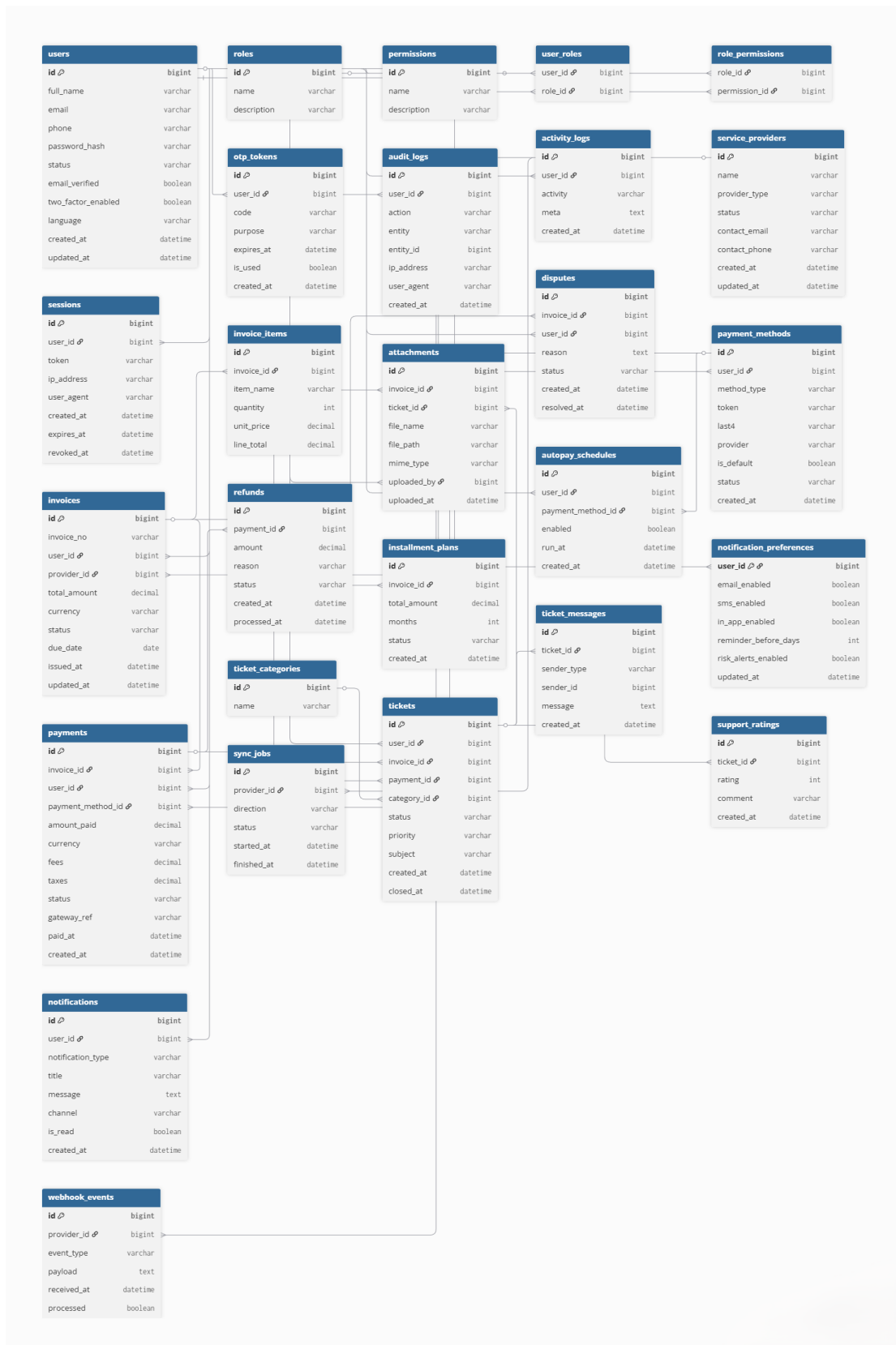
5. اختيار الأدوات والتقنيات المناسبة:

اعتماد تقنيات حديثة في تطوير النظام، مثل إطار العمل **Laravel** لتطوير الواجهة الخلفية، **MySQL** لإدارة قواعد البيانات، و **React** أو **Blade** لتصميم الواجهات، إضافة إلى تطبيق معايير أمان متقدمة مثل التشفير والمصادقة الثنائية.

: Class Diagram. 2
: High-Level Class Diagram 1.2



:Low-Level Class Diagram2.2



تم بناء مخطط الصفوف (Class Diagram) في النظام المقترح وفق أسس هندسية ومنهجية تهدف إلى تحسين وضوح البنية البرمجية، وتعزيز قابلية التوسع، وسهولة الصيانة المستقبلية. وقد اعتمد تصميم المخطط على مجموعة من المبادئ الأساسية في هندسة البرمجيات، من أبرزها ما يلي:

1. مبدأ الاستقلالية (Principle of Independence)

يرتكز هذا المبدأ على فصل المسؤوليات بين الصفوف البرمجية، بحيث تكون كل فئة (Class) مسؤولة عن مجموعة محددة من البيانات والوظائف دون الاعتماد المفرط على الصفوف الأخرى. ويسهم ذلك في تقليل الترابط (Low Coupling) وتعزيز التماسك الداخلي (High Cohesion). ومن أمثلة ذلك في النظام المقترح:

- Class المستخدم: (User)
يختص بإدارة بيانات المستخدم وعمليات المصادقة، مثل تسجيل الدخول، إدارة الملف الشخصي، والصلاحيات، دون التداخل مع منطق الفوترة أو الدفع.
 - Class الفاتورة: (Invoice)
مسؤول عن إدارة بيانات الفواتير، مثل رقم الفاتورة، القيمة، الحالة، وتاريخ الاستحقاق، ويرتبط بالمستخدم ومزود الخدمة دون تضمين منطق الدفع أو الدعم الفني.
 - Class الدفع: (Payment)
يعالج العمليات المالية ووسائل الدفع المختلفة، ويتكامل مع الفواتير من خلال علاقات محددة وواضحة، دون دمج وظائف الفاتورة داخل بنيته.
- يساعد هذا النهج على تسهيل إعادة استخدام الصفوف في أنظمة أخرى، كما يتيح إجراء التعديلات أو إضافة وظائف جديدة دون التأثير على باقي مكونات النظام.

2. مبدأ الوضوح (Principle of Clarity)

تم تصميم مخطط الصفوف بطريقة واضحة ومنظمة تسهل فهم البنية العامة للنظام والعلاقات بين مكوناته، وذلك من خلال:

- توضيح نوع العلاقات بين الصفوف (مثل *Has Many*، *Belongs To*) باستخدام أسهم واتجاهات معبرة.
- توثيق الخصائص الأساسية (Attributes) والدوال الرئيسية (Methods) لكل صف، بما يوضح دوره الوظيفي داخل النظام.
- تقليل التشابك والتداخل بين الصفوف، مع الفصل الدقيق بين مستويات المسؤولية، مما يجعل المخطط سهل القراءة حتى لغير المختصين بعمق في البرمجة.

3. Requirements Traceability Matrix (RTM) :

Associated Dependency	System Test	Integration Test	Component Test	Coding	SRS Section	Title	ID
Database	TC-AS-01	—	TC-AS-01	منفذ ✓	4.3.1	تسجيل المستخدمين	FR-01
Authentication Service	TC-AS-02, TC-AS-03	—	TC-AS-02	منفذ ✓	4.3.1	تسجيل الدخول	FR-02
Email Service	TC-AS-04	—	TC-AS-04	منفذ ✓	4.3.1	إعادة تعيين كلمة المرور	FR-03
Database	TC-AS-05, TC-AS-06	—	TC-AS-05	منفذ ✓	4.3.1	إدارة الملف الشخصي	FR-04
Email Service	TC-AS-07	—	TC-AS-07	منفذ ✓	4.3.1	تفعيل الحساب عبر البريد	FR-05
OTP Service	TC-AS-09	TC-AS-09	TC-AS-08	منفذ ✓	4.3.1	المصادقة الثنائية (2FA)	FR-06
Security Module	TC-AS-10	—	TC-AS-10	منفذ ✓	4.3.1	قفل الحساب	FR-07
Session Manager	TC-AS-11	—	TC-AS-11	منفذ ✓	4.3.1	إدارة الجلسات	FR-08
OTP Service	TC-AS-12, TC-AS-13	—	TC-AS-12	منفذ ✓	4.3.1	التحقق باستخدام OTP	FR-09
Logging System	TC-AS-14	—	TC-AS-14	منفذ ✓	4.3.1	تتبع العمليات الأمنية	FR-10
Database	TC-AD-01→03	—	TC-AD-01	منفذ ✓	4.3.2	إدارة المستخدمين	FR-11
RBAC	TC-AD-04, TC-AD-05	—	TC-AD-04	منفذ ✓	4.3.2	إدارة الصلاحيات	FR-12
System Config	TC-AD-06	—	TC-AD-06	منفذ ✓	4.3.2	إعدادات النظام	FR-13
Database	TC-AD-07, TC-AD-08	—	TC-AD-07	منفذ ✓	4.3.2	إدارة الفئات والخدمات	FR-14
Billing Engine	TC-AD-09	—	TC-AD-09	منفذ ✓	4.3.2	إدارة الرسوم	FR-15
CMS Module	TC-AD-10	—	TC-AD-10	منفذ ✓	4.3.2	إدارة المحتوى (CMS)	FR-16
Invoice Module	TC-IN-01	—	TC-IN-01	منفذ ✓	4.3.3	إضافة فاتورة	FR-17
Database	TC-IN-02	—	TC-IN-02	منفذ ✓	4.3.3	عرض الفواتير	FR-18
Invoice Module	TC-IN-03	—	TC-IN-03	منفذ ✓	4.3.3	تعديل الفاتورة	FR-19
Invoice Module	TC-IN-04	—	TC-IN-04	منفذ ✓	4.3.3	إلغاء الفاتورة	FR-20
Payment Gateway	TC-IN-05	TC-PY-08	TC-IN-05	منفذ ✓	4.3.3	دفع الفاتورة	FR-21
Associated Dependency	System Test	Integration Test	Component Test	Coding	SRS Section	Title	ID

PDF Service	TC-IN-06	—	TC-IN-06	✓ منفذ	4.3.3	تنزيل الفاتورة PDF	FR-22
Email Service	TC-IN-07	—	TC-IN-07	✓ منفذ	4.3.3	إرسال الفاتورة بالبريد	FR-23
External API	TC-IN-08	TC-SP-11	TC-IN-08	✓ منفذ	4.3.3	تحديث تلقائي للفواتير	FR-24
Validation Engine	TC-IN-09	—	TC-IN-09	✓ منفذ	4.3.3	منع الفواتير المكررة	FR-25
Archive Module	TC-IN-10	—	TC-IN-10	✓ منفذ	4.3.3	أرشفة الفواتير	FR-26
Order Module	TC-IN-11	—	TC-IN-11	✓ منفذ	4.3.3	متابعة حالة الطلبات	FR-27
Template Engine	TC-IN-12	—	TC-IN-12	✓ منفذ	4.3.3	قوالب الفواتير	FR-28
Scheduler	TC-IN-13	—	TC-IN-13	✓ منفذ	4.3.3	فواتير متكررة	FR-29
Support Module	TC-IN-14	—	TC-IN-14	✓ منفذ	4.3.3	الاعتراض على فاتورة	FR-30
File Storage	TC-IN-15	—	TC-IN-15	✓ منفذ	4.3.3	مرفقات الفاتورة	FR-31
Invoice Module	TC-IN-16	—	TC-IN-16	✓ منفذ	4.3.3	بنود تفصيلية للفاتورة	FR-32
Payment Gateway	TC-PY-01,02	—	TC-PY-01	✓ منفذ	4.3.4	إدارة طرق الدفع	FR-34
Database	TC-PY-03	—	TC-PY-03	✓ منفذ	4.3.4	سجل المدفوعات	FR-35
Notification Engine	TC-PY-04	—	TC-PY-04	✓ منفذ	4.3.4	تذكير تلقائي	FR-36
Payment Gateway	TC-PY-05	TC-PY-05	TC-PY-05	✓ منفذ	4.3.4	استرداد المدفوعات	FR-37
Billing Engine	TC-PY-06	—	TC-PY-06	✓ منفذ	4.3.4	الدفع الجزئي	FR-38
Installment Engine	TC-PY-07	—	TC-PY-07	✓ منفذ	4.3.4	تقسيم الفاتورة	FR-39
Scheduler	TC-PY-08	TC-PY-08	TC-PY-08	✓ منفذ	4.3.4	الدفع التلقائي	FR-40
Retry Engine	TC-PY-09	TC-PY-09	TC-PY-09	✓ منفذ	4.3.4	إعادة المحاولة الذكية	FR-41
Tax Engine	TC-PY-10	—	TC-PY-10	✓ منفذ	4.3.4	الرسوم والضرائب	FR-42
FX Service	TC-PY-11	TC-PY-11	TC-PY-11	✓ منفذ	4.3.4	عملات متعددة	FR-43
Secure Vault	TC-PY-12	TC-PY-12	TC-PY-12	✓ منفذ	4.3.4	Tokenization	FR-44
Risk Engine	TC-PY-13,14	—	TC-PY-13	✓ منفذ	4.3.4	حدود الدفع	FR-45
Associated Dependency	System Test	Integration Test	Component Test	Coding	SRS Section	Title	ID

Notification Engine	TC-NT-01	—	TC-NT-01	✓ منفذ	4.3.5	تنبيهات الفواتير	FR-46
Email Service	TC-NT-02	—	TC-NT-02	✓ منفذ	4.3.5	إشعارات البريد	FR-47
User Settings	TC-NT-03	—	TC-NT-03	✓ منفذ	4.3.5	تفضيلات التنبيه	FR-48
SMS / Push	TC-NT-04	TC-NT-04	TC-NT-04	✓ منفذ	4.3.5	قنوات إشعار متعددة	FR-49
UI Module	TC-NT-05	—	TC-NT-05	✓ منفذ	4.3.5	مركز الإشعارات	FR-50
Behavior Engine	TC-NT-06	—	TC-NT-06	✓ منفذ	4.3.5	تذكير ذكي	FR-51
Risk Engine	TC-NT-07	—	TC-NT-07	✓ منفذ	4.3.5	إشعارات المخاطر	FR-52
Dashboard	TC-DB-01	—	TC-DB-01	✓ منفذ	4.3.6	لوحة المستخدم	FR-53
Dashboard	TC-DB-02	—	TC-DB-02	✓ منفذ	4.3.6	لوحة المسؤول	FR-54
i18n	TC-DB-03	—	TC-DB-03	✓ منفذ	4.3.6	إعدادات اللغة	FR-55
Logging	TC-DB-04	—	TC-DB-04	✓ منفذ	4.3.6	تتبع النشاطات	FR-56
Reporting Engine	TC-DB-05	—	TC-DB-05	✓ منفذ	4.3.6	توليد التقارير	FR-57
Export Service	TC-DB-06	—	TC-DB-06	✓ منفذ	4.3.6	تصدير البيانات	FR-58
Reporting Engine	TC-DB-07	—	TC-DB-07	✓ منفذ	4.3.6	تقارير بالفلاتر	FR-59
Support Module	TC-DB-08	—	TC-DB-08	✓ منفذ	4.3.6	تقارير الدعم الفني	FR-60
Provider Module	TC-SP-01,02	—	TC-SP-01	✓ منفذ	4.3.7	إدارة مزودي الخدمات	FR-61
External API	TC-SP-03	TC-SP-03	TC-SP-03	✓ منفذ	4.3.7	ربط المزود بالفاتورة	FR-62
Rating Module	TC-SP-04	—	TC-SP-04	✓ منفذ	4.3.7	تقييم المزود	FR-63
Support Module	TC-SP-05	—	TC-SP-05	✓ منفذ	4.3.7	إدارة التذاكر	FR-64
Support Module	TC-SP-06	—	TC-SP-06	✓ منفذ	4.3.7	الرد على التذاكر	FR-65
Support Module	TC-SP-07	—	TC-SP-07	✓ منفذ	4.3.7	إغلاق التذكرة	FR-66
Webhook Listener	TC-SP-10	TC-SP-10	TC-SP-10	✓ منفذ	4.3.7	Webhooks	FR-67
Sync Engine	TC-SP-11	TC-SP-11	TC-SP-11	✓ منفذ	4.3.7	مزامنة ثنائية الاتجاه	FR-68
Associated Dependency	System Test	Integration Test	Component Test	Coding	SRS Section	Title	ID

Support Module	TC-SP-08	—	TC-SP-08	منفذ ✓	4.3.7	تصنيف التذاكر	FR-69
Feedback Module	TC-SP-09	—	TC-SP-09	منفذ ✓	4.3.7	تقييم تجربة الدعم	FR-70

جدول 77 Requirements Traceability Matrix (RTM)

4. نموذج التصميم على المستوى الفيزيائي (Physical Design Model) منصة لدفع الفواتير

يُعتبر نموذج التصميم على المستوى الفيزيائي عن البنية التنفيذية الفعلية للنظام، حيث يوضح كيفية توزيع مكونات منصة الفواتير الإلكترونية على الخوادم والبنية التحتية التقنية، وآلية تفاعل هذه المكونات أثناء التشغيل. ويهدف هذا النموذج إلى ضمان كفاءة الأداء، الأمان، وقابلية التوسع، مع مراعاة طبيعة النظام كمنصة إلكترونية تعتمد على المعاملات المالية.

يعتمد النظام المقترح على معمارية الويب متعددة الطبقات (Multi-Tier Architecture)، والتي تفصل بين واجهة المستخدم، منطق الأعمال، وطبقة البيانات، مما يسهم في تحسين التنظيم، الصيانة، والأمان.

4.1 مكونات التصميم الفيزيائي للنظام

1. طبقة واجهة المستخدم: (Presentation Layer)
تمثل هذه الطبقة نقطة التفاعل المباشر مع المستخدم، حيث يتم الوصول إلى النظام عبر متصفح الويب.
 - تم تطوير الواجهة الأمامية باستخدام تقنيات الويب الحديثة مثل React و TailwindCSS.
 - تتواصل هذه الطبقة مع الخادم عبر بروتوكول HTTPS لضمان أمان نقل البيانات.
2. طبقة منطق الأعمال: (Application / Business Logic Layer)
تمثل النواة الرئيسية للنظام، وتحتوي على منطق المعالجة والتنفيذ.
 - تم تنفيذ هذه الطبقة باستخدام إطار العمل Laravel.
 - تشمل معالجة الفواتير، إدارة المستخدمين، تنفيذ عمليات الدفع، الإشعارات، والدعم الفني.
 - يتم توفير واجهات برمجية (RESTful APIs) للتواصل مع الواجهة الأمامية والأنظمة الخارجية.
3. طبقة البيانات: (Data Layer)
تختص بتخزين وإدارة البيانات الخاصة بالنظام.
 - تم استخدام MySQL كنظام لإدارة قواعد البيانات العلائقية.
 - تشمل البيانات: المستخدمين، الفواتير، المدفوعات، السجلات الأمنية، والتقارير.
 - تم تطبيق قيود تكامل مرجعي لضمان سلامة البيانات.
4. الأنظمة والخدمات الخارجية: (External Services)
 - بوابات الدفع الإلكتروني لمعالجة العمليات المالية.
 - خدمات البريد الإلكتروني لإرسال الإشعارات والتنبيهات.
 - خدمات المصادقة (OTP / 2FA) لتعزيز الأمان.

4.2 آلية النشر والتشغيل (Deployment Model)

يتم نشر النظام على خادم ويب يدعم تقنيات PHP وقواعد البيانات، مع فصل بيئات التشغيل إلى:

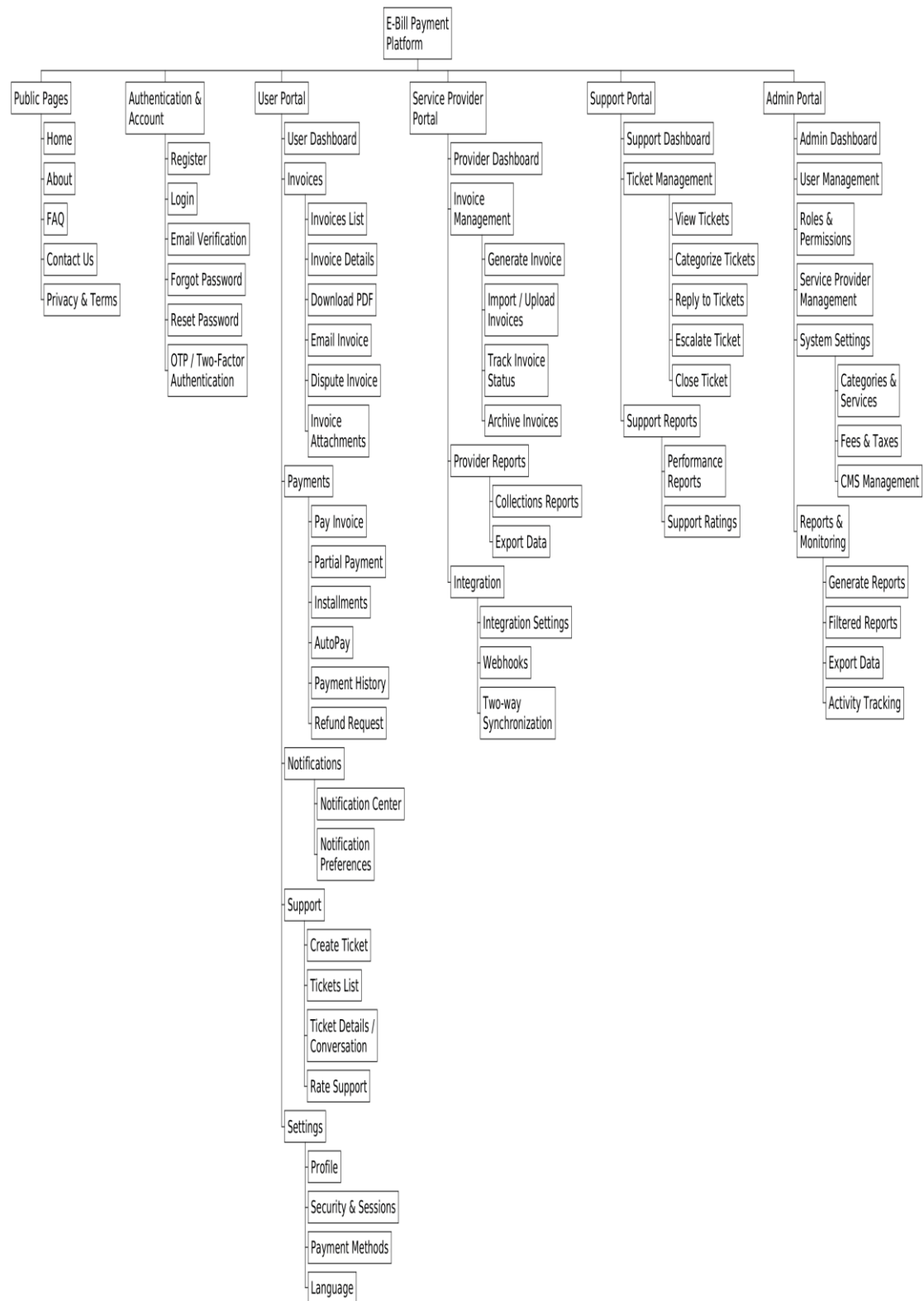
- بيئة تطوير (Development)
- بيئة اختبار (Testing)
- بيئة إنتاج (Production)

ويسهم هذا الفصل في تقليل المخاطر وضمان استقرار النظام أثناء التحديثات.

4.3 اعتبارات الأمان والأداء

- استخدام بروتوكول HTTPS للتأمين الاتصال.
 - تشفير البيانات الحساسة، خاصة بيانات الدفع.
 - التحكم في الصلاحيات بناءً على أدوار المستخدمين.
 - دعم التوسع الأفقي لاستيعاب عدد أكبر من المستخدمين والمعاملات.
-

:Requirements Traceability Matrix (RTM) (System Interface Tree Diagram)



6. الخوارزميات والتقنيات المستخدمة

يعتمد النظام المقترح لنظام ويب لدفع الفواتير الإلكترونية على مجموعة من الخوارزميات والتقنيات البرمجية التي تهدف إلى ضمان كفاءة الأداء، أمان العمليات، ودقة المعالجة. وقد تم اختيار هذه الخوارزميات والتقنيات بما يتوافق مع طبيعة النظام كمنصة مالية تعتمد على التفاعل بين عدة أطراف وتنفيذ عمليات حساسة.

1.6 الخوارزميات المستخدمة

1. خوارزميات المصادقة والتحقق: (Authentication Algorithms)

تُستخدم للتحقق من هوية المستخدمين وتأمين الوصول إلى النظام، وتشمل:

- التحقق من بيانات تسجيل الدخول.
- خوارزمية المصادقة الثنائية (2FA) باستخدام رموز تحقق مؤقتة (OTP).
- خوارزمية قفل الحساب بعد عدد محدد من المحاولات الفاشلة.

2. خوارزميات إدارة الفواتير:

تُستخدم لمعالجة دورة حياة الفاتورة منذ إنشائها وحتى أرشفتها، وتشمل:

- إنشاء الفواتير والتحقق من صحتها.
- منع تكرار الفواتير عبر مقارنة المعارف المرجعية.
- تحديث حالة الفاتورة (غير مدفوعة، مدفوعة، ملغاة، مؤرشفة).

3. خوارزميات معالجة المدفوعات:

مسؤولة عن تنفيذ العمليات المالية والتكامل مع بوابات الدفع، وتشمل:

- التحقق من وسيلة الدفع وصلاحياتها.
- معالجة الدفع الجزئي أو الكامل.
- إعادة المحاولة الذكية في حال فشل عملية الدفع.
- احتساب الرسوم والضرائب تلقائيًا.

4. خوارزميات الإشعارات والتنبيهات:

تُستخدم لإرسال التنبيهات بناءً على أحداث معينة داخل النظام، مثل:

- تذكير المستخدم بقرب موعد الاستحقاق.
- إرسال إشعارات عند نجاح أو فشل الدفع.
- توليد إشعارات ذكية بناءً على سلوك المستخدم.

5. خوارزميات الدعم الفني وتتبع العمليات:

تشمل:

- إدارة تذاكر الدعم الفني وتصنيفها.
- تسجيل العمليات الحساسة ضمن سجل تدقيق (Audit Trail).
- تتبع نشاطات المستخدمين لأغراض المراقبة والأمان.

6.2 التقنيات المستخدمة

1. تقنيات الواجهة الخلفية: (Backend Technologies)

- **Laravel (PHP):** لتنفيذ منطق الأعمال، إدارة الصلاحيات، وبناء واجهات برمجية RESTful.

○ **Middleware:** لتطبيق سياسات الأمان والتحقق من الصلاحيات.

2. تقنيات الواجهة الأمامية: (Frontend Technologies)

- **React:** لبناء واجهات مستخدم تفاعلية تعتمد على المكونات.
- **TailwindCSS:** لتصميم واجهات متجاوبة وسهلة التخصيص.

3. تقنيات قواعد البيانات:

- **MySQL:** لإدارة البيانات العلائقية وتطبيق قيود التكامل المرجعي.
- استخدام الفهارس (Indexes) لتحسين سرعة الاستعلامات.

4. تقنيات الأمان:

- تشفير كلمات المرور باستخدام خوارزميات تشفير قوية.
- استخدام بروتوكول **HTTPS** لتأمين الاتصال.
- تطبيق المصادقة الثنائية والتحقق باستخدام **OTP**.

5. تقنيات التكامل والخدمات الخارجية:

- **RESTful APIs** للتكامل مع بوابات الدفع ومزودي الخدمات.
- **Webhooks** لاستقبال الأحداث الخارجية ومعالجتها آنياً.

7. التصميم العام للنظام

يعرض هذا القسم التصميم العام للنظام المقترح لمنصة دفع الفواتير الإلكترونية، حيث يوضح الهيكل العام للنظام، مكوناته الرئيسية، وآلية التفاعل فيما بينها. ويهدف هذا التصميم إلى توفير إطار معماري واضح يضمن تحقيق المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، مع مراعاة معايير الأمان، الأداء، وقابلية التوسع.

يعتمد النظام المقترح على معمارية متعددة الطبقات (**Multi-Tier Architecture**) ، والتي تفصل بين طبقة العرض، طبقة منطق الأعمال، وطبقة البيانات، مما يساهم في تحسين تنظيم النظام، سهولة الصيانة، وتقليل الترابط بين المكونات.

مكونات التصميم العام للنظام

1. طبقة العرض: (Presentation Layer)

تمثل واجهة التفاعل بين المستخدم والنظام، حيث يتم الوصول إلى المنصة عبر متصفح الويب.

- تدعم هذه الطبقة واجهات مخصصة لمختلف فئات المستخدمين (مستخدم، مزود خدمة، مسؤول).
- تم تصميمها باستخدام تقنيات حديثة تضمن سهولة الاستخدام، الاستجابة لمختلف أحجام الشاشات، ودعم تعدد اللغات.

2. طبقة منطق الأعمال: (Business Logic Layer)

تمثل النواة الوظيفية للنظام، حيث يتم تنفيذ جميع القواعد والعمليات الأساسية.

- تشمل إدارة المستخدمين والصلاحيات، دورة حياة الفواتير، معالجة المدفوعات، الإشعارات، والدعم الفني.
- يتم تطبيق قواعد التحقق والأمان داخل هذه الطبقة لضمان سلامة العمليات.

3. طبقة البيانات: (Data Layer)

تختص بتخزين وإدارة بيانات النظام بشكل منظم وآمن.

- تشمل بيانات المستخدمين، الفواتير، المدفوعات، السجلات، والتقارير.
- تم تصميمها لضمان التكامل المرجعي وسهولة الاستعلام.

4. طبقة التكامل والخدمات الخارجية: (Integration Layer) مسؤولة عن الربط مع الأنظمة والخدمات الخارجية.

- تشمل بوابات الدفع الإلكتروني، خدمات الإشعارات، وخدمات المصادقة.
- يتم التواصل عبر واجهات برمجية قياسية (APIs) وبروتوكولات آمنة.

آلية تفاعل المكونات

يتم التفاعل بين مكونات النظام وفق تسلسل منظم، حيث تقوم واجهة المستخدم بإرسال الطلبات إلى طبقة منطق الأعمال، التي تعالجها وتتحقق من صحتها، ثم تتواصل مع طبقة البيانات أو الخدمات الخارجية عند الحاجة، قبل إعادة الاستجابة إلى المستخدم بشكل آمن وسريع.

الفصل الخامس

التطبيق العملي

1. الأدوات والتقنيات المستخدمة

يعتمد التطبيق العملي لمشروع منصة دفع الفواتير الإلكترونية على مجموعة متكاملة من الأدوات والتقنيات الحديثة التي تشكل البنية التحتية للنظام. وقد تم اختيار هذه الأدوات بعناية لضمان تحقيق متطلبات الأداء العالي، الأمان، القابلية للتوسع، وسهولة الصيانة، مع الالتزام بأفضل الممارسات في تطوير تطبيقات الويب الحديثة.

1.1 تقنيات الواجهة الخلفية (Backend Technologies)

- **Laravel Framework (الإصدار 10+)**
إطار عمل PHP متقدم يعتمد على نمط MVC، استُخدم لتطوير منطق الأعمال، إدارة المستخدمين، الفواتير، المدفوعات، والدعم الفني، لما يوفره من أمان عالٍ، تنظيم للكود، ودعم مدمج للمصادقة وإدارة الجلسات.
- **PHP (الإصدار 8.1+)**
لغة البرمجة الأساسية لتطوير الخادم، تتميز بالكفاءة، التوافق العالي، والدعم الواسع للمكتبات الحديثة.
- **RESTful APIs**
تم اعتماد واجهات برمجية من نوع REST لتمكين التكامل بين مكونات النظام المختلفة، وكذلك لربط النظام مع بوابات الدفع ومزودي الخدمات الخارجية.

1.2 تقنيات الواجهة الأمامية (Frontend Technologies)

- **React.js**
مكتبة JavaScript لبناء واجهات مستخدم تفاعلية تعتمد على المكونات (Component-Based Architecture)، مما يساهم في تحسين تجربة المستخدم وسهولة إعادة استخدام الواجهات.
- **HTML5 / CSS3 / JavaScript (ES6+)**
استخدمت كأساس لبناء الهيكل العام للواجهات والتفاعلات الديناميكية داخل النظام.
- **TailwindCSS**
إطار CSS يعتمد على منهجية Utility-First، استُخدم لبناء واجهات متجاوبة وسهولة التخصيص مع الحفاظ على تناسق التصميم.
- **Vite**
أداة حديثة لبناء وتجميع ملفات الواجهة الأمامية، ساهمت في تحسين سرعة التحميل وأداء التطبيق أثناء التطوير والتشغيل.

1.3 قواعد البيانات (Database Technologies)

- **MySQL (الإصدار 8.0)**
نظام إدارة قواعد بيانات علائقية استُخدم لتخزين البيانات الأساسية مثل المستخدمين، الفواتير، المدفوعات، التذاكر، والسجلات، لما يتمتع به من موثوقية ودعم قوي للتكامل المرجعي.
- **DBML (Database Markup Language)**
استُخدمت لتصميم وتوثيق مخططات قاعدة البيانات (ERD) و (Class Diagram) بشكل منظم وقابل للتنوع.

1.4 الأمان (Security Technologies)

- **Authentication & Authorization (Laravel Auth)**
لإدارة تسجيل الدخول، الأدوار، والصلاحيات.
- **Two-Factor Authentication (2FA) & OTP**
لتعزيز أمان الحسابات وحماية العمليات الحساسة.
- **Password Hashing & Encryption**
لتأمين بيانات المستخدمين والمعاملات المالية.
- **Audit Trail & Activity Logs**
لتسجيل العمليات الأمنية ومراقبة الأنشطة داخل النظام.

1.5 أدوات التطوير والإدارة (Development & Management Tools)

- **Composer**
لإدارة حزم PHP والمكتبات التابعة.
- **Node.js & NPM**
لإدارة حزم الواجهة الأمامية وتشغيل أدوات البناء.
- **Git & GitHub**
لإدارة الإصدارات وتتبع التغييرات والتعاون في التطوير.
- **Postman**
لاختبار واجهات البرمجة (APIs) والتحقق من صحة الاستجابات.

خلاصة

تم اختيار الأدوات والتقنيات المستخدمة في هذا المشروع بما يحقق التوازن بين الكفاءة التقنية وسهولة التطوير، مع ضمان أمان البيانات وقابلية النظام للتوسع مستقبلاً. وقد أسهم هذا الاختيار في تنفيذ التطبيق العملي بصورة مستقرة ومرنة تلبي متطلبات المستخدمين ومزودي الخدمات على حد سواء.

2. نماذج من عملية التنفيذ:

:Log in Page -1.2

 e-Bill

Streamline Your Billing & Payments

Manage invoices, track payments, and handle support tickets all in one powerful platform.

© 2024 eBill Platform. All rights reserved.

Welcome back

Sign in to your account to continue

Email address

Password [Forgot password?](#)

Sign in

[Don't have an account? Create account](#)

Test accounts (password: password)

Customer ahmed@example.com	Admin admin@ebill.com
Provider provider@example.com	Support support@ebill.com

رسم توضيحي 153og in Pag

: register_interface-2.2

 e-Bill

Start Your Journey With eBill Today

Join thousands of businesses managing their billing and payments efficiently with our platform.

© 2024 eBill Platform. All rights reserved.

Create an account

Enter your details to get started

Full name

Email address

Password

Confirm password

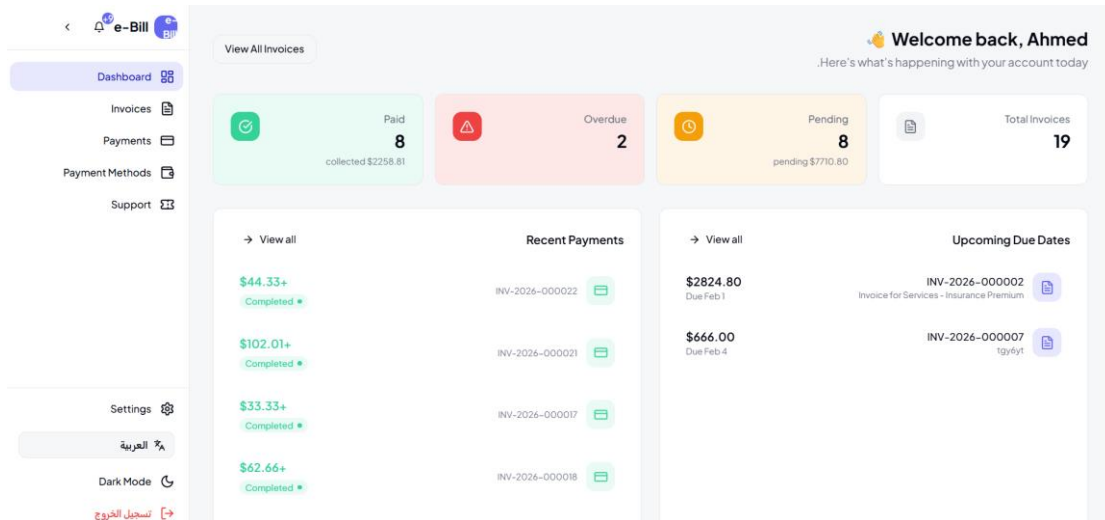
Create account

[Already have an account? Sign in](#)

By creating an account, you agree to our [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)

register_interface 154رسم توضيحي

:dashboard user -3.2



رسم توضيحي dashboard user 155

:invoices -4.2

Invoices
Manage and track all your invoices

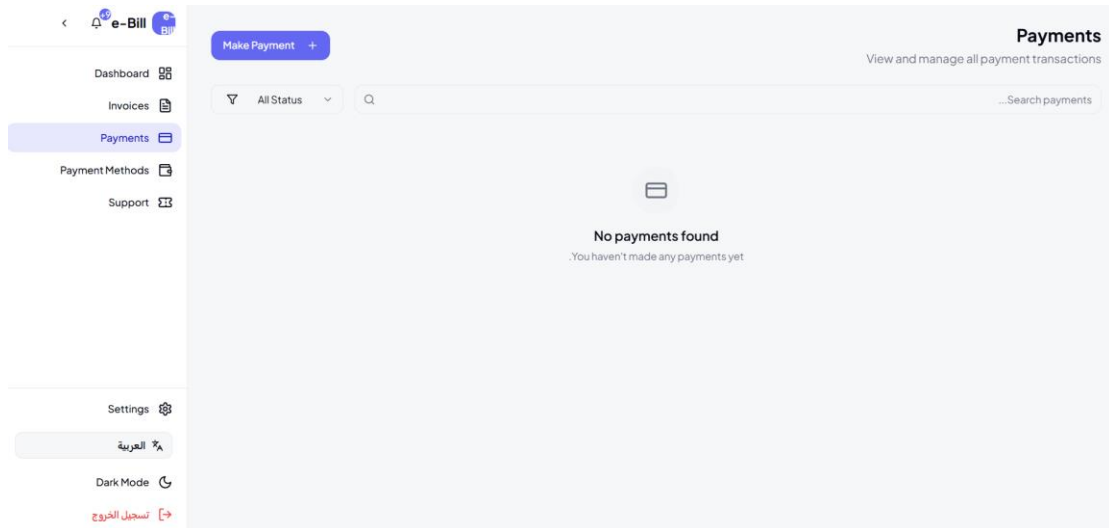
Include Archived ☐ All Status ...Search invoices

ACTIONS	DUE DATE	STATUS	AMOUNT	CUSTOMER	INVOICE
	Feb 10, 2026	Pending •	\$103.00 Tax: \$2.00 • Fee: \$1.00	Ahmed Al-Rashid ahmed@example.com	INV-2026-000023 ss
	Jan 12, 2026	Disputed Cancelled •	\$133.00 Tax: \$23.00 • Fee: \$10.00	Ahmed Al-Rashid ahmed@example.com	INV-2026-000022 sasd
	Feb 8, 2026	Paid •	\$102.01 Tax: \$1.00 • Fee: \$1.01	Ahmed Al-Rashid ahmed@example.com	INV-2026-000021 w
	Feb 7, 2026	Paid •	\$199.98	Ahmed Al-Rashid ahmed@example.com	INV-2026-000020 q
	Feb 7, 2026	Paid •	\$100.00	Ahmed Al-Rashid ahmed@example.com	INV-2026-000019 q
	Feb 7, 2026	Paid •	\$188.00	Ahmed Al-Rashid ahmed@example.com	INV-2026-000018 yh
	Feb 7, 2026	Partially Paid •	\$100.00	Ahmed Al-Rashid	INV-2026-000017

Left Sidebar: Dashboard, Invoices, Payments, Payment Methods, Support, Settings, العربية, Dark Mode, تسجيل الخروج

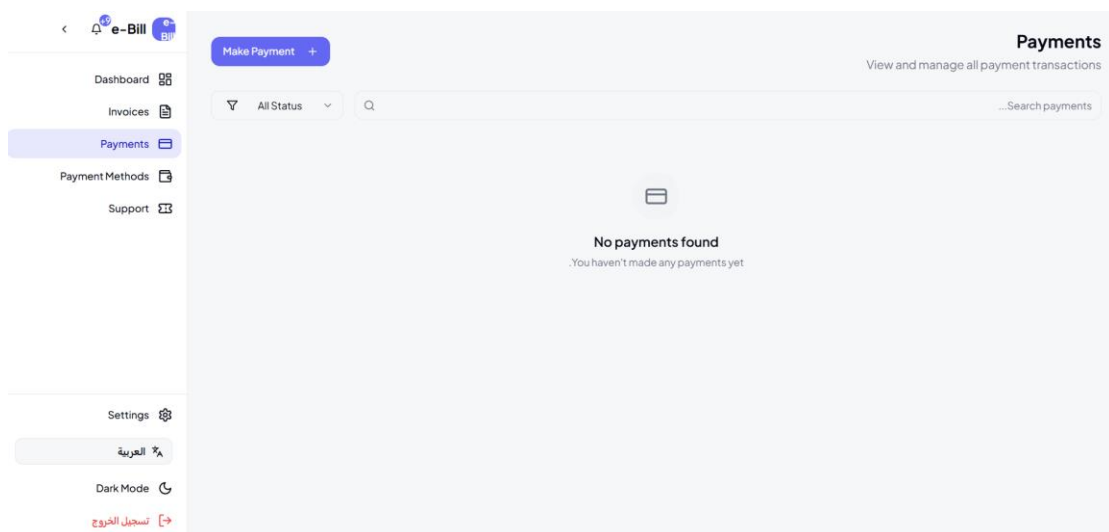
رسم توضيحي invoices 156

: payments_interface-5.2



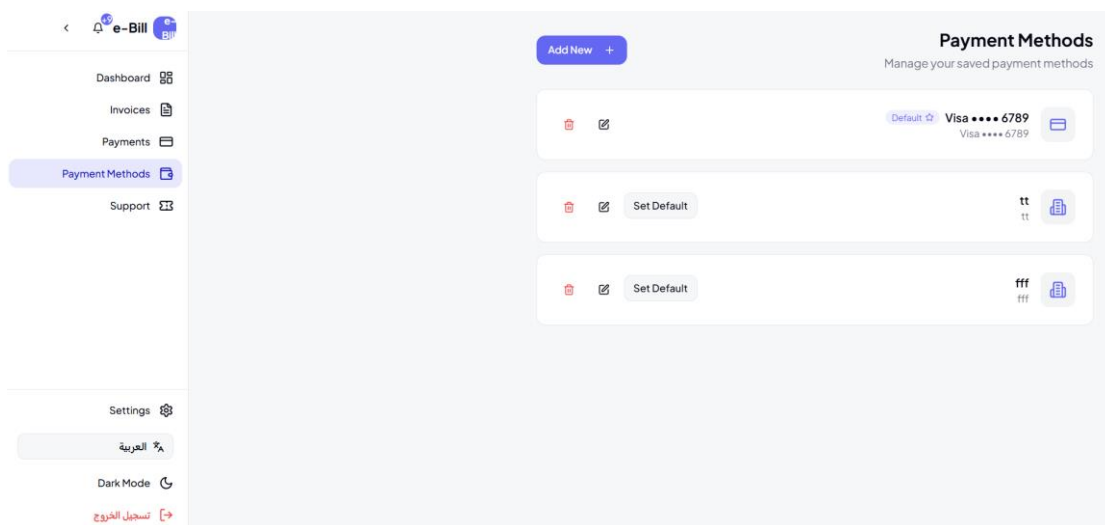
رسم توضيحي payments_interface 157

: tickets_interface-6.2



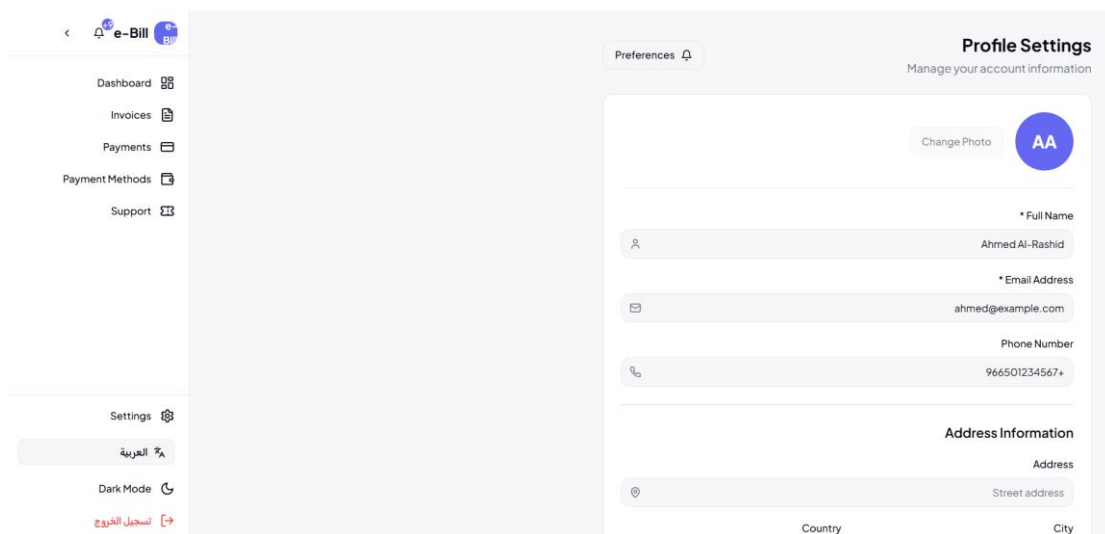
رسم توضيحي tickets_interface 158

: payment methods 7.2



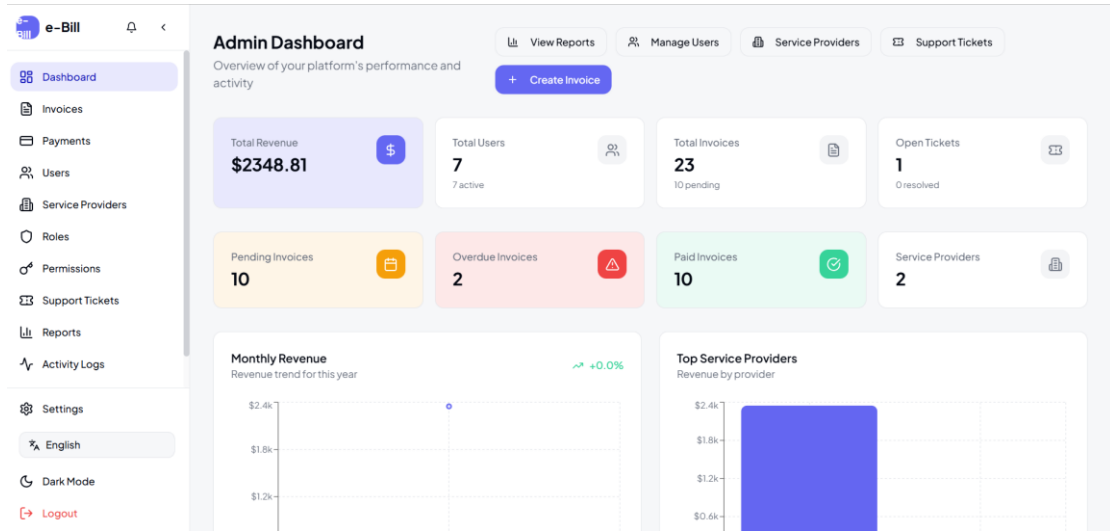
رسم توضيحي 159 payment methods

Profile Settings 2.8



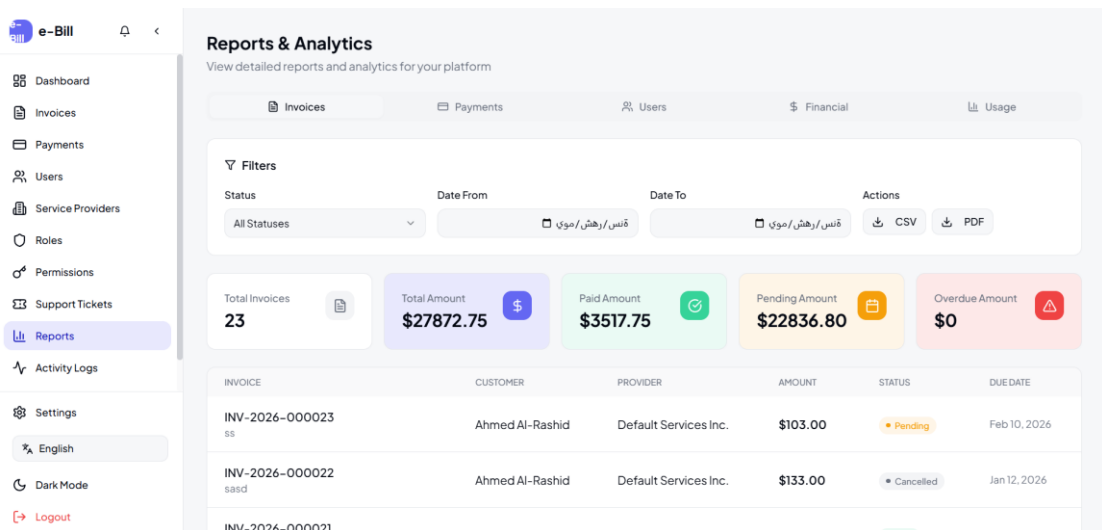
رسم توضيحي 160 Profile Settings

: admin_dashboard-7.2



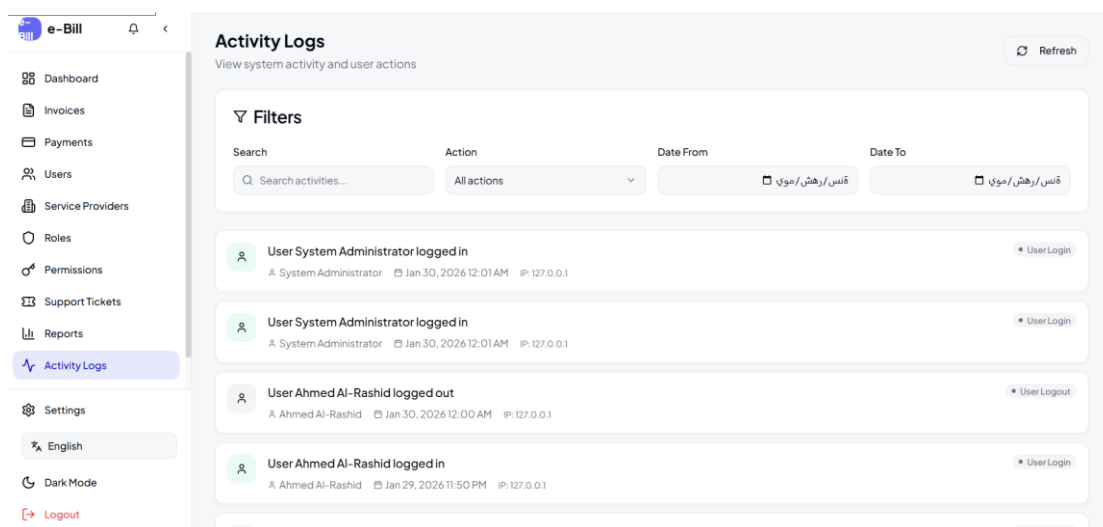
رسم توضيحي 161 admin_dashboard

Reports & Analytics8.2



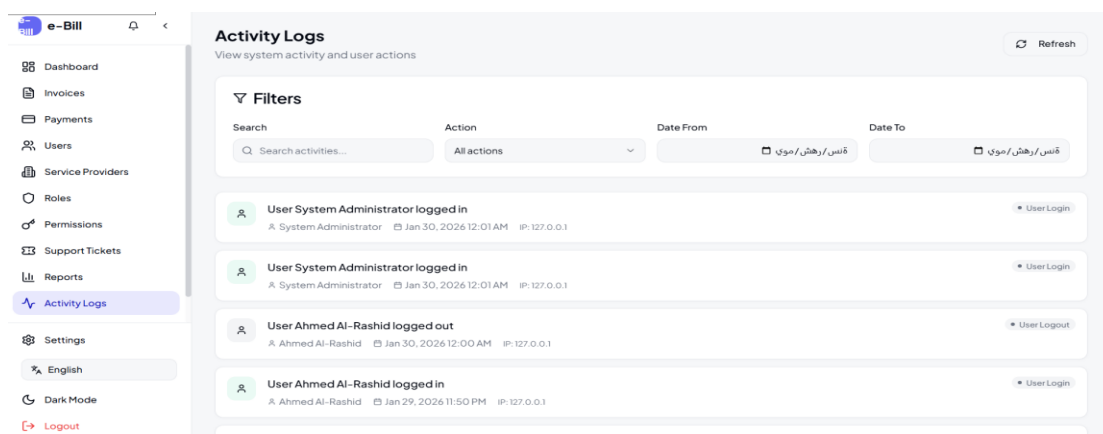
رسم توضيحي 162 Reports & Analytics

Activity Logs9.2



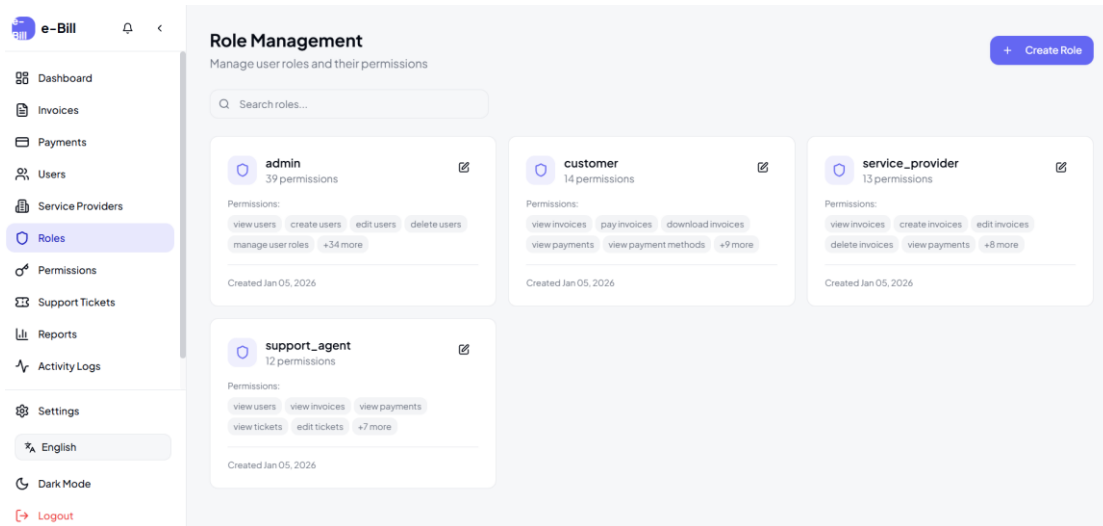
رسم توضیحي 163 Reports & Analytics

Service Provider Management10.2



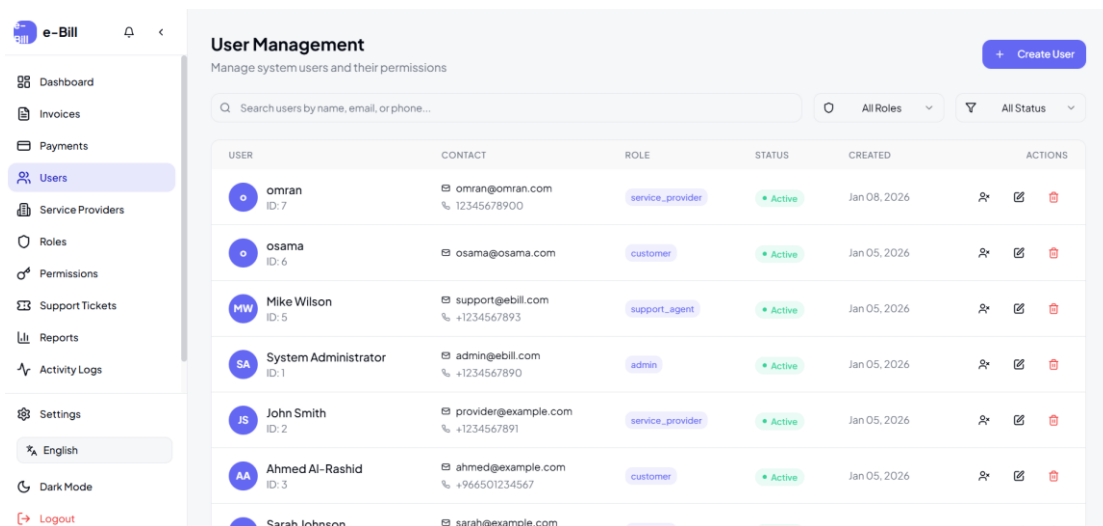
رسم توضیحي 164 Reports & Analytics

Role Management11.2



رسم توضيحي 165 Reports & Analytics

User Management12.2



رسم توضيحي 166 User Management

Create Invoice13.2

Create Invoice

Create a new invoice for your customer

Invoice Details

Invoice Title *

e.g., Web Development Services

Description

Describe the services or products...

Customer *

Select a customer

Amount & Dates

Amount *

\$ 0.00

Tax Amount

\$ 0.00

Fee Amount

Issue Date

رسم توضیحي Create Invoice167

dashboard Service Provider 14.2

e-Bill

Dashboard

Invoices

Payments

Payment Methods

Support

Settings

English

Dark Mode

Logout

Welcome back, John

Here's what's happening with your account today.

View All Invoices

Create Invoice

Total Invoices

23

Pending

10

Overdue

0

Paid

10

Upcoming Due Dates

View all

No upcoming invoices

Recent Payments

View all

No recent payments

رسم توضیحي Service Provider dashboard168

250

الفصل السادس

الإستنتاجات والآفاق المستقبلية

الاستنتاجات والآفاق المستقبلية

أولاً: الاستنتاجات

في ختام هذا المشروع، تم التوصل إلى تصميم وتطوير نموذج متكامل لمنصة إلكترونية مخصصة لإدارة الفواتير وتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني، اعتماداً على المنهجية التزايدية التي أثبتت فعاليتها في تنظيم مراحل العمل وضمان التسليم التدريجي للوظائف الأساسية للنظام. وقد أتاح هذا النهج إمكانية تحليل المتطلبات بدقة، ثم تحويلها إلى تصميم معماري واضح وقابل للتوسعة، مع مراعاة الجوانب الوظيفية وغير الوظيفية، مثل الأمان، سهولة الاستخدام، وقابلية الصيانة.

أظهر المشروع أهمية توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الأنظمة المالية، خاصة في ما يتعلق بحماية البيانات الحساسة، وإدارة العمليات المالية بشكل آمن وموثوق. كما ساهم الاعتماد على بنية معيارية لقاعدة البيانات، ومخططات UML، ومبادئ التصميم البرمجي السليم في بناء نظام منظم وقابل للتطوير، يلبي احتياجات مختلف الأطراف المتفاعلة، مثل المستخدمين، مزودي الخدمات، والإدارة.

كما أبرزت نتائج التحليل والتصميم أن النظام المقترح يتجاوز العديد من القيود الموجودة في الأنظمة التقليدية، من خلال دعمه لتعدد مزودي الخدمة، وتوفير لوحة تحكم موحدة، وآليات دعم فني فعالة، إضافة إلى توفير تقارير وإحصاءات تساعد في اتخاذ القرار وتحسين الأداء التشغيلي.

ثانياً: الآفاق المستقبلية

على الرغم من شمولية النظام المقترح، إلا أن هناك عدداً من الجوانب التي يمكن تطويرها مستقبلاً لتعزيز كفاءته وزيادة نطاق استخدامه، ومن أبرزها:

1. **التوسع في التكامل الخارجي**
ربط النظام مع عدد أكبر من مزودي الخدمات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى دعم المزيد من بوابات الدفع المحلية والدولية.
2. **تطبيقات الهواتف الذكية**
تطوير تطبيقات مخصصة لأنظمة Android و iOS لتمكين المستخدمين من إدارة فواتيرهم ومدفوعاتهم بسهولة أكبر.
3. **التحليلات الذكية والذكاء الاصطناعي**
إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستخدمين، التنبؤ بالتأخر في السداد، واقتراح حلول دفع مناسبة.
4. **تعزيز الأمان والامتثال**
دعم معايير أمنية متقدمة مثل PCI-DSS، وتوسيع آليات التحقق المتقدم والامتثال للأنظمة المالية المحلية والدولية.
5. **تحسين تجربة المستخدم**
تطوير واجهات أكثر تفاعلية، ودعم لغات إضافية، وتخصيص الواجهات حسب احتياجات المستخدمين.
6. **دعم أنظمة الفوترة المتقدمة**
مثل الفوترة الذكية، العقود الدورية، والفواتير التنبؤية المعتمدة على الاستهلاك الفعلي.

خلاصة عامة

يمثل هذا المشروع خطوة عملية نحو تطوير حلول رقمية حديثة لإدارة الفواتير والدفع الإلكتروني، ويُعد أساساً قوياً يمكن البناء عليه لتطوير نظام فعلي قابل للتطبيق في بيئات تشغيل مختلفة، بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي ويواكب التطورات التقنية المستقبلية.